Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Los cráteres

Cráteres sin asteroides

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

El entorno computacional

Este artículo se pregunta si el material expulsado desde el cuerpo en formación que volvió a caer sobre él pudo aterrizar con fuerza suficiente para formar cráteres. La respuesta depende de un puñado de magnitudes —la masa que atrae de vuelta al material, el radio desde el que se expulsa, la rotación de la superficie y la velocidad de lanzamiento— y de lo que representa cada una. La tabla las fija una sola vez. Las filas superiores definen la etapa y el origen del material expulsado; las filas centrales dan los números del ejemplo calculado que se usa a lo largo de las Partes J y K; las filas inferiores definen qué es el blanco, cómo se calcula el choque y qué números de la serie *no* se usan aquí.

Magnitud o condición	Definición en este artículo
Etapa de la construcción	Corteza exterior expuesta —plana sobre la alimentación, o sobre el flanco del domo en ascenso—; solapamiento en el tiempo entre la expulsión y la elevación
Origen de la expulsión	El interior de la Tierra, cuya presión y cuyo material pasaron a través de la pera hasta las aberturas de la corteza (Artículo 3); el material no se define como material arrancado de la corteza
Masa temprana del cuerpo progenitor	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, incluida la masa de la futura Luna
Constante gravitatoria	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Radio de expulsión del ejemplo	$r_0 = 6,721$ km; expulsión radial desde el ecuador de la superficie en rotación
Rotación del ejemplo	5.5 h, constante solo durante un único vuelo; no se supone que se mantuviera constante a lo largo de toda la construcción

Magnitud o condición	Definición en este artículo
Modelo del campo	Monopolo terrestre congelado en el tiempo, $K = GM_0$; no la solución del campo de un cuerpo unido ya desarrollado
Estado térmico y volátiles	Fuente caliente y rica en volátiles en el escenario; la atmósfera y el estado de fase no se miden aquí
Velocidad de lanzamiento	Parámetro de prueba, no un producto demostrado de la presión de la fuente; se prueban velocidades de 2–8 km/s
Superficie del blanco	Parte exterior relativamente resistente sobre una base móvil; las condiciones completas de conservación se definen en el Artículo 3
Entrada del choque	Basalto denso con una densidad de referencia de 2,700 kg/m³, para un aterrizaje de referencia; no se identifica con un magma espumoso
Ritmo y duración	No hay una duración de expulsión medida; la ventana de 600 millones de años de la serie no es el tiempo de vuelo, y no se data a partir del recuento de cráteres
Etapas tardías	Las distancias entre centros de unos 17,570/17,631 km pertenecen a los estados acoplados del Artículo 2; no son el radio de la superficie que recibe los aterrizajes

Algunas filas requieren explicación. **La etapa y el origen: el mecanismo de alimentación y la superficie.** En el modelo LEF la Luna no fue expulsada ya terminada: se construyó como un cuerpo asentado sobre la Tierra, en la punta de una larga prolongación del propio material de la Tierra, la *pera*, y fue alimentada desde dentro a través de aberturas en su corteza (Artículo 3). Antes de que el cuerpo se elevara, su futura corteza exterior descansaba sobre el cuerpo progenitor como parte de su superficie; cuando la alimentación situada debajo empujó hacia arriba, la corteza se convirtió en la superficie de un domo en ascenso. Los cráteres de este artículo se formaron sobre esa corteza mientras estaba abierta al cielo —primero cuando estaba plana sobre la alimentación, y después sobre los flancos del domo— y la corteza los llevó consigo hacia arriba. El material que los formó vino de abajo, del interior de la Tierra, cuya presión y cuyo material pasaron a través de la pera hasta las aberturas; no procedía de fragmentos desprendidos de la propia corteza.

La masa, el radio y la rotación. M_0 es la masa combinada de la Tierra y de la futura Luna, ya que en esta etapa el material de la Luna aún no se había separado. El radio de expulsión

de 6,721 km, algo mayor que el radio actual de la Tierra (6,371 km), es la distancia al centro desde la que se expulsa el material en el ejemplo, y la duración del día en el ejemplo es de 5.5 h. Una superficie en rotación lanza ligeramente hacia fuera todo lo que está sobre ella; en el ecuador la rotación actúa en sentido contrario a la atracción, de modo que la atracción que siente un cuerpo expulsado a ese radio es algo menor que la atracción de la masa sola. Con estos valores, la aceleración de caída efectiva es de 8.25 m/s² (§J.3). La rotación se mantiene constante solo durante los minutos o las horas de un vuelo; no se supone nada sobre cómo cambió a lo largo de toda la construcción.

El campo. Un campo *monopolar* es la atracción de una masa concentrada en un punto: depende solo de la distancia al centro. $K = GM_0$ es la intensidad de esa atracción. El cuerpo progenitor real no era un punto ni era invariable, y desde el momento en que el cuerpo se asentó sobre él el sistema pasó al campo de dos masas unidas; el monopolo es el campo más sencillo en el que puede seguirse el vuelo con exactitud, y las Partes J y K definen dónde deja de ser válido.

La velocidad de lanzamiento. La velocidad u con la que el material sale de la abertura se trata como una variable de prueba —un «dial»— que se ajusta sucesivamente a 2, 3, 5 y 8 km/s, y cada ajuste se sigue hasta su aterrizaje. El artículo no afirma haberla derivado de la presión de la fuente; lo que la fuente debe aportar para alcanzarla se formula como un requisito (§J.1).

El blanco y el choque. La superficie que recibe los aterrizajes es una capa exterior resistente sobre una base más blanda y móvil, lo bastante resistente para sostener un cráter y llevada hacia arriba por lo que tiene debajo. Para calcular la presión en el momento del aterrizaje, tanto el material que llega como el blanco se toman como basalto denso de 2,700 kg/m³, un caso de referencia cuyas propiedades de choque se han medido bien; ello no implica que el material que llegaba fuera basalto denso y no una espuma de masa fundida y gas.

Los tiempos y las distancias. Toda la construcción, desde el comienzo del abultamiento hasta la liberación hace 3.873 mil millones de años, dura unos 600 millones de años: unos 400 para el abultamiento y la pera, unos 100 para el achatamiento y unos 100 hasta la liberación. Esa ventana es el tiempo en que se formó la mayoría de los cráteres; después de la liberación, la Tierra añadió cráteres pequeños y medianos a partir de las gotas que salpicó (Parte M). La ventana no es la duración de un vuelo, y no se lee a partir de recuentos de cráteres. En la liberación la Luna era redonda y su corteza exterior se había endurecido. Las distancias de unos 17,570 y 17,631 km pertenecen a etapas posteriores, cuando el cuerpo se

asentaba sobre la Tierra a distancia; son las distancias entre centros de los estados acoplados, y no el radio de la superficie sobre la que aterriza el material del ejemplo.

Índice

	El entorno computacional; Resumen; Introducción — la literatura y el modelo; Lo que propone este artículo
PART A	**Términos y definiciones**
A.1	Los términos del modelo
A.2	Las tres alturas
PART B	**Lo que la serie ya ha establecido**
B.1	Las tres etapas del Artículo 3
PART C	**Los cráteres: qué es un cráter, cuántos cráteres hay, y el cráter como registro del material de retorno**
C.1	Los mares: de dónde vino el material de retorno
C.2	Lo que el cráter toma del mar
C.3	Cuántos cráteres
C.4	El registro de los cráteres es el registro de los mares
C.5	La prueba del origen
C.6	El tamaño del cráter y la masa del cuerpo de retorno
PART D	**Los cráteres, visibles y enterrados**
D.1	Cráteres enterrados junto con las fuentes de la cara oculta
D.2	Cráteres fundidos en los suelos de los mares
D.3	La masa bajo los cráteres fundidos de los mares
PART E	**Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo**
E.1	Tres estados sobre un mismo suelo
E.2	El estado de los cráteres según su tamaño
E.3	Los mares: temperatura, viscosidad y tiempo

E.4	El material que llega: temperatura, tamaño y distancia
E.5	La cadena en el tiempo
E.6	El borde: desgastado por el calor o inundado
E.7	Lo que esto muestra
PART F	**El borde**
F.1	El borde en cuatro longitudes
PART G	**El fondo del cráter por debajo del terreno**
G.1	El fondo por debajo del terreno circundante
G.2	Los fondos de los grandes cráteres sobre el basalto
G.3	Hierro en los fondos altos y en los bajos
PART H	**El fondo del cráter**
H.1	Planitud y rugosidad
PART I	**El pico central**
I.1	El pico en cuatro longitudes
PART J	**El motor**
J.1	La energía disponible en la abertura
J.2	Velocidad y presión de choque
J.3	La atmósfera de vapor forma parte de la prueba
J.4	Un bloque que aterriza, una nube de material y una superficie que conserva
J.5	Ligadura gravitatoria y techo de velocidad
PART K	**La geometría**
K.1	Regreso a la corteza a la misma altura
K.2	Aterrizaje sobre un blanco más alto
K.3	La tendencia del choque depende de la trayectoria
K.4	Dónde aterriza el material que lanza el propio cuerpo

PART L	**La química**
L.1	El material del mar en anillos alrededor del mar
L.2	El cráter y el terreno que lo rodea
L.3	El torio y el material de retorno
L.4	El interior del cráter
L.5	La masa ajena que no está ahí
L.6	El material terrestre después de la liberación
L.7	La cara visible conserva más de los últimos cráteres pequeños
L.8	Un registro conservado íntegro: la Luna nunca pasó por un anillo
PART M	**Datación**
M.1	Eyecta capturados después de la liberación
PART N	**Estadística**
N.1	Cómo se compararon los cráteres
N.2	Qué se midió y qué se supuso
PART O	**Predicciones y pruebas**
O.1	Catorce pruebas específicas
O.2	Los estudios en una sola tabla
PART P	**Discusión**
P.1	Lo que registran las dos mitades
P.2	Lo que queda fuera del artículo
P.3	La novedad y la aportación a la serie
PART Q	**Conclusiones**
Q.1	Lo que ha mostrado el artículo

Apéndice — reproducción y mapa de la novedad; trabajo adicional; disponibilidad del código; referencias

Resumen

La pregunta. En el modelo LEF, material profundo fue expulsado a través de aberturas en la corteza de la Tierra, y parte de él regresó a la corteza exterior, que más tarde se elevó con la Luna en formación como la superficie de su domo. Este artículo examina una cuestión distinta de la transferencia de masa: ¿puede ese material de retorno llegar a una velocidad suficiente para formar cráteres y producir choque en el blanco?

El vuelo. En una aproximación de gravedad central sin arrastre se derivan la velocidad de regreso, el requisito de energía y la velocidad respecto a una superficie en rotación. El material expulsado radialmente que regresa al mismo radio aterriza a una velocidad relativa igual a la velocidad de lanzamiento. En el ejemplo de 5 km/s se obtienen un vuelo de unos 28 minutos y un aterrizaje a unos 1,032 km al oeste del punto de expulsión; para un aterrizaje frontal ideal de basalto sobre basalto se obtiene una presión de contacto estimada de 45.6 GPa. Por tanto, el regreso gravitatorio no exige un aterrizaje lento, aunque la propia velocidad de lanzamiento sigue requiriendo una fuente de energía. La derivación muestra también que la dependencia de la velocidad de aterrizaje respecto a la altura del blanco no indica una tendencia universal en el tiempo.

Las condiciones. El artículo enlaza las pruebas de la expulsión, el vuelo, el encuentro y el choque, e impone restricciones al arrastre, a la fragmentación, a la masa del cuerpo de retorno y a la conservación del registro: un cuerpo de tamaño kilométrico que atraviesa una atmósfera de vapor de 100 bar conserva alrededor de la mitad de su velocidad, y el material que recibe una velocidad superior a la de escape se libera del campo y no regresa. Casi todos los cráteres de la Luna, alrededor del 99%, son de material terrestre de retorno. Si los cráteres visibles hoy se interpretaran como el resultado de impactores externos, habrían dejado un 2–6% de material ajeno en los 5 km superiores de la corteza; los elementos siderófilos de la corteza suman un 0.9–2%, y allí donde se han medido sus isótopos de rutenio, son de la Tierra.

La fuente. La fuente del material de retorno son los mares, las 34 aberturas sobre los domos de alimentación del Artículo 5, en su mayoría; Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, actuaron como conductores de la presión y del material de la Tierra hacia la Luna y no expulsaron (Serenitatis, solo leves chasquidos). El terreno que rodea cada mar

lleva su hierro y su titanio, que disminuyen con la distancia: el hierro baja de 6.9 wt% a menos de 25 km del margen a 3.1 a 100–150 km, con un exceso hasta 600 km. No todos los cráteres son visibles: en la cara oculta hay cráteres enterrados junto con las fuentes que los formaron, y en los suelos de los mares tres de cada cinco cráteres de 10 km o más se fundieron en el suelo, y de los de 20 km o más solo queda un cráter nítido, unas doscientas veces menos que en las tierras altas; en los mares del contacto los grandes cráteres desaparecieron por completo.

Las longitudes. Las longitudes añaden un registro de cómo cayeron los cráteres (Partes F–I). El material que lanzó el propio cuerpo aterriza hacia su lado trasero, en 90°E, que es más denso (unos 250 frente a 140–175 cráteres de 20 km o más por millón de km², tras retirar los mares y South Pole–Aitken); el lado delantero, en 90°W, lo encuentra de frente, y sus cráteres tienen más picos centrales, bordes dentados y más bajos, y los fondos más rugosos. Cada componente del cráter guarda su propio registro: el centro, la energía del aterrizaje; el borde, las fuerzas en el momento del contacto, más alto en la cara oculta y más bajo en el lado delantero; el fondo, el terreno que tiene debajo, más bajo en la cara oculta estratificada y más alto en la cara visible. Dentro del cráter, una misma composición se extiende desde el centro hasta el borde en todas las longitudes: el cráter está lleno del material de retorno que lo formó. La atribución de una población de cráteres lunares a este mecanismo se prueba según los criterios de la §O.1.

Lo que significa el resumen, en palabras sencillas. La literatura sostiene que los cráteres de la Luna fueron excavados por cuerpos procedentes del espacio —asteroides y cometas— que impactaron a 15–20 km/s. Este artículo propone una fuente mucho más cercana. Mientras la Luna se construía sobre la Tierra, material de la profundidad fue expulsado hacia arriba a través de aberturas en la corteza, voló unos cientos o unos miles de kilómetros hacia arriba y volvió a caer sobre esa misma corteza. La pregunta es si el material que cae de vuelta de este modo puede aterrizar con fuerza suficiente para excavar un cráter y dejar en el terreno las huellas del choque. El artículo responde en dos mitades: primero siguiendo el propio vuelo, y después leyendo los cráteres de la Luna actual como el registro que dejarían tales aterrizajes.

Por qué el material regresa tan rápido como salió. Una pelota lanzada recta hacia arriba, sin aire que la frene, vuelve a la mano a la velocidad con que fue lanzada: en la subida convierte velocidad en altura, y en la bajada convierte la altura de nuevo en la misma velocidad. El material expulsado desde el cuerpo progenitor hace lo mismo: 5 km/s hacia

fuera, 5 km/s de vuelta. La rotación añade una cosa. Un punto de una superficie en rotación ya se mueve lateralmente, y el material expulsado recto hacia arriba desde él lleva consigo ese movimiento lateral; cuando el material desciende de nuevo a la misma distancia del centro, vuelve a tener exactamente el mismo movimiento lateral, porque el movimiento de giro de un cuerpo que vuela libremente alrededor del centro se conserva (conservación del momento angular), como una patinadora conserva su giro cuando sus brazos vuelven a donde empezaron. El terreno sobre el que aterriza se mueve lateralmente al mismo ritmo, de modo que en la dirección lateral ambos están en reposo el uno respecto al otro, y los 5 km/s enteros son un golpe recto hacia abajo. Pero arriba ese mismo movimiento de giro se reparte sobre un círculo mayor, de modo que el material gira más despacio que el terreno que tiene debajo, como la patinadora gira más despacio con los brazos extendidos; el terreno se adelanta, y el material desciende por detrás de su punto de partida, hacia el oeste. A 5 km/s el vuelo alcanza una altura de 1,932 km, dura 28 minutos y aterriza 1,032 km al oeste (§K.1).

Por qué 5 km/s contra basalto dan 46 GPa. Cuando dos piezas del mismo material se encuentran de frente, cada una frena a la otra en la misma medida, de modo que el material situado justo detrás del frente de choque se mueve a la mitad de la velocidad de aterrizaje: 2.5 km/s en un aterrizaje de 5 km/s. El propio frente avanza a través del basalto más deprisa; según lo medido en basalto, su velocidad es 3.5 km/s más 1.3 veces la velocidad del material que lo sigue, aquí 6.75 km/s. La presión detrás del frente es la densidad por las dos velocidades: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, es decir, 45.6 GPa (§J.2). Este valor está muy por encima de las presiones a las que los minerales del basalto empiezan a registrar el choque y a cambiar su estructura [S4]; a 2 km/s el mismo cálculo sigue dando unos 13 GPa. Por tanto, un aterrizaje de unos pocos km/s no es una caída suave: es un evento de choque, del mismo tipo que la literatura lee en los cráteres de la Luna, aunque esté por debajo de las velocidades de un cuerpo procedente del espacio.

Lo que cuesta. Para ser expulsado a 5 km/s, cada kilogramo debe recibir en la abertura 12.5 MJ de energía. Esa energía la aporta la presión procedente de la Tierra: la rotación y la diferenciación, un único mecanismo, generan la presión en la Tierra, y esta pasa a través de la pera hasta las aberturas y proyecta desde ellas el material; la expansión de los volátiles que lleva el material, mientras asciende, contribuye. En el regreso, el material puede atravesar una atmósfera densa de vapor; un cuerpo de un kilómetro de anchura que atraviesa una columna de vapor con 100 bar en su base conserva alrededor de la mitad de su velocidad (§J.3), todavía una velocidad suficiente para excavar un cráter de choque. El material expulsado más deprisa que la velocidad de escape —la velocidad a la que la atracción del

cuerpo progenitor ya no puede hacerlo volver— se marcha y no regresa. Estas son las condiciones que el mecanismo debe cumplir; la Parte O formula cada una de ellas como una prueba.

Lo que significa «casi todos los cráteres son de material terrestre de retorno». Significa que el material que excavó los cráteres era de la propia Tierra: material profundo que salió por las aberturas y regresó, y no cuerpos llegados de fuera del sistema Tierra–Luna. Alrededor del 99% de los cráteres son de este tipo; el material ajeno, si llega a encontrarse, estará en cantidades muy pequeñas, salvo el polvo fino que el espacio aporta a toda superficie sin aire. Para ello existe una prueba que no depende del vuelo. Un cuerpo procedente del espacio trae consigo su masa, y parte de ella queda en el terreno; esos cuerpos son ricos en elementos *siderófilos* («afines al hierro») —iridio, osmio, platino y rutenio—, de los que la propia corteza de la Luna carece casi por completo, de modo que una pequeña adición destaca de inmediato. Si los cráteres visibles se hubieran excavado desde fuera, habrían dejado un 2–6% de material ajeno en los 5 km superiores de la corteza. El total de elementos siderófilos de la corteza, contados como si todos estuvieran en esa capa, llega solo al 0.9–2%; y allí donde se han medido en fundidos de cráteres lunares los isótopos de rutenio, que distinguen un origen en el Sistema Solar de otro, son de la Tierra (§L.5).

De dónde vino el material. Las aberturas que lo expulsaron son los mares: en el Artículo 5, un *mar* es una abertura sobre un *domo de alimentación*, el cuerpo empujado desde abajo a través del cual ascendió el material; su llanura oscura es solo la última capa que se congeló en él. La mayoría de los mares expulsaron material; Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, transmitieron la presión y el material de la Tierra a la Luna y no expulsaron (Serenitatis, solo leves chasquidos). Si los mares expulsaron el material, el terreno que rodea a cada uno debe llevar el hierro y el titanio del mar, más cerca de los márgenes y menos más lejos, y efectivamente los lleva. No todos los cráteres sobrevivieron para ser contados. En la cara oculta, las capas que construyeron más tarde su gruesa corteza cubrieron a la vez las antiguas aberturas y los cráteres que las rodeaban. En los suelos de los mares, que aún estaban calientes y blandos cuando aterrizó mucho material, tres de cada cinco cráteres de 10 km o más se fundieron en el suelo y perdieron su profundidad. Los mares *del contacto* —la mancha de la cara visible que aún tocaba la Tierra durante la unión y que se congeló tarde, Serenitatis primero, muy cerca de la Tierra, e Imbrium después de la separación— no conservan ningún cráter grande.

Lo que añaden las longitudes: la asimetría entre el lado delantero y el lado trasero. La Luna muestra una misma cara a la Tierra, de modo que una de sus mitades mira siempre

hacia delante a lo largo de la órbita (el lado *delantero*, centrado en 90°W) y la otra hacia atrás (el lado *trasero*, centrado en 90°E). Una vez elevado, el cuerpo lanzó material también desde sus propias aberturas, despacio —como mucho, aproximadamente a su velocidad de escape —, y su rotación determinó dónde volvió a caer ese material. En el lado trasero el terreno se alejaba del material que caía, que lo alcanzaba por detrás y aterrizaba a una velocidad relativa baja, con suavidad; en el lado delantero el terreno seguía avanzando hacia el material que caía y lo encontraba de frente. Por eso el lado trasero reunió más cráteres, y el lado delantero los aterrizajes más duros, que se aprecian en la forma de sus cráteres: más picos centrales, fondos más rugosos, bordes más dentados y más bajos. Cada componente del cráter guarda un registro distinto: el pico central, el rebote del aterrizaje, registra lo duro que fue el aterrizaje; el borde registra las fuerzas en el momento del contacto; el fondo registra el terreno que tiene debajo. Y la composición del cráter cambia del mismo modo desde el centro hasta el borde en todas las longitudes, porque el cráter está lleno del material que lo formó.

Introducción — la literatura y el modelo

El Artículo 3 trata de la alimentación del cuerpo desde dentro y de la elevación de la corteza exterior como superficie del domo, y propone que los cráteres formados sobre la corteza migraron con ella. Aquí se aborda el proceso que ocurre durante la alimentación y la elevación: qué le sucede al material que salió de la abertura de expulsión, regresó y aterrizó sobre la superficie. La física del domo y de la unión no se deriva aquí de nuevo.

Un cráter y las huellas del choque registran un aterrizaje, pero el origen del cuerpo de retorno exige pruebas adicionales. Los cráteres secundarios —cráteres excavados por material expulsado desde un cráter mayor que volvió a caer— ya se conocen [S1], y el estudio de la transferencia de material de la Tierra a la Luna es anterior a este modelo [S2]. Por tanto, el material de retorno que forma cráteres no es nuevo en sí mismo. La novedad que se prueba aquí es una fuente de expulsión interna en la etapa de construcción, y un aterrizaje sobre la corteza antes de que pasara a formar parte de la superficie de la Luna. El título del artículo no afirma que todos los cráteres se formaran sin asteroides.

La tabla sitúa una junto a otra la lectura de la literatura y la lectura del modelo, pregunta por pregunta. Cada fila es un punto en el que los mismos cráteres reciben un origen distinto, y cada una se discute en la parte que la mide: las velocidades en las Partes J y K, la fuente en las Partes C y D, las dos mitades en las Partes F–I, la masa ajena en la §L.5, las edades en la Parte M.

Pregunta	La literatura	El modelo
Mecanismo de formación de cráteres	Impactores externos (asteroides y cometas), a 15–20 km/s	Material terrestre de retorno, expulsado desde las aberturas y aterrizado a 2–8 km/s
Dónde	Sobre la Luna, a lo largo de su historia	Sobre la corteza cuando descansaba sobre la Tierra, y sobre el cuerpo; la corteza se elevó con ellos
Origen del material	Fuera del sistema Tierra–Luna	Los mares y los domos de alimentación, visibles y enterrados
Lado delantero y lado trasero	Más cráteres en el lado delantero	Más en el lado trasero, los aterrizajes más duros en el lado delantero
La masa ajena	Conservada en parte, y el resto perdido	No hay nada que encontrar: el material es terrestre
Las edades	La densidad de cráteres se convierte en años según un flujo constante	No se convierte: el flujo no fue constante

La última fila requiere explicación. La literatura convierte el número de cráteres por unidad de superficie en una edad, suponiendo que los cuerpos procedentes del espacio llegaron a un ritmo conocido y constante. Si los cráteres fueron expulsados por los mares mientras la Luna se construía, llegaron al ritmo al que las aberturas los expulsaron, y ese ritmo no fue constante. La densidad de cráteres refleja entonces la intensidad de la expulsión desde las aberturas: un recuento de cráteres mide cuánto material recibió la superficie, y no cuánto tiempo permaneció abierta.

Estructura del artículo. El artículo fija primero su terminología (Parte A) — *material de retorno*, *aterrizaje*, *cráter*, y las tres alturas distintas que se esconden en la palabra «profundidad»— y describe las etapas de la construcción en las que se formaron los cráteres (Parte B). Después se dirige a los cráteres de la Luna actual: cuántos hay y dónde, y los mares como su fuente (Parte C); los cráteres que no son visibles, cubiertos en la cara oculta o fundidos en los suelos de los mares (Parte D); y el orden en el tiempo de los mares y de los cráteres, tal como se lee del estado morfológico de cada cráter (Parte E). Las Partes F, G, H e I leen las cuatro partes del cráter —el borde, el fondo por debajo del terreno, el fondo y el pico central— en cuatro longitudes, como registro de la intensidad del aterrizaje. La Parte J da el motor: la energía necesaria en la abertura, la presión de contacto en el aterrizaje, la atmósfera

de vapor, y la velocidad por encima de la cual el material no regresa. La Parte K da la geometría del vuelo: el regreso al mismo radio, el aterrizaje sobre un blanco más alto, y dónde cayó el material que lanzó el propio cuerpo. La Parte L lee la química, desde los anillos de material del mar alrededor de cada mar hasta la masa ajena que no está ahí. La Parte M trata del material terrestre que la Luna capturó después de la liberación; la Parte N describe el protocolo de comparación de los cráteres y qué se midió frente a qué se supuso; la Parte O reúne las pruebas y los estudios; las Partes P y Q discuten y concluyen.

LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO

Los cráteres más antiguos de la Luna se formaron en ella cuando estaba sobre la Tierra. Mientras la corteza del Artículo 3 aún descansaba sobre el cuerpo progenitor, material profundo expulsado a través de sus aberturas subió, giró y volvió a bajar sobre ella. La gravedad no frena a un cuerpo de retorno: el material expulsado radialmente desde una superficie en rotación regresa al mismo radio a la velocidad con que salió —5 km/s hacia fuera, 5 km/s de vuelta, 28 minutos en el aire, mil kilómetros al oeste—. Un aterrizaje a cinco kilómetros por segundo contra basalto produce 46 GPa en el contacto, por encima de todo umbral de metamorfismo de choque. Los cráteres formados así se elevaron con la corteza hasta la Luna y conservaron su tamaño (Artículo 3, §B.6; Artículo 7, §D.5). Casi todos los cráteres de la Luna —alrededor del 99%— son de material terrestre de retorno; el material ajeno, si llega a encontrarse, estará en cantidades muy pequeñas, salvo el polvo espacial.

Lo que el mecanismo debe aportar se formula como tres números. La energía de expulsión — $u^2/2$, 12.5 MJ/kg a 5 km/s— la aporta en las aberturas la presión procedente de la Tierra, generada por la rotación y la diferenciación y transmitida a través de la pera; los volátiles del material contribuyen. Un cuerpo de retorno compacto debe atravesar la atmósfera de vapor: un cuerpo de tamaño kilométrico que atraviesa 100 bar conserva la mitad de su velocidad. Y la corteza debe ser lo bastante resistente para sostener un cráter de kilómetros de anchura hasta que se eleva. Cada uno de ellos aparece en la §O.1 junto con su prueba; una tendencia del choque con la altura y un techo del choque son propiedades de una trayectoria, no del mecanismo, y no se afirman.

Los mares son la fuente. Las aberturas que expulsaron el material de retorno son los mares, en su mayoría; Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, no expulsaron, y Serenitatis solo leves chasquidos (§C.1; Artículo 5). El terreno que rodea cada mar lleva

> su hierro, que decae con la distancia. No todos los cráteres son visibles: en la cara oculta los cráteres quedaron cubiertos por sus capas junto con las fuentes que los formaron (§D.1), y en la cara visible los suelos de los mares fundieron unos tres de cada cinco (62%) de los cráteres contados sobre ellos (§D.2).
>
> **Las longitudes registran la intensidad de la caída de los cráteres.** El cuerpo lanzó material desde sus propias aberturas, ni lejos ni deprisa: como mucho unos 2 km/s, su propia velocidad de escape. Lo que lanzó desde la cara oculta cayó un poco por detrás, hacia 90°E; lo que lanzó desde 90°E volvió a caer sobre 90°E; lo que lanzó desde 90°W volvió a caer y se encontró de frente. Por eso el lado trasero, 90°E, es el más denso, y el lado delantero, 90°W, es aquel sobre el que se aterrizó con más fuerza: sus cráteres tienen más picos centrales y bordes más dentados (Partes F–I).

Cómo leer el recuadro. El primer párrafo presenta la propuesta y su física, una línea para cada una. Los cráteres se formaron sobre la corteza cuando aún era parte de la superficie del cuerpo progenitor; después la corteza se elevó, como superficie del domo, y se convirtió en la parte exterior de la Luna, llevando consigo sus cráteres sin cambiar su tamaño. La gravedad devuelve en la bajada exactamente la velocidad que tomó en la subida, de modo que una expulsión a 5 km/s es un aterrizaje a 5 km/s; un aterrizaje a esa velocidad sobre basalto genera una presión de 46 GPa en el punto de contacto, suficiente para dejar las huellas de choque que la literatura lee como la firma de un cráter formado por un cuerpo procedente del espacio. «Salvo el polvo espacial» significa que el polvo fino que acumula toda superficie sin aire no se cuenta entre los cráteres.

El segundo párrafo convierte los puntos abiertos en requisitos. La energía cinética específica necesaria para expulsar un kilogramo a la velocidad u es $u^2/2$: 12.5 MJ a 5 km/s, que la presión procedente de la Tierra aporta en la abertura, y la expansión del gas del material contribuye. Un cuerpo que vuelve a caer a través de vapor denso es frenado por él, y un cuerpo de tamaño kilométrico que atraviesa una columna de 100 bar conserva alrededor de la mitad de su velocidad —todavía unos pocos km/s, y le queda energía para excavar un cráter —. Y la corteza debe ser lo bastante estable para que un cráter formado en ella no se alise antes de que se eleve. Un blanco más alto o una trayectoria distinta cambian la velocidad de un aterrizaje individual, pero ello no hace que el choque suba o baje de forma constante con el tiempo, y no se afirma tal tendencia (§K.3).

El tercer párrafo indica la fuente y explica por qué el registro es parcial. Los mares, en su mayoría, son las aberturas; el terreno que los rodea lleva lo que expulsaron. Dos procesos ocultaron cráteres: en la cara oculta, las capas que engrosaron más tarde su corteza cubrieron las antiguas aberturas junto con los cráteres que las rodeaban; en la cara visible, un suelo de mar que aún estaba blando por el calor absorbió los cráteres que aterrizaron sobre él y los fundió en su interior, de modo que, de los cráteres contados sobre los suelos, unos tres de cada cinco perdieron su forma.

El cuarto párrafo describe la segunda etapa de la formación de cráteres, después de que el cuerpo se elevara y girara con la Tierra. Lanzó material desde sus propias aberturas, despacio. Donde el terreno se alejaba del material que caía, el aterrizaje fue moderado y los cráteres numerosos; donde el terreno se movía hacia él, el aterrizaje fue frontal y duro, y los cráteres de allí llevan las huellas del aterrizaje duro.

PART A

Términos y definiciones

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Las mismas palabras —cráter, impacto y profundidad— llevan consigo la lectura de la literatura. **El enfoque:** los términos del modelo se fijan en un solo lugar, y la palabra *profundidad* se divide en las tres alturas que se miden realmente.

Esta parte fija la terminología antes de que el artículo la use. La razón es práctica. En la literatura la palabra *cráter* ya lleva una historia —un cuerpo venido de fuera golpeó la Luna y excavó en ella un hoyo— y la palabra *profundidad* se usa a la vez para varias mediciones distintas. Un lector que traiga esos significados a este artículo leerá otro artículo. Por eso la Parte A hace tres cosas: da nombre a las partes del cráter y a los instrumentos y catálogos a través de los cuales se leen los cráteres; la §A.1 fija los términos del modelo; y la §A.2 divide la palabra *profundidad* en tres componentes geométricos independientes, las tres alturas que se miden realmente, porque el lado delantero y el lado trasero de la Luna difieren en una de ellas y no en otra.

Las partes del cráter y los términos de medición. Cada término se presenta aquí una sola vez, en palabras sencillas, para que las partes siguientes puedan usarlo sin detenerse. La tabla puede leerse ahora, o consultarse cuando el término aparezca por primera vez.

Término	Qué es	Cómo lo usa el artículo
Las partes del cráter		
Cráter simple	Un cráter pequeño con forma de cuenco sencillo: paredes lisas que se curvan hacia abajo hasta un fondo redondeado	Los cráteres de unos pocos kilómetros; los cráteres de menos de 5 km se excluyen de la comparación (§B.1)
Cráter complejo	Un cráter mayor cuyas paredes se deslizaron hacia dentro en escalones (terrazas), dejando un fondo plano y a menudo un pico en el centro	La mayoría de los cráteres de 20 km o más que se comparan en las Partes F–I
Borde	El anillo elevado alrededor del cráter; su línea más alta es la *cresta del borde*	Su altura, su grado de irregularidad y su grado de conservación (§A.2, Parte F)
Fondo	La parte inferior del cráter, dentro de las paredes	Su altura por debajo del nivel del terreno circundante y su grado de rugosidad (Partes G–H)
Pico central	Una colina que se alza en el centro del fondo de un cráter complejo	Registro de la energía del aterrizaje (Parte I)
Eyecta (ejecta)	El material que un cráter, al formarse, lanza hacia fuera y deposita a su alrededor, cada vez más escaso hacia el exterior	Se mantiene separada del material de retorno que formó el cráter
Cráteres secundarios	Cráteres pequeños que forman los bloques de eyecta de un cráter mayor cuando vuelven a caer	Junto con las salpicaduras dominan los cráteres de 5 km o menos, que no se comparan (§B.1)
Salpicaduras	Material fino y rápido lanzado desde una abertura activa, que aterriza cerca de ella y forma cráteres pequeños	El anillo de cráteres pequeños en el margen de un mar (§C.2)
Metamorfismo de choque	Cambios en los minerales que solo una presión súbita de muchos GPa puede producir —minerales deformados y minerales de alta presión, vidrio	Los aterrizajes del modelo deben alcanzarlo: 5 km/s

Término	Qué es	Cómo lo usa el artículo
	fundido—; un GPa es aproximadamente diez mil veces la presión del aire al nivel del mar	contra basalto dan 46 GPa (§J.2)
Recuento de cráteres		
Catálogo de Robbins	Catálogo global de los cráteres de la Luna hasta un diámetro de 1–2 km, con la posición y el diámetro de cada cráter [S6]	Los cráteres de 20 km o más que se cuentan en la §C.3
Densidad de cráteres	El número de cráteres por millón de km² de superficie contada; un millón de km² es un cuadrado de 1,000 km de lado	Permite una comparación normalizada de regiones de distinta superficie (§C.3)
Intervalo de tamaño	Un rango de diámetros dentro del cual se comparan cráteres, por ejemplo 20–30 km	Solo se comparan cráteres del mismo intervalo, para que el tamaño no se tome por error como una diferencia
Casquete de recuento (cap)	Una región circular de la superficie, de radio angular dado alrededor de un centro	Cuatro casquetes de recuento de 30° de radio sobre el ecuador (§C.3)
SPA, grandes cuencas	South Pole–Aitken, la mayor cuenca de la Luna, en la cara oculta; y las 20 grandes cuencas, de cientos de kilómetros de anchura	Se excluyen de los recuentos, porque cada una de ellas borró los cráteres de su interior
Química		
FeO, porcentaje en peso	Óxido de hierro, en porcentaje del peso del material de la superficie; se lee a partir del color de la luz solar reflejada por la cámara multibanda de Kaguya (Multiband Imager) [S10]	La señal del material del mar sobre el terreno que lo rodea (§C.5)
Torio, ppm	Elemento radiactivo cartografiado por Lunar Prospector a partir de los rayos gamma de su desintegración, en celdas amplias; ppm son partes por millón	Una segunda señal, que se lee como valor regional (§C.5)
Lugares de la Luna		
Lado delantero y lado trasero	La Luna muestra siempre una misma cara a la Tierra; la mitad que mira en la dirección de su movimiento a	El lugar donde el material de retorno aterrizó con fuerza y

Término	Qué es	Cómo lo usa el artículo
	lo largo de la órbita es el lado delantero, centrado en 90°W, y la mitad que queda detrás es el lado trasero, centrado en 90°E	el lugar donde aterrizó con suavidad (§K.4)

A.1 Los términos del modelo

La segunda tabla fija los términos que sostienen el modelo. Cada fila da nombre a algo que también la literatura nombra, pero le confiere el significado que tiene en las páginas siguientes. Las filas más importantes son las tres primeras: los cráteres de este artículo no son excavados por cuerpos venidos de fuera, sino que son los lugares donde volvió a caer el material lanzado desde las aberturas del cuerpo mientras se formaba.

Término	En este artículo
Material de retorno	Material lanzado desde una abertura que regresó a la superficie, del cuerpo progenitor o del cuerpo
Aterrizaje	La llegada del material de retorno a la superficie; el término *impacto* se reserva para los impactores externos de la literatura
Cráter	El lugar donde aterrizó el material de retorno
Abertura, mar	Una abertura sobre un domo de alimentación; los mares son las aberturas (Artículo 5)
Domo de alimentación	El domo elevado desde un foco subterráneo bajo la abertura, a través del cual ascendió el material
Delantero, trasero	Las mitades de la Luna centradas en 90°W y en 90°E, según la convención habitual
Degradación	El desgaste de un borde con el tiempo; la proporción de bordes bien conservados se lee como degradación, no como edad

Dos términos necesitan una frase más. El *cuerpo progenitor* es la Tierra, sobre cuya superficie descansaba la corteza de la futura Luna mientras se construía; el *cuerpo* es la Luna mientras aún estaba unida a ella (Artículo 3). Un *domo de alimentación* no es un cuerpo de masa fundida que se detuvo y quedó en reposo en la corteza: es la forma que el propio flujo ascendente construyó al pasar, como el agua de un manantial fuerte levanta un montículo sobre su salida mientras fluye (Artículo 5). La fila final es importante para la lectura de los recuentos: cuando los bordes de una mitad están peor conservados que los de otra mitad,

este artículo atribuye la diferencia al desgaste, y no a diferencias de edad entre una superficie más joven y otra más vieja.

A.2 Las tres alturas

La división de la profundidad en tres alturas. La palabra *profundidad* oculta tres alturas distintas, y las mitades difieren en una de ellas y no en otra, por lo que se mantienen separadas (Figura 1). Cada una se mide respecto a su propio nivel de referencia: (1) *el borde sobre el terreno*: a qué altura se alza la cresta del borde sobre el terreno que rodea el cráter; (2) *el fondo por debajo del nivel del terreno*: a qué profundidad se encuentra el fondo por debajo de ese mismo nivel; (3) *del borde al fondo*: a qué profundidad se encuentra el fondo por debajo de su propio borde, y es la misma altura tanto si se lee desde el fondo hacia arriba como si se lee desde el borde hacia abajo. La tercera es la suma de las dos primeras. Una imagen ayuda: un cuenco hundido en una mesa, con el borde sobresaliendo por encima del tablero. El borde sobre la mesa es la primera altura, el fondo del cuenco por debajo de la mesa es la segunda, y del borde al fondo, la tercera. Dos cráteres pueden tener la misma tercera altura y diferir por completo en cómo se reparte entre las dos primeras —uno con borde alto y fondo somero, el otro con borde bajo y fondo profundo—, y ese reparto es lo que registran las longitudes.

La metodología de medición sobre el mapa de elevaciones. Cada altura se define de modo que pueda medirse sobre un mapa de elevaciones sin juicio subjetivo. La cresta del borde es el punto más alto en cada uno de 72 acimuts, entre 0.85 y 1.15 veces el radio; el terreno circundante es un plano ajustado al anillo comprendido entre 1.5 y 2 radios; el fondo es la parte central del cráter, hasta 0.4 veces el radio, sin el pico central (§G.1). Un acimut es una dirección de brújula desde el centro del cráter; 72 de ellos son uno cada 5°, de modo que el borde se mide a lo largo de todo el perímetro. El terreno se lee lejos, fuera del borde, a 1.5–2 radios, para evitar un sesgo topográfico del borde y del depósito de eyecta cercano a él. El pico central se omite del fondo para evitar una distorsión hacia arriba del nivel del fondo: un pico que se alza sobre él lo haría parecer más alto de lo que es. Las tres alturas se dividen por el diámetro del cráter, para normalizar la forma y neutralizar el efecto del tamaño, de modo que puedan ponerse uno junto a otro un cráter de 20 km y un cráter de 80 km: lo que se compara es la forma, no el tamaño.

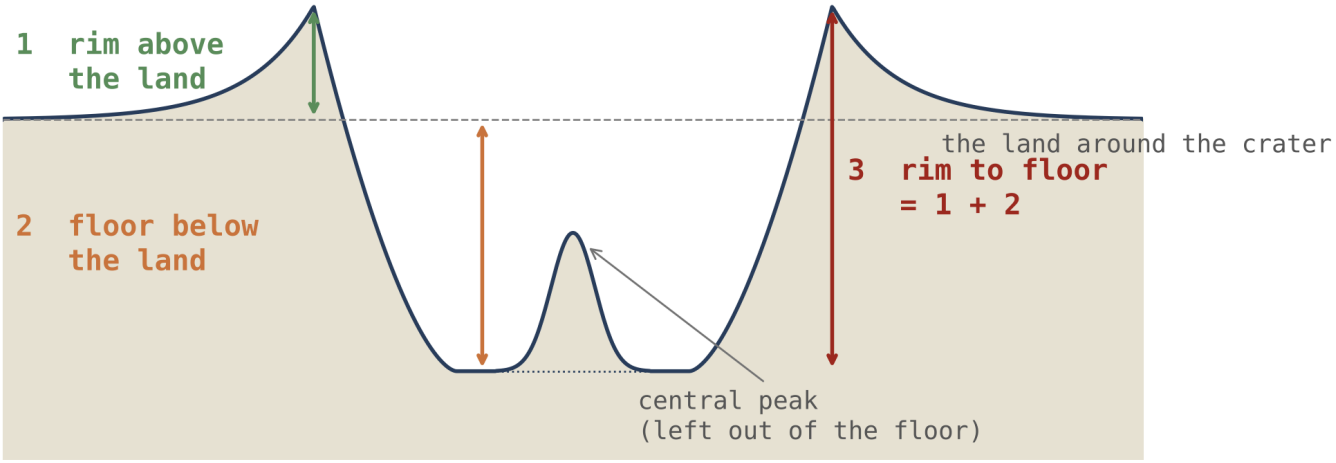


Figura 1. Las tres alturas de un cráter (§A.2): (1) el borde sobre el terreno que rodea el cráter, (2) el fondo por debajo de ese mismo terreno, (3) del borde al fondo, que es la suma de las dos. El pico central se omite del fondo. Esquema, no a escala.

La Figura 1 muestra un cráter en sección: la línea discontinua es el nivel del terreno que lo rodea, la flecha verde corta de la izquierda es el borde que se alza sobre ese nivel, la flecha naranja es el fondo que se encuentra por debajo de él, y la flecha roja larga de la derecha es todo el descenso desde la cresta del borde hasta el fondo. El pico central se eleva desde el fondo, y se omite al leer el fondo.

Los intervalos de tamaño y la mitad más profunda. La comparación de los cráteres se limita a intervalos de tamaño separados: 20–30, 30–50 y 50–100 km. La irregularidad del borde y la rugosidad del fondo se compararon dentro de la mitad más profunda de cada intervalo, para evitar confundir los efectos de un relleno y un desgaste tardíos con la intensidad original del aterrizaje; las tres alturas se compararon sobre todos los cráteres. La razón de la mitad más profunda es esta: un cráter desgastado o parcialmente relleno parece más liso de lo que se formó, y si tales cráteres se mezclaran en la comparación, una mitad de la Luna con más cráteres desgastados parecería haber recibido aterrizajes más suaves. Limitar la comparación a los cráteres más profundos y mejor conservados elimina esa confusión.

Los bordes no están conservados por igual. Según el grado de conservación del borde, el 43% de los cráteres en 90°W cae en la mitad mejor conservada, el 50% en 90°E, el 57% en 180° y el 46% en 0°. Si los bordes estuvieran igual de conservados en todas partes, en cada longitud habría un 50%; el lado delantero, 90°W, está por debajo de eso, y la cara oculta, 180°, por encima. Es una distribución asimétrica de la degradación, no de la edad. El lado

trasero está protegido de la dirección del movimiento de la Luna, y a lo largo de los años sus bordes se conservaron; el lado delantero mira en esa misma dirección, y sus bordes se desgastaron. Por eso los índices del borde y del fondo anteriores se leen en la mitad más profunda de cada intervalo.

Lo que tenemos ahora: los términos del modelo, un vocabulario para las partes del cráter, y tres alturas, cada una con su nivel de referencia, que se leen por separado en las Partes F–I.

PART B

Lo que la serie ya ha establecido

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Los cráteres se leen a través de la construcción del Artículo 3. **El enfoque:** las etapas en las que se formaron los cráteres se presentan una vez, y no se derivan de nuevo.

Este artículo se construye sobre los artículos anteriores y no repite sus argumentos. Del Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*, toma el modo en que el cuerpo se construyó sobre la Tierra y el orden de sus etapas; del Artículo 5, *Los mares*, toma las aberturas que lanzaron el material de retorno; del Artículo 7, *Los polos*, toma lo que les ocurrió a los cráteres cuando el cuerpo se redondeó. Esta parte indica qué se toma y dónde se derivó cada elemento, de modo que el lector que desee comprobar alguno de ellos sea remitido a su fuente.

B.1 Las tres etapas del Artículo 3

En el modelo, la Tierra, que giraba deprisa, levantó un abultamiento que se estiró en forma de pera, y el cuerpo que se convirtió en la Luna se construyó sobre la punta de la pera, con su corteza exterior asentada sobre la Tierra como la superficie de un domo (Artículo 3). La construcción pasó por tres etapas, nombradas según el cambio en la forma del cuerpo.

Los cráteres se formaron en las tres etapas del Artículo 3. En el *redondeo hacia fuera*, cuando el cuerpo asentado en la punta de la pera se convirtió en una esfera, los cráteres que ya estaban sobre la corteza cambiaron junto con la superficie, del mismo modo en todas partes, y siguieron llegando cráteres nuevos. En el *achatamiento* que vino después —la etapa

principal de formación— se formó la mayoría de los cráteres, y los mayores de ellos: la diferenciación ya había avanzado, y el material expulsado era ligero y rico en agua. La diferenciación es la separación de una masa fundida en partes más pesadas y más ligeras, como la nata sube en la leche que se deja reposar; hacia el achatamiento había avanzado lo suficiente para que lo que llegaba a las aberturas fuera la parte ligera y rica en agua. La fuerza para expulsarla la dio la presión procedente de la Tierra, generada por la rotación y la diferenciación y canalizada a través de la pera hasta las aberturas; sus volátiles —agua y otras sustancias que pasan fácilmente a gas— contribuyeron con su expansión a la salida de la abertura, y el material ligero fue lanzado lejos y deprisa. En el *redondeo hacia dentro*, cuando el achatamiento se relajó y el cuerpo se hizo más denso, los cráteres conservaron su tamaño, y los polos los reunieron (Artículo 7).

Etapa	Qué les ocurrió a los cráteres	Dónde se deriva
Redondeo hacia fuera	Los cráteres de la corteza cambiaron junto con la superficie, del mismo modo en todas partes; siguieron llegando cráteres nuevos	Artículo 3
Achatamiento	Se formó la mayoría de los cráteres, y los mayores de ellos, a partir de material ligero y rico en agua	Artículo 3 (§B.6–B.7)
Redondeo hacia dentro	Los cráteres conservaron su tamaño; los polos los reunieron	Artículo 3; Artículo 7 (§D.5)

El color de las filas indica cuántos cráteres formó cada etapa: el achatamiento, el más oscuro, formó la mayoría. El punto de partida de todo el análisis posterior es la última columna de la tercera fila. Un cráter formado sobre la corteza mientras descansaba sobre la Tierra fue llevado con ella y conservó su diámetro y su estructura cuando el cuerpo se redondeó (Artículo 3, §B.6; Artículo 7, §D.5); no debe recalcularse como si se hubiera formado en la gravedad lunar actual (§C.6). Las aberturas que lanzaron el material son los mares del Artículo 5 (§C.1).

La exclusión de los cráteres pequeños. Los cráteres de 5 km o menos están dominados por salpicaduras y cráteres secundarios, y se excluyen de la comparación en este artículo. Se omiten porque no pueden atribuirse a un único aterrizaje: un cráter pequeño puede ser un aterrizaje primario, un bloque de eyecta de un cráter vecino o una gota de salpicadura de una abertura cercana, y su recuento mezcla tres poblaciones mecánicamente distintas.

PART C

Los cráteres: qué es un cráter, cuántos cráteres hay, y el cráter como registro del material de retorno

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

En la literatura un cráter se lee como la señal de un cuerpo venido de fuera. **El enfoque:** el origen del material de retorno recibe un nombre, los cráteres se cuentan, y los cráteres que rodean cada fuente se examinan en busca de su material.

Esta parte responde a tres preguntas, una tras otra. ¿De dónde vino el material que formó los cráteres (§§C.1–C.2)? ¿Cuántos cráteres hay, y dónde son más densos (§C.3, Study 1)? ¿Y lleva un cráter el material de su fuente (§§C.4–C.5)? La última sección, §C.6, pregunta qué tamaño tendría que haber tenido un cuerpo de retorno para formar un cráter dado sobre el cuerpo progenitor, donde la gravedad era más fuerte y el aterrizaje más lento que el de un cuerpo venido de fuera que impacta hoy en la Luna.

C.1 Los mares: de dónde vino el material de retorno

Las aberturas desde las que se lanzó el material de retorno (Parte J) son los mares (Artículo 5). En la etapa plana son las aberturas de la corteza sobre el cuerpo progenitor, y el material que lanzan aterriza sobre él a las velocidades de la §K.1; más tarde son las aberturas del propio cuerpo, y lo que lanzan vuelve a caer sobre él a la velocidad de escape del cuerpo o por debajo de ella (§K.4). Las dos velocidades son muy distintas. Sobre el cuerpo progenitor, el material lanzado hacia arriba a una velocidad dada regresa a la misma altura a la misma velocidad —5 km/s en la ida, 5 km/s de vuelta (§K.1)—, como una piedra lanzada recta hacia arriba que vuelve a la mano a la velocidad con que la dejó. Sobre el cuerpo, mucho más pequeño, la expulsión fue más débil: la velocidad de escape, la velocidad por encima de la cual el material lanzado no regresa, era de unos 2.0 km/s con una densidad de 1,300 kg/m³ y de unos 2.3 km/s en la liberación (§K.4), y todo lo que fuera más lento volvió a caer.

Un único mecanismo detrás de la expulsión (idea del autor). La rotación, la diferenciación y la presión son un único mecanismo físico: la rotación genera una presión centrífuga e impulsa la diferenciación; la diferenciación concentra el material pesado y empuja el resto hacia fuera. Esto es lo que expulsa material de un cuerpo joven, rápido y aún no diferenciado, y la mayor parte regresa una y otra vez. Un cuerpo ya diferenciado y que gira despacio ya no es capaz de formar una pera ni de expulsar una luna.

El reciclaje del material en la abertura. La mayoría de los cráteres cercanos a un mar fueron formados por ese mismo mar; donde dos mares están cerca uno del otro, el material de retorno de uno aterriza en la zona del otro. Gran parte de lo que lanza un mar vuelve a caer en la boca de su abertura y se funde de nuevo; un aterrizaje fuera de los límites del mar saca el material del ciclo, y en el punto de aterrizaje se forma un cráter. La imagen es la de una olla que rebosa: la mayoría de las gotas vuelven a caer en la olla, y solo las que caen sobre los fogones se quedan donde aterrizaron. El material que sale de un mar en cada momento lleva la composición del mar en ese momento, por lo que cabe esperar que la química de un mar y la de los cráteres de su lado coincidan. Esta última frase es la base de la prueba del origen de la §C.5.

Cómo lee la literatura un cráter. La literatura define un cráter como un hoyo excavado por un cuerpo exógeno —un asteroide o un cometa— y el mar como una cuenca gigante del mismo tipo, que se rellenó cientos de millones de años después con basalto ascendido del manto. Unos 170 cráteres de fondo fracturado, con fondos someros y agrietados que llevan manchas de mar y bocas piroclásticas [S9], se leen como cráteres ordinarios levantados desde abajo por una intrusión que se extendió como un sill (filón capa) bajo el fondo. Una boca piroclástica es un lugar donde una masa fundida rica en gas hizo erupción como una lluvia de perlas vítreas; un sill es una lámina plana de masa fundida que se abrió paso lateralmente entre capas y levantó lo que tenía encima.

Cómo lo lee el modelo. Un *cráter* es el punto de aterrizaje del material de retorno. No hay golpe desde fuera ni intrusión: bajo el cráter están las capas sobre las que aterrizó el material, y en su centro se halla la energía del aterrizaje. Las dos lecturas coinciden en lo que se ve y difieren en lo que lo formó. La diferencia puede comprobarse, porque el modelo establece un vínculo directo entre cada cráter y una fuente cercana, cuyo material debe llevar el cráter; la lectura exógena no lo vincula a ningún lugar concreto de la Luna.

C.2 Lo que el cráter toma del mar

El suelo de un mar, su domo de alimentación y su borde son el tema del Artículo 5 (Partes D–F), y no se repiten aquí. Se toman de él dos cosas. **El suelo como último registro.** El suelo de un mar se congeló después de que la mayor parte del material de retorno hubiera aterrizado, por lo que es el último registro de los cráteres (§D.2). **Salpicaduras y volátiles en el borde.** El borde de un mar lo construyeron las salpicaduras: los mares que llevan muchos cráteres pequeños en sus bordes son, con toda probabilidad, los mares ricos en volátiles, cuyas salpicaduras activas aterrizaron en los márgenes de la abertura y formaron en ellos cráteres pequeños (§O.1). El primer punto explica por qué los suelos de los mares llevan pocos cráteres: aún estaban líquidos, o se fundieron de nuevo, mientras se formaba la mayoría de los cráteres, y conservaron solo lo que aterrizó después de congelarse. El segundo da una prueba, detallada con las demás en la §O.1: los cráteres pequeños en el borde de un mar deben ser más numerosos donde el mar era más rico en volátiles.

C.3 Cuántos cráteres

La pregunta que responde esta sección es dónde son más densos los grandes cráteres de la Luna, y si ese lugar es el que predice el modelo o el que predice la literatura. Las dos predicciones apuntan en direcciones opuestas (Study 1, paso 1), por lo que un recuento limpio decide entre ellas.

La primera predicción es un recuento. El catálogo de Robbins [S6] se contó en cuatro casquetes de recuento de 30° de radio sobre el ecuador, centrados en las cuatro longitudes: cráteres de 20 km o más por millón de km², con los mares y South Pole–Aitken retirados, y en la segunda columna retirando también las 20 grandes cuencas.

Centro del casquete de recuento	Mares y SPA retirados	También las cuencas retiradas
90°E — lado trasero	**249**	**252**
180° — cara oculta	203	221
90°W — lado delantero	139	175
0° — cara visible	135	148

La tabla se lee de arriba abajo: las filas están ordenadas del casquete de recuento más denso al más escaso, y el color se desvanece con la densidad. El lado trasero, 90°E, tiene unos 250 cráteres de 20 km o más por cada millón de km² de terreno; el lado delantero, 90°W, y la cara visible, 0°, tienen 135–175. La segunda columna retira también las grandes cuencas; eleva

los casquetes de recuento más pobres más que el del lado trasero, porque las cuencas borraron más de sus cráteres, pero no cambia el orden.

El lado trasero es el más denso y el lado delantero está entre los más escasos, en el orden que predice la tabla de la §K.4. **El mecanismo de la predicción.** El cuerpo unido giraba con la Tierra. El material que lanzó desde su lado trasero descendió mientras ese lado se alejaba de él, de modo que alcanzó el terreno por detrás, aterrizó con suavidad y se quedó; el material lanzado desde la cara oculta se retrasó un poco respecto a la rotación y fue arrastrado también hacia 90°E. Por eso el lado trasero reunió sus propios eyecta y los de la cara oculta. El lado delantero avanzó de frente hacia lo que lanzaba, como un corredor que avanza bajo la lluvia, y fue golpeado con más fuerza, pero no con más frecuencia.

La distribución de tamaños. La diferencia está en los cráteres pequeños y medianos: en los intervalos de diámetro por debajo de unos 70 km, el lado trasero tiene una población de 1.2 a 2.4 veces la del lado delantero en cada intervalo de tamaño, y en los diámetros por encima de ese umbral las poblaciones se igualan, o el lado delantero es más rico. Es lo que espera el modelo: los eyecta del propio cuerpo eran débiles y formaron los cráteres pequeños y medianos; los cráteres más grandes se formaron en el achatamiento, a partir de las expulsiones fuertes de esa etapa, y están repartidos de forma más uniforme. La distribución de tamaños apunta en la misma dirección: la población en 90°E está desplazada hacia cráteres más pequeños, en un factor de 0.75–0.81 respecto a 90°W, en coherencia con aterrizajes más suaves de la misma masa de material, aunque el intervalo de ese factor aún incluye el uno. Un factor menor que uno significa que la misma población de aterrizajes formó cráteres algo más pequeños en el lado trasero; como su intervalo aún incluye el uno, este índice respalda la lectura, pero todavía no la decide por sí solo. La densidad en 90°E se lee también a través de los mares de ese mismo lado (Artículo 5); las dos lecturas son una sola, porque los mares son aberturas y las aberturas lanzan.

Entre bastidores. Una versión temprana de este recuento llamaba a 90°E «el lado delantero», bajo el supuesto de que el cuerpo unido alcanzaba material que se quedaba atrás. Según la convención de la serie, 90°E es el lado trasero, y el exceso contado allí recibió un nombre erróneo. Leer los vuelos desde las aberturas del propio cuerpo, y no desde el cuerpo progenitor, situó el exceso en su lugar correcto y añadió la segunda predicción, la de la intensidad del aterrizaje.

El fenómeno. Los grandes cráteres de la Luna muestran una distribución no uniforme en longitud. **La laguna en el conocimiento.** La literatura predice un exceso en el lado delantero,

90°W, porque la Luna avanza hacia los cuerpos que encuentra en su camino; el modelo predice un exceso en el lado trasero, 90°E, porque los eyecta del propio cuerpo volvieron a caer hacia él (§K.4). Para decidir entre ambos se necesita un recuento limpio que retire los mares, que borran cráteres. **La pregunta de investigación:** con los mares y South Pole–Aitken retirados de cada región, ¿cuál de las cuatro longitudes tiene más cráteres de 20 km o más, y la diferencia está en los cráteres pequeños o en los grandes?

En el caso de los cuerpos que llegan de fuera, una luna en rotación síncrona encuentra más de ellos en su lado delantero; los modelos del bombardeo actual predicen un exceso de decenas de por ciento en el lado delantero [S22, S23]. Una luna en rotación síncrona es una luna que gira una vez sobre su eje en cada órbita, y por eso muestra siempre la misma cara a la Tierra; su lado delantero encuentra entonces siempre primero los cuerpos que vienen a su encuentro, como el parabrisas de un coche en marcha recoge más lluvia que la luna trasera. El exceso sirve de base para corregir la cronología de los cráteres lunares [S22]. El recuento en casquetes de recuento iguales sobre un catálogo global [S6] es el método habitual. **Lo nuevo aquí:** las cuatro longitudes se cuentan una junto a otra, los mares y SPA se retiran de cada casquete de recuento, y también se retiran las grandes cuencas, de modo que ninguna región resulta favorecida por lo que se borró en ella.

El lado trasero, 90°E, tiene más cráteres de 20 km o más que el lado delantero, 90°W; el exceso se concentra en los intervalos de tamaño pequeños y medianos, formados por los eyecta del propio cuerpo, y no en los cráteres más grandes.

Tipo de investigación: cuantitativa; la población de cráteres se normaliza por unidad de superficie y se compara entre regiones. **La muestra:** los cráteres de 20 km o más del catálogo de Robbins [S6] en cuatro casquetes de recuento de 30° de radio sobre el ecuador, centrados en 0°, 90°E, 180° y 90°W. **Las herramientas:** el catálogo, el mapa de los mares de LROC, una máscara de SPA y de las 20 grandes cuencas, y el código que cuenta cráteres y superficies sobre la esfera. **El protocolo de las máscaras.** Una máscara es un mapa de las regiones que deben omitirse: todo cráter y toda porción de superficie que cae dentro de sus límites se retira del recuento antes de calcular la densidad. La tabla da la justificación de cada elección.

Elección	Por qué, en palabras sencillas
Casquetes de recuento de igual tamaño sobre el ecuador	Para que la latitud, que concentra cráteres hacia los polos, sea la misma en los cuatro

Elección	Por qué, en palabras sencillas
Los mares se retiran de cada casquete de recuento	Los mares cubrieron los cráteres que tenían debajo; un casquete de recuento con más mar parecería más pobre solo por esa razón
SPA y las grandes cuencas se retiran	Una cuenca gigante borró los cráteres de su interior; retirarlas mantiene una comparación de igual con igual
Densidad por millón de km^2 de terreno restante	Tras las máscaras, a los casquetes de recuento les quedan superficies distintas; la normalización a densidad los hace comparables

En el casquete de recuento de 90°E (lado trasero), 582 cráteres sobre 2.34 millones de km^2 de terreno; en 90°W (lado delantero), 316 sobre 2.27; en 180° (cara oculta), 424 sobre 2.09; en 0° (cara visible), 193 sobre 1.43. Omitiendo las grandes cuencas: 370 sobre 1.47, 308 sobre 1.76, 368 sobre 1.67 y 154 sobre 1.04. Las densidades son la tabla del comienzo de la sección. Cada densidad es el recuento dividido por la superficie: 582 cráteres sobre 2.34 millones de km^2 dan 249 por millón de km^2. Al casquete de recuento de la cara visible le queda el menor terreno, 1.43 millones de km^2, porque en su mayor parte es mar y se retiró con la máscara.

¿Es la diferencia mayor que el azar? Un recuento de cráteres fluctúa aproximadamente en su raíz cuadrada; el intervalo de confianza de un cociente entre dos densidades se deriva de los dos recuentos. Un recuento de 316 cráteres, por ejemplo, cabe esperar que varíe en unos 18 de una muestra a otra igualmente probable; el intervalo de confianza del 95% es el rango dentro del cual se encuentra el cociente verdadero con ese nivel de confianza. El cociente de densidades entre el lado trasero y el lado delantero: 1.79 (intervalo del 95%: 1.56–2.05) con los mares y SPA retirados, y 1.44 (1.24–1.67) con las cuencas también retiradas. Ninguno de los intervalos llega al uno. Un cociente de uno significaría ausencia de diferencia; un intervalo que se mantiene por encima de uno significa que el exceso del lado trasero no es un azar del recuento. Como los cráteres se agrupan espacialmente en torno a sus fuentes, el intervalo se calculó de nuevo por remuestreo (bootstrap) de celdas completas de 5° por 5°, y no de cráteres individuales: 1.48–2.19, todavía lejos de uno. El remuestreo sortea las celdas una y otra vez al azar, con reposición, y recalcula el cociente cada vez; sortear celdas completas mantiene íntegros los agrupamientos, de modo que un agrupamiento no se cuenta como muchos cráteres independientes, y evita un estrechamiento artificial del intervalo de confianza. *Dónde está la diferencia.* Al dividir los cráteres en intervalos de tamaño, el lado trasero tiene de 1.2 a 2.4 veces los cráteres del lado delantero en cada intervalo por debajo de unos 70 km; por encima de ese umbral las poblaciones se igualan. *La forma de la*

distribución de tamaños. La población en 90°E está desplazada hacia cráteres más pequeños en un factor de 0.75–0.81 respecto a 90°W; el intervalo de ese factor aún incluye el uno.

Resultado. La hipótesis está respaldada: el lado trasero tiene más cráteres, por una diferencia que el azar no explica, y el exceso se concentra en los tamaños pequeños y medianos. El exceso en el lado delantero que espera la literatura no se encuentra. **Limitaciones.** Los casquetes de recuento son cuatro muestras de la superficie y no cartografían de forma continua toda la curva en longitud; el desplazamiento de la distribución de tamaños aún no alcanza significación. **Líneas de investigación adicionales.** Un recuento en franjas estrechas de longitud en cada latitud, con intervalos de confianza que tengan en cuenta el agrupamiento espacial, y el mismo recuento para cráteres de 5–20 km.

C.4 El registro de los cráteres es el registro de los mares

El registro de los cráteres es el registro de los mares. Si los mares formaron los cráteres, la densidad de cráteres es un mapa de los lugares donde actuaron los mares —tanto los mares visibles como los domos de alimentación enterrados de la §D.1—, y los últimos cráteres formados son los de los últimos mares activos; los cráteres más antiguos que había debajo se borraron con ese mismo calor. Un mar activo reparte sus cráteres alrededor de sus márgenes —el borde de Crisium está rodeado de ellos—, y donde no hay mares sino solo calor, los cráteres se borraron y no se formaron otros nuevos. El material que lanza un mar puede también aterrizar lejos de él: un cráter situado a gran distancia de cualquier mar puede pertenecer a un mar visible o a un domo de alimentación enterrado. Un domo de alimentación enterrado es una fuente que actuó pronto y que más tarde quedó cubierta por las capas de la cara oculta, junto con los cráteres que formó; no es identificable morfológicamente en la superficie, y hoy solo se ve en el campo de gravedad (Artículo 5; §D.1).

El registro es el último que se escribió, no el primero. Una superficie conserva solo los cráteres que aterrizaron sobre ella después de su última congelación; lo que aterrizó antes se fundió o quedó cubierto. Los grandes mares de la cara visible son los últimos de todos: con la liberación quedaron desconectados de la presión de la Tierra; al estar calientes y ser de baja viscosidad, se congelaron despacio, de fuera hacia dentro, a lo largo de cientos de millones de años, después de que la mayor parte del material de retorno hubiera aterrizado. Sus superficies son lisas y llevan pocos cráteres, a lo sumo restos aquí y allá: Mare Imbrium tiene 10 cráteres de 20 km o más sobre 871,000 km² de suelo, 11 por millón de km², frente a 205 en las tierras altas (Artículo 5, §I.5; en una versión anterior se atribuía al Artículo 3, §C.10). Por eso el suelo de Imbrium lleva aproximadamente un cráter por cada dieciocho que lleva la

misma superficie de tierras altas: se congeló después de que la mayoría de los cráteres ya hubieran caído.

C.5 La prueba del origen

La pregunta que responde esta sección es si un cráter lleva el material del mar que lo formó. Si es así, los mares no son solo el lugar donde se encuentran los cráteres, sino también el lugar de donde vino su material.

La prueba del origen. El material que lanza un mar lleva su química. Un cráter cercano a un mar que lleva la firma del mar —hierro, titanio, torio— fue formado por él; un cráter sin esa firma vino de un lugar más lejano. La prueba se formula en la §O.1 como un protocolo: los cráteres alrededor de cada mar se seleccionan y se congelan antes de leer sus datos geoquímicos, y solo después se mide la proporción de los que llevan la firma del mar en función de la distancia a él. Seleccionar primero los cráteres, y leer su química solo después, evita el sesgo de selección: la respuesta no puede orientar la selección, ni siquiera de forma inconsciente.

Una precaución incorporada: la intensidad del aterrizaje. Hay una precaución incorporada en la prueba, y se refiere a la intensidad con la que aterrizó el material de retorno. Un aterrizaje fuerte excava y expone el terreno de debajo, y el cráter muestra entonces sobre todo la química de ese terreno; un aterrizaje suave puede apenas exponer el terreno, y queda más material de retorno en la superficie. La intensidad del aterrizaje depende del lugar: el lado delantero, 90°W, recibió los aterrizajes fuertes, y el lado trasero, 90°E, los suaves. Se midió por longitud, y el interior del cráter tiene el mismo material en las dos mitades (§L.4). Por eso esta precaución no divide el resultado: el material del interior del cráter es el mismo, tanto si el aterrizaje fue fuerte como si fue suave.

La prueba del origen, tal como se midió. Las zonas de origen. Los mares son las 34 aberturas del Artículo 5, identificadas en los gradientes de gravedad, cada una sobre un domo de alimentación (34 en el Artículo 5, Apéndice A; la prueba de la corteza de allí usó las 36 marcas originales); las llanuras oscuras que no tienen debajo un domo de alimentación —Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis y similares— no son mares, sino corteza fundida en su sitio (Artículo 5, §C.2), y se leen por separado. El gradiente de gravedad es la medida de la rapidez con que la gravedad cambia de un lugar a otro; es máximo en los márgenes de un cuerpo denso bajo la superficie, por lo que traza su contorno. **La muestra.** La prueba se ejecutó sobre 11,574 cráteres de 5–60 km fuera del basalto, alrededor de seis mares

(Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis, Smythii) y tres llanuras (Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis), seleccionados y congelados antes de leer cualquier química. **La muestra de control.** 5,922 cráteres de control ajustados por tamaño, a más de 600 km de cualquier basalto [S10]. Los controles son cráteres de los mismos tamaños, lejos de cualquier mar, donde no cabe esperar material de un mar; dan el nivel del terreno que no debe nada a un mar. **Las fuentes de datos.** El hierro y el titanio proceden de los mapas de la cámara multibanda de Kaguya (Multiband Imager), el torio de Lunar Prospector:

Distancia al margen	**0–50 km**	**50–150**	**150–300**	**300–600**	**Controles (> 600)**
Alrededor de los seis mares					
FeO del terreno, 3–4 radios (porcentaje en peso)	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
FeO dentro del cráter (porcentaje en peso)	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
Cráter menos su terreno, FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Th de los eyecta (ppm; valor regional)	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
Alrededor de las tres llanuras					
FeO del terreno (porcentaje en peso)	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
Cráter menos su terreno, FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
Th de los eyecta (ppm)	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

Cómo leer la tabla. Las columnas son la distancia al margen del mar o de la llanura, que crece de columna en columna, con los controles lejanos en la última columna; la intensidad del naranja muestra cuánto material de mar contiene cada celda, y se desvanece a medida que uno se aleja del margen. El *terreno* se lee en un anillo de 3–4 radios de cráter alrededor de cada cráter, con el basalto cartografiado retirado, de modo que es el terreno junto al cráter y no el propio mar. El *interior del cráter* se lee dentro de su borde. La fila *cráter menos su terreno* se calcula cráter a cráter, cada cráter frente al terreno contiguo; por eso no es simplemente la diferencia entre las dos filas superiores, que son valores de anillos completos. El torio se lee sobre los eyecta, y es un valor regional porque las celdas de Lunar Prospector son amplias, más amplias que la mayoría de los cráteres.

Decaimiento alrededor de los mares. Alrededor de los mares el terreno lleva el hierro del mar: dos veces y media el de los controles en los primeros 50 km, y todavía una vez y media a 300–600 km; el cráter es algo más pobre que su terreno a cualquier distancia. En números: 5.96 wt% de FeO en los primeros 50 km frente a 2.30 en los controles, y 3.40 a 300–600 km. El torio muestra un decaimiento paralelo, de 2.16 ppm cerca del margen a 1.02 en los controles. La diferencia entre el cráter y su terreno es pequeña, pero su signo es constante a cualquier distancia cerca de un mar, y casi se anula en los controles (-0.01). No cambia el resultado principal, el decaimiento de la firma del mar con la distancia; qué mide la diferencia, y cómo la lee el modelo, se presenta en la §L.2.

La distinción entre abertura y llanura. Alrededor de las llanuras el terreno es más rico cerca del margen y baja al nivel de los controles lejos de ellas: las llanuras no lanzaron ni derramaron nada, y el exceso a su lado no llega lejos. Su hierro parte de un valor más alto, 9.41 wt% en los primeros 50 km, y baja a 2.60 a 300–600 km, un valor que converge casi con el 2.30 de los controles; alrededor de los mares queda un exceso a esa misma distancia. La diferencia de alcance es la diferencia entre abertura y llanura: una abertura lanzó su material a distancias de cientos de kilómetros, y los mares, salvo los mares del contacto, derramaron además su masa fundida más allá de sus márgenes; una llanura de corteza fundida en su sitio no actuó como motor de expulsión, y no lanzó ni derramó nada.

El estudio. El estudio que hay detrás de la prueba del origen, Study 2, se presenta paso a paso en la §L.1.

C.6 El tamaño del cráter y la masa del cuerpo de retorno

La pregunta que responde esta sección es qué tamaño tendría que haber tenido un cuerpo de retorno para formar un cráter de un tamaño dado sobre el cuerpo progenitor. Es importante porque el cuerpo progenitor difiere de la Luna actual en dos aspectos, y ambos actúan en el mismo sentido: su gravedad era más fuerte, lo que reduce un cráter para un mismo golpe, y el aterrizaje era más lento que el de un asteroide, lo que también lo reduce. Por tanto, un cráter del mismo tamaño exigía un cuerpo de retorno más pesado. La herramienta es una ley de escala: una regla, ajustada a experimentos, que relaciona el tamaño del cráter con el tamaño y la velocidad de lo que lo formó y con la gravedad del blanco.

Desarrollo matemático. En una ley de escala ideal en el régimen de gravedad, con las demás propiedades del material constantes:

$$D \propto d_p^{1-\beta}\left(\frac{v^2}{g}\right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

Aquí D es el diámetro de la cavidad de excavación —el hoyo inicial excavado antes de que se deslicen las paredes—, d_p el diámetro del cuerpo de retorno, v su velocidad de aterrizaje y g la aceleración de la gravedad del blanco. El término v^2/g dice que un aterrizaje más rápido excava más ancho, y una gravedad más fuerte frena el cráter. El exponente μ es el exponente empírico del material del blanco, medido en experimentos: más alto para un blanco sólido y no poroso, y más bajo para un blanco suelto o poroso; este artículo prueba los valores 0.35 y 0.55, y β se deriva de él. El *régimen de gravedad* significa que el tamaño del cráter está limitado por el peso del material que hay que levantar hacia fuera, y no por su resistencia, condición que se cumple en los cráteres de kilómetros de anchura o más.

De aquí, para un mismo diámetro de excavación:

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

La ecuación (2) se deduce de (1) manteniendo D constante y escribiendo la masa m_p del cuerpo de retorno como su volumen, que crece como d_p^3. Establece que la masa necesaria para excavar el mismo diámetro crece con la intensidad de la gravedad del blanco y disminuye con la velocidad de aterrizaje: hace falta un golpe más pesado donde la gravedad es más fuerte y donde el aterrizaje es más lento.

El efecto de amplificación combinado del cuerpo progenitor. Al comparar un impactor externo a 15 km/s con una gravedad de 1.62 con un aterrizaje a 5 km/s con una gravedad de 8.25, se obtiene un cociente de masas de unos 7.45 para $\mu = 0.35$, y de unos 23.47 para $\mu = 0.55$. El primer caso es la lectura de la literatura: un cuerpo venido de fuera que aterriza sobre la Luna actual, cuya gravedad es de 1.62 m/s². El segundo es el del modelo: material de retorno que aterriza a 5 km/s sobre el cuerpo progenitor en el radio de expulsión, donde la gravedad era de 8.25 m/s². La gravedad es unas cinco veces mayor y la velocidad tres veces menor, y ambos factores actúan juntos para elevar la masa necesaria; por eso el cociente varía entre unos 7 y unos 23, según μ. Son pruebas de sensibilidad de la ley de escala [S5], y no una reconstrucción de la masa de cráteres concretos. El coeficiente del blanco, la densidad del cuerpo de retorno, la resistencia, la estratificación y la transición de la cavidad de excavación al cráter final requieren calibración.

No debe calcularse con la gravedad actual. Esta prueba es importante porque el cráter propuesto se formó sobre el cuerpo progenitor antes de ser transferido. No debe calcularse

automáticamente con la gravedad lunar actual; una vez formado, fue llevado sobre la corteza y conservó su tamaño (Artículo 3, §B.6; Artículo 7, §D.5). Una baja densidad del magma no determina la porosidad de la superficie de la corteza ni su μ. La densidad del cuerpo entero no dice nada directo sobre el grado de soltura de la capa superior en el lugar donde se formó el cráter, y es esa capa la que determina μ. Por eso no se determina aquí cuánta corteza construyeron los cuerpos de retorno: faltan un catálogo reconstruido, una calibración para cada blanco y la fracción de masa conservada. Cada uno de estos tres es un requisito para convertir la sensibilidad en un balance de masa, y se detallan con el trabajo posterior.

La pendiente de la curva. La Figura 2 traza la ecuación (2) como una curva: el eje horizontal es el exponente de escala μ, el vertical es el cociente de masas, y los dos puntos marcan los valores calculados arriba. Su mensaje es la pendiente de la curva: a lo largo del rango razonable de μ el cociente de masas cambia en un factor de tres, por lo que hay que calibrar el blanco antes de atribuir una masa a cualquier cráter.

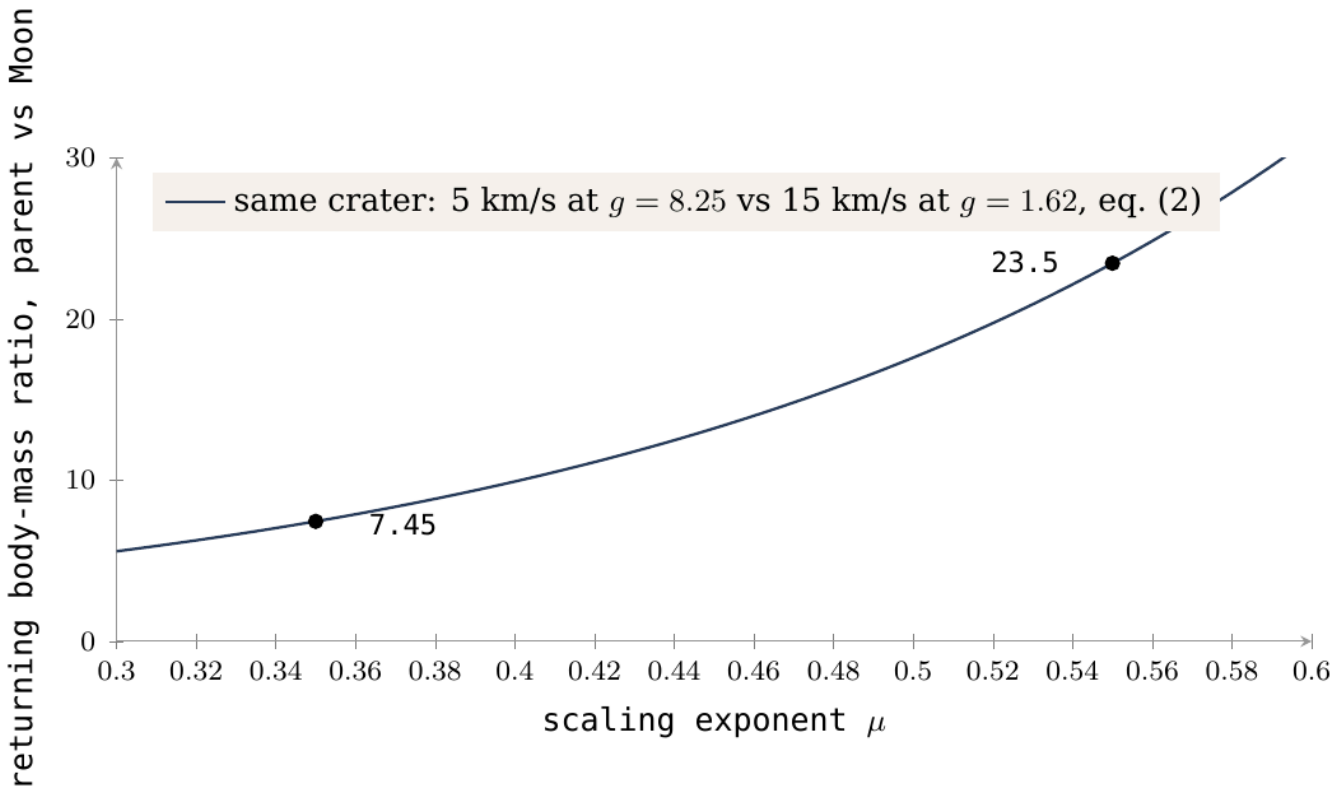


Figura 2. Masa del cuerpo de retorno necesaria para un mismo diámetro de excavación sobre el cuerpo progenitor (5 km/s, $g = 8.25$) respecto a la Luna actual (15 km/s, $g = 1.62$), en función del exponente de escala (§C.6). Es una sensibilidad de la ley de escala [S5], y no una calibración para un blanco siálico caliente y estratificado.

Lo que tenemos ahora: el origen de los cráteres tiene nombre (los mares y los domos de alimentación enterrados), su recuento por longitud, en el que el lado trasero es el más denso, el hierro del mar que se encuentra en el terreno alrededor de cada mar y decae con la

distancia, y la escala del cuerpo de retorno, acotada por una sensibilidad y todavía no por una calibración.

PART D

Los cráteres, visibles y enterrados

> EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE
>
> No todos los cráteres que se formaron son visibles hoy. **El enfoque:** los cráteres se cuentan donde yacen sobre el terreno, donde quedaron enterrados junto con las fuentes de la cara oculta, y donde los suelos de los mares los cubrieron, cada uno frente a las tierras que lo rodean, con los mares retirados de ambos lados.

La Parte C mostró que los mares son la fuente del material de retorno, de modo que la densidad de cráteres es un mapa de los lugares donde actuaron los mares. Un mapa así solo puede leerse si se sabe qué cráteres se perdieron de él. Esta parte cuenta los cráteres que faltan. Un cráter puede desaparecer de la vista de dos maneras distintas, y el modelo aplica una distinción terminológica nítida entre ellas: dos palabras distintas para las dos maneras.

Enterrado es un término que se aplica solo a la cara oculta, y solo en vínculo directo con una fuente. Un domo de alimentación que actuó pronto y después se detuvo quedó cubierto, con todo lo que lo rodeaba, por las capas que construyeron más tarde la cara oculta; los cráteres que formó yacían sobre ese mismo terreno y se hundieron junto con él. Nada de ellos es visible; el domo de debajo se encuentra solo por su gravedad (§D.1).

Fundido es un término que se aplica a los suelos de los mares. Un mar es una abertura sobre un domo de alimentación, y mientras estaba activo su suelo era líquido o blando. El material de retorno que aterrizaba sobre él formaba un cráter en un terreno que aún no se había congelado: el cráter se hundía en el suelo y se cerraba, dejando a lo sumo su anillo, que queda casi a la altura del nivel del suelo del mar (§D.2). **La lectura de la literatura.** También la literatura conoce estos anillos, pero los llama cráteres «enterrados» o «inundados»: en su lectura, el cráter se excavó en una superficie antigua y sólida, y un basalto que ascendió mucho después lo rellenó. Las dos lecturas difieren en qué vino primero. En la literatura el

cráter es más antiguo que el basalto; en el modelo el cráter y el basalto son contemporáneos: el cráter se formó mientras el basalto aún estaba activo. Por esta razón el artículo no llama «enterrado» a un anillo sobre un suelo de mar; la palabra aparece más abajo solo donde se describe la lectura de la literatura. Las dos lecturas dejan además huellas distintas —en la masa bajo el cráter (§D.3) y en su borde (§E.6)—, y estas se comprueban.

D.1 Cráteres enterrados junto con las fuentes de la cara oculta

La pregunta de esta sección es si los cráteres formados por las fuentes ocultas de la cara oculta se hundieron junto con ellas, y si los grandes cráteres visibles hoy dependen solo de los mares visibles.

Las fuentes que ya no son visibles. Los mares visibles no son las únicas fuentes. El Artículo 5 (§D.4–D.5) encuentra 73 domos de alimentación en el campo de gravedad: cuerpos densos y redondos, cada uno de los cuales es el residuo congelado del material que ascendió bajo la abertura. De los 40 domos de la cara oculta, 36 están enterrados bajo tierras altas claras, con el mismo hierro y el mismo torio encima que alrededor, y con una corteza más gruesa en 8–13 km. Los dos hechos dicen lo mismo: la superficie sobre estos domos es la cubierta ordinaria de la cara oculta, depositada sobre ellos después de que dejaran de actuar, y la corteza adicional es el espesor de esa cubierta. Una fuente que actuó pronto, en el periodo del achatamiento, y se detuvo, quedó cubierta por las capas que construyeron la cara oculta —el sial del cuerpo progenitor y el material de retorno, depositados capa sobre capa (Artículo 3, §B.7)—, y los cráteres que formó quedaron cubiertos junto con ella. Esto tiene una consecuencia medible. Una fuente reparte cráteres a su alrededor, por lo que una fuente activa que hubiera quedado al descubierto estaría rodeada de multitud de cráteres. Alrededor de los domos enterrados los cráteres no se agrupan: su densidad sobre el domo y a su alrededor es igual a la de más lejos o menor (0.48–0.95 de la del terreno a 3–5 radios), porque los cráteres formados en su época quedaron enterrados junto con ellos. Un cociente de uno significa «como en el terreno más lejano»; todo valor aquí es igual a él o menor.

Los cráteres grandes. Los grandes cráteres, de 20 km de diámetro o más, se cartografiaron según su densidad sobre toda la Luna, con el terreno de los mares retirado, y los mares visibles y los domos de alimentación superpuestos al mapa (Figura 3). El terreno de los mares se retira porque el suelo de un mar perdió sus cráteres por una razón propia (§D.2); dejarlo haría que toda región con mares pareciera pobre en cráteres, y mezclaría las dos preguntas. Las superficies de terreno más densas están en el norte de la cara oculta, entre 140°W y 180° y entre 120°E y 150°E, en el sur de la cara visible bajo Nectaris y Nubium, y en el sudeste de

la cara oculta; las más escasas rodean los grandes mares de la cara visible y Orientale. Lejos de los mares actuales los grandes cráteres son más densos, no más escasos: para diámetros de 10–50 km, 467 por millón de km^2 a menos de 150 km del margen de un mar, frente a 1,040 más allá de 1,000 km, más del doble lejos de los mares que cerca de ellos. Ello no los hace ajenos a los mares visibles: lo que lanza un mar puede aterrizar lejos de él, como una piedra lanzada con fuerza aterriza lejos de la mano. Los grandes cráteres visibles hoy proceden de los domos de alimentación de los dos tipos: los domos enterrados de la cara oculta y los mares visibles actuales.

El orden cronológico de la diferenciación del material. Por qué ciertas fuentes formaron los cráteres más grandes también forma parte de la misma historia. El agua llegó tarde: el proceso de diferenciación —la separación del material del cuerpo progenitor según su densidad y según lo que lleva— avanzó a lo largo de la construcción, y los flujos tardíos fueron los más ricos en volátiles (Artículo 3, §B.7); los mares ricos en volátiles expulsaron el material saturado de agua, y con ello formaron los cráteres más grandes del periodo del achatamiento (Artículo 3, §B.6). La otra cara de esa misma diferenciación es el hierro: cuanto más profunda es la capa, más hierro contiene, y al salir los volátiles queda el material pesado; el domo de alimentación congelado es el cuerpo más denso y más rico en hierro de todos. Por eso los domos pueden identificarse en el campo de gravedad incluso en regiones donde la superficie clara no muestra ningún indicio.

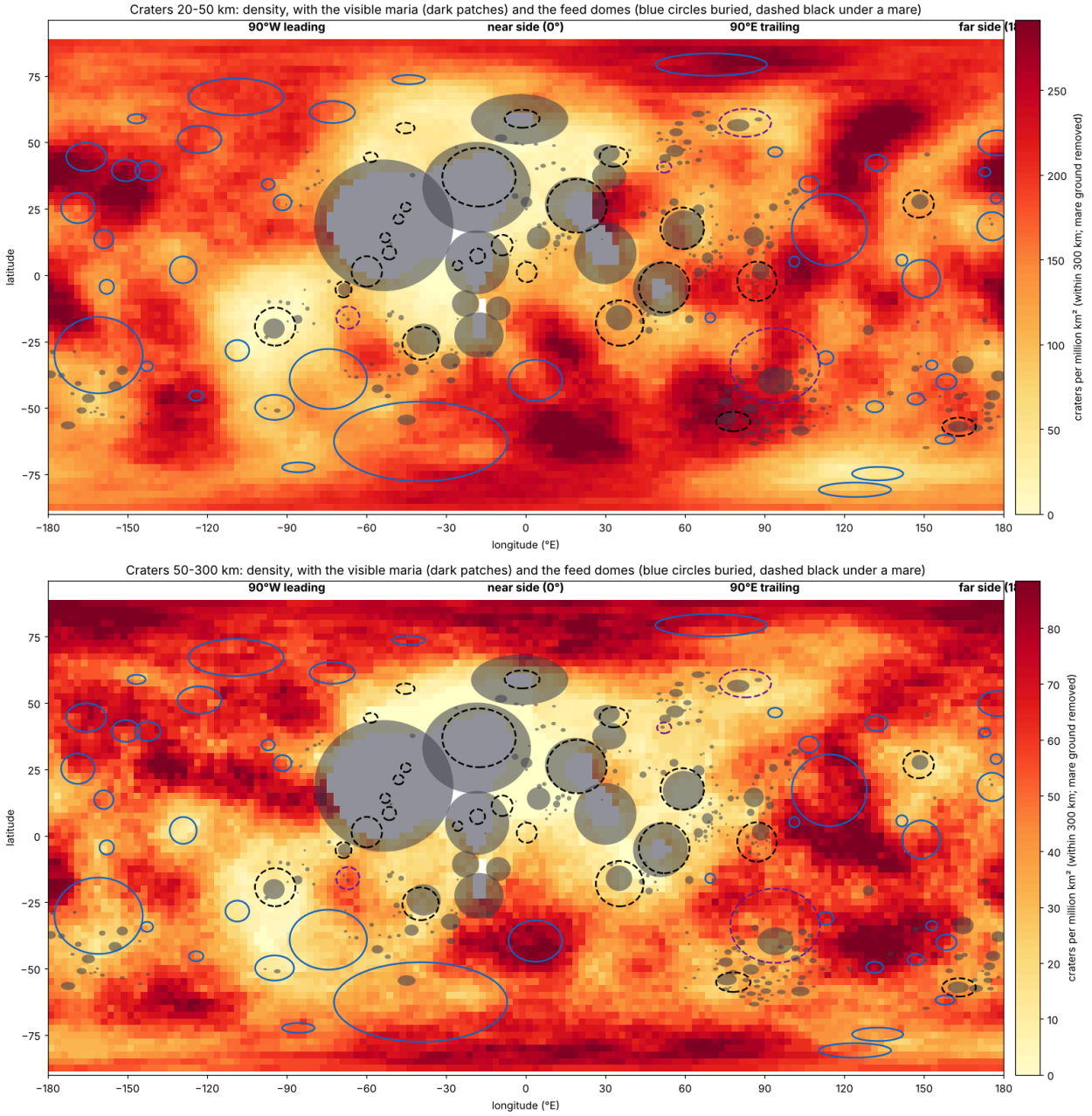


Figura 3. Densidad de los grandes cráteres, 20–50 km (arriba) y 50–300 km (abajo), a menos de 300 km de cada punto, con el terreno de los mares retirado (Wang & Wu 2021 [S16]); los mares visibles en gris oscuro (trazados como círculos de su superficie) y los domos de alimentación del Artículo 5 (azul: enterrados; negro discontinuo: bajo un mar abierto).

Cómo leer la Figura 3: cada punto del mapa se colorea según el número de grandes cráteres que hay a menos de 300 km de él, de modo que el terreno denso destaca como manchas claras y amplias y el terreno escaso como manchas oscuras. Compárense las manchas con las capas superpuestas. Las manchas más densas caen en el norte de la cara oculta y bajo Nectaris y Nubium, entre los contornos azules de los domos enterrados; el terreno más oscuro rodea los círculos grises de los grandes mares de la cara visible. Los dos paneles, para dos intervalos de tamaño, muestran el mismo patrón.

El fenómeno. El campo de gravedad muestra cuerpos densos y redondos bajo tierras altas claras, sin resto morfológico de un mar abierto, y la mayoría en la cara oculta (Artículo 5, §D.4). **La laguna en el conocimiento.** Si son fuentes tempranas que quedaron cubiertas, los cráteres formados a su alrededor en su época debieron quedar enterrados con ellas; y los grandes cráteres visibles hoy no pueden depender solo de los mares visibles. **La pregunta de investigación:** ¿existe un agrupamiento de cráteres alrededor de los domos de alimentación enterrados, y cómo se reparten los grandes cráteres sobre la Luna respecto a los mares visibles y a los domos enterrados?

La literatura identifica mares enterrados, «criptomares» (cryptomaria), mediante cráteres de halo oscuro que expusieron basalto bajo una cubierta de tierras altas, así como por su gravedad y su composición [S24], y los interpreta como coladas de lava tempranas cubiertas por los eyecta de cuencas posteriores. La densidad global de los grandes cráteres es el índice habitual de la edad de una superficie: cuanto más tiempo está expuesta una superficie, más cráteres acumula. **Lo nuevo aquí:** una medición directa de la densidad de cráteres sobre cada domo enterrado y en su entorno frente al terreno de referencia lejano, y la lectura del mapa global de los grandes cráteres frente a los dos tipos de fuente —los mares visibles y los domos enterrados— a la vez.

Los cráteres formados mientras actuaban las fuentes enterradas quedaron enterrados junto con ellas, por lo que no se encontrará exceso ni agrupamiento de cráteres sobre los domos enterrados y en su entorno; y los cráteres grandes visibles hoy se formaron a partir de los dos tipos de fuente, por lo que no son más escasos en las regiones alejadas de los mares visibles.

Tipo de investigación: cuantitativa, que compara densidades en anillos alrededor de los domos y en bandas de distancia. **La muestra:** los 44 domos de alimentación enterrados del Artículo 5 (§D.4) —36 en la cara oculta y 8 en los márgenes de la cara visible— y todos los cráteres de 20 km de diámetro o más del catálogo global de Wang & Wu [S16], con las superficies de los mares retiradas. **Las herramientas:** el campo de gravedad de la misión GRAIL para los domos, el mapa de los mares de LROC, y un código específico que cartografía la densidad de cráteres a menos de 300 km de cada punto de la esfera. La tabla presenta cada comparación y su razón.

Comparación	Por qué, en palabras sencillas
Sobre el domo frente a un anillo de 3–5 radios del domo	Si el domo hubiera repartido cráteres que sobrevivieron, estos se apiñarían cerca de él: densidad máxima sobre el domo, que decae hacia fuera

Comparación	Por qué, en palabras sencillas
A menos de 150 km del margen de un mar frente a más allá de 1,000 km	Si solo los mares visibles hubieran formado los grandes cráteres, la densidad sería máxima cerca de ellos y decaería con la distancia
El terreno de los mares se retira en todas partes	Los mares cubrieron cráteres; la comparación lee solo las tierras

Para cada domo enterrado se contaron sobre las tierras los cráteres de su superficie y los del anillo periférico de 3–5 radios. Para el mapa global se contaron los cráteres de 10–50 km y de 50–300 km a menos de 300 km de cada punto de una malla global, y se registró su distancia al margen de mar más cercano.

Alrededor de los domos enterrados. La densidad de cráteres sobre los domos va de solo 0.48 a 0.95 de la del terreno a 3–5 radios: nunca es mayor que ella. En el conjunto agregado de los 44 domos enterrados, frente al anillo de sus márgenes, con intervalos obtenidos por remuestreo (bootstrap) a nivel de domo: 0.93 (0.84–1.01) para cráteres de 2–10 km, 1.00 (0.92–1.08) para 10–50 km y 1.02 (0.81–1.29) para 50–100 km. *Lo que dicen los intervalos.* El remuestreo pregunta cuánto habría cambiado el resultado si por azar se hubiera medido otro conjunto de domos: los domos se vuelven a sortear al azar muchas veces, el cociente se recalcula cada vez, y el rango entre paréntesis contiene los 95 resultados centrales de cada 100. Todo rango contiene el valor uno —«tantos cráteres sobre el domo como a su alrededor»— y ninguno está por encima de él. En ningún tamaño hay exceso de cráteres sobre los domos enterrados. *Frente a los mares visibles.* Para cráteres de 10–50 km, la densidad a menos de 150 km del margen de un mar es de 467 por millón de km^2, mientras que más allá de 1,000 km es de 1,040: los grandes cráteres son más densos lejos de los mares visibles, no cerca de ellos. Este hallazgo concuerda con la hipótesis de investigación. *El mapa.* Las superficies de terreno más densas (las manchas claras de la Figura 3) están en el norte de la cara oculta y en el sur de la cara visible bajo Nectaris y Nubium, entre los domos enterrados; en cambio, las regiones más escasas rodean los grandes mares de la cara visible y Orientale.

Resultado. Las dos partes de la hipótesis están respaldadas: ningún exceso de cráteres se agrupa sobre los domos enterrados, y los grandes cráteres no están ligados solo a los mares visibles; proceden de los dos tipos de fuente. **Limitaciones.** El terreno contiguo a un mar aparece cubierto en parte por su propio material, y eso reduce allí el recuento por una razón propia; y un domo enterrado se identifica solo por la gravedad. Un especialista podría

sostener que el recuento bajo cerca de los mares es solo esa cubierta. El argumento no invierte el resultado: los cráteres no son solo menos numerosos en el margen del mar, sino más del doble de densos más allá de 1,000 km, muy fuera del alcance de cualquier cubierta, y el terreno más denso se encuentra entre los domos enterrados. **Líneas de investigación adicionales.** El cociente sobre cada domo con su intervalo, y la comprobación de si los cráteres de un tamaño dado se agrupan alrededor de los domos de la cara oculta cuando los domos se ordenan según su intensidad.

Lo que tenemos ahora: en la cara oculta se perdieron cráteres junto con las fuentes que los formaron, y los grandes cráteres que quedan proceden tanto de los domos enterrados como de los mares visibles.

D.2 Cráteres fundidos en los suelos de los mares

La segunda manera en que se pierde un cráter es sobre el suelo de un mar. Esta sección pregunta cuántos de los cráteres sobre los suelos de los mares aterrizaron mientras el suelo aún estaba activo y se fundieron en él, y cuántos se formaron después de que se congelara.

La prueba. Todo cráter de 10 km de diámetro o más cuyo centro está sobre basalto se tomó del catálogo de Wang & Wu [S16], que da la profundidad de cada cráter a partir de los modelos globales de elevación, y se asignó a un suelo de mar —dentro del núcleo del domo de alimentación bajo uno de los 34 mares del Artículo 5— o a una llanura, es decir, a basalto fuera de todo mar. La diferencia tiene significado: el suelo de un mar es la superficie de la propia abertura, sobre su domo de alimentación; una llanura es corteza fundida en su sitio, sin conducto desde abajo. El cociente profundidad/diámetro de cada cráter se comparó con el de los cráteres de las tierras altas del mismo tamaño, con el basalto retirado de la muestra de las tierras altas. **El índice de referencia de las tierras altas.** Los cráteres de las tierras altas sirven de base para un cráter estándar: un cráter formado sobre terreno sólido que conservó la forma con que se formó. Un cráter más somero que el 95% de los cráteres de las tierras altas de su tamaño se considera *fundido*: aterrizó sobre el terreno activo, que aún no se había congelado, se hundió en él, y hoy solo se ve como un anillo. Un cráter más somero que el 75% de ellos está *untado*: su forma general sobrevivió, pero su fondo se rellenó y sus paredes se deslizaron. Los demás son *nítidos*: su cociente de profundidad es normal, y se formaron después de que el terreno se congelara. Dicho de otro modo, la regla llamaría fundidos solo a 5 de cada 100 cráteres ordinarios de las tierras altas; una proporción mucho mayor sobre los suelos de los mares no puede ser la dispersión ordinaria de las profundidades de los cráteres.

Un cráter que se fundió y desapareció en un mar activo no aparece en ningún catálogo; solo se ve como una ausencia de cráteres sobre el suelo (Artículo 5, §G.2).

La tabla siguiente presenta el resultado por zonas. Las zonas son las del Artículo 3, y la división en zonas de contacto, colina y más allá se basa en el lugar donde se asentaba cada parte de la Luna actual sobre el cuerpo mientras estaba unido. El *contacto* es la zona que aún estaba unida a la Tierra en la liberación, la última en separarse y la última en enfriarse; la *colina* es la zona más amplia que lo rodea, que se asentaba sobre la punta ancha cuando empezó el redondeo; *más allá* es el resto de la Luna. El contacto está dentro de la colina, por lo que la línea de progresión de «más allá» a «la colina» y a «el contacto» representa un acercamiento al terreno que permaneció caliente durante el tiempo más prolongado. El sombreado sigue esa dirección: cuanto más intenso es el azul (suelos de los mares) o el naranja (llanuras), más cerca del contacto. Léase la proporción de fundidos a lo largo de cada bloque, y compárese la última columna —los cráteres nítidos, formados después de que el terreno se congelara— con los 207 por millón de km^2 de las tierras altas al pie de la tabla.

	Superficie (km^2)	**Cráteres $\geq$ 10 km**	**Fundidos**	**$\geq$ 20 km por millón de km^2**	**Nítidos $\geq$ 20 km por millón de km^2**
Suelos de los mares					
El contacto	702,717	3	0	**0**	0
La colina	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
Más allá	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
Todos los suelos	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
Las llanuras					
El contacto	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3
La colina	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5
Más allá	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5
Todas las llanuras	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
Las tierras altas, basalto retirado				207	

Zonas del Artículo 3: el contacto, a menos de 1,500 km de 24.1°N 335.2°E; la colina, a menos de 3,000 km de 16.6°N 13.1°E; más allá, el resto.

Los suelos se congelaron los últimos. Sobre los suelos de los mares, tres de cada cinco cráteres contados están fundidos (62%), y de los cráteres de 20 km o más solo uno, por cada 1.2 millones de km^2 de suelos, es nítido: 0.8 por millón de km^2, frente a 18 sobre las llanuras y 207 sobre las tierras altas (205 en la §C.4 y en el Artículo 5, donde se retiran de las tierras altas las aberturas y no el basalto cartografiado: una superficie de tierras altas algo distinta). La proporción de fusión del 62% es el número central de esta sección. Muestra que la mayoría de los cráteres que los suelos aún muestran se formaron mientras los suelos estaban activos: el material de retorno seguía aterrizando cuando los mares estaban líquidos, y los suelos se congelaron solo después de que la mayor parte del flujo de material de retorno ya hubiera disminuido. Los cráteres se formaron mientras los mares estaban activos, y se fundieron en los suelos antes de que se congelaran. El recuento de los cráteres nítidos dice lo mismo desde el otro lado: si los suelos se hubieran congelado pronto y hubieran esperado, habrían acumulado cráteres nítidos a un ritmo cercano al de las tierras altas; en realidad el ritmo de acumulación es casi nulo. Sobre los suelos de los mares del contacto, 703,000 km^2, no sobrevivió ningún cráter de 20 km o más, ni fundido ni nítido: desaparecieron en el mar activo, y los tres cráteres de 10–20 km que quedan son nítidos, llegadas tardías después de que el suelo se congelara. Cuanto más cerca del contacto, más fundidos están los cráteres: sobre las llanuras la proporción de fundidos sube del 28% más allá de la colina al 44% sobre la colina y al 58% dentro del contacto; sobre los suelos de los mares, del 54% más allá al 71% sobre la colina, y dentro del contacto los cráteres desaparecieron. El orden sigue al calor: cuanto más cerca del contacto estaba el terreno, más tiempo permaneció líquido, y más cráteres de los que aterrizaron sobre él se fundieron. Los suelos de los mares son, pues, el último registro de los cráteres, y lo que yace sobre ellos se lee en la Parte M.

El fenómeno. Muchos cráteres sobre los suelos de los mares solo se ven como anillos: sus fondos están casi a la altura del suelo del mar. Otros se alzan sobre el suelo íntegros y profundos. **La laguna en el conocimiento.** Cuántos de los cráteres sobre un suelo de mar se fundieron en él, y cuántos se formaron sobre él después de que se congelara: esto no se ha contado frente a un control del mismo tamaño, con los suelos de los mares separados de las llanuras. Una imagen sencilla ayuda: un estanque que se congela. Las piedras de cera que caen en el agua caliente se funden y dejan un anillo en la superficie del agua, o desaparecen por completo; las piedras que caen después de que se haya formado el hielo se quedan

encima, íntegras. Contarlas revela cuándo se formó el hielo respecto a la caída de las piedras. **La pregunta de investigación:** de los cráteres de 10 km de diámetro o más sobre los suelos de los mares y sobre las llanuras, ¿qué proporción se fundió, cuántos se formaron después de que el terreno se congelara, y cambia la proporción a medida que uno se acerca al contacto?

Lo que se sabe. Los cráteres que sobre los mares solo se ven como anillos, «cráteres fantasma» (ghost craters), se conocen desde los primeros mapas de la Luna, y los cráteres bajo los mares de la cara visible, descritos en la literatura como «enterrados» [S21], se han encontrado desde entonces en el campo de gravedad. La literatura los lee como cráteres excavados por impactores externos en superficies más antiguas, y después inundados por basalto que ascendió más tarde. La densidad de cráteres contados sobre la superficie de un mar sirve para datar esa superficie [S20]. **Lo nuevo aquí.** Los suelos de los mares —el basalto situado sobre los domos de alimentación— se separan de las llanuras, cada cráter se mide por su profundidad frente a los cráteres de las tierras altas de su tamaño, y los cráteres fundidos y nítidos se cuentan en una sola muestra, con una sola regla.

En el modelo, los suelos de los mares se congelaron después de que la mayor parte del material de retorno hubiera aterrizado (§C.2). La hipótesis tiene tres partes. (a) La mayoría de los cráteres contados sobre los suelos de los mares están fundidos. (b) Los cráteres formados sobre los suelos después de congelarse son pocos, muchos menos que sobre las llanuras y sobre las tierras altas. (c) Cuanto más cerca del contacto, donde el terreno permaneció líquido más tiempo, más fundidos están los cráteres, y sobre los mares del contacto los mayores de ellos desaparecen por completo.

Tipo de investigación: cuantitativa; el estudio se basa en la clasificación y la medición de la profundidad y el diámetro de los cráteres sobre mapas elaborados por naves espaciales, con una comparación estadística con una muestra de referencia. **La muestra:** 854 cráteres de 10 km de diámetro o más con su centro sobre basalto, de los cuales 79 están sobre los suelos de los mares y 775 sobre las llanuras; **el control:** cráteres de las tierras altas del mismo tamaño, tras retirar las superficies de basalto, que sirven de calibración para un cráter ordinario formado y conservado sobre terreno sólido. **Las herramientas:** un catálogo de cráteres con profundidades, el mapa de los mares de LROC, los domos de alimentación del Artículo 5, y un código que asigna y clasifica los cráteres. La tabla detalla cada elección y su razón.

Componente	Qué se eligió	Por qué, en palabras sencillas
Suelo de mar	Basalto dentro del núcleo del domo de alimentación bajo uno de los 34 mares	La superficie de la propia abertura
Llanura	Basalto fuera de todo mar	Corteza fundida en su sitio, sin conducto
El control	Cráteres de las tierras altas del mismo tamaño, basalto retirado (24,080 cráteres)	Para saber cómo es un cráter ordinario de este tamaño
El catálogo de cráteres	Wang & Wu (2021) [S16]: posición, diámetro y profundidad	Da la profundidad de cada cráter
El índice	La profundidad dividida por el diámetro	Un cráter fundido es somero respecto a su anchura: de él solo queda el anillo

Cómo se determinó «fundido». Cada cráter se compara solo con cráteres de las tierras altas de su tamaño. La normalización es necesaria porque un cráter grande es de por sí somero respecto a su anchura en comparación con un cráter pequeño. La regla: un cráter más somero que 95 de cada 100 cráteres de las tierras altas de su tamaño está *fundido*; más somero que 75 de cada 100, *untado*; en otro caso, *nítido*. La tabla siguiente traduce la regla a profundidades. Para cada grupo de tamaño indica cuántos cráteres de las tierras altas fijan el estándar, el cociente profundidad/diámetro típico de un cráter de las tierras altas, y el cociente por debajo del cual un cráter se considera fundido. La última columna da un ejemplo calculado. Obsérvese lo amplio que es el margen: un cráter de 15 km de diámetro, cuya profundidad típica es de 1.2 km, solo se considera fundido si es más somero que 0.4 km, un tercio de la profundidad normal. Un cráter que se considera fundido no es ligeramente somero; ha perdido la mayor parte de su profundidad original, y lo que queda de él es el anillo.

Tamaño	Cráteres de las tierras altas	Profundidad / diámetro típico	Fundido por debajo de	Ejemplo: se considera fundido si es más somero que
10–20 km	17,509	0.077	0.028	0.4 km para un cráter de 15 km de diámetro (profundidad típica 1.2 km)
20–40 km	4,331	0.065	0.023	0.7 km para un cráter de 30 km de diámetro (típica 2.0 km)

Tamaño	Cráteres de las tierras altas	Profundidad / diámetro típico	Fundido por debajo de	Ejemplo: se considera fundido si es más somero que
40–80 km	1,707	0.051	0.016	1.0 km para un cráter de 60 km de diámetro (típica 3.1 km)
80 km o más	533	0.034	0.012	1.4 km para un cráter de 120 km de diámetro (típica 4.1 km)

La regla para determinar el grado de fusión se fijó solo sobre los cráteres de las tierras altas, antes de clasificar ningún cráter sobre el basalto, para evitar un sesgo de ajuste: no era posible ajustar los umbrales, ni siquiera sin querer, de modo que dieran la respuesta esperada sobre los mares. Después, cada cráter se asignó según su centro a un suelo de mar o a una llanura, recibió su zona y se clasificó; la superficie de los suelos y de las llanuras en cada zona se sumó sobre la esfera. Los recuentos son la tabla del comienzo de la sección.

Cuántos fundidos. De los 79 cráteres sobre los suelos de los mares, 49 están fundidos (62%), 18 untados y 12 nítidos; de los 775 cráteres sobre las llanuras, 355 están fundidos (46%). Según la regla, un cráter ordinario de las tierras altas se consideraría fundido 5 veces de cada 100; sobre los suelos de los mares son 62 de cada 100, y sobre las llanuras 46, valores que superan con mucho la dispersión ordinaria de la muestra de referencia. *Qué pocos son los nítidos.* De 20 km de diámetro o más existe un solo cráter nítido sobre todos los suelos de los mares, una densidad de 0.8 por millón de km^2 (teniendo en cuenta la fluctuación aleatoria de un recuento de uno, como mucho 4); sobre las llanuras, 18; sobre las tierras altas, 207 cráteres de este tamaño. El paréntesis responde a la pregunta obvia sobre un recuento de uno: un cráter aislado podría haber salido por suerte de un ritmo real algo mayor, pero no de un ritmo de más de 4 por millón de km^2, un valor que sigue estando muy por debajo de la densidad de las llanuras y de las tierras altas. *El contacto.* Sobre 703,000 km^2 de suelos de los mares del contacto no sobrevivió ningún cráter de 20 km o más, frente a 33 por millón de km^2 sobre las llanuras del contacto; los tres únicos cráteres de 10–20 km son nítidos, llegadas tardías. *La significación del aumento hacia el contacto.* Sobre las llanuras la proporción de fundidos sube del 28% más allá de la colina al 44% sobre la colina y al 58% en el contacto; una prueba de chi cuadrado sobre la tabla de recuentos da una probabilidad aleatoria de unos 3 por millón. Sobre los suelos de los mares la proporción sube del 54% más allá al 71% sobre la colina (probabilidad 0.0003 con el contacto incluido). *Lo que dicen las pruebas.* La prueba de chi cuadrado pregunta: si la proporción de fundidos fuera realmente la misma en todas las zonas, ¿con qué frecuencia el azar por sí solo repartiría los recuentos de forma tan poco uniforme como lo están? Para las llanuras la respuesta es unas 3 veces en un millón de

intentos; para los suelos de los mares, 3 veces en 10,000. La tendencia al aumento de la proporción de fusión hacia el contacto no es por tanto un efecto aleatorio de números pequeños.

Resultado. Las tres partes de la hipótesis están respaldadas. La mayoría de los cráteres sobre los suelos de los mares están fundidos; los cráteres nítidos son unas doscientas veces menos que sobre las tierras altas y unas veinte veces menos que sobre las llanuras; y la proporción de fusión sube a medida que uno se acerca al contacto, hasta que sobre los mares del contacto los mayores de ellos desaparecieron por completo. Los hallazgos muestran que los suelos se congelaron solo después de que la mayor parte del material de retorno hubiera aterrizado, y que cerca del contacto se congelaron tarde. **Limitaciones.** Los cráteres sobre los suelos de los mares son pocos, y en el contacto solo tres; los datos de profundidad se basan en mapas de elevación, en los que un cráter pequeño se mide con menos precisión que uno grande; la asignación al suelo se hizo según el punto central del cráter; y el anillo de un cráter indica que aterrizó antes de que el terreno se congelara, pero no dice por sí mismo si se fundió o quedó cubierto. El último punto es aquel en que el modelo y la literatura se separan: un anillo es lo que predicen las dos lecturas, y el análisis de la profundidad por sí solo no puede decidir entre ellas. **Líneas de investigación adicionales.** La distinción entre un cráter cubierto por una colada tardía y un cráter fundido en el lugar donde aterrizó se hace según sus bordes (§E.6); si los cráteres que desaparecieron dejaron su masa, eso se lee en el campo de gravedad en la §D.3.

Lo que tenemos ahora: unos tres de cada cinco cráteres sobre los suelos de los mares se fundieron en ellos, casi ninguno se formó después de que se congelaran, y la proporción sube hacia el contacto. La sección siguiente pregunta qué dejaron debajo de sí los cráteres fundidos.

D.3 La masa bajo los cráteres fundidos de los mares

Un cráter que aterrizó sobre un mar activo entró en él y desapareció; lo que se ve de él sobre el suelo es un anillo. Si el material que desapareció dejó tras de sí su masa, eso lo leímos en el campo de gravedad, bajo cada cráter, frente al terreno que lo rodea. Es la prueba que puede separar las dos lecturas de un anillo. Si el cráter se excavó en terreno sólido y después se rellenó con basalto, como sostiene la literatura, el basalto que contiene forma un cuerpo con la forma del cráter, y un cuerpo que tiene forma tiene borde. Si el material de retorno se hundió en un mar líquido y se mezcló con él, como sostiene el modelo, dejó un exceso de masa sin forma y sin borde.

La medición. Bajo cada cráter de 20 km de diámetro o más de la cara visible se leyó la altura de la base de la corteza en el modelo de corteza de GRAIL [S31]. La base de la corteza es el límite que el modelo de corteza define entre la corteza ligera y el manto más denso que tiene debajo, y la sitúa según la gravedad medida. Donde la base está más alta que en el entorno, el material denso se acerca a la superficie, y hay más masa. **La neutralización de la tendencia regional.** Se ajustó un plano al anillo de terreno a 1.5–3 radios y se retiró, y el centro (hasta 0.3 radios) se leyó frente a él; retirar el plano elimina toda tendencia regional amplia y deja solo lo que se encuentra bajo el propio cráter. Los mares son las 34 aberturas del Artículo 5, cada una con el núcleo de su domo de alimentación; las llanuras son el basalto que queda fuera de ellos.

La tabla presenta la elevación mediana de la base de la corteza bajo cada grupo, en km. Léase de arriba abajo, y préstese atención a la tercera fila: son los cráteres fundidos medidos frente a su propio suelo, con el domo de debajo ya retirado. El sombreado marca las filas que pertenecen a los suelos de los mares.

Bajo el centro (km de elevación de la base de la corteza)	**Cráteres**	**Mediana**
Cráteres fundidos sobre los suelos de los mares	17	$+3.0$
Puntos aleatorios sobre los mismos suelos, con los mismos tamaños	50 por cráter	$+1.4$
Los cráteres por encima de su propio suelo	16	$+0.8$, en 13 de 16
Cráteres fundidos sobre las llanuras, 20–40 km	83	$+0.08$
Cráteres de las tierras altas, 20–40 km	2,636	-0.41

Un domo de alimentación es denso, por lo que todo punto sobre un suelo de mar se asienta sobre más masa que el terreno que lo rodea: los puntos aleatorios sobre esos mismos suelos muestran $+1.4$. Por esta razón los cráteres fundidos no pueden leerse frente a las tierras abiertas; deben leerse frente a su propio suelo. Los cráteres fundidos llevan más que su suelo, con una mediana de $+0.8$. Bajo los cráteres fundidos de las llanuras no hay ni exceso ni déficit; bajo los cráteres de las tierras altas, un material ligero y fracturado deja un déficit. Los tres grupos se ordenan como exige el modelo: exceso de masa donde el material aterrizó sobre un mar activo, cero donde aterrizó sobre una llanura sin mar debajo, y el déficit pequeño y ordinario de un cráter sobre terreno sólido.

No hay un cuerpo con borde. Un cuerpo denso de borde nítido bajo un cráter dejaría un anillo de gravedad de fuerte pendiente en los márgenes del cráter. La prueba usa el campo de

Bouguer de GRAIL [S31]: la gravedad medida después de calcular y retirar el efecto de la topografía visible, de modo que lo que queda muestra material más denso o más ligero bajo la superficie. Sobre este campo, la pendiente de la gravedad en el borde de cada cráter, frente a su interior y frente a lo que queda fuera, es la misma bajo los cráteres fundidos de los mares (mediana 1.04), bajo puntos aleatorios sobre esos mismos suelos (1.00), bajo los cráteres fundidos de las llanuras (1.04) y bajo los cráteres de las tierras altas (1.02). Un valor de uno significa que la gravedad no cambia en el borde con más pendiente que dentro y fuera; los cuatro grupos están a pocas centésimas de uno. Tres grandes cráteres destacan aparte —de 68, 122 y 159 km de diámetro—, y en ellos el borde del cráter aún destaca sobre el suelo.

El fenómeno. Sobre los suelos de los mares muchos cráteres solo se ven como anillos (§D.2). **La laguna en el conocimiento.** En la literatura, un anillo sobre un mar es un cráter inundado por basalto, y el basalto que lo rellena debería pesar como un cuerpo con la forma del cráter. En el modelo, el cráter entró en el mar activo y desapareció en él. Si el material que desapareció dejó masa, y si esa masa tiene forma de cuerpo, no se ha medido frente al suelo que rodea cada cráter. **La pregunta de investigación:** ¿hay más masa bajo los cráteres fundidos de los mares que bajo el suelo que los rodea, y tiene el borde de un cuerpo?

Los cráteres bajo los mares de la cara visible que la literatura describe como «enterrados» [S21] se han encontrado en el campo de GRAIL como anillos de gravedad, y se han leído como cráteres inundados por basalto. En esa lectura, el cráter se excavó en un sustrato sólido y antiguo, y el basalto lo inundó más tarde. El modelo de corteza y el campo de Bouguer son los de la misión GRAIL [S31]. **Lo nuevo aquí:** cada cráter se lee frente a puntos aleatorios sobre su propio suelo, de modo que el domo bajo el mar se retira, y el borde de la masa se lee en la pendiente de la gravedad.

El material de retorno que aterrizó sobre un mar activo entró en él y desapareció, y dejó su masa en el mar sin forma de cuerpo. De ahí que: bajo los cráteres fundidos de los mares haya más masa que bajo su propio suelo; bajo los cráteres fundidos de las llanuras, donde no hubo un mar activo, no la haya; y que la masa no tenga un borde nítido.

Tipo de investigación: cuantitativa, con dos grupos de control. **La muestra:** los 17 cráteres fundidos de 20 km de diámetro o más sobre los suelos de los mares; **los controles:** 50 puntos aleatorios sobre el mismo suelo por cada cráter, del mismo tamaño, y además los cráteres fundidos de las llanuras y los cráteres de las tierras altas de los mismos tamaños. Los puntos aleatorios responden a la pregunta «¿qué muestra cualquier punto de este suelo?»; los cráteres de las llanuras y de las tierras altas responden a la pregunta «¿qué

muestra un cráter donde no hubo un mar activo?». **Las herramientas:** el modelo de corteza y el campo de Bouguer de GRAIL [S31], los modelos de elevación [S7], el catálogo de Wang & Wu [S16], los domos de alimentación del Artículo 5, y un código que lee cada cráter en anillos de su propio radio.

Los cráteres se clasificaron según su profundidad antes de leer la gravedad (§D.2), de modo que la selección de los cráteres no podía inclinarse hacia el resultado de la gravedad. Para cada cráter se leyó el centro frente al anillo situado a 1.5–3 radios, y lo mismo se leyó en 50 puntos aleatorios sobre basalto dentro del mismo núcleo de domo. La pendiente de la gravedad de Bouguer se leyó a 0.8–1.2 radios frente a 0.3–0.6 y 1.5–2.0 radios, es decir, en una franja alrededor del borde del cráter, frente a una franja dentro de él y una franja fuera de él. Los valores son la tabla de la §D.3.

Más masa. Los cráteres fundidos de los mares están por encima de su propio suelo con una mediana de $+0.8$ km, en 13 de los 16 cráteres medidos (prueba de Wilcoxon, probabilidad 0.04); el exceso no crece con el tamaño del cráter una vez retirado el suelo (correlación de rangos 0.18). La prueba de Wilcoxon pregunta si las 16 diferencias, cráter menos su suelo, se inclinan hacia un lado más de lo que el azar permitiría si la diferencia verdadera fuera cero; una probabilidad de 0.04 significa que el azar daría un resultado tan unilateral unas 4 veces de cada 100. Una correlación de rangos de 0.18 es débil: el exceso de masa no crece de forma clara con las dimensiones del cráter. *No sobre las llanuras.* Los cráteres fundidos de las llanuras llevan $+0.08$, frente a -0.41 en las tierras altas. *No hay borde.* La pendiente en el borde es de 1.04 bajo los cráteres fundidos de los mares frente a 1.00 bajo sus suelos (probabilidad 0.09), como en cualquier otro grupo. Aquí una probabilidad alta es el resultado esperado: el azar por sí solo daría una diferencia tan grande como 0.04 unas 9 veces de cada 100, por lo que los bordes de los cráteres fundidos no tienen más pendiente que el suelo que los rodea.

Resultado. La hipótesis está respaldada: el material que aterrizó sobre los mares activos desapareció en ellos y dejó allí su masa, sin forma de cuerpo; sobre las llanuras no dejó nada. **Limitaciones.** La muestra es reducida y está repartida sobre solo siete mares, y la mayoría de los cráteres se concentran sobre Smythii; el exceso local es pequeño respecto al domo de alimentación que tiene debajo; y los datos de gravedad separan detalles de unos 8 km, de modo que un borde delgado puede escapársele. **Líneas de investigación adicionales.** La misma lectura sobre los mares de la cara oculta, y sobre los cráteres de 10–20 km en un campo de grado más alto.

Lo que ha mostrado esta parte: los cráteres que no son visibles se perdieron de dos maneras. En la cara oculta quedaron enterrados junto con las fuentes que los formaron; sobre los suelos de los mares se fundieron en el terreno activo —unos tres de cada cinco de los que aún se cuentan allí— y dejaron debajo de sí su masa sin forma de cuerpo.

PART E

Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Los cráteres sobre los suelos de los mares no están todos en el mismo estado: unos están fundidos, otros untados, otros nítidos, y el estado sigue al tamaño. **El enfoque:** el estado de cada cráter sobre los suelos de los mares de la cara visible se mide frente a su tamaño, y se lee a través de la temperatura y la viscosidad de los mares y del material que llega, y a través del tiempo. Esta parte es común a los Artículos 5 y 6: pertenece a los mares y a los cráteres por igual. El mismo texto aparece como Parte G del Artículo 5, y la numeración de los estudios es común con el Artículo 5: el estudio central de esta parte es Study 5 en este artículo y Study 8 en el Artículo 5.

Las partes anteriores identificaron los mares como la fuente del material de retorno (Parte C), y contaron los cráteres que ya no son visibles, entre ellos los que se fundieron en los suelos de los mares (Parte D). Esta parte observa esos suelos directamente. En el modelo, un mar es una abertura sobre un domo de alimentación (Artículo 5), y su suelo es la superficie congelada de la masa fundida que estaba en esa abertura. Un suelo congelado es también una superficie que recibe cráteres, y los cráteres que lleva cuentan lo blando que estaba cuando llegaron. Esta parte lee ese registro. Por *tamaño y estado* entendemos dos propiedades de cada cráter, una junto a otra: su diámetro, y hasta qué punto conservó su forma. Un cráter está *nítido* cuando es tan profundo como un cráter fresco de las tierras del mismo diámetro o más, con un borde erguido y un cuenco abierto; *untado* cuando su borde aún se mantiene en pie pero su fondo se rellenó en parte y sus paredes se suavizaron, de modo que es claramente más somero que un cráter de las tierras de su tamaño; y *fundido*

cuando queda de él poco más que el anillo, y su fondo se rellenó hasta cerca del nivel de la llanura que lo rodea. La pregunta es sencilla: ¿depende el estado de un cráter de su tamaño, y, si es así, qué dice eso sobre el tiempo en que los suelos de los mares aún estaban blandos?

La parte avanza en siete pasos. La sección E.1 muestra los tres estados uno junto a otro sobre un mismo mar. La sección E.2 mide el estado de cada cráter de 3 km de diámetro o más sobre el basalto de la cara visible frente a su tamaño (Study 5). Las secciones E.3 y E.4 presentan los dos factores que el modelo lee en el resultado: el enfriamiento de los mares, y el cambio en el material que siguió llegando de la Tierra después de la liberación. La sección E.5 une ambos en una sola secuencia en el tiempo. La sección E.6 se dirige a los grandes cráteres de las llanuras del contacto, cuyos bordes se desgastaron desde abajo (Study 15), y la E.7 formula lo que muestra la parte.

A lo largo de la parte, el *contacto* son los últimos 3,000 km de la base de la Luna sobre la Tierra, el disco en el que la Luna tocó por última vez la Tierra, centrado hoy en 24.1°N 335.2°E (Artículo 3, §B.4); *más allá del contacto* es el resto del basalto de la cara visible. Un *suelo de mar* es el basalto situado sobre el núcleo de un domo de alimentación (Artículo 5, Apéndice A); una *llanura* es basalto que no tiene debajo un domo de alimentación, como Procellarum o Tranquillitatis.

E.1 Tres estados sobre un mismo suelo

Antes de medir miles de cráteres conviene ver los tres estados sobre una sola superficie. La medida es la *razón profundidad/diámetro*: la profundidad de un cráter dividida por su anchura. Los cráteres frescos de un tamaño dado tienen una razón característica, de modo que un cráter mucho más somero que sus vecinos de las tierras del mismo tamaño se rellenó o se desgastó, y un cráter tan profundo como ellos o más conservó su forma.

Dentro de Mare Imbrium, tres cráteres muestran tres estados. *Sinus Iridum*, de 246 km, está fundido hasta la mitad: su borde norte se alza como los montes Jura, su mitad sur desapareció, y su fondo es el suelo del mar; su profundidad es una cuarta parte de la de un cráter de las tierras de su tamaño (razón profundidad/diámetro de 0.008 frente a 0.034). Visto desde arriba es una bahía: un arco de montañas abierto hacia el mar, y la superficie lisa del propio mar entra hacia dentro donde estaba el borde sur. *Plato*, de 101 km, en la orilla norte, conservó su borde, pero su fondo está relleno y liso: está untado, 0.020 frente a 0.034, algo más de la mitad de la profundidad de un cráter de las tierras de su tamaño. Su anillo de

paredes está íntegro, pero dentro yace un fondo plano y oscuro en lugar de un cuenco. *Kirch*, de 11 km, sobre el suelo del mar, está nítido, más profundo que los cráteres de las tierras de su tamaño (0.166 frente a 0.078): un cuenco limpio con un borde nítido. El cráter grande está fundido, el mediano untado, el pequeño nítido.

Los tres están sobre el mismo mar o a su lado, de modo que las diferencias de lugar, de latitud o del terreno de debajo no pueden explicarlos. Lo que difiere es el tamaño, y con él, como muestran las secciones siguientes, el momento en que llegó cada uno.

E.2 El estado de los cráteres según su tamaño

Dos tipos de fusión. Un cráter que aterrizó sobre un mar activo podía quedar fundido de dos maneras. *Fundido y desaparecido*: aterrizó, se fundió, se extendió y desapareció mientras el mar estaba activo, y se fusionó con el material del mar; no quedó de él un cuerpo bajo la superficie, a lo sumo restos, ni un anillo; falta en todos los catálogos, y su existencia solo se nota como una escasez de cráteres sobre los suelos. *Fundido hasta el anillo*: perdió la mayor parte de su profundidad, su fondo se rellenó, y solo se ve su anillo; aparece en el catálogo como un cráter mucho más somero que un cráter de las tierras de su tamaño. En esta parte, *fundido* a secas significa un cráter fundido hasta el anillo que todavía es visible; *desaparecido* significa un cráter que se fundió y desapareció. La distinción es importante porque los dos se cuentan de formas distintas: el cráter fundido se cuenta por su estado, y el desaparecido solo por su ausencia, como un déficit frente a una superficie que conservó sus cráteres.

La medición. Todo cráter de 3 km de diámetro o más de la cara visible cuyo centro está sobre basalto se tomó del catálogo de Wang & Wu [S16], con su profundidad a partir de los modelos globales de elevación, y se asignó a un suelo de mar —dentro del núcleo del domo de alimentación bajo uno de los 34 mares del Artículo 5 (Apéndice A de ese artículo)— o a una llanura. Su razón profundidad/diámetro se comparó con la de los cráteres de las tierras del mismo tamaño, a latitudes de hasta 60°, con el basalto excluido de la muestra de las tierras. Un cráter más somero que el 95% de los cráteres de las tierras de su tamaño está *fundido*: solo se ve su anillo. Un cráter más somero que el 75% de ellos está *untado*. Los demás están *nítidos*. De los 3,478 cráteres, 324 están sobre los suelos de los mares y 3,154 sobre las llanuras.

La comparación se hace tamaño por tamaño por una razón concreta. Los cráteres grandes son de por sí más someros respecto a su anchura que los cráteres pequeños, de modo que un único umbral de profundidad definiría todo cráter grande como un cráter rellenado.

Comparar cada cráter solo con cráteres de las tierras de su propio tamaño neutraliza este efecto, y garantiza que un cráter se defina como fundido solo si es más somero que casi todos los cráteres de las tierras del mismo diámetro, es decir, solo por una pérdida real de profundidad. Los cráteres de las tierras son el control, porque las tierras eran sólidas cuando se formaron y no tienen basalto.

Los cráteres desaparecidos. En una comparación de igual con igual, dentro del contacto y más allá de él, los suelos de los mares llevan menos cráteres que las llanuras en todos los tamaños:

Dónde	Superficie	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
El contacto	Suelos de los mares	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
El contacto	Llanuras	836	129	37	23	14
Más allá del contacto	Suelos de los mares	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
Más allá del contacto	Llanuras	2,107	293	145	90	68

Cráteres por millón de km^2, cara visible, con los campos de rayos de los cráteres jóvenes retirados. Las cuencas de 300 km o más, que el catálogo enumera como cráteres con el centro sobre su propio fondo (Serenitatis, Nectaris, Humorum y otras), se excluyeron de la columna de 40+ km; con ellas, en una versión anterior, la columna era 1.5, 14, 40 y 69.

La tabla se lee por pares de filas: cada fila de suelo (en azul) frente a la fila de llanura que tiene debajo, en la misma zona. Los números son densidades, cráteres por millón de km^2, de modo que pueden compararse directamente superficies de distinta extensión; los rayos claros de los cráteres jóvenes se retiraron, para que sus cráteres secundarios no inflaran ningún recuento. El azul más oscuro marca los suelos del contacto, donde el déficit es más profundo. Dentro del contacto los suelos conservan solo alrededor de un tercio de los cráteres pequeños de las llanuras contiguas (263 frente a 836 a 2–5 km), y el déficit se agrava con el tamaño, hasta cero a 20–40 km frente a 23 sobre las llanuras. Más allá del contacto los suelos conservan alrededor de la mitad de la densidad de las llanuras, en todos los tamaños. Las dos superficies son basalto del mismo lado de la Luna, expuestas al mismo material que llega; los suelos perdieron cráteres que las llanuras conservaron. Esos son los cráteres desaparecidos.

El estado sigue al tamaño. Sobre los suelos de los mares, los cráteres que quedaron:

Tamaño	Cráteres	Nítidos	Untados	Fundidos
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km o más	3	0%	0%	100%

Los colores muestran la dirección. Al leer la tabla de arriba abajo, de los cráteres pequeños a los grandes, el azul de la columna de los *nítidos* se desvanece, del 71% de los cráteres de 3–5 km a cero en los de 20–40 km, y el rojo de la columna de los *fundidos* se intensifica, del 17% al 85% y hasta los tres cráteres de 80 km o más. La proporción de untados se mantiene en torno a uno de cada ocho hasta los tamaños grandes. La fila de 40–80 km, con solo siete cráteres, rompe ligeramente la tendencia; las dos últimas filas se apoyan juntas en diez cráteres y se muestran para completar.

El diámetro del cráter como reloj del estado del suelo. ¿Por qué una proporción de fundidos que sube con el tamaño revela cuándo el suelo aún estaba blando? El estado final de un cráter lo determina el suelo sobre el que aterriza, y no solo su tamaño: el efecto del tamaño ya se retiró al comparar cada cráter con cráteres de las tierras de su tamaño. Si todos los tamaños hubieran llegado a los suelos al mismo tiempo, habrían encontrado el mismo suelo y mostrarían una mezcla de estados idéntica. No la muestran: los grandes están fundidos en su mayoría, los pequeños nítidos en su mayoría. Por tanto, los grandes encontraron un suelo más blando que los pequeños, lo que significa que llegaron antes, cuando el mar aún estaba líquido o en papilla, y los pequeños llegaron después, cuando ya se había congelado. El tamaño de un cráter sobre un suelo de mar funciona así como un reloj del estado del suelo; las secciones E.3–E.5 explican por qué ambos corren juntos.

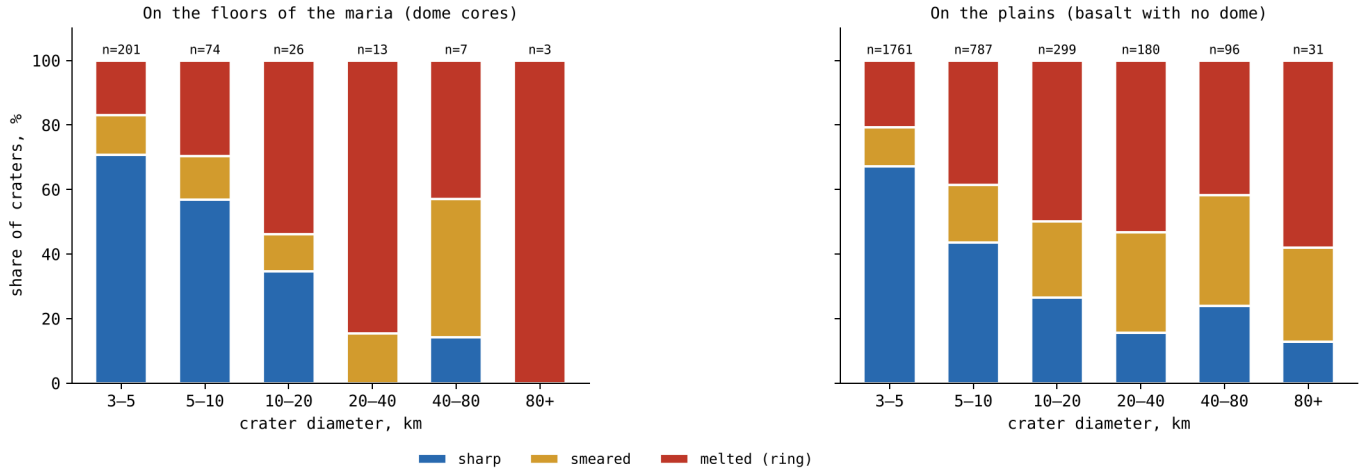


Figura 4. Los cráteres sobre el basalto de la cara visible según su tamaño: nítidos (azul), untados (ámbar) y fundidos, visibles solo como anillo (rojo); sobre los suelos de los mares (izquierda) y sobre las llanuras (derecha), cada uno frente a los cráteres de las tierras de su tamaño (§E.2).

La Figura 4 muestra la misma clasificación para cada intervalo de tamaño, sobre los suelos de los mares y sobre las llanuras, con los tres estados en los colores de la tabla. Sobre los suelos, el rojo de los cráteres fundidos crece hacia los tamaños grandes, mientras que el azul de los cráteres nítidos se reduce. Las llanuras se muestran junto a los suelos para que puedan compararse las dos superficies de un vistazo; la diferencia entre ellas en el número de cráteres es el tema de la tabla de densidades anterior.

Los cráteres pequeños del contacto. Sobre los suelos de los mares del contacto, el 82% de los cráteres de 3–10 km están nítidos y el 9% fundidos; sobre los mares más allá del contacto, el 56% y el 28%. Sobre los suelos de los mares del contacto no hay ningún cráter de 40 km o más, y solo hay tres de 10–40 km, todos nítidos.

Una lectura inversa de los cráteres nítidos. Los mares del contacto fueron los últimos en congelarse (§E.3): yacían en el disco en el que la Luna tocó por última vez la Tierra, fueron alimentados durante más tiempo que todos los demás y son los más profundos —los más profundos en el cuerpo del propio mar, hacia dentro, y no en la altura de su suelo (§E.3)—. Todo cráter grande que aterrizó sobre ellos mientras estaban líquidos se fundió y desapareció, y lo mismo la mayoría de los cráteres pequeños de esa época; esto explica la escasez de cráteres sobre estos suelos. Lo que queda sobre sus suelos es lo que llegó después de que se congelaran: fragmentos pequeños, que formaron cráteres nítidos sobre terreno sólido. Por eso los mares del contacto llevan menos cráteres que los demás, y una parte mayor de los que llevan está nítida. Sus cráteres pequeños y nítidos no son una señal de que sean antiguos e intactos; son las llegadas tardías de la Tierra, que aterrizaron sobre un suelo que acababa de endurecerse.

El fenómeno. Sobre los suelos de los mares, parte de los cráteres se fundieron hasta el anillo, otros están untados y otros nítidos (§E.1); y los suelos llevan pocos cráteres. **La laguna en el conocimiento.** Si el estado de un cráter sobre un suelo de mar sigue a su tamaño, y si hay cráteres que desaparecieron en los suelos de los mares mientras las llanuras conservaban los suyos: esto no se ha medido sobre todos los cráteres frente a un control del mismo tamaño. **La pregunta de investigación:** ¿llevan los suelos de los mares menos cráteres que las llanuras, en una comparación de igual con igual; cambia con el tamaño la proporción de cráteres fundidos, untados y nítidos sobre los suelos; y en qué se diferencian los cráteres sobre los suelos del contacto de los de más allá?

Los cráteres sobre los mares que la literatura describe como parcialmente enterrados por basalto tardío se usan desde hace tiempo para medir el espesor del basalto: un cráter cuyo borde aún se alza sobre la colada revela lo profunda que es la colada [S25]. Las coladas se datan por recuentos de los cráteres que tienen encima [S20]. La viscosidad de los basaltos de los mares se midió en muestras traídas a la Tierra [S19]. En esa lectura, el estado de un cráter sigue al espesor de las coladas tardías, y los mares y las llanuras son un mismo tipo de superficie. **Lo nuevo aquí:** los suelos situados sobre los domos de alimentación se separan de las llanuras, y todos los cráteres de 3 km de diámetro o más se clasifican según una sola regla frente a cráteres de las tierras de su propio tamaño.

Los fragmentos grandes llegaron mientras los mares estaban activos; sobre un mar activo se fundieron, muchos de ellos se extendieron y se fusionaron con el material del mar hasta desaparecer, y otros quedaron como anillos. Los fragmentos pequeños llegaron al final de la tormenta de fusión, cuando la mayoría de los mares ya se habían congelado, y quedaron nítidos. De ahí que: los suelos de los mares lleven menos cráteres que las llanuras en todos los tamaños, dentro del contacto y más allá de él; sobre los suelos la proporción de cráteres fundidos suba con el tamaño y la de los nítidos baje; y sobre los mares del contacto, los últimos en congelarse, los grandes cráteres hayan desaparecido, y los pocos cráteres que quedan estén nítidos: las llegadas tardías de la Tierra.

Tipo de investigación: cuantitativa; se comparan densidades y estados entre superficies, intervalos de tamaño y zonas. **La muestra:** los 3,478 cráteres de 3 km de diámetro o más sobre el basalto de la cara visible, 324 sobre los suelos de los mares y 3,154 sobre las llanuras; para el cálculo de las densidades, todos los cráteres de 2 km de diámetro o más sobre esas mismas superficies, con los campos de rayos retirados; **el control:** cráteres de las tierras de los mismos tamaños, a latitudes de hasta 60°, con el basalto retirado. **Las herramientas:** el catálogo de Wang & Wu [S16] con sus profundidades, el mapa de los mares

de LROC, los domos de alimentación del Artículo 5, Apéndice A, y un código específico que clasifica cada cráter según la regla de la §E.2.

Los umbrales de la clasificación se fijaron solo sobre los cráteres de las tierras, intervalo de tamaño por intervalo de tamaño, antes de clasificar ningún cráter sobre el basalto; este protocolo evita un ajuste a posteriori de las líneas entre las clases según el resultado. Después, cada cráter se clasificó, se asignó a un suelo de mar o a una llanura, y se registró su distancia al centro del contacto (24.1°N, 335.2°E). Los recuentos son las tablas de la §E.2.

Desaparecidos. Dentro del contacto, los suelos de los mares llevan un tercio de los cráteres de 2–5 km de las llanuras, un octavo de los de 10–20 km, y ninguno de 20–40 km frente a 23 por millón de km^2; más allá del contacto, alrededor de la mitad en todos los tamaños. *El cambio con el tamaño.* Una prueba de tendencia coherente sobre grupos ordenados (la prueba de Cochran–Armitage, que pregunta si una proporción dada sube o baja de forma coherente de un intervalo de tamaño al siguiente, y no oscila al azar) da, sobre los suelos de los mares, una subida de la proporción de fundidos y una bajada de la proporción de nítidos con el tamaño, cada una con una probabilidad de menos de uno entre diez mil millones de aparecer por azar; cráter a cráter, cuanto más grande es el cráter, más somero es respecto a las tierras (correlación de rangos -0.26; la correlación de rangos mide si una magnitud tiende a bajar cuando la otra sube, desde -1 para un descenso perfecto hasta $+1$ para un ascenso perfecto). *El contacto.* De los cráteres de 3–10 km, 93 de 113 sobre los suelos del contacto están nítidos, frente a 91 de 162 más allá de él (la prueba exacta de Fisher, que da la probabilidad exacta de un reparto tan desigual entre dos grupos si ambos tuvieran la misma proporción verdadera: unos cinco por millón); no hay ningún cráter de 40 km o más sobre los suelos del contacto, y los tres cráteres de 10–40 km están nítidos.

Resultado. La hipótesis está respaldada: sobre los suelos de los mares hubo cráteres que se fundieron y desaparecieron, y se fusionaron con el material del mar activo, mientras las llanuras conservaban los suyos; el estado de los cráteres que quedaron sigue al tamaño, fundido en los grandes y nítido en los pequeños; y sobre los mares del contacto, los últimos en congelarse, los grandes cráteres desaparecieron y los cráteres que quedaron están nítidos. **Limitaciones.** La profundidad de un cráter pequeño se mide con menos precisión que la de un cráter grande; las clases se apoyan en una regla que fija las líneas en 95 y en 75 de cada 100 cráteres de las tierras; la población de cráteres grandes sobre los suelos es reducida; y el estado por sí solo no distingue entre un cráter que se fundió y un cráter cubierto por una colada tardía. **Líneas de investigación adicionales.** Restos de los cráteres

desaparecidos en el campo de gravedad bajo los suelos de los mares del contacto; los grandes cráteres de las llanuras del contacto (Study 15).

E.3 Los mares: temperatura, viscosidad y tiempo

Study 5 estableció el patrón. Esta sección y la siguiente presentan sus factores: aquí, el suelo que recibe el cráter; en la §E.4, el material que lo forma. La propiedad central del suelo es su *viscosidad*, su resistencia a fluir: el agua tiene una viscosidad baja, la miel más alta, el alquitrán frío muy alta. Un suelo de viscosidad baja se cierra sobre un cráter; un suelo de viscosidad muy alta lo conserva.

La viscosidad. La masa fundida de un basalto de mar es fluida: las lavas traídas por las misiones Apollo tienen una viscosidad baja, del orden de 1 Pa s cerca de su liquidus [S19], unos 1,200 °C. El *liquidus* es la temperatura por encima de la cual la masa fundida es enteramente líquida; 1 Pa s es aproximadamente mil veces la viscosidad del agua, cercana a la de la glicerina. Cuando la masa fundida se enfría por debajo del liquidus, crecen cristales en su interior; cuando se acercan a la mitad de su volumen la masa fundida deja de fluir, y su viscosidad se dispara en muchos órdenes de magnitud antes de congelarse en el solidus, unos 1,050 °C. El *solidus* es la temperatura por debajo de la cual no queda nada de líquido. Un mar pasa por tres estados al enfriarse: líquido, papilla, sólido, y el material que aterriza sobre él encuentra cada uno de ellos por turno. La *papilla* es el estado intermedio, una multitud de cristales con masa fundida entre ellos, como arena mojada o yeso que fragua: mantiene una forma durante un tiempo pero cede lentamente bajo la carga.

Qué hace un aterrizaje en cada estado. *La fase líquida:* sobre un mar líquido, el material de retorno se hunde y se mezcla, el cráter se cierra tras él, y a lo sumo queda la parte del borde que se apoyaba en terreno estable: el cráter está *fundido*. *El estado de papilla:* sobre una papilla, el cráter mantiene su forma durante un tiempo; sus paredes se relajan y se desploman, su fondo se rellena, y su borde se conserva: el cráter está *untado*. *El estado sólido:* sobre un suelo congelado, el cráter conserva su forma completa: está *nítido*. La imagen es la de una cuchara que se aprieta dentro de una olla de gachas que se enfría: en la olla caliente el hueco se cierra enseguida, en la olla que se espesa se rellena despacio y sus bordes se hunden, y en la olla fría que ya ha cuajado se queda. Sinus Iridum es el primer caso —su borde sur, que estaba sobre el mar líquido, desapareció, y su borde norte, sobre la orilla estable, quedó como los montes Jura—; Plato es el segundo; Kirch, el tercero.

Tiempo: la ecuación de congelación de la tapa. El endurecimiento del mar avanza de arriba abajo. El espesor de la tapa congelada crece como la raíz del tiempo, según las leyes de la difusión térmica,

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

donde $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} es el coeficiente de difusividad térmica, λ una constante de orden uno que fija el calor latente, y h la profundidad de la masa fundida. En palabras: el calor sale de la masa fundida a través de la tapa ya congelada encima de ella, y cuanto más gruesa es la tapa, más despacio escapa el calor, de modo que cada metro adicional de tapa tarda más tiempo que el anterior; el espesor δ crece como la raíz del tiempo t. La *difusividad térmica* κ mide con qué rapidez se propaga el calor en un material; el *calor latente* es el calor que una masa fundida debe ceder para congelarse, además del que cede al enfriarse. De aquí se deriva la segunda relación, una relación cuadrática: el tiempo de congelación de toda la profundidad h crece como el cuadrado de la profundidad. Un mar diez veces más profundo permanece líquido cien veces más tiempo.

Los mares del contacto y los mares de los márgenes. Los mares del contacto fueron alimentados durante más tiempo y son los más profundos. *Los más profundos* se refiere aquí a la profundidad del cuerpo del propio mar, medida hacia dentro, y no a la altura topográfica de su suelo: los centros de sus suelos están hoy algo elevados, Serenitatis en $+60$ m e Imbrium en $+43$ m (Artículo 5, §G.3). El material a esa profundidad estaba caliente, por lo que permanecieron líquidos durante el tiempo más prolongado; y eran los más cercanos a la fuente de calor de la propia Luna, una segunda razón por la que se congelaron los últimos. Los grandes cráteres que aterrizaron sobre ellos mientras estaban líquidos se fundieron y desaparecieron en el mar: no quedó sobre sus suelos ningún cráter de 20 km o más. En cambio, los mares de los márgenes, que se desconectaron en una etapa anterior y son más someros, se congelaron los primeros, y parte de los grandes cráteres sobre ellos se conservaron como anillos.

E.4 El material que llega: temperatura, tamaño y distancia

El segundo reloj está en el material que aterriza. En el modelo, alrededor del 99% de los cráteres los forma material de retorno de la Tierra (Parte B), y la producción de la Tierra no siguió siendo la misma después de la liberación.

La Tierra siguió lanzando. En el momento de la liberación la Tierra no se detuvo. Sus aberturas siguieron lanzando material; la mayor parte volvió a caer en la Tierra, y una parte

llegó a la Luna y aterrizó sobre ella. **La ecuación del balance de energía.** Para llegar a la Luna a una distancia r del centro de la Tierra, el material debe salir de la superficie de la Tierra a una velocidad mínima

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km·s^{-1} para una Luna a 17,000 km, 9.9 a 30,000 km y 10.6 a 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Aquí G es la constante gravitatoria, $M_{\oplus}$ la masa de la Tierra y $R_{\oplus}$ su radio. La ecuación es un balance de energía: un fragmento que sale de la superficie debe llevar suficiente energía cinética para subir fuera del campo de gravedad de la Tierra, desde la superficie hasta la distancia orbital de la Luna. A medida que la Luna se alejaba, la velocidad necesaria subía hacia la velocidad de escape de la Tierra, la velocidad a la que un fragmento sale de la Tierra por completo. A 17,000 km, cerca de la distancia de la liberación, un fragmento que la Tierra podía lanzar a 8.8 km·s^{-1} llegaba a la Luna; cuando la Luna ya estaba a 60,000 km, ese mismo fragmento volvía a caer, y solo llegaban los lanzados a 10.6 km·s^{-1} o más.

La clasificación de los tamaños en el tiempo: primero los grandes, después los pequeños. A medida que la Luna se alejaba, un fragmento necesitaba una velocidad mayor para alcanzarla (ecuación 4). La gravedad de la Tierra devolvía a su superficie los fragmentos grandes, mientras que los pequeños, que la Luna atrae con facilidad, seguían llegando. Los fragmentos grandes salieron primero; cuando la tormenta de magma en la Tierra se calmó, se lanzaron fragmentos más pequeños, todavía calientes. Mientras la Luna estaba cerca, le llegaban fragmentos grandes; a medida que se alejaba, solo llegaban otros más pequeños. El resultado: el tamaño del mayor cráter formado sobre los mares decae a lo largo del eje del tiempo.

Todo caliente; los suelos se enfriaron. El material salió de una Tierra caliente de baja viscosidad, en el estado del material de retorno que construyó los cráteres de la corteza (Parte J), y conservó una temperatura alta hasta el final: primero los fragmentos grandes, y después, cuando la tormenta de magma se calmó, fragmentos más pequeños, todavía calientes. Lo que cambió fue el suelo que los recibía. Un fragmento pequeño y tardío que aterriza sobre un suelo ya congelado forma el cráter más nítido: Kirch. Su razón profundidad/diámetro, 0.166, es más del doble de la de un cráter de las tierras de su tamaño, y es lo que deja un fragmento pequeño sobre un suelo congelado.

E.5 La cadena en el tiempo

Dos relojes corren juntos: los mares se enfrían y se congelan, y el material que llega de la Tierra, caliente todo el tiempo, se hace más pequeño. Como ambos corren en la misma dirección, un cráter grande es casi siempre un cráter temprano, y un cráter temprano encontró casi siempre un suelo blando. Esa es la razón por la que tamaño y estado están ligados entre sí sobre los suelos de los mares.

Etapa	La Tierra	Los mares	El cráter	Ejemplo
Temprana	Cerca; fragmentos grandes y calientes llegan a la Luna	Líquidos, viscosidad baja	Fundido	Sinus Iridum
Intermedia	Alejándose; fragmentos de tamaño medio	Papilla, la viscosidad sube	Untado	Plato
Tardía	Lejos; solo fragmentos pequeños, todavía calientes	Congelados	Nítido	Kirch

La tabla se lee de arriba abajo como corre el tiempo, y los colores de las filas siguen la temperatura de los mares: rojo para la etapa temprana, cuando los suelos estaban líquidos, ámbar para la intermedia, azul para la etapa tardía, cuando ya se habían congelado. Cada fila une el estado de la Tierra, el estado de los mares y el cráter que ambos dejan juntos, con el ejemplo de la §E.1.

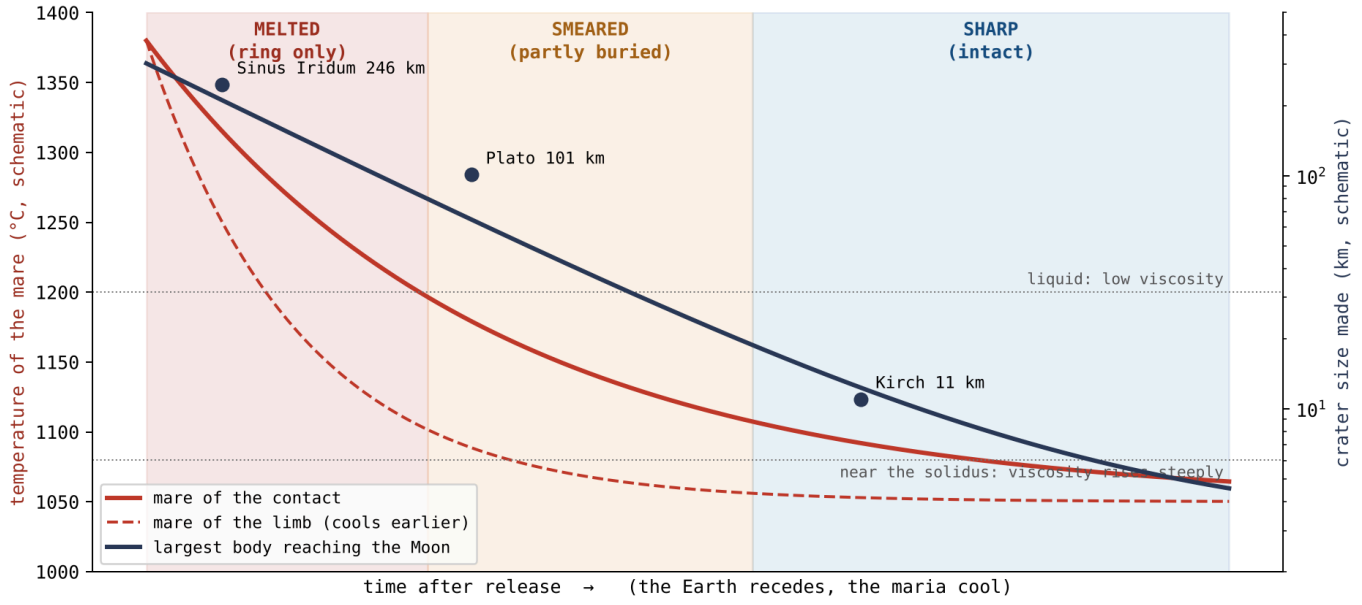


Figura 5. Los dos relojes después de la liberación, de forma esquemática: la temperatura de un mar del contacto (rojo continuo) y de un mar de los márgenes (discontinuo), y el tamaño del mayor cráter formado por material que llega a la Luna desde la Tierra (azul oscuro). El fondo marca el estado que deja un aterrizaje: fundido, untado, nítido. No se pretende indicar años concretos (§E.5).

La Figura 5 traza la misma cadena como curvas. El tiempo corre hacia la derecha. Las curvas rojas bajan a medida que los mares se enfrían, la curva discontinua de los márgenes antes que la curva continua del contacto; la curva azul oscuro baja a medida que el mayor fragmento que puede llegar a la Luna se hace más pequeño. El fondo sombreado muestra qué estado deja un aterrizaje en cada momento. La posición de un cráter en la figura la determinan el momento en que llegó y el mar sobre el que aterrizó: un cráter grande solo puede estar en el lado izquierdo, donde el fondo es fundido, y un cráter sobre el contacto permanece en la franja fundida más tiempo que un cráter de los márgenes.

El orden se lee sin años. **Los mares de los márgenes (la curva discontinua)** se congelaron los primeros, por lo que en ellos la misma cadena corre antes: un cráter grande que se habría fundido sobre el contacto podía quedar nítido en los márgenes. **Los mares del contacto (la curva continua)** permanecieron en la franja fundida durante más tiempo, y todo cráter grande que les llegó en la etapa temprana se fundió en ellos.

E.6 El borde: desgastado por el calor o inundado

Los suelos de los mares del contacto no llevan ningún cráter grande. Pero los grandes cráteres del contacto no faltan: están sobre sus llanuras, y sus bordes llevan un segundo tipo de desgaste. Esta sección pregunta qué los desgastó.

Los cráteres grandes del contacto están en sus llanuras. De los 41 cráteres de 40 km o más sobre el basalto dentro del contacto, ninguno está sobre un suelo de mar: 37 están sobre las llanuras, 22 de ellos sobre Procellarum, y 4 sobre el basalto de Imbrium y Serenitatis fuera de los núcleos de sus domos. Ninguno está nítido, 33 están fundidos y 8 untados. Más allá del contacto, sobre las llanuras, 27 de 85 están nítidos y 25 fundidos (una versión anterior daba 27 de 86, al contar con ellos un cráter de 64 km sobre el basalto de Serenitatis, situado a 1,507 km del centro del contacto, justo fuera del disco). La mayoría son de tamaño medio: la mitad de 40–60 km, y cuatro superan los 120 km.

La lectura de la inundación (la literatura). Los cráteres sobre los mares se formaron por impactos de cuerpos venidos de fuera; el basalto que vino después inundó el terreno que los rodeaba. La inundación eleva el nivel del terreno fuera del cráter, de modo que el borde que queda expuesto se alza menos por encima de él, aunque la propia cresta no se rebaja [S25, S32]; un cráter más profundo que la colada conserva su borde como un anillo por encima de ella. En esta lectura, un borde bajo sobre una llanura de mar mide el espesor del basalto depositado a su alrededor. La imagen es la de un castillo de arena alrededor del cual sube el

agua: el agua oculta las laderas inferiores y el castillo parece más bajo, pero su cima no ha sufrido daño.

El modelo del desgaste por calor desde abajo (LEF). Las llanuras del contacto yacían directamente sobre la Tierra y se calentaron desde su base: el calor que les llegaba venía de abajo, de la Tierra que tenían debajo. Un cráter que aterrizó sobre ellas después de la mitad de la tormenta, un fragmento de tamaño medio lanzado desde la Tierra, encontró una llanura caliente; la llanura desgastó el borde donde lo tocaba, en el lado que daba hacia ella. La propia cresta se rebajó y se embotó. En la imagen anterior, no es agua que sube alrededor del castillo, sino terreno caliente bajo él que ablanda un lado, de modo que la propia cima se hunde. En Imbrium el calor venía de debajo del cráter, de la Luna, a través de la abertura: el cráter se fundió desde su fondo hacia arriba, y su borde, que se apoyaba en un terreno más estable, se conservó.

La prueba discriminante. Las dos lecturas predicen cosas distintas, y la prueba se construye sobre esa diferencia. La inundación eleva el terreno en el lado del cráter que da hacia el basalto, en toda llanura por igual. El calor desde abajo desgasta el borde en el lado que da hacia la llanura caliente, donde la llanura estaba caliente: en las llanuras del contacto, y no en las llanuras de más allá. Para cada cráter de 40 km o más sobre el basalto de la cara visible se siguió la cresta del borde en 36 perfiles radiales del modelo de elevación a 64 píxeles por grado, frente a un plano de referencia ajustado al terreno a 1.6–2.4 radios; cada dirección se clasificó como orientada hacia una llanura o hacia las tierras, según el terreno situado más allá del borde. Un perfil radial es una línea de alturas que se extiende hacia fuera desde el centro del cráter, una cada 10° a su alrededor; en cada uno la cresta se identifica como el punto más alto, y su altura se mide sobre el terreno circundante.

Cráteres de 40 km o más	Cráteres	Cresta sobre el terreno (m)	Borde ausente, lado de la llanura menos lado de las tierras
Llanuras del contacto	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 a 35)
Llanuras más allá del contacto	34–39	627–960	0% (-6 a 0)
El basalto de Imbrium y Serenitatis	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 a $+11$)
Tierras, cara visible	590	616–1,006	—

Cresta: medianas por intervalo de tamaño, 40–60, 60–100 y 100 km o más. Ausente: proporción de las direcciones en las que no se encontró cresta con una prominencia de 50 m, en las direcciones orientadas hacia la llanura menos en las direcciones orientadas hacia las tierras, cráter a cráter; intervalos del 95% por remuestreo.

La fila roja son las llanuras del contacto, el único grupo que el modelo distingue; las filas de debajo son las comparaciones. La tercera columna da la altura de la cresta sobre el terreno, como un rango sobre los tres intervalos de tamaño; la cuarta pregunta, para cada cráter, en cuántas más de las direcciones orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras el borde no se encuentra en absoluto. Una cresta *con una prominencia de 50 m* es un punto alto que se alza al menos 50 m sobre las depresiones de sus dos lados. Los números entre paréntesis son intervalos de confianza del 95% obtenidos por *remuestreo*: los cráteres se vuelven a muestrear al azar muchas veces, y el rango que cubre 95 de cada 100 resultados del remuestreo muestra lo estable que es el valor. Solo la fila roja destaca en las dos columnas: crestas más bajas, y bordes ausentes en el lado de la llanura.

Una pérdida de borde asimétrica en el contacto. Sobre las llanuras del contacto la cresta se alza 345–375 m más baja que sobre las llanuras más allá del contacto y en las tierras, y el borde falta en una cuarta parte más de las direcciones orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras. Sobre las llanuras más allá del contacto, donde el mismo basalto yace alrededor de los cráteres, el borde no falta más hacia la llanura que hacia las tierras. Sobre los dos tipos de llanura, la cresta que queda se alza más baja en el lado de la llanura, en unos 220–270 m, como predice la inundación sobre toda llanura. Ambos efectos existen, pues: la inundación, visible sobre toda llanura, y la pérdida de borde en el lado de la llanura, visible solo sobre el contacto.

La forma de la cresta. La inundación sube a lo largo del flanco exterior y no llega a la cresta, de modo que una cresta inundada conserva su forma; una cresta desgastada por el calor está embotada. Donde una cresta sobrevive, su forma se leyó en el modelo de elevación a 512 píxeles por grado (SLDEM2015, 60 m) [S7], perfil a perfil, con tres parámetros de forma: la agudeza (la curvatura en la cima), la anchura de la cresta 50 m por debajo de su cima, y el ángulo entre la ladera interior y la exterior. Un cuchillo tiene una curvatura alta, una anchura estrecha bajo su filo y un ángulo pequeño; una hogaza de pan redondeada tiene una curvatura baja, una cima ancha y un ángulo abierto.

Lado de la llanura menos lado de las tierras, cráter a cráter	Agudeza (m/km^2)	Anchura de la cresta, 50 m por debajo (km)	El ángulo en la cresta
Llanuras del contacto (29)	-35 (-46 a -18)	$+0.14$ (0.03 a 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 a 7.0)
Llanuras más allá del contacto (34)	-11 (-32 a $+34$)	Sin diferencia	$+1.3^\circ$ (0.3 a 2.8)
Tierras, cara visible (77)	-6 (-18 a $+11$)	Sin diferencia	$+1.8^\circ$ (0.2 a 3.3)

Intervalos del 95% por remuestreo de celdas de 5° por 5°. El lado de las tierras de cada cráter es su propio control.

Cada valor es una diferencia dentro de un mismo cráter: la cresta en su lado de la llanura menos la cresta en su lado de las tierras. Una agudeza negativa y una anchura y un ángulo positivos significan una cresta más embotada en el lado de la llanura. Como cada cráter se compara consigo mismo y sirve de grupo de control interno de sí mismo, las diferencias de tamaño, edad y latitud entre cráteres se anulan. Aquí el remuestreo sortea celdas completas de 5° por 5° y no cráteres individuales, para que los cráteres vecinos, que no son independientes, se sorteen juntos. La fila roja del contacto es la única en la que los tres índices apuntan en la misma dirección con intervalos que no incluyen el cero.

Sobre las llanuras del contacto, la cresta que sobrevive en el lado de la llanura está más embotada que en el lado de las tierras: menos aguda, más ancha y con un ángulo más abierto. Sobre las llanuras más allá del contacto y en las tierras, los dos lados difieren poco, y la diferencia de ángulo desaparece cuando solo se usa el modelo de elevación más detallado. Frente a las llanuras más allá del contacto, el ángulo del contacto es más abierto en 4.0° (0.4 a 6.3). La inundación no puede embotar una cresta a la que no llega; una llanura caliente bajo el borde sí puede.

El fenómeno. Los grandes cráteres sobre el basalto del contacto están fundidos, ninguno está nítido, y ninguno está sobre un suelo de mar (Study 5). **La laguna en el conocimiento.** En la literatura, un borde bajo sobre una llanura de basalto se define como el borde expuesto por encima de la inundación; si los bordes de las llanuras del contacto se perdieron de otra manera, no se ha comprobado. **La pregunta de investigación:** ¿son los bordes de los

grandes cráteres sobre las llanuras del contacto más bajos y más rotos que en otros lugares, y se perdieron en el lado que da hacia la llanura solo donde la llanura estaba caliente?

Los cráteres sobre los mares que la literatura describe como parcialmente enterrados por basalto tardío sirven para medir el espesor del basalto: la inundación eleva el terreno fuera del cráter, y el borde expuesto se alza menos por encima de él [S25, S32]. Du y colaboradores encontraron 262 bordes totalmente expuestos, 360 parcialmente expuestos y 39 completamente ocultos, y espesores de basalto de 33–455 m alrededor de 41 de ellos [S25]. **Lo nuevo aquí:** la cresta del borde se sigue en 36 direcciones, cada una clasificada según el terreno hacia el que da, y las llanuras del contacto se comparan con las llanuras de más allá, donde la misma inundación habría actuado.

Las llanuras del contacto se calentaron desde abajo por la Tierra que tenían debajo; la llanura caliente desgastó los bordes de los cráteres que aterrizaron sobre ella, donde los tocaba. De ahí que: sobre las llanuras del contacto las crestas sean más bajas que sobre las llanuras de más allá y en las tierras, y el borde se haya perdido más en el lado que da hacia la llanura; sobre las llanuras más allá del contacto, que no se calentaron desde abajo, no haya tal pérdida en el lado de la llanura.

Tipo de investigación: cuantitativa; crestas y fondos por grupo, y las direcciones orientadas hacia la llanura frente a las orientadas hacia las tierras, cráter a cráter. **La muestra:** los 137 cráteres de 40 km o más sobre el basalto de la cara visible (37 sobre las llanuras del contacto, 85 sobre las llanuras de más allá, 5 sobre el basalto de Imbrium y Serenitatis fuera de los núcleos de sus domos —uno de ellos, sobre Serenitatis, justo fuera del disco del contacto, y 4 de ellos con una cresta medible— y 10 sobre los suelos de los mares), y 592 cráteres de control en las tierras de los mismos tamaños, en la cara visible, a latitudes de hasta 60°. **Las herramientas:** el catálogo de Wang & Wu [S16], el modelo de elevación LOLA a 64 píxeles por grado, el mapa de los mares de LROC, y un código específico que sigue la cresta en 36 perfiles radiales.

El protocolo de seguimiento: las tres reglas, y por qué se eligió cada una:

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El terreno: un plano ajustado a 1.6–2.4 radios	El nivel actual alrededor del cráter, con la misma regla para todos los grupos
La cresta: el punto más alto con una prominencia de 50 m a 0.8–1.2 radios, perfil a perfil	Un borde que se ve como cresta, no como una media sobre un anillo

Regla	Por qué, en palabras sencillas
Una dirección está orientada hacia una llanura cuando la mitad del terreno a 1.2–1.6 radios es basalto	Para distinguir el lado que tocaba la llanura del lado que tocaba las tierras

Para cada cráter se ajustó el plano del terreno, la cresta se siguió en cada uno de los 36 perfiles, y cada perfil se clasificó como orientado hacia una llanura o hacia las tierras. Los cráteres que no tenían alrededor terreno suficiente para el plano se conservaron en la salida; planos de terreno alternativos, solo de las tierras y de todo el terreno, se leyeron como comprobaciones. Los valores son la tabla de la §E.6.

La anomalía de la altura de la cresta. Sobre las llanuras del contacto las crestas se alzan 375 m más bajas que sobre las llanuras de más allá (intervalo de confianza del 95%: 44–615 m) y 345 m más bajas que en las tierras (167–450 m); con cada uno de los planos de terreno alternativos la diferencia se mantiene, 219–422 m. *El lado que da hacia la llanura.* Sobre las llanuras del contacto el borde falta en un 24% más de las direcciones orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras (10–35%), y lo mismo se cumple también entre los cráteres menores de 100 km por sí solos; sobre las llanuras más allá del contacto la diferencia es 0 (-6 a 0). Sobre ambas, la cresta que queda es más baja en el lado de la llanura, en 265 y en 217 m. *El fondo.* Los fondos de los cráteres yacen cerca del nivel del terreno que los rodea, tanto sobre las llanuras del contacto como sobre las llanuras de más allá; no distinguen entre ambas. *La forma de la cresta.* Sobre las llanuras del contacto la cresta que sobrevive está más embotada en el lado de la llanura: la agudeza es menor en 35 m/km^2 (18–46), la anchura 50 m por debajo de la cima es mayor en 0.14 km (0.03–0.31), el ángulo es más abierto en 5.3° (2.0–7.0); más allá del contacto la agudeza y la anchura no difieren, y el ángulo difiere en 1.3°, una diferencia que desaparece en el modelo más detallado por sí solo. En un emparejamiento cráter a cráter, con el mismo diámetro, latitud y profundidad interior, solo pudieron formarse cuatro pares de un cráter del contacto y un cráter de más allá, demasiado pocos para comparar los dos grupos directamente. *Imbrium.* Los cuatro cráteres sobre el basalto de Imbrium y Serenitatis no pierden su borde más hacia la llanura que hacia las tierras ($+3\%$); la cresta de Sinus Iridum se alza 1,721 m sobre el terreno.

Resultado. La hipótesis está respaldada: sobre las llanuras del contacto los bordes son más bajos y se perdieron en el lado que da hacia la llanura, y sobre las llanuras más allá del contacto, inundadas en la misma medida, no; el rebajamiento de la cresta restante en el lado de la llanura, común a ambas, es obra de la inundación, mientras que la pérdida del borde, y el embotamiento de la cresta que sobrevive en el lado de la llanura, son obra de la llanura

caliente del contacto. **Limitaciones.** El plano del terreno es el nivel actual, no el terreno sobre el que aterrizó el cráter; una cresta que el código de seguimiento no encontró no es prueba de que no haya borde; los cráteres sobre Imbrium son pocos; el calor de la Tierra bajo el contacto se infiere, no se mide. Solo las crestas que sobreviven permiten medir la forma, y la comparación emparejada entre el contacto y lo que hay más allá se apoya en cuatro pares. **Líneas de investigación adicionales.** Una muestra emparejada mayor de cráteres del contacto y de más allá, con igual profundidad interior, sobre el modelo de elevación más detallado.

E.7 Lo que esto muestra

Los cráteres sobre los mares registran la Tierra después de la liberación. Siguió llegando material de ella —grande al principio, más pequeño con el tiempo, caliente todo el tiempo— mientras los mares se enfriaban debajo. **En la etapa temprana** los grandes cráteres que aterrizaron sobre suelos líquidos desaparecieron o se fundieron hasta quedar como anillos; **en la etapa intermedia** los medianos que encontraron papilla quedaron untados; **en la etapa tardía** los pequeños que llegaron los últimos, sobre suelos congelados, quedaron nítidos; y **sobre las llanuras del contacto**, calentadas por la Tierra que tenían debajo, los bordes de los grandes cráteres se desgastaron en el lado de la llanura caliente. La actividad de la Tierra decayó con el tiempo, pero continuó después de la liberación, y el tamaño y el estado de los cráteres sobre los mares son su registro.

PART F

El borde

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> El borde del cráter registra las fuerzas que actuaron en el momento del aterrizaje. **El enfoque:** los bordes de 1,457 cráteres se midieron a lo largo de 72 direcciones en cuatro longitudes, en cráteres del mismo tamaño, tras retirar los mares y South Pole–Aitken.

Las Partes C–E contaron los cráteres y leyeron su estado sobre los mares. Las Partes F–I leen ahora la forma de un cráter individual, parte por parte, y la comparan entre cuatro

regiones de la Luna. El principio que guía la lectura es el fijado en la §C.1: un cráter es el lugar donde aterrizó material de retorno, y cada una de sus partes guarda un registro propio. El *fondo* registra el terreno sobre el que aterrizó el material: las capas que tiene debajo y lo que lo rellenó más tarde (Partes G y H). El *centro*, donde se alza el pico central, registra la energía del aterrizaje (Parte I). El *borde* registra las fuerzas que actuaron sobre el material lanzado hacia arriba en el momento del aterrizaje (esta parte). En una lectura combinada, los tres cuentan con qué intensidad bajó el material y sobre qué tipo de terreno.

Las cuatro regiones. Los cráteres se tomaron en cuatro casquetes de 30° de radio, centrados en 90°W, 180°, 90°E y 0°. Según la convención habitual (§A.1), la mitad de la Luna centrada en 90°W es el lado *delantero*, que mira hacia delante en la dirección del movimiento de la Luna, y la mitad centrada en 90°E es el lado *trasero*; 180° es el centro de la cara oculta, y 0° es el centro de la cara visible, la cara que mira a la Tierra. En el modelo, los cráteres se formaron mientras el cuerpo aún giraba con la Tierra, y el material que el propio cuerpo lanzó hacia fuera descendió hacia su lado trasero, que es el más denso en cráteres (§C.3); el lado delantero encontró ese material de frente, como una persona que camina bajo una lluvia oblicua y recibe el golpe más fuerte en el lado que da hacia ella. Si esto es correcto, sobre el lado delantero el material aterrizó con la máxima intensidad, y ello debe verse en la forma de sus cráteres.

Cómo se comparan los bordes. Un borde se traza como el punto más alto a lo largo de cada una de 72 direcciones desde el centro (una cada 5°), entre 0.85 y 1.15 veces el radio (§A.2). Solo pueden compararse dos cráteres si son del mismo tamaño, porque un cráter grande tiene una forma distinta de la de un cráter pequeño; por eso los cráteres se comparan dentro de tres grupos de tamaño, 20–30, 30–50 y 50–100 km, y cada altura se normaliza al diámetro D, de modo que un valor de $9.2 \times 10^{-3} D$ significa 9.2 milésimas del diámetro, 230 m en un cráter de 25 km. Los bordes no están conservados por igual: el lado delantero, que mira en la dirección del movimiento, es el más desgastado (§A.2). Para que un borde desgastado y suavizado no se tome por error como un aterrizaje débil, la irregularidad del borde se lee solo en la *mitad más profunda* de cada grupo de tamaño, los cráteres mejor conservados.

F.1 El borde en cuatro longitudes

La tabla da, para cada una de las cuatro regiones, tres señales de un aterrizaje duro sobre el borde. La última columna, *lectura*, enfrenta el lado delantero al lado trasero: «W/E 1.25» significa que el valor del lado delantero es 1.25 veces el del lado trasero, y el rango entre paréntesis es su intervalo de confianza del 95%, obtenido volviendo a muestrear los cráteres

al azar muchas veces y recalculando el cociente cada vez (Study 6, paso 6; §N.2). Un cociente cuyo intervalo no incluye el 1 no se explica por azar. Las celdas verdes marcan la región en la que cada señal es más fuerte, y las celdas naranjas el lado trasero con el que se compara.

Índice	90°W, delantero	180°, oculta	90°E, trasero	0°, visible	Lectura
Señales de un aterrizaje duro en el borde					
Irregularidad del borde, tras retirar los armónicos, mitad más profunda, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
Salto del borde entre direcciones, mitad más profunda, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
Bordes muy alargados, $e > 1.2$, $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W más alto
(1) El borde sobre las tierras ($\times 10^{-3} D$), todos los cráteres					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (-8.1 a -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ ($+1.6$ a $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ ($+0.3$ a $+6.2$)

Las tres filas superiores miden tres cosas distintas. La *irregularidad del borde* es la variación de la altura del borde a lo largo del círculo, una vez retiradas sus ondas suaves y amplias —los armónicos bajos, la subida y bajada lentas que tiene todo borde sobre un terreno no uniforme—; lo que queda es la rotura a pequeña escala. El *salto del borde* es la diferencia de altura entre cada dos acimuts vecinos, separados 5°: un borde roto y dentado salta más. El *alargamiento* e es el cociente entre la anchura máxima del borde y su anchura mínima; un borde con $e > 1.2$ es más de una quinta parte más largo en una dirección que en la otra. La parte inferior de la tabla da el borde sobre las tierras —la altura (1) de la §A.2— por grupo de tamaño, sobre todos los cráteres: el gris marca el borde más alto de cada fila y el azul el más

bajo, y la columna *lectura* da la diferencia entre dos regiones en milésimas del diámetro, con su intervalo del 95%.

Las señales de aterrizaje duro en el borde apuntan a 90°W. En los cráteres pequeños, los bordes del lado delantero son los más irregulares, tanto a lo largo del círculo como de un acimut al vecino, y además están alargados con más frecuencia. Una estructura de borde dentada y fragmentada es un borde que se rompió en el momento del contacto; un borde alargado es la huella geométrica de material que llegó en diagonal, como llega el material al que un terreno en movimiento encuentra de frente. Las diferencias en el borde se limitan a los cráteres de 20–30 km, en los que los aterrizajes tardíos y duros dejaron la firma más marcada; por encima de 30 km las regiones no difieren. Las tres señales apuntan en la misma dirección: los bordes del lado delantero son una cuarta parte más irregulares que los del lado trasero (9.2 frente a 7.4), saltan más entre direcciones vecinas (3.9 frente a 3.5, con un intervalo enteramente por encima de 1), y el 17% de sus bordes están muy alargados, frente al 12%. La cara oculta y la cara visible, donde el terreno ni se movía hacia el material que caía ni se alejaba de él, están cerca del lado trasero.

El borde se alza más alto en la cara oculta y más bajo en el lado delantero. La altura de la cresta del borde sobre las tierras que rodean el cráter se mide fuera del fondo, y el pico central no entra en ella; se compara sobre todos los cráteres. Por encima de 30 km, los bordes de la cara oculta se alzan de una quinta a dos quintas partes más que los del lado trasero. En los cráteres de 20–30 km, los bordes del lado delantero son los más bajos, una cuarta parte por debajo de los del lado trasero, y los bordes del lado trasero se alzan más alto de los cuatro. Los cráteres más grandes de la cara visible tienen los bordes más bajos de todos (10 milésimas del diámetro).

Entre las dos mitades, es el borde lo que difiere. De las tres alturas del cráter (§A.2), la altura del borde sobre las tierras (1) es el único componente que distingue entre el lado delantero y el lado trasero: en los cráteres de 20–30 km, los bordes del lado delantero se alzan 4.5 milésimas del diámetro más bajos, y el intervalo no incluye el cero. La profundidad del fondo por debajo de las tierras (2) y la profundidad total del borde al fondo (3) no los distinguen: sus diferencias entre las mitades, en todos los tamaños, están dentro de sus intervalos (§G.1). Esto tiene significado para la lectura. La diferencia de intensidad del aterrizaje entre las dos mitades cambió el reparto del material lanzado hacia arriba alrededor del borde, y no la profundidad que alcanzó el cráter; la profundidad, como muestra la Parte G, la determina el terreno de debajo, y las dos mitades se asientan sobre un terreno del mismo tipo.

Cómo lee el modelo los bordes: cuatro fuerzas. Los cráteres se formaron mientras el cuerpo aún giraba con la Tierra, y la misma rotación que clasificó los aterrizajes actuó también sobre el material lanzado hacia arriba en cada aterrizaje. En la cara oculta (180°), que mira lejos de la Tierra, la fuerza centrífuga de la rotación común actuaba contra la gravedad del propio cuerpo, elevaba el material lanzado y le permitía fijarse alto, y los bordes se alzan alto. En el lado delantero (90°W) la superficie se movía hacia la trayectoria del material que caía: el material descendía por la combinación de la gravedad y del avance del terreno que lo encontraba, y el borde quedó presionado hacia abajo. En el lado trasero (90°E) la superficie se alejaba del material que caía: el aterrizaje fue ordinario, y el terreno que se alejaba arrastró consigo un poco el fondo del cráter, de modo que el borde se alza algo más que en el lado delantero. La cara visible (0°), que mira a la Tierra, quedó presionada por esa misma fuerza centrífuga contra su propio terreno, y sus bordes se comprimieron.

La imagen es la de un cuerpo que gira alrededor de un centro común con la Tierra, en el que la cara visible es la interior y la cara oculta la exterior. En el lado exterior, la cara oculta, el empuje hacia fuera de la rotación actuaba contra la gravedad del propio cuerpo y permitía que el material lanzado hacia arriba subiera y se mantuviera alto, como el agua que salpica desde el borde exterior de una rueda que gira; en el lado interior, la cara visible, ese mismo empuje se dirigía hacia el terreno y presionaba hacia abajo el material lanzado hacia arriba. Los cuatro bordes dan así cuatro fuerzas en el momento del aterrizaje: una tracción hacia fuera en la cara oculta, un encuentro frontal en el lado delantero, un aterrizaje ordinario en el lado trasero y una presión en la cara visible (§P.1). Lo que tenemos ahora: el borde registra las fuerzas en el momento del aterrizaje; señala el lado delantero como aquel sobre el que el aterrizaje fue más duro, y la cara oculta como aquella en la que el material lanzado hacia arriba se elevó.

El estudio. El borde, el fondo, la rugosidad y el pico son un solo estudio, Study 6, que se presenta paso a paso en la §I.1.

PART G

El fondo del cráter por debajo del terreno

> EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

> Lo que un cráter llega por debajo de las tierras que lo rodean registra el terreno sobre el que aterrizó. **El enfoque:** el fondo por debajo de las tierras y la profundidad del borde al fondo se midieron con el pico central enmascarado.

La Parte F leyó la parte superior del cráter, su borde. Esta parte lee su parte inferior. La pregunta que responde es la segunda parte del principio de la §C.1: lo que hay bajo el cráter son las capas sobre las que aterrizó. Si el terreno era distinto de un lado de la Luna al otro, los fondos deben encontrarse a profundidades distintas por debajo de las tierras que los rodean, sea cual sea la intensidad del aterrizaje. La parte tiene tres pasos: el fondo en las cuatro longitudes (§G.1); los fondos de los grandes cráteres sobre el basalto de la cara visible, algunos de los cuales se alzan por encima del basalto que los rodea (§G.2); y el hierro en esos fondos altos y en los bajos (§G.3).

G.1 El fondo por debajo de las tierras

La tabla da dos de las tres alturas de la §A.2 en cada una de las cuatro longitudes y en cada uno de los tres grupos de tamaño. La altura (2) es la distancia a la que el fondo se encuentra por debajo de las tierras que rodean el cráter; la altura (3) es la distancia a la que se encuentra por debajo de su propio borde, y es la suma del borde sobre las tierras (1) y del fondo por debajo de las tierras (2). La columna *lectura* da la diferencia entre dos regiones en milésimas del diámetro, con su intervalo del 95%: «180°−E $+16$ ($+11$ a $+22$)» significa que los fondos de la cara oculta son 16 milésimas más profundos que los del lado trasero, y que la diferencia está entre 11 y 22 milésimas; «N» es la cara visible y «W» el lado delantero. El gris marca la región más profunda de cada fila, y el azul la más somera donde destaca.

Índice	90°W, delantero	180°, oculta	90°E, trasero	0°, visible	Lectura
(2) El fondo por debajo de las tierras ($\times 10^{-3} D$), pico central enmascarado					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ ($+11$ a $+22$); N−E -11 (-17 a -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ ($+12$ a $+26$); W−E -6 (-12 a $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ ($+4$ a $+16$); W−E -5 (-10 a $+1$)

Índice	90°W, delantero	180°, oculta	90°E, trasero	0°, visible	Lectura
(3) Del borde al fondo, = (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$), pico central enmascarado					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ ($+10$ a $+26$); W−E -1 (-10 a $+8$)
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ ($+16$ a $+33$); W−E -5 (-11 a $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ ($+5$ a $+22$); N−E -16 (-26 a -4)

Léase primero la columna gris: en las seis filas, y en todos los tamaños, la cara oculta (180°) es la más profunda, y todo intervalo de la cara oculta está enteramente por encima de cero. Después, las celdas azules: la cara visible (0°) mantiene el nivel de fondo más alto, es decir, el más somero; en los cráteres más pequeños sus fondos están 27 milésimas por debajo de las tierras, frente a 54 en la cara oculta. Entre el lado delantero y el lado trasero no hay asimetría de profundidad: están cerca uno del otro, y los intervalos de sus diferencias (-12 a $+1$, -10 a $+1$, -10 a $+8$, -11 a $+1$) incluyen todos el cero.

El fondo está más bajo en la cara oculta y más alto en la cara visible. En todos los tamaños, los fondos de la cara oculta están a mayor profundidad por debajo de las tierras que los rodean, de 9 a 18 milésimas del diámetro más que los del lado trasero; los fondos de la cara visible están los más altos, a la mitad aproximadamente de la profundidad de la cara oculta; y los fondos del lado delantero y del lado trasero son similares dentro de sus intervalos. La profundidad del borde al fondo (3) sigue a los dos componentes: los cráteres de la cara oculta son los más profundos —su fondo es bajo, y por encima de 30 km también su borde es alto—, de 11 a 22 milésimas más que los del lado trasero; los cráteres de la cara visible son los más someros, con el fondo alto y el borde bajo. Entre el lado delantero y el lado trasero, el aterrizaje cambió el borde del cráter, no el nivel de su fondo.

La estructura del terreno y el aplastamiento de las capas. Las diferencias de profundidad de los fondos entre los dos lados se explican por la estructura del terreno sobre el que aterrizó el material. La cara oculta está construida en capas: el sial del cuerpo progenitor y material de retorno depositados capa sobre capa (Artículo 3, §B.7). El material caliente que aterrizó sobre ellas desde arriba aplastó las capas bajo el cráter y las fundió, y el fondo se hundió en ellas; por eso los fondos de la cara oculta están los más bajos. Los fondos de la cara visible están los más altos por dos razones: allí el material de retorno no aterrizó sobre capas que pudieran

aplastarse debajo de él; y toda capa o suelo añadido después, entre ellos los suelos de los mares, elevó el fondo respecto a las tierras que lo rodean, como muestra la planitud de esos fondos.

La imagen es la diferencia entre apretar una plancha caliente sobre una pila de hojas apiladas sin apretar y apretarla sobre una tabla: la pila cede bajo ella y la plancha se hunde; la tabla aguanta, y todo lo que se extienda sobre ella más tarde solo eleva la superficie. La cara oculta es la pila, la cara visible es la tabla. **Desgaste y edad.** Un especialista dirá que un cráter más profundo es a menudo un cráter más antiguo que se rellenó menos, o más joven que se desgastó menos. La comparación responde a ello donde puede: el lado delantero y el lado trasero difieren en el grado de desgaste de los bordes (43% frente a 50% de sus bordes en la mitad mejor conservada, §A.2), y sin embargo sus niveles de fondo no difieren en absoluto; de ahí que el desgaste por sí solo no desplace el nivel del fondo en las cantidades de la tabla. La forma por sí sola no separa por completo la edad del aterrizaje, y así se indica entre las limitaciones de Study 6 (§I.1).

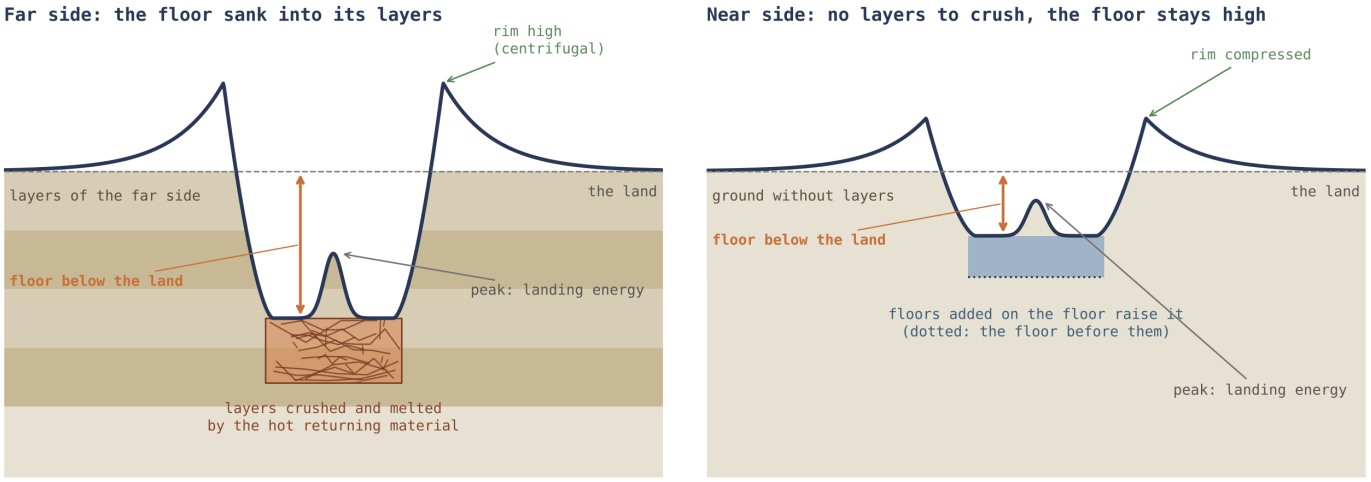


Figura 6. El cráter por debajo del terreno, en los dos lados (§G.1–I.1). A la izquierda, la cara oculta: el material de retorno caliente aterrizó sobre las capas de la cara oculta, las aplastó y las fundió, y el fondo se hundió a gran profundidad por debajo de las tierras; el borde se alza alto. A la derecha, la cara visible: no había capas que aplastar, el fondo queda cerca de las tierras, y los suelos añadidos sobre él lo elevan aún más; el borde está comprimido. En ambos, el pico central lo determina la energía del aterrizaje. Esquema.

La Figura 6 pone los dos lados uno junto a otro y muestra los tres registros de un cráter en una sola imagen: el fondo, que determina el terreno de debajo; el borde, las fuerzas en el momento del aterrizaje; el pico, la energía del aterrizaje.

Entre bastidores. El fondo se midió primero sobre todo el centro del cráter, incluido el pico central. El lado delantero tiene más picos centrales, y un pico en el centro eleva la mediana

del fondo. Por eso cada fondo se midió de nuevo con el pico enmascarado: la huella del pico se trazó sobre el modelo de elevación y se retiró, y el fondo se leyó sobre lo que quedaba, una vez hasta 0.4 veces el radio y otra en el anillo entre 0.2 y 0.5 veces el radio; ambas coinciden. Los valores anteriores son los de la primera.

G.2 Los fondos de los grandes cráteres sobre el basalto

La §G.1 comparó las tierras altas de las cuatro longitudes, tras retirar los mares. Esta sección se dirige a los cráteres que aterrizaron sobre el propio basalto oscuro de la cara visible, el terreno que estaba caliente y blando cuando aterrizaron. Se separan aquí dos tipos de basalto, como en la §D.2: los *suelos de los mares*, el basalto dentro del núcleo del domo de alimentación bajo cada una de las aberturas del Artículo 5, y las *llanuras*, basalto fuera de todo mar: corteza ordinaria fundida en su sitio mientras el cuerpo estaba unido, sin domo de alimentación debajo. Los cráteres se clasifican según su estado como en la §D.2: *fundido* (más somero que el 95% de los cráteres de las tierras altas de su tamaño, y visible como anillo), *untado* (más somero que el 75% de ellos) y *nítido* (formado después de que el terreno se congelara).

Un cráter de las tierras altas conserva la profundidad de un cráter: su fondo está a unos 1.6 km por debajo de las tierras que lo rodean. Un cráter grande sobre el basalto de la cara visible, no. Su fondo se encuentra al nivel del basalto de fuera, y alrededor de un tercio de los grandes se alza por encima de él. De los 86 cráteres de 40 km o más que tienen basalto cartografiado alrededor, 84 están sobre las llanuras —la corteza fundida en su sitio— y dos sobre los suelos de los mares del Artículo 5; sobre los suelos de los mares los grandes cráteres desaparecieron en el mar activo (§D.2), y lo que se mide aquí son las llanuras, terreno caliente del mismo tipo.

La tabla clasifica los 86 grandes cráteres sobre el basalto según su estado y los pone frente a 411 cráteres de las tierras altas de los mismos tamaños. Para cada cráter, el fondo se compara con el basalto del anillo situado justo fuera de él, y se cuenta *por encima* si se alza más de 50 m, *a su nivel* si está dentro de 50 m, y *por debajo* si es más bajo en más de 50 m. Léase la última columna de arriba abajo: los fondos pasan de unas pocas decenas de metros por debajo del basalto (fundidos, naranja) a más de un kilómetro por debajo de él (nítidos, azul) y hasta la profundidad completa de un cráter de las tierras altas (gris).

Cráteres de 40 km o más	Cráteres	Por encima del basalto de fuera	A su nivel ($\pm$50 m)	Por debajo	Mediana
Fundidos, sobre el basalto	52	**15**	12	25	-46 m
Untados, sobre el basalto	24	**9**	2	13	-107 m
Nítidos, sobre el basalto	10	1	0	9	$-1,388$ m
Cráteres de las tierras altas, mismos tamaños	411	12	9	390	$-1,575$ m

Los cráteres nítidos frente a los fundidos y los untados. Los cráteres nítidos, que aterrizaron después de la congelación del terreno, se comportan casi como cráteres de las tierras altas: sus fondos están 1,388 m por debajo del basalto, cerca de los 1,575 m de las tierras altas. En cambio, los cráteres fundidos y untados, que aterrizaron cuando el terreno aún estaba blando, presentan fondos a una distancia de unos cien metros del nivel del basalto de fuera, y muchos de ellos por encima de él.

Lo que destaca: los fondos elevados. Veinticuatro de los 76 cráteres fundidos y untados de 40 km o más tienen un fondo que se alza más de 50 m por encima del basalto de fuera de su borde, y algunos medio kilómetro: el fondo de Plato se alza 500 m por encima del basalto de Imbrium, y el de un cráter de 182 km de diámetro en Oceanus Procellarum, 518 m por encima de la llanura que lo rodea. Esto ocurre dentro del contacto y más allá de él en la misma medida. (El *contacto* es la zona de la cara visible que tocó por última vez la punta de la pera de la Tierra, Artículo 3.) Entre los cráteres de las tierras altas solo 12 de 411, aproximadamente uno de cada treinta y cuatro, tienen el fondo por encima de las tierras que los rodean; entre los cráteres fundidos y untados sobre el basalto, aproximadamente uno de cada tres.

Por qué es importante: el principio de los vasos comunicantes. Si el cráter se hubiera rellenado desde el basalto de fuera —por una colada sobre su borde o a través de una brecha en él—, el fondo se habría detenido al nivel de ese basalto o por debajo de él, como el agua se mantiene a un mismo nivel en dos vasos comunicantes. Un fondo que se alza por encima del basalto de fuera no puede haberse rellenado desde él. Se rellenó desde dentro, a un nivel propio.

Cómo lo lee el modelo: una carrera entre el hundimiento y el enfriamiento. El aterrizaje de un cuerpo grande sobre un terreno que aún estaba líquido o blando —una llanura fundida

por el calor de la Tierra, o un mar— elevó el nivel del fondo bajo él, más alto de lo que está hoy. El fondo elevado se hundió después de vuelta hacia el nivel del terreno que lo rodeaba; pero hundirse de vuelta lleva tiempo, y el terreno se enfriaba mientras eso ocurría. El proceso es una carrera entre el ritmo del hundimiento y el ritmo de enfriamiento y endurecimiento del terreno. Donde ganó el enfriamiento, el fondo se congeló todavía alto: alrededor de un tercio de los grandes cráteres. Donde el fondo tuvo tiempo, se estabilizó al nivel del terreno que lo rodeaba o algo por debajo, como ocurrió en la mayoría de los cráteres fundidos. Un cráter de las tierras altas aterrizó sobre terreno sólido; nada elevó su fondo, y conservó la profundidad de un cráter.

Viscosidad, temperatura y gravedad. Entran dos cosas más: la viscosidad y la temperatura del terreno, que determinaron con qué rapidez se hundió de vuelta el fondo y cuándo se congeló; y la gravedad. En la cara visible, el material que llegaba de la Tierra era atraído hacia la superficie por la gravedad de la Luna, mientras que la atracción de la Tierra actuaba en sentido contrario; las dos se compensaban en parte, los aterrizajes fueron suaves, y muchos fondos elevados se congelaron antes de hundirse de vuelta. Sobre la cara oculta aterrizó material mientras el cuerpo estaba unido, bajo la atracción combinada de la Luna y de la Tierra: los aterrizajes fueron más duros, y sus cráteres, sobre los mares y sobre las tierras altas por igual, son los más profundos.

La imagen cotidiana es la de un terrón arrojado a una olla de gachas que se espesan: la superficie donde cayó se levanta primero y después se hunde despacio, y si la olla se enfría lo bastante deprisa, el levantamiento se queda en pie. La *viscosidad*, que se usa aquí, es la resistencia de un material a fluir: el agua tiene poca, la miel fría mucha; cuanto más viscoso y frío era el terreno, más despacio se hundió de vuelta el fondo, y más del levantamiento se conservó.

Lo que añade la gravedad de debajo. La masa bajo los cráteres apunta en la misma dirección (§D.3, Study 14), y distingue tres estados. *Los cráteres de las tierras altas:* la base de la corteza bajo ellos está más baja que a su alrededor, con una mediana de 0.41 km: el aterrizaje sobre terreno sólido fracturó el terreno de debajo en material ligero y suelto, y el cráter se asienta sobre un déficit de masa. *Los cráteres fundidos de las llanuras:* no hay ni déficit ni exceso ($+0.08$ km): el terreno estaba blando cuando aterrizaron, y no quedó bajo ellos ninguna lente de material fracturado. *Los cráteres fundidos sobre los suelos de los mares:* hay un exceso de masa: la base de la corteza está más alta, $+3.0$ km, frente a $+1.4$ bajo puntos aleatorios sobre esos mismos suelos, de modo que los cráteres llevan $+0.8$ km más que el suelo de mar que los rodea, en 13 de 16. Este exceso es amplio y no tiene canto:

la pendiente de la gravedad en el canto del cráter es de 1.04, frente a 1.00 sobre el suelo circundante. Un cuerpo de basalto que rellenara el cráter desde fuera se manifestaría en la gravedad en el canto nítido del cráter; un material que se hundió en un mar activo y se extendió en él, no. Por eso los cráteres sobre el terreno blando de la cara visible carecen, en su gravedad como en sus fondos, de la señal de un cráter ordinario sobre terreno sólido.

Lo que tenemos ahora: el fondo de un cráter está donde el terreno de debajo le permitió estar: hondo en las capas aplastadas de la cara oculta, cerca de la superficie en la cara visible, y sobre el basalto blando al nivel del terreno circundante o por encima, donde un levantamiento se congeló antes de tener tiempo de hundirse.

El fenómeno. Los grandes cráteres sobre el basalto de la cara visible son someros: sus fondos están rellenos casi hasta el nivel del basalto (Study 5). **La laguna en el conocimiento.** Dónde se encuentran exactamente estos fondos respecto al basalto de fuera —por debajo, a su nivel o por encima— no se ha medido cráter a cráter, y la respuesta distingue entre dos lecturas: un fondo rellenado desde el basalto de fuera no puede alzarse por encima de él. **La pregunta de investigación:** ¿a qué nivel se encuentran los fondos de los grandes cráteres fundidos y untados sobre el basalto de la cara visible, frente al basalto situado justo fuera de ellos, y frente a los fondos de los cráteres de las tierras altas del mismo tamaño?

En la literatura, los fondos de los cráteres sobre los mares fueron rellenados por las mismas coladas de basalto que formaron los mares [S20, S25]; los fondos elevados por encima de su entorno se conocen en los cráteres de fondo fracturado (floor-fractured craters), en los que un magma que ascendió bajo el cráter se extendió como un sill (filón capa) y levantó el fondo desde abajo [S9]. (Un *sill* es una lámina plana de material fundido que se introduce lateralmente entre capas, y al hincharse levanta lo que tiene encima.) **Lo nuevo aquí:** cada cráter fundido y untado sobre el basalto de la cara visible se mide frente al basalto del anillo situado justo fuera de él, con los suelos de los mares y las llanuras separados, y los cráteres de las tierras altas del mismo tamaño sirven de control.

Un gran aterrizaje sobre un terreno líquido o blando elevó el fondo bajo él; el fondo se hundió de vuelta despacio mientras el terreno se enfriaba, y parte de los fondos se congelaron antes de volver a su nivel. De ahí que: (a) los fondos de los grandes cráteres fundidos y untados se encuentren cerca del nivel del basalto de fuera, muy por encima de la profundidad de un cráter de las tierras altas; (b) una parte considerable de ellos se alce por encima de él; (c) en

la cara oculta, sobre la que aterrizó material bajo la atracción combinada, los cráteres sobre los mares sean más profundos que en la cara visible.

Tipo de investigación: cuantitativa; se comparan niveles de altura cráter a cráter. **La muestra:** los cráteres fundidos, untados y nítidos de 40 km o más sobre el basalto de la cara visible que tienen basalto cartografiado en el anillo exterior (86 cráteres: 84 sobre las llanuras, 2 sobre los suelos de los mares); la muestra de control: 411 cráteres de las tierras altas de los mismos tamaños, fuera de los mares y fuera de SPA. **Las herramientas:** el modelo de elevación de LOLA con una resolución de 118 m, el mapa de los mares de LROC, los domos de alimentación del Artículo 5, y un código que lee el fondo (hasta 0.6 veces el radio) y el mar en el anillo entre 1.6 y 2.4 radios, solo píxeles de mar. LOLA es el altímetro láser del Lunar Reconnaissance Orbiter, que mide el tiempo que tarda un pulso láser en bajar a la superficie y volver; LROC es la cámara de esa misma nave, a partir de cuyas imágenes se cartografía el contorno del basalto. **El protocolo de muestreo.** El anillo entre 1.6 y 2.4 radios está fuera del borde y de los eyecta cercanos a él, de modo que lee el propio basalto.

Índice	Lo que dice, en palabras sencillas
El fondo menos el basalto de fuera	A qué altura se alza el fondo sobre el basalto situado justo fuera del cráter (o por debajo de él)
Por encima, a nivel, por debajo	Por encima: más alto en más de 50 m; a nivel: dentro de 50 m; por debajo: más bajo en más de 50 m
El control	Lo que hace el fondo de un cráter ordinario de este tamaño: se encuentra a gran profundidad por debajo de sus tierras

Las mediciones se ejecutaron sobre las clasificaciones fijadas de antemano (§E.2), sin cambios ni ajustes; cada cráter se guardó en un archivo, y los cráteres que tenían demasiado poco mar cartografiado en el anillo exterior se separaron.

Frente a la muestra de control. La mediana del fondo de los grandes cráteres fundidos está 46 m por debajo del basalto de fuera, y la de los untados 107 m; la mediana del fondo de los cráteres de las tierras altas, 1,575 m por debajo de sus tierras. *Por encima del basalto.* 15 de los 52 fundidos y 9 de los 24 untados se alzan más de 50 m por encima del basalto de fuera de su borde; de los cráteres de las tierras altas, 12 de 411. *Por tamaño.* Entre todos los cráteres fundidos y untados, la proporción que se alza más de 50 m por encima del basalto sube de forma coherente con el tamaño: 5% a 5–10 km, 8% a 10–20, 20% a 20–40, 28% a 40–80 y 41% a 80 km o más (una prueba de tendencia coherente da una probabilidad

aleatoria de menos de uno entre un billón). Cuando la altura se mide respecto al tamaño del cráter, más de cinco milésimas del diámetro por encima, la proporción es del 5–11% en todos los tamaños y no crece. *Por zona.* Dentro del contacto, 11 de 39 grandes cráteres se alzan por encima del basalto, más allá de él 13 de 37: no hay diferencia. *Mares y llanuras.* 84 de 86 están sobre las llanuras; de los dos que están sobre los suelos de los mares, uno se alza por encima. *La cara oculta.* Sobre los suelos de los mares de la cara oculta, los cráteres son más profundos que en la cara visible a partir de 20 km: razón profundidad/diámetro 0.026 frente a 0.021 a 20–40 km, 0.028 frente a 0.020 a 40–80 km y 0.021 frente a 0.010 a 80 km o más (probabilidades aleatorias 0.016, 0.02 y 0.002); y menos de ellos están fundidos, 38% frente a 50%. También los cráteres de las tierras altas de la cara oculta son más profundos que los de la cara visible, ya que la atracción combinada actuó sobre ambos.

Los dos índices del tamaño dicen cosas distintas, y se conservan ambos. Un umbral fijo de 50 m es una parte mayor de la profundidad de un cráter pequeño que de la de un cráter grande, por lo que era de esperar que la proporción que se alza por encima de él creciera con el tamaño aunque todo cráter estuviera elevado en la misma fracción de su diámetro; cuando se mide respecto al diámetro, la proporción es la misma en todos los tamaños. La «probabilidad aleatoria» es la posibilidad de que una diferencia tan grande como la encontrada se hubiera producido si los dos grupos fueran realmente similares; cuanto más pequeña es, menos puede atribuirse la diferencia al azar.

Resultado. Las tres partes de la hipótesis están respaldadas: los fondos de los grandes cráteres sobre el basalto se encuentran a su nivel, y no conservan la profundidad de un cráter; un tercio de ellos están elevados por encima de él; y los cráteres de la cara oculta sobre el basalto son los más profundos. Un fondo que se alza por encima del basalto de fuera no se rellenó desde él. Los cráteres medidos están sobre las llanuras; sobre los suelos de los mares los grandes cráteres desaparecieron. **Limitaciones.** El nivel del basalto de fuera se calcula como la mediana de un anillo periférico; en zonas donde el mar está inclinado, como hacia el centro de una cuenca, un lado puede parecer alto, y no se corrigió ninguna inclinación. El aumento de la proporción de fondos elevados con el tamaño se cumple en metros, pero no respecto al diámetro del cráter, por lo que aún no está demostrado que un aterrizaje mayor eleve más el fondo. Un fondo elevado por sí solo no distingue entre un levantamiento que se congeló y una intrusión por debajo de él. **Líneas de investigación adicionales.** Una referencia al basalto de fuera corregida por su inclinación; un análisis morfológico del perfil de los fondos elevados —si son más altos en su centro, como predice

un levantamiento congelado, o planos—; y la aplicación del mismo índice a los mares de la cara oculta.

G.3 Hierro en los fondos altos y en los bajos

La §G.2 encontró que parte de los fondos sobre el basalto se congelaron altos y otros se estabilizaron bajos. Si los fondos se diferenciaron mientras aún estaban líquidos, los altos y los bajos deben diferir no solo en nivel sino también en composición. Esta sección lee su hierro y su titanio. El FeO (óxido de hierro) y el TiO_2 (óxido de titanio) se dan en porcentaje en peso (wt%), porcentaje del peso del material de la superficie; ambos son pesados, y ambos se leen desde órbita según el modo en que la superficie refleja la luz en varias longitudes de onda.

Los fondos elevados de la §G.2 son más pobres en hierro que los fondos bajos, y casi todos están sobre las llanuras. Un fondo elevado se congeló mientras el levantamiento del aterrizaje aún lo sostenía arriba; era rico en volátiles, y estos arrastraron consigo el material ligero hacia arriba. Los fondos que se hundieron de vuelta hasta el nivel de la superficie circundante o por debajo se estabilizaron con el material más pesado: el hierro y el titanio. Los *volátiles* son las sustancias que pasan fácilmente a gas, el agua por encima de todas; cuando suben como burbujas, arrastran hacia arriba la parte más ligera de una masa fundida, como las burbujas de una olla hirviendo llevan la espuma a la superficie.

La tabla clasifica los cráteres fundidos y untados de 20 km o más —una muestra más amplia que la de 40 km de la §G.2, para que los grupos sean lo bastante grandes para compararse— según la altura de su fondo frente al basalto de fuera, con la misma regla de 50 m. El azul marca los fondos altos, el naranja los que están a nivel y los bajos; los valores en negrita son los dos grupos que compara la hipótesis.

Cráteres fundidos y untados de 20 km o más	Cráteres	FeO del fondo (wt%)	TiO_2 (wt%)
Fondo por encima del basalto de fuera ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
Fondo al nivel del basalto ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9
Fondo por debajo del basalto de fuera ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

La flotación de los componentes ligeros. Los fondos elevados presentan los valores mínimos de hierro y de titanio de los tres grupos: 13.3 wt% de FeO frente a 14.4 en los fondos bajos, y 1.5 wt% de TiO_2 frente a 2.5, un titanio más bajo en unas dos quintas partes. **El**

grupo más rico. Los fondos al nivel del basalto son los más ricos de los tres; el estudio que sigue detalla qué decide esto y qué no.

El fenómeno. Alrededor de un tercio de los grandes cráteres sobre el basalto tienen fondos que se alzan por encima del basalto de fuera, y los demás están a su nivel o por debajo (Study 10). **La laguna en el conocimiento.** Si un fondo que se congeló alto difiere en su composición química de un fondo que se estabilizó bajo, no se ha medido. **La pregunta de investigación:** ¿llevan los fondos situados por debajo del basalto de fuera concentraciones más altas de hierro y titanio que los fondos que se alzan por encima de él?

Los mapas de hierro y titanio se derivan de los datos del Multiband Imager de la nave Kaguya [S10]. En la literatura, el fondo de un cráter sobre un mar lleva el basalto que lo inundó, y su hierro es el de la colada; un fondo elevado por una intrusión por debajo lleva un relleno propio [S9]. **Lo nuevo aquí:** los fondos se clasifican según su altura relativa frente al mar situado justo fuera de su borde, y su hierro y su titanio se comparan directamente.

Un fondo elevado se congeló mientras se mantenía arriba, rico en volátiles que arrastraron consigo el material ligero; un fondo que se hundió de vuelta se estabilizó con el material más pesado. Por tanto, los fondos bajos llevan más hierro y titanio que los fondos altos.

Tipo de investigación: cuantitativa; comparación entre los grupos de altura. **La muestra:** 208 cráteres fundidos y untados de 20 km o más sobre el basalto de la cara visible, con basalto cartografiado alrededor (195 sobre las llanuras y 13 sobre los suelos de los mares). **Las herramientas:** las alturas de los fondos de Study 10, y el hierro y el titanio de Kaguya en cada fondo (hasta 0.7 veces el radio) y en el basalto de fuera, a 128 píxeles por grado. Con este muestreo, un píxel abarca algo más de 200 m sobre la superficie de la Luna.

Cada fondo se asignó a su grupo de altura —alto, a nivel o bajo— según su altura frente al basalto de fuera y según la regla de Study 10, antes de comparar la composición química de los grupos, de modo que los límites no se fijaron según el resultado.

Los grupos. Los fondos bajos llevan 14.4 wt% de FeO y 2.5 de TiO_2, los fondos altos 13.3 y 1.5. Una prueba que comprueba si dos grupos difieren (la prueba de Mann–Whitney, que compara sus rangos) da una probabilidad aleatoria de 0.018 para el hierro y de 0.010 para el titanio. *Dentro de una misma unidad de basalto.* En siete unidades que tienen a la vez un fondo alto y un fondo bajo en más de 200 m, el fondo bajo es más rico en hierro en cinco, con una mediana de 0.9 wt%. *Sensibilidad.* Cuando se definen como bajos solo los fondos situados más de 100, 200 o 300 m por debajo del basalto, los bajos siguen siendo los más

ricos (13.7, 14.3 y 14.5 frente a 13.3 wt%); pero al reducirse la muestra la diferencia ya no supera el azar (probabilidades 0.15, 0.21 y 0.33). *Los más ricos.* Los fondos al nivel del basalto son los más ricos de todos, 15.7 wt%. *Solo las llanuras.* Sobre las llanuras los fondos bajos llevan 14.4 wt% de FeO y 2.5 de TiO_2, los altos 13.4 y 1.5 (probabilidades 0.04 y 0.01); sobre los suelos de los mares solo hay tres altos y tres bajos, una muestra demasiado reducida para comparar.

La comparación dentro de una misma unidad de basalto es importante porque el basalto de la cara visible no es uniforme en su composición: hay unidades más ricas en hierro que otras. Comparar un fondo alto con un fondo bajo situados en la misma unidad neutraliza esa diferencia, y la dirección se mantiene también allí. La prueba de sensibilidad pregunta si el resultado depende de dónde se trace la línea entre «bajo» y «a nivel»; la dirección sigue siendo la misma con cualquier línea, mientras los grupos se reducen y la certeza disminuye.

Resultado. La hipótesis está respaldada: los fondos bajos llevan más hierro y titanio que los altos, por encima del azar en la comparación completa, en la misma dirección dentro de las unidades de basalto, y también sobre las llanuras por sí solas. **Limitaciones.** Parte de la diferencia procede de las unidades en las que se encuentran los fondos: cuando se mide frente al basalto situado justo fuera de cada fondo, la diferencia se reduce (-0.44 frente a -0.64 wt%) y no supera el azar; los grupos más estrictos son pequeños; y los mapas distinguen detalles de unos 240 m. **Líneas de investigación adicionales.** Una medición directa de los volátiles en los fondos altos, a partir de su espectro y de sus propiedades térmicas, en comparación con los bajos.

Lo que tenemos ahora: los fondos de los cráteres sobre el basalto blando se diferenciaron mientras aún estaban líquidos: los altos se congelaron con el material ligero, rico en volátiles, y los bajos se estabilizaron con el hierro y el titanio.

PART H

El fondo del cráter

> EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

> La superficie del fondo registra lo que la sacudió y lo que la rellenó. **El enfoque:** la planitud y la rugosidad de los fondos se comparan en cuatro longitudes, y se enfrentan tres lecturas candidatas.

La Parte G leyó a qué profundidad se encuentra el fondo; esta parte lee su superficie: si es lisa y plana o rugosa y rota. Se usan los mismos cuatro casquetes y los mismos grupos de tamaño que en la Parte F, y la rugosidad, como la irregularidad del borde, se mide solo en la mitad más profunda y mejor conservada de cada grupo. Este protocolo evita que un fondo alisado por un relleno tardío se tome por error como indicio de un aterrizaje suave. Después se enfrentan tres explicaciones de las diferencias, y los datos deciden entre ellas.

H.1 Planitud y rugosidad

La tabla da dos índices del fondo. La *fracción plana* es la parte del fondo cuya pendiente es menor de 2°, una superficie prácticamente nivelada. La *rugosidad* es la dispersión de las pendientes del fondo, medidas en pasos de 500 m, en grados: un fondo liso tiene pendientes que cambian poco, un fondo roto, pendientes que cambian mucho. «W/E 0.34» significa que los fondos del lado delantero tienen un tercio de la superficie plana de los del lado trasero; «W/E 1.50», que son una vez y media más rugosos. El rojo marca el lado delantero, el más rugoso y el menos plano; el azul la cara visible, la más plana sobre todos los cráteres.

Índice	90°W, delantero	180°, oculta	90°E, trasero	0°, visible	Lectura
Planitud y rugosidad					
Superficie del fondo con pendiente $< 2^\circ$, mitad más profunda, 20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
Rugosidad del fondo, 500 m (°), mitad más profunda, 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
Superficie del fondo con pendiente $< 2^\circ$, todos los cráteres, 20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N la más alta, W la más baja

Los dos intervalos del lado delantero están bien lejos de 1 (0.26–0.49 y 1.25–1.68): en los cráteres más profundos de 20–30 km solo el 4% del fondo del lado delantero es plano, frente al 11% en el lado trasero, y sus pendientes varían en 4.5° frente a 3.0°. Sobre todos los

cráteres, incluidos los más someros, la cara visible tiene los fondos más planos, el 17% de su superficie.

Los fondos son más rugosos en 90°W. Se enfrentaron tres lecturas, y los datos las separan en parte:

Lectura	Lo que predice	Lo que muestran los datos
La sacudida de un aterrizaje duro hizo rugoso el fondo	En cada cráter, un fondo rugoso va unido a un borde dentado, y en mayor medida donde los aterrizajes fueron más duros	Correlación entre la rugosidad del fondo y los saltos del borde, cráter a cráter: 0.40 en 90°W, 0.30 en 90°E, 0.15 en 180°, 0.02 en 0° — **respaldada**
Los fondos se alisaron desde abajo, por los mares	Los fondos más lisos donde hay más mares	La fracción plana del fondo es máxima en la cara visible, la mitad de los mares, en todos los grupos de tamaño (0.17, 0.16, 0.20 frente a 0.13–0.16 en 90°E y en 180°); 90°E y 180° son similares, en medio (un fondo somero y liso es un mar en formación) — **respaldada para la cara visible**
El lado delantero encontró más polvo espacial, que hizo rugosos sus fondos	El exceso crece con la exposición: mayor en los cráteres más someros que en los profundos	Rugosidad 90°W/90°E: 1.40 en los someros frente a 1.50 en los profundos (20–30 km), 1.12 frente a 1.43 (30–50 km) — **no respaldada**

Cada fila de esta tabla es una prueba: una lectura, el patrón que exige, y el patrón encontrado. **La sacudida de un aterrizaje duro.** La primera lectura predice que la energía del contacto hizo rugoso el fondo y rompió el borde a la vez, y se comprueba cráter a cráter. Una *correlación* mide hasta qué punto dos magnitudes suben y bajan juntas, desde 0 (no relacionadas) hasta 1 (al unísono); si la sacudida del aterrizaje rompió el borde y también hizo rugoso el fondo, ambos deben ir juntos dentro de cada cráter, y con más intensidad donde los aterrizajes fueron más duros. Así van: 0.40 en el lado delantero, y baja hasta 0.02 en la cara visible, en el orden de intensidad del aterrizaje encontrado en la Parte F. **La nivelación endógena por los mares.** La segunda lectura se comprueba por lugar: la cara visible, donde están los mares, tiene los fondos más planos en los tres grupos de tamaño. **La acumulación de polvo espacial.** La tercera lectura se comprueba por edad. Un cráter más somero es, en general, un cráter más antiguo, cuyas paredes se desplomaron y cuyo fondo se rellenó con el

tiempo; el polvo del espacio se acumula con el tiempo, por lo que, si el polvo hiciera rugosos los fondos del lado delantero, su exceso de rugosidad sería mayor en los cráteres más someros, expuestos durante más tiempo. Es menor (1.40 frente a 1.50, y 1.12 frente a 1.43), por lo que la rugosidad se fijó en el momento del aterrizaje y estaba allí desde el principio.

Las dos lecturas respaldadas no se excluyen, sino que se complementan. El lado delantero avanzaba de frente hacia el material de retorno, el aterrizaje sobre él fue más duro, y sus fondos llevan la sacudida; la cara visible está junto a los mares, y sus fondos se alisaron desde abajo. La tercera lectura no crece con la edad, y no es necesaria. Un fondo que es plano porque los mares ascendieron en él es el tema de la §D.2 y de la Parte E, y del Artículo 5.

Lo que tenemos ahora: la superficie del fondo registra dos cosas: la sacudida del aterrizaje, más fuerte en el lado delantero, y el relleno desde abajo, más fuerte en la cara visible, junto a los mares. Junto con el borde (Parte F) y con la profundidad del fondo (Parte G), completan el registro del terreno y de las fuerzas; la energía del aterrizaje, que se lee en el pico central, viene en la Parte I.

PART I

El pico central

> EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE
>
> El pico registra la energía del aterrizaje. **El enfoque:** la proporción de cráteres con pico y la altura del pico sobre el fondo se comparan en cuatro longitudes.

Las Partes F y G leyeron el borde y el fondo del cráter; la Parte H, su rugosidad. Esta parte lee el último componente de la forma del cráter: la colina que se alza en el centro de muchos cráteres grandes. El borde registra las fuerzas en el momento del aterrizaje, y el fondo el terreno de debajo; el pico, como muestra esta parte, registra cuánta energía llevaba el aterrizaje. Junto con las Partes F–H completa un único estudio de la forma de los cráteres en cuatro longitudes, Study 6, que se presenta completo al final de la parte.

Qué es un pico central. Un cráter pequeño y fresco es un cuenco sencillo: sus paredes bajan hasta un fondo redondeado. Por encima de cierto tamaño la forma cambia: el fondo se vuelve plano, y en su centro se levanta un montículo o un grupo de colinas. Ese montículo es el pico central. En la Luna, la transición de cuenco sencillo a fondo plano con pico aparece en los cráteres de unos 15–20 km de diámetro [S27], y la literatura lee el pico como un rebote del fondo después del aterrizaje [S28]. Un pico señala, pues, un aterrizaje que entregó más energía de la que el terreno podía absorber siendo empujado a los lados; el exceso volvió a subir en el centro.

Cómo lee la serie el pico. En el modelo, el material de retorno era material profundo del cuerpo progenitor, expulsado a través de sus aberturas (Parte J), y llegó a la superficie todavía caliente. Su viscosidad era baja —fluía con facilidad, como fluye un jarabe caliente y no fluye uno frío— y su vuelo duraba solo unos pocos minutos (§K.1), una ventana de tiempo demasiado corta para que se enfriara. Aterrizó como una masa caliente y móvil. Una masa así no solo excava un hoyo; empuja el terreno de debajo hacia abajo y hacia los lados, y el terreno rebota entonces en el centro. Como el material del centro aún estaba blando y caliente, el rebote podía levantarse, y después se congeló donde estaba. El pico es ese rebote congelado.

I.1 El pico en cuatro longitudes

La pregunta que responde esta sección es si la proporción de cráteres con pico, y la altura del pico, difieren entre las cuatro longitudes en cráteres del mismo tamaño. Las cuatro longitudes son las de las partes anteriores: el lado delantero (90°W), la cara oculta (180°), el lado trasero (90°E) y la cara visible (0°), cada una un casquete de 30° de radio, del que se retiraron los mares, la cuenca South Pole–Aitken y las grandes cuencas. La tabla da, para tres clases de tamaño, el porcentaje de cráteres con pico (parte superior) y la altura del pico sobre el fondo en los cráteres con pico (parte inferior). Debe leerse a lo largo de la fila: en la parte superior el verde marca dónde son más comunes los picos y el naranja dónde son más raros, y la última columna indica la dirección; en la parte inferior el gris marca los picos más altos y el azul los más bajos, y la última columna da una diferencia entre dos longitudes con su intervalo del 95%, obtenido por remuestreo de los cráteres (Study 6, paso 6). Las alturas se dan en milésimas del diámetro del cráter, $\times 10^{-3} D$, para que puedan compararse cráteres de distintos tamaños.

Índice	90°W, delantero	180°, oculta	90°E, trasero	0°, visible	Lectura
Cráteres con pico central (%)					
20–30 km	60	46	49	56	Máximo en el oeste
30–50 km	81	74	69	74	Máximo en el oeste
50–100 km	94	98	81	68	Máximo en 180°, el oeste a continuación
El pico central sobre el fondo, en los cráteres con pico ($\times 10^{-3} D$)					
20–30 km	17	30	19	9	N–E -10 (-16 a -2)
30–50 km	17	17	14	15	180°–E $+3$ (-1 a $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°–E $+3.0$ ($+0.4$ a $+6.9$)

Los picos apuntan a 90°W. Por debajo de 50 km, el lado delantero tiene la mayor proporción de cráteres con pico central; a 50–100 km casi todos los cráteres tienen pico, y el 98% de la cara oculta supera ligeramente el 94% del lado delantero (una versión anterior decía «en todos los tamaños»). **La mecánica del rebote.** Un pico central es el rebote del aterrizaje. El material de retorno tenía una viscosidad baja, y no tuvo tiempo de enfriarse en su vuelo; aterrizó como una masa caliente y móvil, empujó el terreno hacia abajo y hacia los lados, y en el centro rebotó hacia arriba, como una gota que cae en un estanque hace saltar una columna fina de agua; después se endureció donde estaba, como un pico en medio del fondo. Solo un aterrizaje con energía suficiente rebota así: los cráteres pequeños siguen siendo cuencos sencillos, y en la Luna los picos aparecen a partir de unos 15–20 km. **La firma del encuentro frontal.** Los cráteres de 20–30 km están cerca de ese umbral: en el lado delantero, que encontró de frente el material que lanzó el propio cuerpo, el 60% de ellos tiene pico, y en la cara oculta el 46%. Los aterrizajes sobre la cara oculta fueron los más duros de todos: se produjeron cuando el cuerpo estaba unido, bajo la atracción combinada de la Luna y de la Tierra (§G.2). En los cráteres de 50–100 km todo aterrizaje tenía energía suficiente, y los cráteres de la cara oculta tienen pico casi sin excepción (98%).

Por qué el tamaño umbral es precisamente el lugar donde buscar: una prueba de intensidad es más nítida donde el resultado está equilibrado. En un cráter grande casi todo aterrizaje llevaba energía suficiente para un pico, por lo que un aterrizaje más duro añade poco; en un cráter que está algo por encima del umbral, un pequeño empujón adicional decide entre un

cuenco sencillo y una estructura con pico. Por eso la diferencia más clara entre las mitades, 60% frente a 46%, aparece en la clase más pequeña. El lado delantero es la mitad que encontró de frente el material que lanzó el propio cuerpo (Partes F–H): de entre los aterrizajes de esa etapa, los aterrizajes sobre él fueron los más duros, y más de los cráteres cercanos al umbral pasaron en él a la forma con pico.

Los picos centrales siguen a los bordes. Donde los bordes son altos, también lo son los picos: los picos de la cara oculta se elevan más sobre su fondo, 30 milésimas del diámetro en los cráteres de 20–30 km, y 14 frente a 11 del lado trasero en los cráteres de 50–100 km; y los picos de la cara visible son los más bajos, 9 en los cráteres de 20–30 km. La fuerza centrífuga de la rotación común actuó sobre ambos, sobre los bordes y sobre los picos por igual: en la cara oculta los elevó, y en la cara visible los presionó hacia abajo.

La fuerza centrífuga es aquí el empuje hacia fuera que siente todo lo que gira con un cuerpo en rotación, como el pasajero de un tiovivo es presionado hacia fuera. **La cara oculta.** En la rotación común la cara oculta miraba hacia fuera, lejos del cuerpo progenitor, y allí el empuje se dirigía lejos de la superficie: el material blando que se alzaba sobre el fondo, el borde y el pico por igual, recibía ayuda hacia arriba antes de endurecerse. **La cara visible.** En el lado que miraba al cuerpo progenitor, ese mismo empuje hacia fuera se dirigía hacia la superficie, y ese mismo material quedaba más bajo. El pico y el borde registran, pues, lo mismo, y la concordancia entre ellos es una comprobación de que el patrón no es producto de una sola medición.

Lo que tenemos ahora: la proporción de picos registra la intensidad del aterrizaje, y es la más alta en el lado delantero cerca del tamaño umbral; la altura de los picos registra la rotación que la corteza compartió con el cuerpo progenitor, y es la más alta en la cara oculta y la más baja en la cara visible. El estudio que sigue presenta el borde, el fondo, la rugosidad y el pico como un solo estudio.

El fenómeno. Los cráteres de las cuatro longitudes difieren en número (Study 1). **La laguna en el conocimiento.** Si los aterrizajes hubieran sido de distinta intensidad de una mitad a otra, también la forma de los cráteres debe conservar esa firma: el borde, el fondo, la rugosidad y el pico central. La literatura ha medido las formas de los cráteres a escala global, pero no unas junto a otras en las cuatro longitudes, con los mares retirados y el pico central mantenido fuera del fondo. **La pregunta de investigación:** ¿difieren el borde, el fondo por debajo de la superficie del terreno, la rugosidad del fondo y el pico central de cráteres del mismo tamaño entre el lado delantero, el lado trasero, la cara oculta y la cara visible?

La forma de un cráter lunar fresco cambia con su tamaño: los cráteres pequeños son cuencos sencillos, y a partir de unos 15–20 km los cráteres tienen un fondo plano y un pico central [S27]. La literatura lee el pico central como un rebote del fondo después del aterrizaje [S28]. La profundidad de un cráter disminuye con su edad, a medida que sus paredes se desploman y su fondo se rellena, por lo que la profundidad sirve también de índice de edad. **Lo nuevo aquí:** el término «profundidad» se divide en tres alturas (§A.2), y cada una de ellas se compara entre las cuatro longitudes, con el tamaño del cráter fijo, el pico enmascarado en el fondo, y los mares, SPA y las grandes cuencas retirados. Mantener fijo el tamaño es importante porque la forma cambia por sí misma con el tamaño; una comparación entre cráteres de distintos tamaños mostraría el tamaño, y no la longitud.

El lado delantero, sobre el que los aterrizajes fueron más duros, lleva las señales del aterrizaje duro: bordes más dentados y alargados, bordes más bajos, fondos más rugosos, y más picos centrales cerca del tamaño umbral. La cara oculta, donde la rotación común elevó el material hacia fuera, lleva los bordes y los picos más altos y los fondos más bajos, hundidos en sus capas; la cara visible, los bordes más bajos y los fondos más altos.

Tipo de investigación: cuantitativa; se comparan índices de forma entre regiones, tamaño a tamaño. **La muestra:** 1,457 cráteres de 20–100 km en cuatro casquetes de 30° de radio, centrados en 90°W, 180°, 90°E y 0°, tras retirar los mares, SPA y las grandes cuencas. **Las herramientas:** el modelo de elevación SLDEM2015 con una resolución de unos 60 m [S7], el catálogo de Robbins [S6], y un código específico que sigue cada borde en 72 direcciones de acimut y lee el fondo con el pico enmascarado. La tabla siguiente traduce cada índice a palabras sencillas.

Índice	Su significado, en palabras sencillas
Irregularidad del borde	Cuánto salta la altura del borde a lo largo del círculo: un borde roto salta más
Alargamiento del borde	Cuánto se aparta el borde de un círculo: una llegada en diagonal lo estira
El borde sobre la superficie del terreno	A qué altura se alza el borde sobre el terreno que rodea el cráter
El fondo por debajo de la superficie del terreno	A qué profundidad yace el fondo por debajo del terreno que lo rodea, sin el pico

Índice	Su significado, en palabras sencillas
Rugosidad del fondo	Cuán poco uniforme es el fondo, según la dispersión de sus pendientes
Pico central	Si el cráter tiene pico, y a qué altura se alza sobre su fondo

Cada cráter se midió sobre el modelo de elevación en 72 direcciones de acimut. La huella del pico central se trazó y se retiró antes de leer el fondo, y el fondo se leyó con dos protocolos: una vez hasta 0.4 veces el radio, y otra sobre el anillo de 0.2–0.5; los dos protocolos coinciden. Los valores son las tablas de las Partes F–I. El pico se retira porque un pico en el centro eleva la altura mediana del fondo; sin la máscara, la mitad con más picos parecería tener los fondos más altos solo por esa razón (§G.1).

Intervalos. Toda diferencia entre dos regiones se da con un intervalo del 95% obtenido por remuestreo: los cráteres se vuelven a muestrear al azar muchas veces, la diferencia se recalcula cada vez, y se conserva el 95% central de los resultados. Una diferencia cuyo intervalo no incluye el cero no se explica por azar. *Los bordes.* En los cráteres de 20–30 km los bordes del lado delantero son los más irregulares (cociente frente al lado trasero 1.25, intervalo 1.00–1.48), y son más bajos en 4.5 milésimas del diámetro que los del lado trasero, con un intervalo que no incluye el cero. Por encima de 30 km los bordes de la cara oculta son los más altos. *Los fondos.* Los fondos de la cara oculta yacen al nivel más profundo en todos los tamaños, de 9 a 18 milésimas del diámetro más que los del lado trasero, y ninguno de los intervalos incluye el cero; los de la cara visible son los más altos y los más someros; el lado delantero y el lado trasero son similares. *Los picos.* Cerca del tamaño umbral, 20–30 km, en el lado delantero hay pico en el 60% de los cráteres, frente al 46% en la cara oculta; a 50–100 km hay pico en el 98% de los cráteres de la cara oculta.

Resultado. La hipótesis está respaldada en sus partes principales: el lado delantero lleva las señales del aterrizaje duro en sus bordes y en sus picos, la cara oculta los bordes más altos y los fondos más bajos, y la cara visible los bordes más bajos y los fondos más altos. Entre las dos mitades, lo que difiere es el borde, y no el fondo. **Limitaciones.** Algunos de los intervalos, los de los bordes en los cráteres mayores, incluyen el cero; la superficie de tierras de la cara visible es reducida tras retirar los mares, por lo que sus muestras son las más pequeñas; un cráter más antiguo es también más somero, por lo que el análisis de la forma por sí solo no separa por completo la edad del aterrizaje. **Líneas de investigación adicionales.** La aplicación de los mismos índices a cráteres de 5–20 km, en los que los recuentos son

mayores, y un modelo del borde que se construye en el aterrizaje bajo la rotación común, que dé la magnitud esperada de cada diferencia.

PART J

El motor

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> La presión profunda, la velocidad de lanzamiento y la velocidad de aterrizaje son magnitudes distintas. **El enfoque:** la energía en la abertura, el choque en el aterrizaje, el paso a través del vapor y el techo de velocidad se presentan junto con lo que exigen.

Las Partes C–I leyeron los cráteres tal como son. Esta Parte plantea la pregunta física que está detrás de todas ellas: ¿puede el material expulsado de una abertura regresar con la rapidez suficiente para formar un cráter y dejar las huellas del choque en el terreno sobre el que aterriza? El modelo LEF mantiene separadas tres magnitudes mecánicas. La *presión profunda* es la presión dentro del cuerpo progenitor que elevó el material hasta la abertura (Artículo 3). La *velocidad de lanzamiento* es la velocidad con la que el material abandona la boca de la abertura. La *velocidad de aterrizaje* es la velocidad con la que se encuentra con la superficie receptora. Cada una está fijada por una física distinta, y no debe trasladarse una conclusión de una a otra sin cálculo. Las secciones siguientes las tratan por orden: la energía necesaria en la abertura (§J.1), la presión generada en el aterrizaje (§J.2), las pérdidas en el camino a través del vapor (§J.3), el estado del material que llega y el de la superficie que lo recibe (§J.4), y el límite superior de la velocidad de un material que permanece ligado a la Tierra (§J.5). Los vuelos mismos —su duración, su altura y el lugar donde aterrizan— se calculan en la Parte K.

J.1 La energía disponible en la abertura

La pregunta que responde esta sección es cuánta energía debe recibir cada kilogramo en la abertura para salir a una velocidad dada, y de dónde puede proceder esa energía.

El balance energético en la boca de la abertura se examina por unidad de masa. Para una unidad de masa expulsada a la velocidad u, la energía cinética específica respecto de la abertura es:

$$q_{\mathrm{kin}} = \frac{u^2}{2}.$$

En palabras: la energía de movimiento de un kilogramo es la mitad del cuadrado de su velocidad. Como la velocidad se eleva al cuadrado, duplicarla exige cuatro veces más energía. Las velocidades de prueba de 2, 3, 5 y 8 km/s exigen respectivamente 2, 4.5, 12.5 y 32 MJ/kg. El megajulio por kilogramo es una escala conocida: 12.5 MJ/kg, el precio de 5 km/s, son una parte considerable de la energía química almacenada en un kilogramo de combustible. Por eso la energía debe ser aportada en la abertura por una fuente definida, y el cálculo debe mostrarla.

La restricción de la conversión ideal. En un material incompresible, una diferencia de presión local puede aportar como máximo $\Delta p/\rho$ por unidad de masa, en conversión ideal. Es la regla conocida del chorro de agua: una diferencia de presión Δp a través de una boquilla puede dar a cada kilogramo como máximo $\Delta p/\rho$ de energía, y en la práctica menos. En un material que se expande, el cálculo exige la caída de entalpía o el trabajo de presión a lo largo de una trayectoria termodinámica, junto con el calor, la gravedad y las pérdidas. Aquí el material no es un líquido inerte: el gas disuelto en él sale de la solución y se expande a medida que baja la presión, y esa expansión realiza trabajo sobre el magma que lo rodea.

El precio de elevación de 139.78 GPa del Artículo 3 no es una reserva adicional en la abertura, una vez que el material ya ha sido elevado. Tampoco el excedente de presión radial de 2.074 GPa en un ejemplo concreto del Artículo 3 es un presupuesto de eyección asignado y resuelto. La prueba exige que, tras descontar los precios energéticos de la elevación, el flujo y el soporte de la carga, quede energía suficiente para la ecuación (5). La conversión ideal de presión en velocidad no es una cota inferior garantizada de la velocidad.

De dónde procede la energía de eyección. La presión que lanza el material hacia fuera es la presión desde la Tierra. La rotación y la diferenciación —un solo mecanismo (Artículo 3)— la generan en el interior de la Tierra; se canaliza a través de la pera hacia el cuerpo, llega a las aberturas, que son sus salidas, y expulsa por ellas el material, igual que la presión de una manguera de riego lanza el agua por la boquilla. Los volátiles ayudan: el agua y otros gases disueltos a presión en el magma profundo salen de la solución cuando el magma se acerca a la abertura, se expanden y añaden su empuje al lanzamiento. Una botella de soda agitada

muestra esta parte a pequeña escala: el gas que abandona el líquido lanza el líquido hacia fuera. El balance energético completo —cuánta presión llega a la abertura tras los precios de elevación, flujo y soporte de la carga, y cuánto añaden los volátiles— es un requisito del modelo: juntos deben aportar $u^2/2$ por kilogramo para las velocidades que exigen los cráteres.

J.2 Velocidad y presión de choque

La pregunta que responde esta sección es qué presión genera el material de retorno en el terreno cuando aterriza a una velocidad dada. La presión importa porque un aterrizaje solo queda registrado en los minerales del terreno por encima de ciertas presiones (metamorfismo de choque); un cráter formado por una llegada suave y un cráter formado por un choque se ven distintos en el laboratorio.

Qué es un choque y qué es la Hugoniot. Cuando el material de retorno aterriza más rápido que la velocidad del sonido en el terreno, el terreno delante del contacto no alcanza a apartarse a tiempo. Se forma un frente de choque nítido, a través del cual la presión, la densidad y la velocidad saltan. Dos velocidades lo describen: la velocidad con la que avanza el propio frente, U_s, y la velocidad u_p que adquiere el material detrás del frente (la velocidad de partícula). En la mayoría de los materiales sólidos, según se ha medido en el laboratorio, ambas están relacionadas por una línea recta, $U_s = C_0 + s u_p$; esa línea es la Hugoniot del material. C_0 es cercana a la velocidad del sonido en el material no perturbado, la velocidad del frente en un choque muy débil, y s es el coeficiente empírico que indica cuánto más rápido avanza el frente a medida que el choque se intensifica.

Ajuste de impedancias. En el instante del contacto, ambos lados deben tener la misma presión y la misma velocidad; de lo contrario se separarían o se atravesarían. Cuando el cuerpo que llega y el terreno están hechos del mismo material, su rigidez es idéntica, y el salto de velocidad se reparte a partes iguales: el cuerpo que llega se frena en la mitad de su velocidad, y el terreno bajo él se pone en movimiento a la mitad de esa velocidad. De ahí la regla que sigue. Con dos materiales distintos —magma caliente sobre una corteza fría, por ejemplo— el lado más rígido toma la parte menor, y el reparto debe resolverse a partir del cruce de las dos Hugoniot; ese es el significado del ajuste de impedancias.

En un aterrizaje plano y frontal de materiales idénticos, la velocidad de partícula detrás del frente de choque es $u_p = v_n/2$, donde v_n es la velocidad de aterrizaje normal. Aplicando la relación del basalto, $U_s = C_0 + s u_p$, se obtiene la ecuación del salto de presión:

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

En palabras: el salto de presión a través del choque es igual a la densidad del terreno no perturbado, ρ_0, por la velocidad del frente, por la velocidad impartida al material. Es el balance de momento a través del frente: cada segundo el frente recoge una masa $\rho_0 U_s$ por metro cuadrado y la pone en movimiento a la velocidad u_p, y la fuerza por metro cuadrado necesaria para ello es la presión. P_0 es la presión delante del choque, y es pequeña. Como la velocidad del frente U_s crece a su vez con la velocidad de aterrizaje, la presión en el punto de contacto crece algo más rápido que en proporción directa a la velocidad.

Para el basalto en la rama de baja presión, Sekine y colaboradores dan $C_0 = 3.5$ km/s y $s = 1.3$, aproximadamente, hasta u_p de unos 4 km/s. Los experimentos del propio artículo alcanzaron unos 25 GPa; la curva más amplia se apoya también en comparaciones con datos adicionales [S3]. Con una densidad de referencia de 2,700 kg/m³ se obtienen los siguientes valores de la presión de contacto:

v_n, km/s	u_p, km/s	$P - P_0$ estimada, GPa
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96 — en el extremo del intervalo de la aproximación

La tabla se lee hacia abajo: cada fila es una velocidad de aterrizaje, la velocidad de partícula que produce (la mitad de la velocidad) y la presión de contacto según la ecuación (6). A 5 km/s, el ejemplo central a lo largo de todo el artículo, el frente avanza a 3.5 más 1.3 por 2.5 km/s, y la presión de contacto es 45.56 GPa, varios cientos de miles de veces la presión del aire al nivel del mar. Incluso la fila más lenta, 2 km/s, da 12.96 GPa. En la última fila, 8 km/s, la velocidad de partícula es 4 km/s, en el extremo superior del intervalo en que se ajustó la Hugoniot rectilínea, y debe leerse con esa cautela.

Son presiones de contacto locales en un ejemplo idealizado, y no presiones que actúen de manera uniforme sobre todo el cráter. En un aterrizaje oblicuo, en un medio poroso o en un par magma–sial hay que resolver el ajuste de impedancias y las ecuaciones de estado correspondientes.

Coherencia del material. No se puede definir el material como espumado en la fase de eyección y suponer después que el cuerpo de retorno se convierte en basalto denso en el momento del aterrizaje sin una trayectoria de compactación o solidificación. La razón es la coherencia: no se puede contar el mismo material como ligero y espumado donde la ligereza ayuda (a la salida de la abertura) y como denso donde la densidad ayuda (en la presión de aterrizaje). El cálculo mecánico exige un estado del material uniforme, salvo que se presente la trayectoria entre los dos estados.

La figura 7 traza la ecuación (6) como una curva. La línea continua es el intervalo del ajuste, la prolongación discontinua queda fuera de él, y los puntos son las filas de la tabla. La línea horizontal discontinua marca los 25 GPa alcanzados en los experimentos de [S3]: por debajo de ella la curva se apoya en medición directa, y por encima en la línea ajustada y en la comparación con datos adicionales.

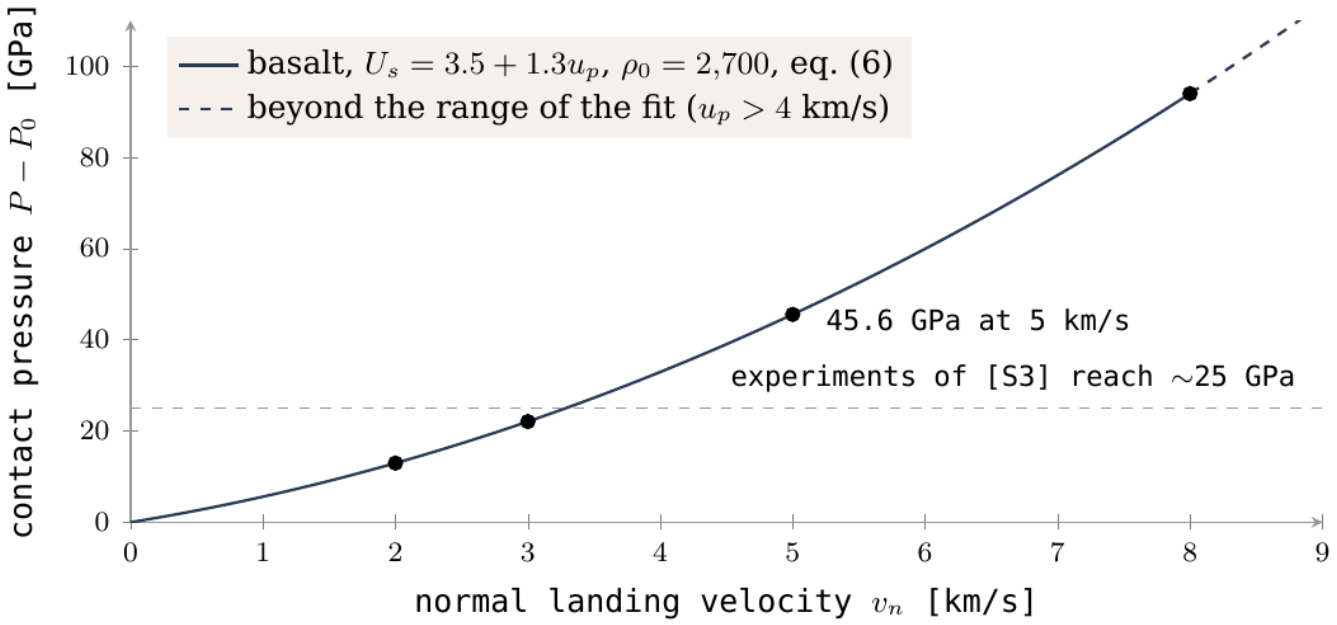


Figura 7. Presión de contacto en un aterrizaje plano y frontal idealizado de basalto sobre basalto, en función de la velocidad de aterrizaje (§J.2). Local e idealizada; los aterrizajes oblicuos, el material poroso o espumado y el par magma–sial exigen un ajuste de impedancias y ecuaciones de estado propios.

¿Puede un líquido generar un choque? Un especialista podría objetar que un cuerpo de retorno fundido es demasiado blando para golpear el terreno con un choque. No es así: un líquido resiste la compresión casi con la misma fuerza que un sólido, y una onda de compresión lo atraviesa de la misma manera; lo que le falta al líquido es resistencia frente a las fuerzas de cizalla, no rigidez frente a la compresión. Un cuerpo de retorno líquido puede transmitir una onda de compresión, y por eso la solidificación completa no es condición para

la formación del propio choque. Con todo, el tamaño, la densidad, la dispersión y el calor del cuerpo de retorno influyen en la presión, en la duración del pulso y en la excavación. Los umbrales de los cambios minerales dependen del tipo de material y de su estado [S4]. Un aterrizaje más lento puede formar también un cráter secundario en condiciones adecuadas [S1]; no existe un umbral universal por debajo del cual “nada queda registrado”.

J.3 La atmósfera de vapor forma parte de la prueba

La pregunta que responde esta sección es cuánta velocidad pierde el material de retorno en su camino a través del vapor que rodeaba al cuerpo progenitor en el escenario. Importa porque la presión de aterrizaje de §J.2 depende de la velocidad de aterrizaje, y cada kilómetro por segundo perdido en el aire se pierde para el cráter.

Las tablas de vuelo suponen vacío. En el entorno de vapor del escenario hay que examinar la columna de materia que atraviesa el cuerpo de retorno. Definimos un coeficiente balístico $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ y una columna atmosférica a lo largo de la trayectoria Σ_a. En un modelo de arrastre puramente balístico, con masa y área frontal constantes y sin otras fuerzas, la velocidad decae exponencialmente:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

Los símbolos: m_p es la masa del cuerpo de retorno, A_p su sección transversal orientada al flujo, y C_D su coeficiente de arrastre, un número cercano a uno para un cuerpo romo. El coeficiente balístico B es, por tanto, una masa por unidad de área frontal: indica cuánto cuerpo hay detrás de cada metro cuadrado que aparta el gas. Una bala de cañón tiene un B grande, y una pluma uno pequeño. Σ_a es la masa de gas por metro cuadrado presente a lo largo de la trayectoria: el peso de la columna de vapor que el cuerpo debe atravesar, expresado como masa. La ecuación (7) dice que el cuerpo conserva su velocidad mientras el gas que encuentra sea pequeño en comparación con su masa por unidad de área; cuando ambos se vuelven comparables, la velocidad decae exponencialmente. Un cuerpo pesado y compacto pasa casi indemne; un cuerpo ligero o finamente fragmentado se detiene.

Ejemplo numérico: los dos pasos. Solo como ejemplo, un cuerpo esférico de un kilómetro de diámetro, con una densidad de referencia de 2,700 y $C_D = 1$, da $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m². Un doble paso vertical a través de una columna de vapor hidrostática en reposo, con una presión basal adoptada de 100 bar y $g_{eff} = 8.25$, da $\Sigma_a / B \simeq 1.35$, y al introducir este valor en la

ecuación (7) se obtiene un factor de reducción de la velocidad de aproximadamente 0.51. Los 100 bar no son una presión reconstruida de la atmósfera primitiva.

Los dos pasos son el camino de subida al salir de la abertura y el camino de bajada al regresar: el material abandona la abertura a través del vapor y regresa a través de él. En una columna en reposo, la presión basal es igual al peso del gas que hay sobre cada metro cuadrado, y por eso Σ_a para un paso es la presión basal dividida por la gravedad efectiva. En los dos pasos juntos la columna es 1.35 veces mayor que el B del cuerpo, y el arrastre frena el cuerpo hasta aproximadamente la mitad de la velocidad que habría tenido en el vacío. Un cuerpo expulsado a 5 km/s aterrizaría a unos 2.5 km/s; según la figura 7, esta velocidad de aterrizaje sigue produciendo una presión de contacto local superior a 12.96 GPa, el valor a 2 km/s.

La restricción conjunta de parámetros. El ejemplo muestra que el arrastre no es una corrección que siempre pueda despreciarse. En una trayectoria real hay que resolver juntos la gravedad y el arrastre; también el calentamiento, la fragmentación y el movimiento del gas modifican B. Los volátiles pueden ayudar a la eyección y, al mismo tiempo, dificultar un paso rápido a través de la atmósfera. Un mismo intervalo de parámetros debe satisfacer a la vez el requisito de eyección y el requisito del paso por la atmósfera. En palabras sencillas: los mismos gases que lanzan el material fuera de la abertura (§J.1) son los que componen el vapor que debe atravesar, de modo que una concentración de gas elevada favorece el lanzamiento y frena el vuelo. El modelo exige un intervalo de contenido de gas, tamaño del cuerpo y presión de vapor en el que ambos requisitos se cumplan a la vez.

J.4 Un bloque que aterriza, una nube de material y una superficie que conserva

La pregunta que responde esta sección es en qué estado debe llegar el material, y qué tipo de superficie debe recibirlo, para que se forme un cráter y se conserve.

El bloque concentrado frente a la nube dispersa. La misma masa, cuando llega como un bloque denso o como una nube dispersa, no genera el mismo pulso de choque. Un bloque cohesionado transfiere su momento a un área pequeña en un intervalo breve, y la presión es alta; una nube reparte el mismo momento sobre un área amplia y durante un tiempo más prolongado, igual que un cubo de agua vertido desde lo alto golpea de otra manera que un único bloque de hielo del mismo peso.

Restricciones de fragmentación. El tiempo de deformación por marea por sí solo no determina si un bloque se fragmenta: hay que integrar también la viscosidad, la resistencia, la tensión superficial y, a veces, la autogravedad. La viscosidad se opone al estiramiento de un bloque blando; la resistencia mantiene unido un bloque sólido; la tensión superficial mantiene una gota, como mantiene una gota que sale de una jeringa; y en un cuerpo grande su propia gravedad hace lo mismo. Por consiguiente, no hay fundamento para suponer que todo bloque que recorre una gran distancia llega entero, ni que todo cuerpo de retorno fundido pierde su capacidad de formar un cráter.

Rigidez del blanco y capacidad de conservación. La superficie receptora debe ser lo bastante gruesa y resistente en relación con el tamaño del cráter (figura 8). Una capa que se congela con un espesor de un metro no demuestra la conservación de un cráter de kilómetros de diámetro. El Artículo 3 trata la corteza: rígida y fría en su parte exterior, móvil en su base. La prueba añade aquí el calentamiento en el aterrizaje y la necesidad de que el registro se forme antes del enterramiento o la relajación. La relajación es el aplanamiento y el cierre lentos de un cráter cuyo terreno es demasiado blando para mantener su forma, igual que un hoyo presionado en miel espesa se cierra con el tiempo; un cráter conserva su forma solo si el terreno bajo él es lo bastante rígido, hasta una profundidad del orden de su diámetro, y durante un tiempo suficientemente largo.

La figura 8 muestra cómo se ve hoy una superficie así. Las tierras altas de la cara oculta en torno a Tsiolkovskiy están cubiertas de cráteres de todos los tamaños, superpuestos unos a otros, sobre la corteza más gruesa de la Luna. En el modelo este es el registro más antiguo, formado sobre la corteza mientras aún descansaba sobre el cuerpo progenitor, y llevado hacia arriba junto con ella.

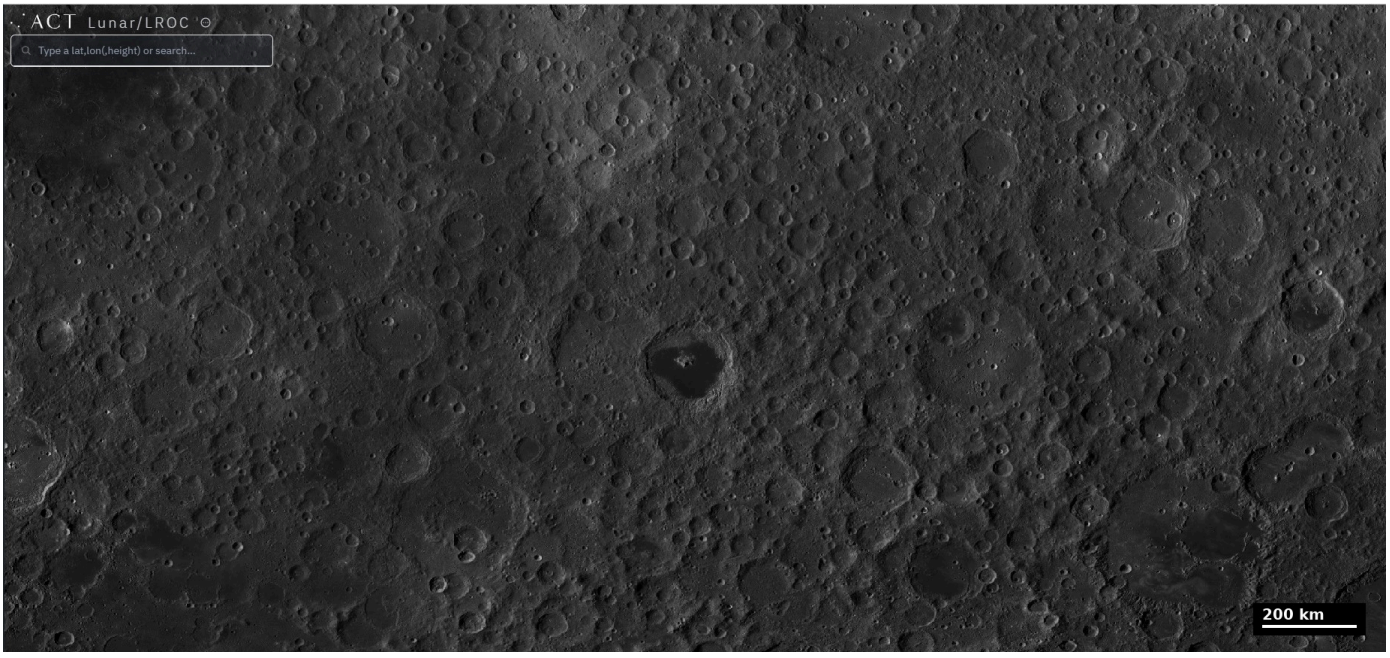


Figura 8. Las tierras altas de la cara oculta en torno a Tsiolkovskiy (en el centro; 20°S, 129°E, 185 km, el cráter oscuro de fondo de mar con pico central), mosaico LROC WAC con una resolución de unos 1.6 km por píxel, de unos 3,000 km de anchura. Una superficie saturada de cráteres de todos los tamaños sobre la corteza más gruesa de la Luna: la superficie receptora que era lo bastante gruesa y resistente, y el registro más antiguo, llevado hacia arriba sobre la corteza (Artículo 3, §B.6). Créditos: LROC QuickMap; mosaico LROC WAC (NASA/GSFC/Arizona State University).

J.5 Ligadura gravitatoria y techo de velocidad

La pregunta que responde esta sección es a qué velocidad se puede lanzar material de modo que aún regrese. El material lanzado demasiado rápido abandona la Tierra para siempre y no forma un cráter sobre la corteza; el techo acota, por tanto, las velocidades que los cráteres pueden registrar.

En el modelo central, la condición de ligadura gravitatoria $\mathcal{E} < 0$ impone, para una eyección radial, una cota superior a la velocidad de lanzamiento:

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

Conservación de la energía en un campo central. En un campo que atrae hacia un único centro y no varía en el tiempo, la energía total de un cuerpo lanzado —la energía cinética más la energía de posición— permanece constante a lo largo de su vuelo. $\mathcal{E}$ es esa suma, por kilogramo (ecuación 10 de §K.1). Un cuerpo cuya energía total es negativa no puede escalar fuera del campo: sube, se frena y vuelve a caer. Un cuerpo cuya energía total es positiva escapa. $K = GM_0$ es la intensidad del campo terrestre, r_0 el radio desde el que se lanza el

material (6,721 km en el ejemplo), y ω la velocidad de rotación del cuerpo progenitor. El término $2K/r_0$ es el cuadrado de la velocidad de escape de un cuerpo en reposo. El segundo término, $\omega^2 r_0^2$, es la parte que la rotación ya ha pagado: el material sobre el ecuador de una superficie en rotación se mueve lateralmente junto con esa superficie a la velocidad ωr_0 antes incluso de ser lanzado, y ese movimiento lateral forma parte de su energía. El lanzamiento radial solo tiene que aportar el resto. Todo material expulsado a una velocidad inferior a 10.748 km/s permanece ligado y regresa; por encima, se va.

La desviación hacia el oeste. Esa misma velocidad lateral explica por qué el material aterriza al oeste (§K.1). Cuando se lanza en línea recta hacia arriba, conserva la velocidad lateral que tenía en la superficie; pero a medida que sube, esa velocidad lo lleva a través de un ángulo menor cada segundo que el que recorre la superficie al girar, porque la misma velocidad a un radio mayor cubre un ángulo menor: una niña que camina hacia el borde de un tiovivo en giro se queda atrás respecto de las tablas que tiene debajo. Cuando el material desciende, el terreno bajo él ya se ha movido hacia el este, y el punto de aterrizaje queda desplazado al oeste de la abertura: unos 1,032 km al oeste en un lanzamiento de 5 km/s, tras 28 minutos en el aire. La conservación de la energía da también la velocidad de regreso: sin arrastre y en un campo que no ha cambiado, el material que regresa al radio del que salió tiene la misma energía total y la misma velocidad lateral, y por eso su velocidad radial vuelve a ser u, y respecto de la superficie en rotación aterriza a la velocidad con la que fue lanzado.

La cota ampliada de la velocidad relativa. Permanecer ligado gravitatoriamente a la Tierra no garantiza aterrizar sobre la corteza. El material puede aterrizar en otra zona, ser reabsorbido por el cuerpo progenitor o transformarse al encontrarse con el cuerpo en formación. Para un componente ligado en un campo central, una cota general y más amplia de la velocidad relativa es:

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

En palabras: un cuerpo todavía ligado al campo no puede moverse a un radio r más rápido que la velocidad de escape a ese radio, $\sqrt{2K/r}$; la superficie sobre la que aterriza se mueve a la velocidad $\mathbf{v}_{target}$; y la mayor velocidad de aproximación posible es la suma de ambas, como en dos coches que chocan de frente. La cota no es necesariamente alcanzable en una geometría de eyección concreta. Los antiguos techos de choque de 113 o 97 GPa no son techos para todo material procedente del sistema Tierra–Luna. Dependían de la familia de trayectorias y del material elegidos, y algunos quedaban fuera del intervalo de la aproximación

de choque. Por eso una muestra por encima de una cifra así no excluye por sí sola todo origen terrestre.

El radio de Hill en la fase tardía. El radio de Hill es una escala dinámica, y no un límite en el que la gravedad de la Luna se anule. Es la distancia a un cuerpo pequeño dentro de la cual su atracción propia sobre una partícula cercana supera la atracción de marea del cuerpo grande en torno al cual orbita; dentro de ella el cuerpo pequeño retiene su material, y fuera de ella domina el cuerpo grande. En la referencia tardía de 17,631 km, con la masa lunar completa y una densidad del cuerpo de 2,600, se obtiene $r_H \simeq 2,822$ km y un radio del cuerpo de unos 1,890 km. Una caída libre desde el reposo a partir de r_H con la gravedad lunar únicamente da unos 1.31 km/s, pero se trata de un experimento de cálculo limitado y no de un techo para un cuerpo de retorno que ya está en movimiento. Esta comparación se refiere a un estado posterior, y no debe combinarse con el campo temprano empleado en las tablas como si ambos describieran el mismo estado.

Lo que tenemos ahora: un lanzamiento de algunos kilómetros por segundo necesita $u^2/2$ por kilogramo en la abertura, aportados por la presión desde la Tierra con la ayuda de los volátiles; el material regresa a la velocidad con la que fue lanzado, aterriza al oeste de su abertura y, cuando aterriza sobre basalto, genera una presión de contacto de decenas de GPa; el vapor puede reducir esa velocidad a la mitad, y por eso el tamaño del cuerpo de retorno y el contenido de gas entran juntos en la prueba; y todo lanzamiento por debajo de unos 10.748 km/s permanece ligado. La Parte K calcula los vuelos.

PART K

La geometría

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> El lugar donde aterriza el material de retorno lo determinan el vuelo y la superficie en rotación. **El enfoque:** se calculan los vuelos desde el cuerpo progenitor y desde el cuerpo, y se cartografían sus lugares de aterrizaje.

La Parte J preguntó cuánta energía llevaba el material al salir de una abertura, y qué choque podía generar al aterrizar. Esta Parte plantea la pregunta siguiente: una vez el material está en el aire, ¿dónde desciende y a qué velocidad aterriza respecto del terreno sobre el que aterriza? La respuesta depende solo de dos cosas: del vuelo mismo, determinado por la velocidad de lanzamiento y la gravedad del cuerpo progenitor, y del movimiento de la superficie bajo él, que sigue girando mientras el material está en el aire. Examinamos tres casos uno tras otro: el material que abandona la corteza del cuerpo progenitor y vuelve a caer sobre esa misma corteza (§K.1); el material que abandona el cuerpo progenitor y aterriza sobre una superficie más alta, como el domo ascendente o el cuerpo en formación (§K.2), y lo que esto dice y no dice sobre una tendencia del choque a lo largo del tiempo (§K.3); y el material lanzado desde el propio cuerpo, una vez ascendido, que vuelve a caer sobre el cuerpo (§K.4). El último caso es el que fija las longitudes: explica por qué el lado trasero de la Luna, centrado en 90°E, es el más denso en cráteres, y por qué el lado delantero, centrado en 90°W, es aquel sobre el que los cráteres aterrizaron con mayor intensidad.

K.1 Regreso a la corteza a la misma altura

La pregunta aquí es sencilla: un material se lanza en línea recta hacia arriba desde el ecuador del cuerpo progenitor en rotación y regresa a la misma altura. ¿A qué velocidad golpea el terreno, y dónde?

Las ecuaciones de conservación en un sistema inercial. Sea $\omega = 2\pi/T$, la velocidad angular de la superficie, donde T es el periodo de rotación (5.5 h en el ejemplo; véase la tabla del entorno). El material expulsado radialmente desde la superficie, en línea recta hacia arriba, tiene también una velocidad tangencial inicial ωr_0: la velocidad lateral que compartía con el terreno en rotación en el momento en que lo abandonó, donde r_0 es el radio del punto de lanzamiento. Sin arrastre del aire y en un campo que no varía, el material conserva dos valores constantes a lo largo de todo su vuelo. El primero es la energía total por unidad de masa, $\mathcal{E}$: la energía cinética del movimiento radial y tangencial juntos, menos la profundidad del pozo gravitatorio, K/r_0, donde $K = GM_0$ es la constante gravitatoria por la masa temprana del cuerpo progenitor. El segundo es el momento angular por unidad de masa, ℓ: la velocidad tangencial por la distancia al centro, que mide cuánto “giro” lleva consigo el material. En un sistema de referencia inercial —uno que no gira con la superficie— son:

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2.$$

Aquí u es la velocidad de lanzamiento, medida respecto del terreno. Al regresar al mismo radio, bajo los supuestos de campo constante y sin arrastre, ambas magnitudes tienen sus valores iniciales. Como el momento angular es el mismo y el radio es el mismo, la velocidad tangencial vuelve a su valor inicial, ωr_0; como la energía es la misma y la profundidad del pozo gravitatorio es la misma, la velocidad total es la misma, y por eso la velocidad radial es $-u$: de la misma magnitud que en el lanzamiento, y ahora dirigida hacia abajo. Una superficie que gira al mismo ritmo se mueve tangencialmente a la misma velocidad, de modo que las componentes laterales del material y del terreno se anulan en el contacto, y queda solo la componente radial. Por tanto:

$$v_{land} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

En palabras: el material que regresa a la altura desde la que fue expulsado aterriza a la velocidad con la que fue lanzado, con independencia del ritmo de rotación. Esto importa porque vincula la velocidad de aterrizaje, y a través de ella el choque, directamente con la velocidad de lanzamiento en la abertura (Parte J), sin ganancia ni pérdida en el vuelo.

La ecuación describe un aterrizaje efectivo sobre una superficie esférica continua del modelo. No establece que el material aterrizara en la parte de la corteza que luego ascendería con el domo; tal afirmación exige un mapa de las aberturas y de la corteza. La distancia de aterrizaje que sigue es el desplazamiento relativo a lo largo del ecuador.

Los parámetros del vuelo. La tabla sigue cuatro vuelos, de 2 a 8 km/s. Lea cada fila de izquierda a derecha: a qué altitud subió el material, cuánto tiempo estuvo en el aire, qué distancia al oeste de su punto de partida descendió y a qué velocidad aterrizó. La última columna repite la primera, y esa es la ecuación (11). Las demás columnas —altitud, duración y desplazamiento— crecen mucho más deprisa que la velocidad: subir la velocidad de 2 a 5 km/s multiplica la altura máxima casi por ocho (de 251 a 1,932 km), y a 8 km/s el material sube más alto que el radio del propio cuerpo progenitor (8,684 km frente a $r_0 = 6,721$ km) y permanece en el aire más de hora y media.

u, km/s	Altura máxima sobre el radio de lanzamiento, km	Tiempo de regreso, min	Desplazamiento al oeste sobre la superficie, km	v_{land}, km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3
5	1,932	28.01	1,031.6	5

u, km/s	Altura máxima sobre el radio de lanzamiento, km	Tiempo de regreso, min	Desplazamiento al oeste sobre la superficie, km	v_{land}, km/s
8	8,684	97.28	8,438.7	8

El mecanismo de la desviación hacia el oeste. En el sistema inercial el material se mueve en el sentido de la rotación, hacia el este, pero la superficie avanza más y lo adelanta durante su vuelo. La razón es el momento angular. Al subir el material, su distancia al centro aumenta mientras su momento angular permanece constante, y por eso gira en torno al centro más despacio que el terreno bajo él, que sigue girando a ω. Una patinadora que extiende los brazos frena su giro de la misma manera. Cuando el material desciende, el terreno ya ha avanzado hacia el este, y el material aterriza al oeste del lugar del que salió. El desplazamiento hacia el oeste es una propiedad del vuelo balístico, y no un movimiento de la corteza.

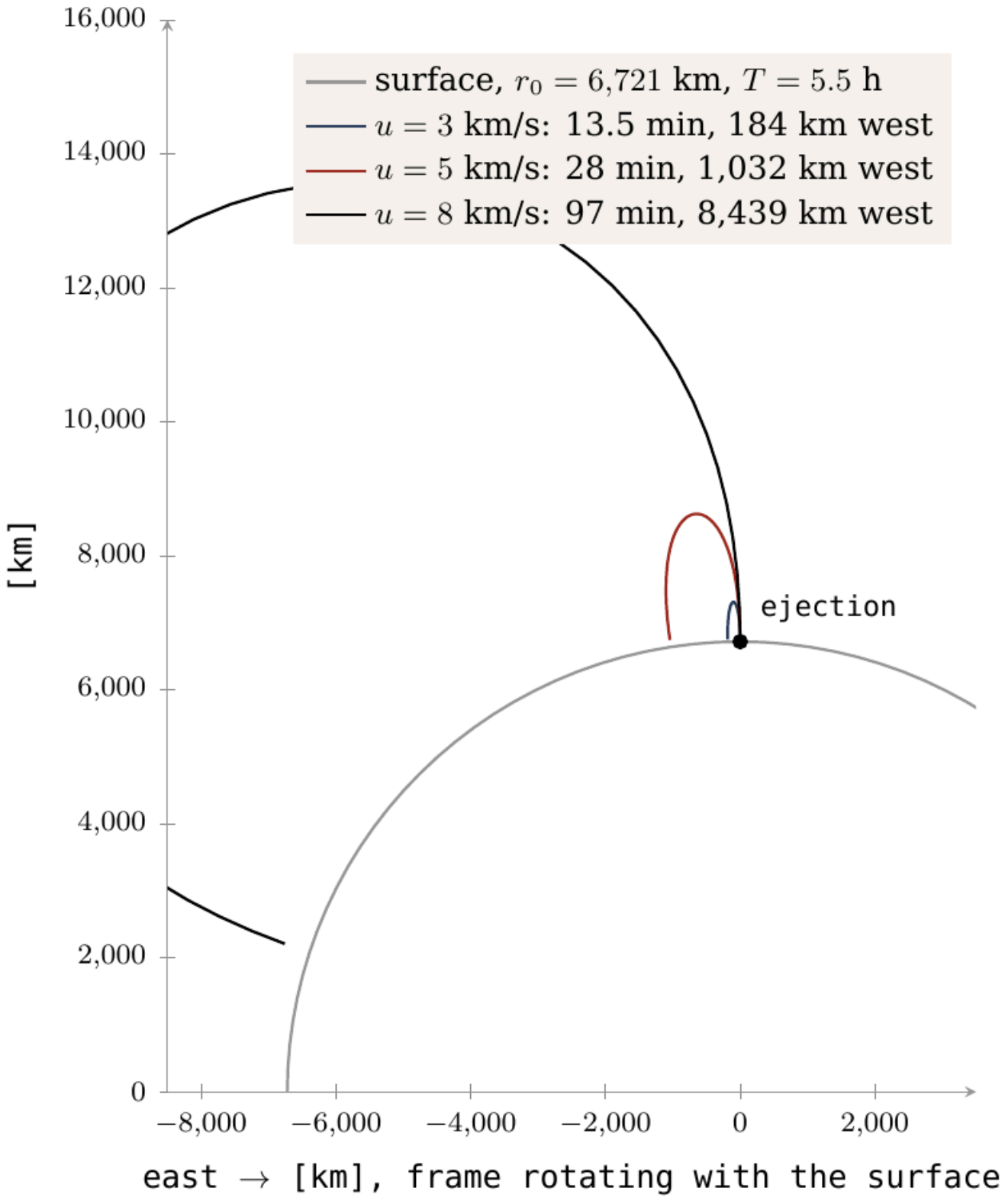


Figura 9. Vuelos de regreso de material lanzado radialmente desde el ecuador, trazados en el sistema de referencia que gira con la superficie (§K.1; parámetros de la tabla del entorno). Cada uno regresa al mismo radio con una velocidad relativa igual a su velocidad de lanzamiento, y queda desplazado hacia el oeste porque la superficie siguió moviéndose durante el vuelo.

La figura 9 muestra esos mismos vuelos tal como los ve un observador situado sobre la superficie en rotación. El arco grande es la superficie, y el punto es el punto de lanzamiento.

Cada curva sube, se curva hacia el oeste (a la izquierda) y vuelve a caer sobre la superficie; cuanto más alto y largo es el vuelo, más al oeste aterriza. El vuelo de 8 km/s, en negro, es el que sube más alto y aterriza a más de 8,000 km al oeste.

El material lanzado desde el propio cuerpo. Los vuelos anteriores parten del cuerpo progenitor. El cuerpo, una vez ascendido, lanzó también material desde sus propias aberturas; el lugar donde ese material volvió a caer sobre él, y la intensidad con que cayó, produjeron la diferencia entre su lado delantero y su lado trasero. Ese registro es el tema de las Partes F–I y de §K.4.

Lo que tenemos ahora: sobre la corteza del cuerpo progenitor, la velocidad de aterrizaje es igual a la velocidad de lanzamiento, y el punto de aterrizaje queda al oeste de la abertura a una distancia que crece rápidamente con la velocidad.

K.2 Aterrizaje sobre un blanco más alto

El caso siguiente es el del material que no vuelve a caer a su propia altura sino que aterriza sobre una superficie elevada: la ladera del domo ascendente, o el cuerpo en formación situado sobre ella. Un blanco así se supone en rotación junto con el cuerpo progenitor (en corrotación), y por eso se mueve lateralmente más rápido que el terreno que tiene debajo, en proporción directa a su distancia al centro. La pregunta es a qué velocidad lo encuentra el material.

A una distancia radial r, la velocidad radial y la velocidad respecto del blanco que gira junto con el cuerpo progenitor son:

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}\,, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

El balance de energía. La primera expresión es el balance de energía a la altura r: la energía total, junto con la profundidad del pozo gravitatorio a esa altitud, da la energía cinética disponible; de ella se resta la componente asociada al movimiento lateral, ℓ^2/r^2, y el resto es el movimiento hacia arriba y hacia abajo. **Suma perpendicular.** La segunda expresión combina dos componentes perpendiculares entre sí: la velocidad radial y la diferencia entre la velocidad lateral del material en vuelo, ℓ/r, y la velocidad lineal de rotación del blanco, ωr. En el radio de partida, $r = r_0$, la segunda componente se anula y se obtiene $v_{\mathrm{rel}} = u$, es decir, de nuevo la ecuación (11). A mayor altitud el material se mueve lateralmente más despacio

que el blanco, y esa diferencia forma parte de la velocidad de aterrizaje: el blanco se desliza contra el material desde el costado.

El umbral de alcance radial. Para que el material aterrice efectivamente sobre el blanco se requieren $v_r^2 \geq 0$ y un encuentro de la trayectoria del material con el blanco en el tiempo y en el espacio. Alcanzar el radio del blanco por sí solo no es aterrizar sobre un cuerpo pequeño o sobre un abultamiento: el material debe además encontrarse donde está el blanco en el momento en que llega. El umbral de alcance radial se obtiene haciendo $v_r = 0$ en el radio del blanco; es la velocidad que lleva el material exactamente hasta esa altura:

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

El primer término es el precio de subir por el pozo gravitatorio, desde r_0 hasta r; el segundo término, de signo negativo, es la ayuda que el material recibe del movimiento lateral que lleva consigo desde la superficie en rotación.

La tabla da, para tres radios de blanco, la velocidad de lanzamiento mínima necesaria para alcanzarlos, y la velocidad de aterrizaje respecto del blanco para lanzamientos a 5 y 8 km/s. De ella se desprenden dos tendencias. **Altitud acotada.** Un vuelo a 5 km/s alcanza 8,000 km (allí bastan 4.226 km/s) pero no alcanza 10,000 km (allí se necesitan 6.072 km/s). **Disminución de la velocidad relativa con la altura.** En un vuelo a 8 km/s la velocidad de aterrizaje baja cuanto más alto se sitúa el blanco: de 6.834 a 5.491 y a 4.597 km/s, y siempre queda por debajo de los 8 km/s del regreso a la misma altura.

Radio del blanco, km	$u_{\min}$, km/s	v_{rel} para $u = 5$	v_{rel} para $u = 8$
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	no alcanza	5.491
12,000	7.050	no alcanza	4.597

Los radios son superficies de prueba; no son cinco etapas de construcción fechadas ni distancias del centro de la Luna. Para un blanco esférico desarrollado, las distancias desde la Tierra a su cara cercana y a su cara lejana difieren de la distancia entre los centros en R_b, el radio del cuerpo. En esta fase se requieren además la gravedad del cuerpo en formación y la forma de la unión.

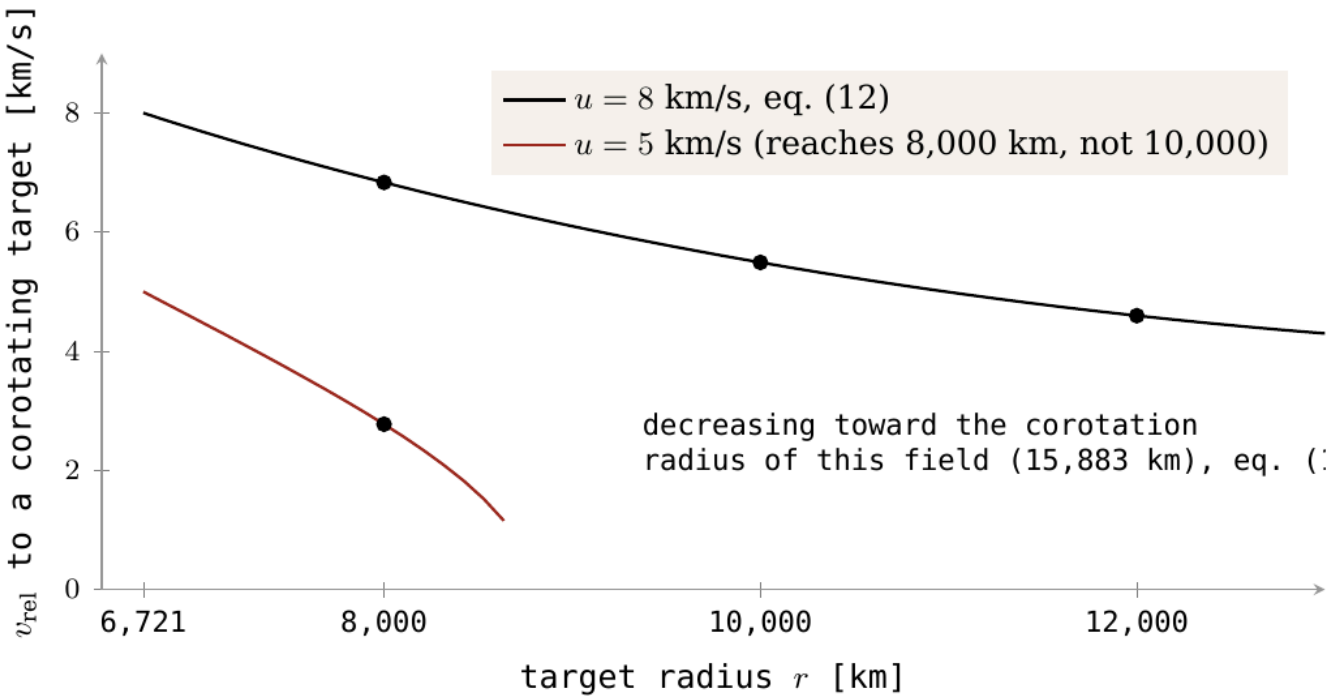


Figura 10. Velocidad respecto del blanco que gira junto con el cuerpo progenitor en función del radio del blanco, para dos velocidades de lanzamiento (§K.2, §K.3). La disminución con la altura es válida para una fuente, una rotación y un campo; es una relación entre altura y velocidad en un solo ejemplo, y no una tendencia cronológica del choque.

La figura 10 traza el mismo cálculo de forma continua. El eje horizontal es el radio del blanco, desde el radio de lanzamiento de 6,721 km en adelante; el eje vertical es la velocidad de aterrizaje respecto de él. Las dos curvas comienzan en su velocidad de lanzamiento, como exige la ecuación (11), y descienden cuanto más alto se sitúa el blanco. La curva roja, para 5 km/s, termina donde el vuelo alcanza su altura máxima, 1,932 km sobre el radio de lanzamiento (§K.1): más allá, el material no llega. Los puntos marcan los valores de la tabla.

K.3 La tendencia del choque depende de la trayectoria

La figura 10 invita a una lectura a lo largo del tiempo: a medida que el blanco ascendía, los aterrizajes se volvían más suaves, y por tanto el choque registrado en las muestras debería disminuir con el tiempo. Esta sección establece cuándo esa lectura es válida y cuándo no lo es.

Para una misma fuente, velocidad de lanzamiento constante, K constante y ω constante, derivar la ecuación (12) respecto del radio del blanco da:

$$\frac{dv_{\text{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

La ecuación enfrenta dos aceleraciones en el radio r: la aceleración centrífuga, el tirón hacia fuera que siente un cuerpo que gira con el cuerpo progenitor, $\omega^2 r$, y la aceleración gravitatoria hacia dentro, K/r^2. **El radio de corrotación.** En la zona interior, por debajo del radio en que ambas son iguales, domina la gravedad y la velocidad de aterrizaje disminuye con la altura; en la zona exterior, por encima de él, domina la rotación y la velocidad de aterrizaje aumenta. Ese radio es el radio de corrotación: la distancia a la que un cuerpo que gira una vez con el cuerpo progenitor se encuentra en órbita libre, ni retenido hacia abajo por la gravedad ni lanzado hacia fuera. La velocidad relativa disminuye hasta el radio de corrotación del modelo, y aumenta más allá de él si el material llega y el blanco sigue girando junto con el cuerpo progenitor. Con los datos de la fase temprana aquí, ese radio es de unos 15,883 km, porque la masa es M_0. No sustituye al valor de referencia de 15,818 km del Artículo 2, que usa una definición de masa distinta. Todos los radios de blanco de §K.2 se sitúan muy por dentro de él, y por eso cada curva de la figura 10 desciende.

De una relación geométrica a una tendencia en el tiempo. Se trata de una relación entre altura y velocidad en un mismo ejemplo. Convertirla en una tendencia del choque a lo largo del tiempo exige saber cómo varían la velocidad de lanzamiento, la rotación, la posición del blanco, el ángulo de aterrizaje y el material. En el regreso a la misma altura se obtiene la ecuación (11). El ascenso de otro cuerpo no impone una tendencia decreciente en la velocidad de regreso a la misma altura: el material que vuelve a caer sobre su propia corteza aterriza a su velocidad de lanzamiento, sea cual sea la altura de un segundo cuerpo. Una tendencia del choque según la profundidad de la muestra exige además identificar capas y eventos: el plegamiento, la excavación y los aterrizajes repetidos pueden difuminar la secuencia original, como un montón de hojas revuelto y reordenado que ya no muestra el orden en que se escribieron. No hay aquí una predicción vinculante de 102→86 GPa (una disminución de la presión de choque, la presión en la onda de choque de un aterrizaje, que los minerales registran), ni una prueba de que una fuente asteroidal no pueda mostrar un cambio a lo largo del tiempo. La disminución de la figura 10 es una propiedad de una sola trayectoria; si se convirtió en una tendencia a lo largo del tiempo es cuestión del registro, y no de esta ecuación.

K.4 Dónde aterriza el material que lanza el propio cuerpo

Las secciones K.1–K.3 trataron el material lanzado por el cuerpo progenitor. Esta sección se ocupa del material lanzado por el propio cuerpo, y muestra cómo determina el patrón de cráteres por longitud que miden las Partes C y F–I.

El techo de la velocidad de regreso. Los vuelos de las Partes J–K parten del cuerpo progenitor. Una vez que el cuerpo ascendió sobre la unión, sus propias aberturas, sus mares, expulsaron también material, la mayor parte desde las cercanías de su ecuador. Esa eyección no fue fuerte ni lejana. El material expulsado del cuerpo a su propia velocidad de escape o menos, unos 2.0 km/s con una densidad de 1,300 kg/m³ y 2.3 km/s en la liberación, queda atrapado en el campo gravitatorio del cuerpo y vuelve a caer sobre él, y la rotación del cuerpo unido determina dónde aterriza y con qué intensidad. (La velocidad de escape es la velocidad con la que un material abandona un cuerpo para siempre; por debajo de ella, la gravedad del cuerpo devuelve el material. Estas velocidades son varias veces menores que los vuelos de 5–8 km/s de §K.1, y por eso el material lanzado por el cuerpo se queda cerca de las aberturas de salida.)

La rotación síncrona y las cuatro caras. La serie sigue la convención habitual: el lado delantero de la Luna, el lado orientado hacia su movimiento orbital, está centrado en 90°W; el lado trasero, en 90°E. La convención se apoya en la rotación síncrona: la Luna gira una vez sobre su eje mientras da una vuelta en torno a la Tierra, y por eso la misma cara mira siempre hacia la Tierra (la cara visible, centrada en 0°), la cara opuesta mira siempre en sentido contrario (la cara oculta, 180°), un borde del disco (limb) mira siempre hacia delante a lo largo de la órbita, y el otro borde mira siempre hacia atrás. El cuerpo unido giraba de la misma manera, llevado en torno junto con la Tierra, y tenía las mismas cuatro caras.

La asimetría del aterrizaje. El cuerpo giraba con la Tierra. El material lanzado hacia arriba desde el lado trasero desciende mientras ese lado se aleja de él: alcanza el terreno por detrás y aterriza suavemente. El material lanzado hacia arriba desde el lado delantero desciende mientras ese lado sigue avanzando contra él: el terreno choca de frente con el material que cae, y el aterrizaje es duro. La diferencia reside en la velocidad de aterrizaje, que es siempre la velocidad del material respecto del terreno que encuentra. Cuando el terreno se aleja del material que cae, el movimiento del terreno se resta de esa velocidad; cuando el terreno se mueve hacia él, ambas se suman. Una pelota atrapada con la mano en retroceso cae en ella suavemente; la misma pelota, atrapada mientras la mano se empuja hacia delante, la golpea. El material lanzado desde la cara oculta se retrasa ligeramente respecto de la rotación y deriva hacia 90°E: el retraso hacia el oeste de §K.1, que desde 180° apunta hacia el lado trasero:

Lanzado desde	Qué lo devuelve	Aterriza	Aterrizaje
180°, la cara oculta, cerca del ecuador	la gravedad; se retrasa ligeramente respecto de la rotación	170°E si cerca, 100°E si lejos	**el más duro** (§I.1)
90°E, el lado trasero	solo la gravedad; el cuerpo se aleja de él	de nuevo sobre 90°E	**suave**
90°W, el lado delantero	la gravedad, y el cuerpo que sigue moviéndose hacia él	de nuevo sobre 90°W	**duro**

La tabla se lee fila por fila: desde dónde se lanzó el material, qué lo devuelve, dónde aterriza y con qué intensidad. Sus colores siguen los colores del recuento de §C.3: naranja para el lado trasero, donde el material aterriza suavemente y los cráteres se agrupan, y verde para el lado delantero, donde aterriza con intensidad. El material de la cara oculta que permanece cerca del cuerpo aterriza cerca de su origen (unos 170°E); el material que llega más lejos deriva hasta 100°E, cerca del centro del lado trasero. Su aterrizaje es el más duro de los tres, por la razón expuesta a continuación.

Las dos predicciones. El lado trasero actúa como colector: recoge el material que él mismo lanzó y el material que deriva desde la cara oculta, y por eso alberga la mayor parte de los cráteres (§C.3). El lado delantero encuentra de frente el material que lanzó, y por eso es el lado sobre el que el material aterrizó con mayor intensidad: sus cráteres deberían llevar las huellas del aterrizaje duro (§F.1–L.4). Los aterrizajes sobre la cara oculta fueron aún más duros, los más duros de todos: se produjeron mientras el cuerpo estaba unido, bajo la atracción combinada de la Luna y de la Tierra (§G.2, §I.1). La cara visible queda aparte de ambas: se encuentra junto a los grandes mares, y sus cráteres fueron modelados también desde abajo por ellos (§G.1).

La prueba. La primera predicción se comprueba con el recuento de §C.3. En palabras sencillas, la prueba pregunta si el exceso en 90°E puede ser un azar del recuento: un recuento de cráteres fluctúa aproximadamente como su raíz cuadrada, y por eso dos zonas pueden diferir entre sí solo por azar. La razón de densidades entre el lado trasero y el lado delantero es allí 1.79, y el intervalo de confianza del 95%, 1.56–2.05, queda muy por encima de uno, el valor que significa ninguna diferencia; un remuestreo (bootstrap) de celdas enteras del mapa en lugar de cráteres individuales, para tener en cuenta los cráteres que se agrupan, da la misma respuesta. La segunda predicción se comprueba en la forma de los cráteres en las Partes F–I. Lo que tenemos ahora es la geometría que hay detrás de ambas: aterrizajes suaves y densidad detrás, aterrizajes duros delante.

PART L

La química

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> El material de un cráter dice de dónde procede. **El enfoque:** el hierro, el titanio y el torio se leen en torno a los mares y dentro de los cráteres, y la masa ajena que exige la lectura de la literatura se mide frente a lo que la corteza contiene realmente.

Las Partes C a K leyeron los cráteres por su número, su ubicación y su forma. Esta Parte lee de qué están hechos. La forma de un cráter documenta cómo aterrizó el material de retorno; su química documenta de dónde procedía ese material. Se plantean cuatro preguntas una tras otra. ¿Procede el material que rodea cada mar de ese mismo mar (§L.1–L.3)? ¿Es el interior del cráter un solo material, o capas excavadas desde abajo (§L.4)? ¿Dejó un cuerpo exterior su masa en los cráteres, como exige la lectura de impacto de la literatura (§L.5)? ¿Y de qué estaba hecho el material que siguió llegando desde la Tierra después de la liberación, y dónde cayó (§L.6–L.7)? La química de los fondos de los cráteres grandes situados sobre el basalto se lee junto con los propios fondos, en §G.3: los fondos que se congelaron en alto se elevaron cuando aún eran ricos en volátiles, que llevaron consigo el material ligero hacia arriba, y son más pobres en hierro que los fondos que volvieron a hundirse hasta el nivel de la superficie circundante y en los que se asentó el material pesado.

Cada tipo de elemento responde a una pregunta distinta de estas:

Elemento	Qué señala	Qué cuenta aquí
Hierro y titanio (FeO, TiO_2)	el material de los mares, rico en ambos	hasta qué distancia lanzó cada mar su material, y si los cráteres lo llevan (§L.1, §L.2, §L.4, §L.6)
Torio	un elemento que queda en el último líquido de un fundido que se enfría y asciende junto con material profundo	el halo de un mar, leído a escala gruesa (§L.3)
Elementos siderófilos («afines al hierro»)	el metal, que los transporta; un cuerpo exterior los aporta	si un cuerpo ajeno dejó su masa en los cráteres (§L.5)

Elemento	Qué señala	Qué cuenta aquí
Isótopos de rutenio	la región del sistema solar en que se formó el material	de quién son los elementos siderófilos que llevan los cráteres: de un cuerpo ajeno o de la Tierra (§L.5)

El hierro y el titanio se dan como el peso de sus óxidos, FeO y TiO_2, en porcentaje del peso del suelo (porcentaje en peso, wt%): 6.9 wt% FeO significa 6.9 gramos de óxido de hierro por cada 100 gramos de material superficial. El torio es mucho más escaso, y se da en partes por millón (ppm), es decir, gramos por tonelada. Tres mapas orbitales se usan a lo largo de toda la Parte. El Kaguya Multiband Imager [S10], una cámara del satélite japonés Kaguya, midió la luz reflejada por la superficie en varios colores, y a partir de ellos se calculan el hierro y el titanio a unos 240 m por píxel. Lunar Prospector, un satélite de la NASA, contó los rayos gamma que emite el torio; su mapa está suavizado sobre unos 60 km. El mapa de mares de LROC es el contorno de cada unidad de basalto cartografiada por la cámara del Lunar Reconnaissance Orbiter; se usa para retirar el basalto de la medición dondequiera que haya que leer el terreno y no el mar.

L.1 Material del mar en anillos en torno al mar

Esta sección realiza la prueba de origen formulada en §C.5. El modelo sostiene que los mares son las aberturas desde las que se lanzó el material de retorno (§C.1): la mayoría de los cráteres próximos a un mar fueron formados por ese mismo mar. Si es así, lo que un mar lanzó debe encontrarse sobre el terreno que lo rodea, mucho en su cercanía y menos lejos de él, igual que la ceniza de una chimenea se deposita en la capa más gruesa junto a la chimenea. La literatura sostiene en cambio que los cráteres fueron excavados por cuerpos exteriores, sin relación con los mares; según esta lectura, el terreno próximo a un mar solo está enriquecido donde cráteres posteriores mezclaron lateralmente un poco del mar en él, hasta una distancia de unos pocos kilómetros a algunas decenas de kilómetros [S26]. Las dos lecturas se separan, por tanto, en el alcance: un mar que lanzó su material llega lejos; una mezcla lateral no llega lejos.

El protocolo de medición y la retirada del basalto. El terreno se lee en *anillos*: franjas concéntricas a distancia fija del borde del mar, 0–25 km, 25–50 km, y así sucesivamente hasta 300–600 km. En cada anillo se seleccionaron cráteres de 5–60 km de diámetro, y la firma del terreno en torno a cada cráter se leyó a una distancia de 3–4 radios de cráter desde su centro. Este intervalo queda más allá de la capa de eyecta del propio cráter, el material que

él mismo lanzó hacia fuera, que llega hasta unos 2 radios; por eso lo que se lee es el terreno sobre el que aterrizó el cráter. Se retira todo píxel de basalto cartografiado, de modo que la medición se realiza sobre las tierras que rodean el mar y no sobre lava que se extendió por encima. Los *grupos de control* son cráteres de los mismos tamaños, a más de 600 km de cualquier mar: su terreno es el nivel de fondo de las tierras altas, en un lugar al que no llegó ningún mar.

El resultado principal: material del mar en anillos en torno al mar. El núcleo de la prueba es el terreno que rodea cada mar, leído anillo a anillo hacia fuera. Si el mar lanzó su material a su alrededor, los elementos pesados del mar, hierro y titanio, deben encontrarse en el anillo que lo rodea, y en menor cantidad cuanto más lejano es el anillo. Y en efecto se encuentran. **El gradiente de hierro.** En torno a los seis mares en conjunto, el hierro del terreno (3–4 radios de cráter, basalto retirado) baja de 6.9 wt% en 0–25 km a 3.1 en 100–150 km, y luego se estabiliza en 3.3–3.4 hasta 600 km, 1.1 wt% por encima de los grupos de control; el titanio baja de 0.90 a 0.51, frente a 0.46 en los grupos de control (la tabla, figura 11). En cifras sencillas: el terreno próximo a un mar contiene el triple de hierro que las tierras altas lejanas (6.9 frente a 2.3), y aun a 300–600 km sigue conteniendo aproximadamente una vez y media más. **Mares individuales.** En torno a Smythii y Moscoviense el hierro baja a la mitad en 50–100 km; en torno a Crisium se mantiene cerca de 4 wt% hasta 300 km. Las dos excepciones se dan solo en el hierro, y están lejos del mar: más allá de 150 km el terreno al suroeste de Nectaris vuelve a subir, hacia las tierras altas meridionales ricas en hierro de la cara visible, mientras que su titanio se mantiene plano; Moscoviense, en la cara oculta, es un mar pequeño cuyo anillo alcanza el nivel de la cara oculta, 2 wt%, en 100 km. En ambas excepciones el titanio, o el hierro próximo al mar, sigue bajando como se espera; lo que se aparta es el anillo lejano, donde el terreno situado más allá del alcance del mar tiene un nivel propio. **La distinción entre abertura y llanura.** Las llanuras se leen por separado. En el modelo, una llanura —Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis— no es una abertura sobre un domo de alimentación, sino corteza fundida en su lugar (Artículo 5, §C.2); no tuvo garganta, y no lanzó nada ni derramó nada. Son los mares, salvo los mares del contacto, los que derramaron su fundido más allá de sus márgenes, además de lanzar abundante material. En torno a Procellarum, la mayor de las llanuras, el hierro baja de 10.9 a 2.4 wt%, el nivel de los grupos de control, en 300–600 km: un perfil de decaimiento corto, no el alcance de un lanzamiento; Tranquillitatis y Fecunditatis se sitúan entre otros basaltos y se mantienen altos.

Por qué el hierro es máximo en el borde. El gradiente refleja la secuencia temporal del sellado del mar. Un mar se sella, es decir, su superficie se congela y conserva la composición

que tenía entonces, con la concentración que alcanzó al final, unos 17 wt% FeO. El terreno que lo rodea se selló antes, cuando el mar era más pobre. **La fase temprana.** En la primera fase el material mezclado del mar fluyó hacia fuera a grandes distancias: el material ligero y los volátiles tienden a flotar y, al ser más fluidos, llegaron lejos. **La fase tardía.** A medida que el material ligero se marchaba, el mar se concentró en hierro y su viscosidad (su resistencia a fluir, la propiedad por la que la miel es más lenta que el agua) aumentó, y lo que lanzaba recorría distancias más cortas. Una salsa que se reduce en el fuego se comporta igual: mientras es fluida salpica lejos de la olla; cuando espesa, lo que sale de ella cae junto a la olla. Por eso el terreno lejano al mar se selló pobre en hierro, y el terreno cercano a él, rico. La misma historia fecha los cráteres y los mares: junto a un mar, los cráteres antiguos llevan menos hierro que los cráteres jóvenes —aunque la mayoría de los cráteres jóvenes son pequeños, fueron formados por volátiles y llevan el material más ligero—, y un mar rico en hierro se concentró durante más tiempo y se selló tarde, mientras que un mar pobre en hierro se selló pronto, sin un mecanismo de concentración fuerte.

Terreno en torno al cráter, FeO/TiO_2 (wt%)	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Los mares						
Smythii	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Imbrium	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Serenitatis	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Crisium	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Moscoviense	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Nectaris	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Los seis mares en conjunto	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Las llanuras						
Tranquillitatis	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Fecunditatis	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Procellarum	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

Medianas del terreno a 3–4 radios de cráter, con los píxeles de mar cartografiados retirados, para cráteres objetivo de 5–60 km asignados al mar más cercano; los anillos con menos de 10 cráteres se dejaron vacíos. Grupos de control lejanos ($>$ 600 km de cualquier mar): 2.3/0.46. El color se desvanece con la distancia.

Cada celda da el hierro y el titanio, FeO/TiO_2, en el anillo de su columna. La tabla se lee a lo largo de cada fila, desde el anillo más cercano hasta el más lejano; el naranja se desvanece a medida que aumenta la distancia, y en las filas de los mares los valores decaen con él. La fila en negrita, los seis mares en conjunto, es el resultado principal, y debe leerse frente a los grupos de control de la nota bajo la tabla, 2.3/0.46. Las llanuras quedaron sin color porque se leen por separado: Procellarum es la llanura que baja hasta el nivel de los grupos de control. Los guiones marcan los anillos lejanos en torno a Imbrium y Serenitatis, que tienen demasiado pocos cráteres para leerlos, porque allí el terreno se encuentra entre otros basaltos.

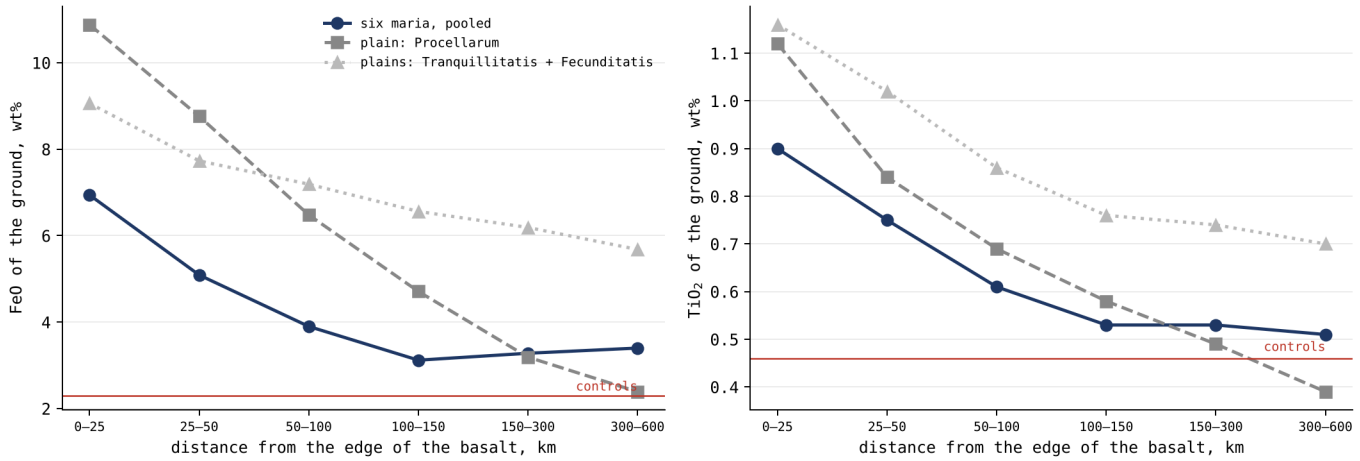


Figura 11. Material del mar en anillos: hierro y titanio del terreno en torno a los cráteres frente a la distancia al borde, en torno a los seis mares y las tres llanuras, con el basalto retirado; los grupos de control lejanos como comparación (Artículo 5, §J.1).

La figura 11 traza los mismos valores como curvas frente a la distancia. Las curvas de los mares caen abruptamente a lo largo de los primeros 100 km y después se estabilizan en un nivel constante por encima de los grupos de control; la curva de Procellarum sigue bajando hasta encontrarse con ellos. El tramo plano de las curvas de los mares, por encima de los grupos de control hasta 600 km, es el alcance que la mezcla lateral por cráteres posteriores no puede proporcionar.

De ello se siguen dos lecturas. **En torno a cada mar, el terreno lleva el hierro del mar,** que decae con la distancia: el terreno situado a menos de 50 km de un mar contiene dos veces y media más hierro que los grupos de control lejanos, y un exceso persiste hasta 600 km. Es el criterio de §O.1, y se cumple: los cráteres próximos a un mar llevan más de su firma que los cráteres lejanos a él. Es lo que el modelo espera de mares que lanzaron su material a su alrededor. **Y el cráter es más pobre que su propio entorno**: poco, pero a todas las distancias y en el mismo sentido: -0.26, -0.10, -0.05 y -0.13 wt% FeO desde el anillo más

cercano hasta el más lejano, frente a -0.01 en los grupos de control, lejos de cualquier mar. Estos cuatro valores son la diferencia "interior del cráter menos su propio terreno", en las cuatro franjas de distancia de la tabla de §C.5 (0–50, 50–150, 150–300 y 300–600 km). La diferencia es pequeña, pero lo esencial es su signo: junto a un mar el cráter es siempre algo más pobre que el terreno en que se asienta, y lejos de cualquier mar, no. Qué mide esta diferencia y cómo la lee el modelo es el tema de §L.2.

Hasta aquí: el terreno en torno a cada mar lleva el hierro y el titanio del mar, mucho en su cercanía y un exceso hasta 600 km; y junto a las llanuras, que no lanzaron ni derramaron nada, el hierro baja al nivel de los grupos de control en unos pocos cientos de kilómetros.

El fenómeno. El terreno que rodea un mar es más oscuro y más rico en hierro que las tierras altas alejadas de él. **La laguna en el conocimiento.** La literatura explica el halo como material de mar mezclado lateralmente en las tierras altas por cráteres posteriores; el modelo dice que el mar lanzó su material sobre el terreno que lo rodea, y que ese material formó allí los cráteres (§C.1, §C.5). Si el mar es la fuente, su firma debe decaer con la distancia a él, en torno a cada mar, y los cráteres próximos deben llevar esa firma. **La pregunta de investigación:** ¿decaen el hierro, el titanio y el torio del terreno y de los cráteres en torno a un mar con la distancia a él, en torno a cada mar, y hasta dónde llega la firma del mar?

Los saltos de composición a través del contacto entre mar y tierras altas se conocen por espectros medidos desde la órbita, y se leen como transporte lateral por cráteres posteriores, que lleva material de mar de unos pocos kilómetros a algunas decenas de kilómetros hacia el interior de las tierras altas [S26]. Según esta lectura, cada cráter posterior lanza un poco del mar a corta distancia, y muchos lanzamientos así lo dispersan; el alcance lo fija la distancia a la que lanza un cráter, y es corto. El hierro y el titanio se leen con el Kaguya Multiband Imager [S10], y el torio con Lunar Prospector. **Lo nuevo aquí:** los cráteres en torno a seis mares y tres llanuras se seleccionan antes de leer ninguna química, siendo los mares las aberturas sobre domos de alimentación del Artículo 5; el terreno se lee anillo a anillo hasta 600 km; y grupos de control emparejados, lejos de cualquier mar, dan la línea de base.

En torno a cada mar, el hierro y el titanio del terreno son máximos junto al mar y bajan hacia fuera, más allá de las pocas decenas de kilómetros que explica la mezcla lateral; los cráteres dentro del alcance del mar llevan su firma, y los lejanos no la llevan. Una llanura no lanzó nada ni derramó nada, y por eso el exceso junto a una llanura baja al nivel de los grupos de control en unos pocos cientos de kilómetros; los mares, salvo los mares del contacto, derramaron su fundido más allá de sus márgenes además de lanzar abundante material.

Tipo de investigación: cuantitativa, con comparación frente a un grupo de control. **La muestra:** 11,574 cráteres de 5–60 km de diámetro fuera de las superficies de basalto, de los cuales 5,840 en torno a seis mares (Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis, Smythii) y 5,734 en torno a tres llanuras (Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis); **la muestra de control:** 5,922 cráteres emparejados por tamaño, a más de 600 km de cualquier basalto. El emparejamiento por tamaño significa que el grupo de control contiene cráteres de los mismos tamaños y en las mismas proporciones, de modo que ninguna diferencia puede deberse a comparar cráteres grandes con pequeños. **Las herramientas:** los mapas de hierro y titanio de Kaguya a resolución completa, el mapa de torio de Lunar Prospector, el mapa de mares de LROC y un código específico que lee cada cráter y el terreno que lo rodea anillo a anillo.

Elección	Por qué, en palabras sencillas
Los cráteres se seleccionaron antes de leer la química	Para que el resultado no pudiera orientar qué cráteres se cuentan
El terreno se leyó a 3–4 radios de cráter, con los píxeles de mar retirados	Para leer el terreno sobre el que aterrizó el cráter, y no el propio mar
Anillos de distancia al borde del mar	Una fuente deja su huella más fuerte en su cercanía, y más débil lejos de ella
Grupos de control lejos de cualquier mar	Para conocer el nivel del terreno al que no llegó ningún mar

La lista de cráteres y de grupos de control se fijó y se guardó antes de abrir ningún mapa, para evitar un sesgo de selección. Después se leyó cada cráter en sus anillos, así como el terreno que lo rodea fuera del mar; los valores son las tablas de §C.5 y de esta sección.

El decaimiento. En los seis mares en conjunto, el hierro del terreno baja de 6.9 wt% en 0–25 km a 5.1, 3.9 y 3.1 en 100–150 km, y se mantiene en 3.3 y 3.4 en 150–300 y 300–600 km, 1.1 wt% por encima de los grupos de control; el titanio baja de 0.90 a 0.51, frente a 0.46. *Los cráteres.* Dentro de los cráteres el hierro sigue al terreno anillo a anillo, de 5.88 a 3.30 wt%, y cada cráter es algo más pobre que su terreno (-0.26 wt% a menos de 50 km, intervalo de confianza del 95% de -0.34 a -0.19; -0.01 en los grupos de control). Un intervalo de confianza del 95% es el intervalo en el que se encuentra el valor verdadero con un nivel de confianza del 95%, dada la dispersión de los cráteres medidos; aquí queda entero por debajo de cero, y por eso el hecho de que el cráter sea más pobre que su terreno no es un azar de la muestra. *Torio.* Los eyecta en torno a los mares llevan 2.16 ppm a menos de 50 km y 1.39 en

300–600 km, frente a 1.02 en los grupos de control. *Las llanuras.* En torno a Procellarum el hierro baja a 2.4 wt%, el nivel de los grupos de control, en 300–600 km; en torno a las tres llanuras en conjunto, a 2.60, mientras que en torno a los mares sigue en 3.40.

Resultado. La hipótesis está respaldada: en torno a cada mar, su firma es máxima en su cercanía y decae hacia fuera, y llega a cientos de kilómetros, demasiado lejos para una mezcla lateral sola; los mares son la fuente del material que los rodea. Un exceso que se mantiene hasta 600 km es diez veces o más el alcance de la mezcla lateral por cráteres posteriores. Junto a las llanuras, que no lanzaron ni derramaron nada, el exceso baja al nivel de los grupos de control. **Limitaciones.** Los anillos de mares y llanuras vecinos se solapan a grandes distancias, por lo que los anillos lejanos no están limpios, y las dos llanuras menores se encuentran entre otros basaltos; el mapa de torio es grueso, de unos 60 km, y lee la región y no el cráter individual; dos excepciones en el hierro (al suroeste de Nectaris y en torno a Moscoviense) se explican por el terreno situado más allá, pero no se han comprobado. **Líneas de investigación adicionales.** La misma prueba con un mapa de torio de mayor resolución, y un modelo de la distancia a la que debería caer el material lanzado por un mar, frente al alcance medido.

L.2 El cráter y el terreno que lo rodea

§L.1 encontró que el terreno próximo a un mar lleva el hierro del mar, y que el cráter asentado en ese terreno es ligeramente más pobre que él. Esta sección presenta qué se midió, qué muestra la medición y cómo la lee el modelo.

Qué se midió. Los índices espectrales del Kaguya Multiband Imager miden la luz reflejada solo por la capa superficial más alta, y de ella obtienen una concentración: el peso de FeO por cada 100 gramos de esa capa (wt%). No dan una cantidad de material, ni la profundidad hasta la que llega el material. El interior del cráter y el terreno a 3–4 radios de cráter se leen en los mismos mapas, con la misma resolución y en la misma unidad, cráter a cráter, cada cráter frente a su propio punto de referencia vecino. La comparación es, por tanto, de igual a igual: dos concentraciones de la misma capa superficial, una dentro del cráter y otra sobre el terreno que lo rodea.

Qué muestra. En torno a los seis mares, el interior del cráter es ligeramente más pobre en hierro que su propio terreno en todas las franjas de distancia: -0.26, -0.10, -0.05 y -0.13 wt% FeO en 0–50, 50–150, 150–300 y 300–600 km (§C.5). A menos de 50 km el intervalo de confianza del 95%, de -0.34 a -0.19, queda entero por debajo de cero. En los grupos de

control lejanos, a más de 600 km de cualquier mar, la diferencia es -0.01. La diferencia es pequeña, décimas de punto porcentual frente a los 5.96 wt% del terreno a menos de 50 km, y su importancia reside en su signo: junto a un mar el cráter es algo más pobre que su terreno, y lejos de cualquier mar, no. No altera el resultado principal de §L.1, el decaimiento de la firma del mar con la distancia: dentro de los cráteres el hierro sigue al terreno anillo a anillo, de 5.88 a 3.30 wt%, y el pequeño escalón entre el cráter y el terreno cabalga sobre esa curva de decaimiento sin cambiar su tendencia.

Cómo lo lee el modelo. Proponemos que la diferencia pertenece a la misma historia que el decaimiento (§L.1, *Por qué el hierro es máximo en el borde*). El terreno que rodea un mar se selló paso a paso mientras el mar se concentraba en hierro, y por eso lo que contiene una superficie depende del momento en que se selló. Junto a un mar, los cráteres antiguos llevan menos hierro que los cráteres jóvenes, aunque la mayoría de los cráteres jóvenes son pequeños, fueron formados por volátiles y llevan el material más ligero. El fondo del cráter es la superficie del terreno sobre la que aterrizó el material, sus capas, y el interior del cráter registra el material y la capa de su propio tiempo. Esta lectura se comprobará dividiendo los cráteres próximos a cada mar en clases de edad y comparando la diferencia con el terreno clase por clase: los cráteres antiguos deberían llevar el déficit mayor.

L.3 El torio y el material de retorno

El torio y el material de retorno. El torio es el tercer indicador de la prueba de origen. No entra en los cristales de los minerales comunes, y por eso se concentra en el último líquido de un fundido que se enfría; en la serie señala el contacto con la Tierra, el lugar donde la Luna la tocó por última vez (Artículo 5, §J.3). En torno a los mares también el torio de los eyecta decae con la distancia, de 2.16 ppm a menos de 50 km a 1.39 en 300–600 km, frente a 1.02 en los grupos de control (Study 2). Pero el torio es un valor regional: el mapa de Lunar Prospector está suavizado sobre unos 60 km, una escala mayor que cualquier cráter medido, y por eso muestra el halo del mar pero no separa un cráter de su entorno. Un cráter de 20 km en este mapa es como un rostro en una fotografía desenfocada: se ve el color de la escena, pero no el rostro. La parte del propio material de retorno no puede aislarse a partir de estos mapas. El paso siguiente queda fijado en el Artículo 14 (Temas de investigación): un indicador que vea el material de retorno (fundido y vidrio en el cráter, el interior del cráter leído zona a zona, o torio de mayor resolución) en lugar del terreno.

L.4 El interior del cráter

§L.2 comparó el cráter con el terreno que lo rodea. Esta sección mira dentro del propio cráter. La pregunta que responde es qué llena un cráter: en la literatura, un cráter es un hoyo excavado a través de capas, y su pico y sus paredes exponen las más profundas; en el modelo, un cráter es el lugar donde aterrizó material de retorno, y está lleno de ese material. Las dos lecturas predicen cosas distintas sobre el interior. Si el cráter es un hoyo a través de capas, su centro, sus paredes y su borde deberían diferir entre sí y de la superficie que lo rodea. Si está lleno del material que lo formó, disperso en su interior, el interior debería ser un solo material.

La química dentro de un cráter muestra qué lo llena. Los cráteres de 10–60 km situados a menos de 150 km del borde de un mar, 7,227 en total, se seleccionaron y se congelaron antes de leer ninguna química, y cada uno se dividió en seis anillos: el centro (hasta 0.3 del radio), el fondo (0.3–0.7), la pared interior (0.7–0.95), el borde (0.95–1.1), los eyecta (1.2–2 radios) y el entorno (3–4 radios), con los píxeles de mar retirados de los dos últimos. El hierro y el titanio se leyeron en cada anillo en los mapas del Kaguya Multiband Imager [S10] a su resolución completa, de unos 240 m:

Diferencia (wt%)	**FeO**	**TiO_2**
Centro menos pared interior	$+0.08$ (0.06–0.10)	$+0.060$ (0.058–0.063)
Centro menos fondo	$+0.11$ (0.09–0.12)	$+0.021$ (0.019–0.022)
Centro menos borde	$+0.02$ (-0.00–0.04)	$+0.057$ (0.054–0.060)
Fondo menos entorno	0.00 (-0.02–0.03)	0.000 (-0.003–0.003)
Centro menos entorno	$+0.10$ (0.07–0.13)	$+0.015$ (0.011–0.019)
Borde menos entorno	$+0.11$ (0.09–0.13)	-0.042 (-0.044–-0.040)

Cada fila resta un anillo del cráter de otro, para el hierro y el titanio, con su intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. Lo que importa es el tamaño de las cifras: toda diferencia es de una décima de punto porcentual en peso o menos. La fila verde es el indicador central: el fondo del cráter y el terreno que lo rodea llevan el mismo hierro y el mismo titanio hasta la segunda cifra decimal.

El interior del cráter es un solo material. Del centro a la pared y hasta el borde, el hierro varía en torno a una décima de punto porcentual, y el titanio en menos, muy por debajo de la dispersión de calibración de los propios mapas (0.81 wt% FeO, 0.43 wt% TiO_2). La dispersión de calibración es la incertidumbre con que un valor del mapa representa la composición real

de la superficie; una diferencia ocho veces menor que ella no es una diferencia de material. El fondo lleva exactamente el hierro y el titanio de las tierras que rodean el cráter. El material de retorno que formó el cráter se repartió en él de manera uniforme: depositó una sola composición del centro al borde, idéntica a la del terreno sobre el que aterrizó.

Un lector especialista objetará que los picos centrales de los cráteres sirven como ventanas a la corteza profunda, y que un cráter debería mostrar las capas que cortó. La medición responde a ello en esta muestra: sobre 7,227 cráteres, el centro, donde se alza el pico, difiere de la pared en 0.08 wt% FeO y del entorno en 0.10, muy dentro de la dispersión de los mapas. No se aprecia ninguna estratificación a la escala que resuelven los mapas.

Las dos mitades llevan la misma química dentro de sus cráteres. Según el modelo, el lado delantero, 90°W, recibió los aterrizajes más duros, y el lado trasero, 90°E, los más suaves (§K.4, §C.5). Los cráteres de 90°W y de 90°E se emparejaron uno a uno por diámetro (con una tolerancia del 5%) y, en una segunda prueba, también por cobertura de mar, por distancia al borde del mar (con una tolerancia de 25 km) y por latitud (con una tolerancia de 10°): 1,214–1,235 pares. El emparejamiento uno a uno significa que cada cráter de una mitad se sitúa frente a un cráter de la otra mitad que se le parece en todo salvo en su longitud, de modo que toda diferencia restante pertenece solo a la longitud. Para cada par se comparó la diferencia entre el centro y el entorno entre las dos mitades:

Centro menos entorno, 90°E menos 90°W (wt%)	**FeO**	**TiO_2**
Pares por diámetro	0.00 (-0.16–0.10)	$+0.007$ (-0.005–0.020)
Pares por diámetro, borde de mar y latitud	-0.08 (-0.22–0.02)	-0.008 (-0.019–0.003)

La tabla da, para cada forma de emparejamiento, cuánto más (o menos) difiere el centro del cráter de su entorno en el lado trasero que en el lado delantero. Un valor cero significa que las dos mitades son iguales; todo intervalo de la tabla contiene el cero.

Todo intervalo de confianza incluye el cero, en cada anillo del cráter. Un aterrizaje duro en 90°W y un aterrizaje suave en 90°E dejan la misma química dentro del cráter, porque el cráter está lleno del material de retorno que lo formó. La intensidad del aterrizaje se aprecia en la firma morfológica (los picos, los dientes del borde, la rugosidad del fondo) y no en lo que yace en el cráter. La reserva de la prueba de origen (§C.1), según la cual un aterrizaje duro podría exponer el terreno subyacente y un aterrizaje suave dejar el material de retorno arriba, queda respondida así: en ambas mitades el cráter contiene su propio material de retorno.

Hasta aquí: el interior del cráter es un solo material del centro al borde, idéntico al terreno sobre el que aterrizó, y la intensidad del aterrizaje cambió la forma del cráter pero no lo que hay en su interior.

El fenómeno. Un cráter puede contener dos materiales: el terreno en el que excavó y el material que lo formó. **La laguna en el conocimiento.** Si el interior del cráter difiere de su borde y del terreno que lo rodea, y si un aterrizaje duro en 90°W deja dentro del cráter una química distinta de la de un aterrizaje suave en 90°E, no se ha medido en miles de cráteres, anillo a anillo. **La pregunta de investigación:** ¿varían el hierro y el titanio del centro del cráter a la pared, el borde, los eyecta y el terreno que lo rodea, y difieren entre las dos mitades en cráteres del mismo tamaño?

Los picos centrales y las paredes de los cráteres sirven como ventanas a la corteza subyacente, porque según la lectura de impacto el golpe eleva material profundo hasta la superficie [S29]. El hierro y el titanio se leen a unos 240 m con el Kaguya Multiband Imager [S10]. Según esta lectura, el interior del cráter debería mostrar las capas a través de las que excavó, y diferir de la superficie que lo rodea. **Lo nuevo aquí:** cada cráter se divide en seis anillos leídos en los mismos mapas, y los cráteres de las dos mitades se emparejan uno a uno por tamaño, cobertura de mar, distancia a un mar y latitud.

El cráter está lleno del material de retorno que lo formó, repartido de manera uniforme, y por eso el interior del cráter es un solo material del centro al borde, idéntico al terreno sobre el que aterrizó; y las dos mitades llevan la misma química dentro de sus cráteres, porque la intensidad del aterrizaje cambió la forma y no el material.

Tipo de investigación: cuantitativa, con comparación de pares emparejados. **La muestra:** 7,227 cráteres de 10–60 km a menos de 150 km del borde de un mar; para las mitades, 1,214–1,235 pares de cráteres del lado delantero (90°W) y del lado trasero (90°E). **Las herramientas:** los mapas de hierro y titanio de Kaguya a resolución completa, el mapa de mares de LROC y un código específico que lee seis anillos en cada cráter: el centro (hasta 0.3 del radio), el fondo (0.3–0.7), la pared interior (0.7–0.95), el borde (0.95–1.1), los eyecta (1.2–2 radios) y el entorno (3–4 radios).

La lista de cráteres y de pares se seleccionó y se guardó antes de leer ninguna química, para evitar un sesgo de selección. Cada par se emparejó con una tolerancia del 5% en el diámetro y, en la segunda prueba, también por cobertura de mar, por distancia al borde del mar con una tolerancia de 25 km y por latitud con una tolerancia de 10°, para aislar el efecto de la longitud. Los valores son las tablas del comienzo de esta sección.

Dentro del cráter. Cada diferencia entre anillos se da con su intervalo de confianza del 95%. Del centro a la pared y al borde, el hierro varía en torno a una décima de punto porcentual, y el titanio en menos; el fondo menos el entorno es 0.00 para el hierro (intervalo de -0.02 a $+0.03$) y 0.000 para el titanio. Estas diferencias están muy por debajo de la dispersión de calibración de los propios mapas, 0.81 wt% FeO y 0.43 wt% TiO_2. *Entre las mitades.* Para cada par se comparó la diferencia entre el centro y el entorno entre las dos mitades. Todo intervalo de confianza incluye el cero, en cada anillo, en las dos formas de emparejamiento.

Resultado. La hipótesis está respaldada: el interior del cráter es un solo material, idéntico al terreno sobre el que aterrizó, y un aterrizaje duro y un aterrizaje suave dejan la misma química dentro del cráter. **Limitaciones.** La muestra se limita al entorno de los mares, a menos de 150 km de un borde, y no cubre las tierras altas lejanas; los mapas resuelven unos 240 m, por lo que no se separan capas delgadas dentro de un cráter; y la prueba lee hierro y titanio, no torio, cuyo mapa es demasiado grueso para cráteres individuales. **Líneas de investigación adicionales.** Aplicar el protocolo de seis anillos a cráteres lejos de cualquier mar, y la misma prueba con un mapa de torio de mayor resolución (§L.3).

L.5 La masa ajena que no está

Las secciones anteriores preguntaron de dónde procede el material de los cráteres de la Luna. Esta sección plantea la pregunta que separa con mayor nitidez el modelo de la literatura: ¿vino algo de fuera?

Si los cráteres de la Luna fueron formados por cuerpos impactores de fuera, esos cuerpos trajeron su masa, y una parte de ella se quedó. La literatura lee esa parte en los elementos siderófilos («afines al hierro») —iridio, osmio, platino, rutenio—, de los que el silicato propio de la Luna carece casi por completo, porque su diferenciación los envió al núcleo, de modo que un pequeño añadido destaca de inmediato. *Siderófilo* significa “afín al hierro”: cuando un cuerpo se funde y su metal se hunde y forma un núcleo (su diferenciación), estos elementos se disuelven en el metal y descienden con él, y dejan la corteza de silicato casi sin ellos. Un cuerpo exterior de composición condrítica (meteoritos que nunca se fundieron, cuyo metal sigue mezclado en ellos) los lleva en un nivel mucho más alto. Por eso un poco de un cuerpo así, mezclado en la corteza, se ve de inmediato, como unas gotas de tinta se ven en un vaso de agua clara. Si los cráteres están hechos de material terrestre de retorno, como propone este artículo, no hay masa ajena que encontrar: el material de retorno es del mismo tipo que la corteza sobre la que aterrizó. La pregunta es, por tanto, una cuestión de medición: cuánta masa ajena exige el registro de cráteres, dónde debería encontrarse y qué se encuentra.

Entre bastidores. La prueba se formuló primero como un balance para la Luna entera, y a esa escala la masa ajena es una fracción pequeña de la masa lunar y dice poco. La masa que aterriza permanece cerca de la superficie, y por eso la comparación se trasladó al lugar donde debería encontrarse, la corteza superior. Y como la presencia de los elementos siderófilos por sí sola no dice de dónde vinieron (también el manto de la Tierra los lleva en proporciones condríticas), se añadieron los isótopos de estos elementos como indicador decisivo.

Los isótopos son la huella dactilar. Los átomos de un mismo elemento pueden diferir en el número de neutrones de su núcleo; esas formas son sus isótopos. En química se comportan igual, y por eso la fusión y la mezcla no alteran las proporciones entre ellos, pero las proporciones difieren ligeramente entre los cuerpos formados en regiones distintas del sistema solar joven. Por eso dos muestras pueden contener la misma cantidad de rutenio y aun así indicar, por sus isótopos, si se formó junto con la Tierra o con un meteorito de otro lugar, igual que dos personas pueden decir las mismas palabras con acentos distintos.

Dos cadenas de acontecimientos.

Etapa	La literatura: un cuerpo impactor de fuera	LEF: material terrestre de retorno
El cuerpo	Un asteroide o un cometa, de composición condrítica u otra meteorítica, a 15–20 km/s	Material lanzado desde el interior de la Tierra o desde las aberturas del propio cuerpo, a 2–8 km/s
El cráter	La mayor parte del cuerpo se funde o se vaporiza; una parte escapa de la Luna	El material aterriza sobre una corteza del mismo tipo y se queda
Qué queda	En promedio, alrededor de una quinta parte del cuerpo [S12]	Todo él, y no es ajeno
Dónde se encuentra	Mezclado en la corteza superior, y antes de hace unos 4.35 mil millones de años perdido hacia el núcleo junto con sus elementos siderófilos [S12]	En las capas de la corteza, como la corteza misma
La firma	Un exceso de elementos siderófilos con composición isotópica meteorítica	Elementos siderófilos con la composición de la Tierra, en las proporciones de material terrestre en su fase de diferenciación

La tabla sigue un cráter en las dos lecturas, etapa a etapa. La columna central es la cadena de la literatura; la de la derecha, la del modelo. La última fila es lo que hoy puede medirse, y

allí ambas se separan: un exceso de elementos siderófilos ajenos con huella dactilar meteorítica, frente a elementos siderófilos con la huella dactilar de la Tierra. Las tres pruebas siguientes miden la cantidad (pruebas 1 y 2) y la huella dactilar (prueba 3).

Prueba 1: la masa ajena que exigen los cráteres visibles. El tamaño del cuerpo impactor detrás de cada cráter del catálogo se calculó con la ley de escala habitual en la literatura, de Collins, Melosh y Marcus [S13], con un ángulo de impacto de 45°, para un cuerpo de 2,700 kg/m³ sobre un blanco de 2,800 kg/m³, con transición a cráteres complejos en 15–20 km, sobre todos los cráteres de 1 km o más (Wang & Wu [S16] para 1–20 km, Robbins [S6] para 20 km o más). Una ley de escala de este tipo es la regla de la propia literatura para el cálculo inverso, de la anchura del cráter al tamaño del cuerpo que lo excavó, dada su velocidad, el ángulo de impacto y las densidades del cuerpo y del blanco; los cráteres complejos, por encima de 15–20 km, son los que tienen picos centrales y paredes aterrazadas, cuya forma modifica la regla. Usar la regla de la literatura significa que la masa obtenida es la masa que exige la propia lectura de la literatura:

Cráteres	Número	Masa ajena a 18 km/s (kg)	Fracción
South Pole–Aitken	1	3.3×10^{19}	68%
Otras cuencas, de 300 km o más	32	1.4×10^{19}	30%
Cráteres de 20–300 km	6,940	1.0×10^{18}	2%
Cráteres de 1–20 km	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
Total		$\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$	

La tabla suma los cuerpos según el tamaño del cráter, bajo el supuesto de una velocidad de impacto de 18 km/s, cerca del centro del intervalo de 15–20 km/s de la literatura. Las filas rojas llevan casi toda la masa: un solo cráter, South Pole–Aitken, exige dos tercios de ella, y las otras 32 grandes cuencas, casi un tercio (una versión anterior daba 1.1×10^{19} kg y un cuarto). Los 1.3 millones de cráteres pequeños juntos exigen menos de una milésima. La razón es que la masa del cuerpo crece con la tercera potencia de su tamaño: un solo cuerpo de cientos de kilómetros de anchura pesa más que un millón de cuerpos de unos cientos de metros.

En un intervalo de velocidades de 12–25 km/s, la suma total oscila entre $2.5–10 \times 10^{19}$ kg. Estos son solo los cráteres visibles hoy; el propio modelo de bombardeo de la literatura, que

incluye los cráteres borrados desde entonces, exige 3.7×10^{20} kg desde hace 4.5 mil millones de años [S12].

Prueba 2: dónde debería encontrarse y qué hay allí. Un cuerpo que aterriza permanece cerca de la superficie, y por eso sus restos deberían encontrarse en la corteza superior; la capa que se usa aquí son los 5 km superiores. Con la tasa de conservación de la propia literatura (una quinta parte del cuerpo en promedio, hasta tres quintos en estimaciones anteriores [S12]), los cráteres visibles por sí solos dejan $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg de material ajeno. Repartido sobre los 5 km superiores de la corteza, eso es el 2–6% de ella (una versión anterior daba 2–5%); el bombardeo completo de la literatura, con una conservación de una quinta parte, es el 15%. Lo que la corteza contiene realmente se estima a partir de sus elementos siderófilos en $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg [S12]: el 0.9–2% de los 5 km superiores, aun suponiendo que todo esté concentrado allí:

Material ajeno en los 5 km superiores de la corteza	Masa (kg)	Fracción de la capa
Exigido: el bombardeo completo de la literatura, conservada una quinta parte	7.4×10^{19}	15%
Exigido: solo los cráteres visibles, conservada de una quinta parte a tres quintos	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
Encontrado: todos los elementos siderófilos de la corteza, como si estuvieran todos en esta capa	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

Las filas rojas son lo que la lectura de la literatura exige que contenga la capa; la fila verde es lo que se encuentra. El color se desvanece desde la exigencia mayor hacia la medición. La fila de lo encontrado es generosa con la literatura: sitúa todos los elementos siderófilos de la corteza en esta única capa, y aun así no alcanza la exigencia.

La corteza contiene menos de lo que exigen los cráteres visibles por sí solos, hasta 6.7 veces menos (una versión anterior decía “hasta seis veces”), y entre una séptima y una dieciseisava parte de lo que exige el bombardeo de la literatura (una versión anterior daba una diecisieteava parte). La literatura cierra la brecha en dos pasos: una tasa de conservación baja, reducida de unos tres quintos a una quinta parte, y la pérdida hacia el núcleo de todo lo que llegó antes de hace unos 4.35 mil millones de años [S12]. Juntos hacen desaparecer alrededor del 93% de la masa que llegó. Un cuerpo que formó un cráter no puede quedar enterrado por completo: si aterrizó sobre el terreno, sus restos deberían permanecer en un

nivel medible, y los cráteres visibles hoy se formaron sobre una corteza que ya era sólida, cuyos elementos siderófilos ya no podían hundirse hasta el núcleo. La pérdida hacia el núcleo solo puede aplicarse a una Luna que aún estaba fundida; no puede eliminar los restos de los cráteres que aún se ven en su superficie sólida.

Prueba 3: de quién son los elementos siderófilos. Los isótopos de rutenio separan los reservorios del sistema solar (las regiones del sistema solar joven cuyos cuerpos llevan huellas dactilares distintas), y se han medido ya en productos de cráteres lunares: en una muestra del Apollo 16 y en un meteorito lunar, el rutenio que la lectura de impacto atribuye a un componente ajeno (del cuerpo impactor) no se distingue del del silicato de la Tierra [S14]. Los autores lo leen como cuerpos de la región que aportó el “recubrimiento tardío” de la Tierra (la pequeña masa que la Tierra habría recibido después de formarse su núcleo, y que dio a su manto sus elementos siderófilos) y piden más muestras. En el modelo esto se lee directamente: los elementos siderófilos de los cráteres lunares son de la Tierra, porque el material que formó los cráteres era de la Tierra. Los fundidos atribuidos al cuerpo que formó la cuenca de Imbrium llevan proporciones de osmio, rutenio, platino y paladio que no coinciden con ningún grupo conocido de condritas [S15]; se tratan junto con las cuencas de los mares en el Artículo 5. En el modelo no necesitan un cuerpo desconocido: son material terrestre en su fase de diferenciación.

La literatura y el modelo, prueba a prueba.

Prueba	Resultado	La literatura lee	El modelo lee	Conclusión
Masa ajena para los cráteres visibles	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg a 18 km/s; South Pole–Aitken 68%	La masa que trajeron los cuerpos	No hay masa ajena: el material es terrestre	La cuestión es dónde está
Material ajeno en los 5 km superiores	Exigido 2–6%; encontrado 0.9–2% como máximo	La mayor parte del cuerpo se vaporizó; se conservó una quinta parte	No hay nada que conservar	Menos de lo exigido, hasta 6.7 veces
El bombardeo completo	Exigido 3.7×10^{20} kg; la corteza y el manto contienen $2.1–2.7 \times 10^{19}$	Conservación baja y pérdida hacia el núcleo antes de hace 4.35 mil millones de años: desapareció alrededor del 93%	No hay masa ausente que explicar	La literatura necesita que la masa desaparezca; el modelo no

Prueba	Resultado	La literatura lee	El modelo lee	Conclusión
Isótopos de rutenio de los fundidos de cráteres	Como el silicato de la Tierra [S14]	Cuerpos de la región del recubrimiento tardío de la Tierra	El material de la propia Tierra	Como predice el modelo; dos muestras
Proporciones de los elementos siderófilos en los fundidos de Imbrium	No coinciden con ningún grupo de condritas [S15]	Un cuerpo desconocido, o metal del núcleo de un planetesimal	Material terrestre conocido, en su fase de diferenciación	Explicado sin un nuevo tipo de cuerpo
Fragmentos de cuerpos ajenos	Granos aislados: un cóndrulo en Chang'e-5 [S17], restos de tipo CI en Chang'e-6 [S18]	Restos de los cuerpos impactores	Polvo espacial, en las pequeñas cantidades que el modelo admite	Cantidades que el modelo admite

La tabla sitúa la lectura de la literatura y la lectura del modelo una junto a otra, prueba a prueba. La última columna está sombreada según la fuerza con que el resultado respalda el modelo: neutra en la primera fila, que solo fija la masa que hay que buscar, y de un verde más intenso donde la literatura necesita un supuesto adicional y el modelo no. La última fila es la objeción justa: se encontraron granos ajenos. Pero se trata de granos aislados: un cóndrulo, una pequeña esfera redondeada característica de las condritas, en el suelo de Chang'e-5, y restos semejantes a condritas de tipo CI en el suelo de Chang'e-6. Son las pequeñas cantidades de polvo espacial que aterrizan sobre toda superficie sin aire, y no la masa que exigirían los cráteres.

Qué se sigue de ello. El registro de cráteres, leído como producto de cuerpos impactores de fuera, exige una masa ajena que la Luna no contiene, y la salida de la literatura es suponer que la mayor parte desapareció. Los elementos siderófilos que sí se encuentran llevan, dondequiera que se han medido, la composición isotópica de la Tierra. Ambos hallazgos son lo que el modelo predice: los cráteres están hechos de material terrestre de retorno, y no hay masa ausente que explicar. La prueba se formula en §O.1: los elementos siderófilos de los fundidos de cráteres lunares llevan, según sus isótopos, la composición de la Tierra, y todo componente meteorítico se mantiene dentro de los límites de lo que aporta el polvo espacial.

El fenómeno. La literatura sostiene que los cráteres de la Luna fueron excavados por cuerpos de fuera. **La laguna en el conocimiento.** Un cuerpo que aterriza deja tras de sí una parte de su masa, y los cuerpos de fuera son ricos en elementos de los que la corteza de la Luna carece: los elementos siderófilos (“afines al hierro”), como el iridio, el osmio y el rutenio. La literatura explica la pequeña cantidad encontrada por el hecho de que la mayor parte se vaporizó o quedó enterrada. Cuánta masa ajena exigen los cráteres visibles y cuánta contiene realmente la corteza: ambas cosas no se han puesto una junto a otra. **La pregunta de investigación:** ¿cuánto material ajeno debería contener la corteza superior si los cráteres visibles hubieran sido formados por cuerpos de fuera, cuánto contiene realmente, y qué dicen los isótopos de los fundidos de cráteres sobre el origen de los elementos siderófilos que contienen?

Los elementos siderófilos de la corteza y el manto dan la masa que la Luna recibió después de formarse, y el bombardeo completo de la literatura exige unos 3.7×10^{20} kg [S12]. La masa del cuerpo se deduce del tamaño de su cráter mediante leyes de escala [S13]. Los isótopos de rutenio de los fundidos de cráteres lunares son semejantes a los del silicato de la Tierra [S14]; las proporciones de los elementos siderófilos de los fundidos de Imbrium no coinciden con ningún grupo de condritas [S15]; y se han encontrado granos aislados de cuerpos ajenos en los suelos de Chang’e-5 y Chang’e-6 [S17, S18]. **Lo nuevo aquí:** la masa que exigen los cráteres visibles se calcula cráter a cráter y se compara con lo que contiene la corteza superior, capa a capa.

Los cráteres están hechos de material terrestre de retorno; por eso la corteza superior contiene mucha menos masa ajena de la que habrían dejado cuerpos de fuera, y los elementos siderófilos que se encuentran en ella llevan los isótopos de la Tierra.

Tipo de investigación: cuantitativa, con cálculo frente a cantidades medidas, y una revisión de la literatura isotópica. **La muestra:** todo cráter de 1 km o más, unos 1.32 millones (Wang & Wu [S16] para 1–20 km), con South Pole–Aitken y las grandes cuencas contados por separado; y los datos publicados sobre elementos siderófilos e isótopos en fundidos y suelos lunares. **Las herramientas:** la ley de escala de Collins, Melosh y Marcus [S13], que convierte el tamaño del cráter en la masa del cuerpo que lo excavó, para un cuerpo de densidad 2,700 kg/m^3 que impacta un blanco de densidad 2,800 kg/m^3 con un ángulo de 45° y a 18 km/s; una tasa de conservación de una quinta parte [S12]; y los balances publicados de elementos siderófilos [S12].

La masa del cuerpo se calculó para cada cráter y se sumó por tamaño, con South Pole–Aitken y las grandes cuencas por separado. El balance de elementos siderófilos de la corteza y el manto, y los datos isotópicos, se tomaron de la literatura tal como se publicaron. Los valores se reúnen en las tablas de esta sección.

Prueba 1, los cráteres visibles. Exigen 4.4–5.0×10^{19} kg de masa ajena, de la que South Pole–Aitken por sí solo representa el 68%. *Prueba 2, los 5 km superiores.* Si la quinta parte conservada se repartiera sobre la corteza superior, representaría el 2–6% de ella; lo que se encuentra realmente, como máximo, es el 0.9–2%. *El bombardeo completo.* Exige 3.7×10^{20} kg; la corteza y el manto juntos contienen 2.1–2.7×10^{19}, alrededor de una quinceava parte. *Prueba 3, los isótopos.* El rutenio de los fundidos de cráteres es de la Tierra; los fundidos de Imbrium no coinciden con ninguna condrita.

Resultado. La hipótesis está respaldada: la corteza contiene solo una pequeña parte de la masa ajena que exigen los cráteres visibles, y la firma de rutenio de los fundidos de cráteres es terrestre. La literatura se ve obligada a suponer, para cada cráter, que la masa se vaporizó o quedó enterrada; el modelo no necesita ningún supuesto así. **Limitaciones.** El cálculo cuantitativo se apoya en parámetros supuestos (velocidad, densidad y tasa de conservación), cada uno de ellos incierto en un factor de alrededor de dos; el muestreo de la corteza superior se limita a un número reducido de sitios; y en efecto se encuentran granos ajenos aislados, en las pequeñas cantidades que el modelo admite como polvo espacial. **Líneas de investigación adicionales.** Una medición conjunta de los elementos siderófilos y de los isótopos de rutenio en los fundidos de cráteres individuales de tamaño conocido, de modo que pueda sopesarse la masa conservada de un solo cráter frente a lo que exige su tamaño.

L.6 El material terrestre después de la liberación

Los cráteres leídos hasta aquí se formaron cuando la Luna aún estaba unida a la Tierra, o por sus propias aberturas. Esta sección se ocupa de los cráteres formados después de la liberación, y pregunta qué material los formó.

En el momento de la liberación la Luna era redonda, con una corteza exterior rígida; había pasado por un achatamiento y se había redondeado de nuevo cuando aún estaba unida (Artículo 7). La pera, el abultamiento de la Tierra del que la Luna era la punta, fue recogida gradualmente de vuelta en la Tierra en el proceso de diferenciación, a lo largo de decenas a cientos de millones de años después de la liberación, y dejó arrugas en su superficie (Artículo 9). La Tierra no estuvo en calma: mientras la Luna se alejaba, sus aberturas siguieron

expulsando material, la mayor parte del cual volvió a caer sobre ella, y una parte llegó a la Luna y aterrizó sobre ella (§E.4).

La predicción. Un mar es un corte a través de las capas de la punta de la pera. El centro del corte contiene el hierro y, junto con él, el torio que ascendió desde las profundidades de la Tierra; la espiga que penetró en el cuerpo puede contener más del material ligero. El material que la Tierra siguió expulsando después de la liberación era otra cosa: la parte del flujo saliente de la Tierra que podía escapar de ella. Las condiciones de escape fijaron su composición. El material pesado volvió a hundirse por la pera hacia la Tierra, y el material ligero flotó y ascendió (Artículo 3, §C.10); lo que abandonó la Tierra y llegó a la Luna fue la parte más ligera. El escape no fue fácil: para llegar a la Luna, el material tenía que abandonar la superficie de la Tierra a una velocidad de al menos 8.8 km/s, y este umbral subió hacia la velocidad de escape de la Tierra a medida que la Luna se alejaba (§E.4). Los cráteres formados sobre los mares después de la liberación (Parte E) se construyeron con ese material. Por eso el modelo predice que el material de esos cráteres, los eyecta, leído por separado del suelo del mar sobre el que aterrizó, es más pobre en hierro que el mar, la superficie más rica en hierro de toda la Luna.

Qué muestra. El material de la Tierra que aterriza sobre la Luna después de la liberación muestra que la Tierra siguió activa después de que la Luna la abandonara. La actividad decayó con el tiempo —los fragmentos que llegaron a la Luna se hicieron más pequeños, y seguían estando calientes (§E.4)—, pero continuó.

El fenómeno. Los cráteres sobre el basalto de la cara visible se formaron después de la liberación a partir de material de la Tierra: algunos cuando el suelo aún estaba caliente (fundidos y elevados), y los nítidos después de que se congelara (Studies 5 y 9). **La laguna en el conocimiento.** De qué está hecho este material, frente al mar sobre el que aterrizó, no se ha medido cráter a cráter. **La pregunta de investigación:** ¿es el material lanzado por los cráteres situados sobre el basalto más pobre o más rico en hierro y torio que el basalto que los rodea, sobre los suelos de los mares y sobre las llanuras?

El hierro y el titanio se leen con el Kaguya Multiband Imager [S10], y el torio con Lunar Prospector [S11]. En la literatura, los eyecta de un cráter sobre un mar son el blanco que excavó el cráter: el basalto, y el material de las tierras altas situado debajo donde el cráter atravesó el basalto [S26]. Los suelos del sitio del Apollo 12 asociados a los rayos de Copernicus son ricos en torio y más pobres en hierro que el basalto local [S30]. La literatura lee los rayos de un cráter como franjas claras de sus eyecta, que salen de él hacia fuera, a

veces a lo largo de cientos de kilómetros; en el modelo, un rayo es un registro dentro del terreno bajo la superficie, que se forma solo donde el material aterrizó sobre un suelo que ya se había enfriado (Trabajo adicional, punto 7). **Lo nuevo aquí:** cada cráter sobre el basalto de la cara visible se lee frente al basalto que lo rodea inmediatamente, examinando por separado los suelos de los mares y las llanuras, por tipo y tamaño, con un control de la profundidad que excavó el cráter.

El material de la Tierra era su parte más ligera; por eso los eyecta de los cráteres situados sobre el basalto son más pobres en hierro que el basalto que los rodea, tanto sobre los suelos de los mares como sobre las llanuras.

Tipo de investigación: cuantitativa, cráter a cráter, con control de la profundidad de excavación. **La muestra:** los 3,478 cráteres de 3 km o más sobre el basalto de la cara visible (Study 5): 324 sobre los suelos de los mares y 3,154 sobre las llanuras; se midió el torio en los 62 cráteres de 60 km o más. **Las herramientas:** los mapas de hierro y titanio de Kaguya a una resolución de 128 píxeles por grado, el mapa de torio de Lunar Prospector y el mapa de mares de LROC. Los eyecta se leyeron en un anillo de 1.2–2 radios desde el centro del cráter, y el mar circundante en un anillo exterior de 3–4 radios, solo en píxeles de mar; y un mapa publicado del espesor del basalto sirvió para marcar los cráteres que lo atravesaron por excavación. El control de la profundidad es esencial por la lectura de la literatura: un cráter que atravesó el basalto eleva el material pobre de las tierras altas que hay debajo, y sus eyecta serán pobres en hierro solo por esa razón. Los cráteres que permanecieron dentro del basalto son la prueba limpia.

Los cráteres y sus tipos se fijaron antes de leer la química. Todo cráter se mantuvo en la muestra; los cráteres en cuyo entorno hay demasiado poco mar cartografiado se separaron y se informaron por separado.

La muestra completa. Los eyecta son más pobres en hierro que el mar que los rodea en todo tipo y en todo tamaño: en 0.3–0.9 wt% FeO en los cráteres de 5–10 km, y en 1–6 wt% en los cráteres mayores. *Mares y llanuras.* Sobre los suelos de los mares los eyecta son más pobres que el basalto que los rodea en una mediana de 0.20 wt% (dos de cada tres cráteres más pobres), de -0.11 en 3–5 km a -3.8 en 20 km o más; sobre las llanuras, en una mediana de 0.36 (71% más pobres), de -0.13 a -2.9. *Cráteres dentro del basalto.* Al aislar los cráteres cuyos eyecta descansan enteros sobre mar cartografiado y que no atravesaron el basalto por excavación, la diferencia se reduce: -0.11 wt% en los cráteres nítidos (97), $+0.02$ en los untados (6) y -0.03 en los fundidos (36), dentro de la dispersión de calibración de los mapas

(0.81 wt%). Los tipos nítido, untado y fundido son los de §D.2, fijados por la profundidad frente a cráteres de las tierras altas del mismo tamaño: un cráter fundido, menos profundo que el 95% de ellos, aterrizó sobre el terreno activo y se fundió en él; un cráter untado es menos profundo que el 75% de ellos; un cráter nítido se formó después de que el terreno se congelara. *Torio.* En los cráteres de 60 km o más, los eyecta llevan el torio del mar que los rodea, con una desviación de unos 0.1 ppm. *Muestras.* Los suelos del Apollo 12 asociados a Copernicus llevan 7.6–9.4 ppm de torio frente a 0.83 en el basalto local, y 14.0–15.7 wt% FeO frente a 20.5.

Resultado. La hipótesis está respaldada en la muestra completa: el material de los cráteres situados sobre el basalto es más pobre en hierro que el basalto, tanto sobre los suelos de los mares como sobre las llanuras; y la muestra asociada a un cráter formado sobre el mar después de que se congelara es más pobre en hierro y más rica en torio que el basalto local. **Limitaciones.** La literatura interpreta los eyecta pobres como material de las tierras altas excavado bajo el basalto. Como en la submuestra limpia, la de los cráteres que permanecieron dentro del basalto, la diferencia cae dentro de la dispersión de los mapas, estos mapas no separan las dos lecturas; y el mapa de torio es demasiado grueso para los cráteres pequeños. **Líneas de investigación adicionales.** Un análisis conjunto de muestras devueltas de los eyecta de cráteres individuales formados sobre los mares, para examinar a la vez el hierro, el torio y los isótopos de rutenio.

L.7 La cara visible conserva más de los últimos cráteres pequeños

§L.6 leyó de qué estaba hecho el material de la Tierra. Esta sección lee dónde cayó. La Tierra está siempre en el cielo de la cara visible, y por eso el material lanzado desde ella llega a esa cara con mayor facilidad; si la Tierra siguió expulsando material después de la liberación, los últimos cráteres deberían inclinarse hacia la cara visible. El modelo llama a la Tierra *el último dispersor*: la última fuente que lanzó material sobre la Luna.

Si la Tierra siguió lanzando material después de la liberación, y una parte llegó a la Luna, los últimos cráteres que formó deberían encontrarse sobre las tierras de toda la Luna, y algo más en la cara orientada hacia ella. En un recuento solo sobre las tierras, con todo mar retirado, los cráteres pequeños y frescos son más numerosos en la cara visible; los cráteres grandes y más antiguos son escasos allí, porque la cara visible fue borrada por el calor del contacto y por sus propios mares:

Cráteres sobre las tierras (por millón de km^2)	Cara visible	Cara oculta	Visible frente a oculta
1–2 km, frescos	14,103	11,814	$\times 1.19$ (1.12–1.27)
1–2 km, todos	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

La tabla se lee de arriba abajo, desde los cráteres más pequeños y jóvenes hasta los mayores y más antiguos. La última columna es la razón entre la cara visible y la oculta; el verde marca un exceso en la cara visible, el rojo un déficit. La lectura de la tabla revela un paso del verde al rojo a medida que los cráteres crecen: la cara visible contiene un 19% más de los cráteres pequeños y frescos, y solo alrededor de la mitad de los cráteres de 10–20 km. Dos historias están escritas en una sola columna. La población pequeña y fresca documenta las últimas llegadas después de la liberación: la Tierra está fija en el cielo de la cara visible, y por eso el material que llegó de ella aterrizó con mayor facilidad en la cara orientada hacia ella. La población grande documenta lo que la cara visible había perdido antes, por el calor del contacto y por sus mares.

La cara visible perdió pronto sus cráteres antiguos y acumuló más de los últimos. El último dispersor de los cráteres sobre la Luna fue la Tierra (Artículo 5, Studies 7 y 12; Artículo 3, §C.11).

El fenómeno. Los cráteres pequeños y más frescos son las últimas estructuras formadas sobre la Luna. **La laguna en el conocimiento.** Si la Tierra siguió expulsando material después de la liberación, una parte llegó a la Luna y formó esos cráteres, y una fuente orientada hacia la cara visible debería dejar allí más de ellos. Los suelos de los mares no pueden servir de indicador para esta comprobación, ya que los mares de la cara visible se encuentran junto al contacto y se congelaron tarde (Artículo 5, Study 12); por eso la comprobación se hace sobre las tierras. **La pregunta de investigación:** ¿hay sobre las tierras, con todo mar retirado, más cráteres pequeños y frescos por millón de km^2 en la cara visible que en la cara oculta?

La literatura supone que los cráteres pequeños fueron formados por cuerpos de fuera, con un flujo casi uniforme sobre la Luna, con un pequeño exceso en el lado delantero [S22, S23]; las tierras altas antiguas están saturadas de cráteres pequeños, de modo que un cráter nuevo

borra uno antiguo; y los cráteres jóvenes con rayos dispersan a su alrededor campos de cráteres secundarios. Los cráteres secundarios se forman a partir de los bloques que un cráter grande lanza hacia fuera y que vuelven a caer en su cercanía; no son llegadas nuevas de otro lugar, y un campo de ellos puede imitar un exceso. **Lo nuevo aquí:** aislar las tierras de las dos caras en las mismas latitudes, retirando los mares, SPA y los campos de cráteres secundarios en torno a los cráteres jóvenes con rayos en ambas caras, y separar los cráteres frescos de los antiguos.

Los últimos cráteres pequeños vinieron de la Tierra después de la liberación; cayeron sobre toda la Luna, y algo más en la cara orientada hacia la Tierra. Por eso los cráteres pequeños y frescos son más numerosos sobre las tierras de la cara visible que sobre las tierras de la cara oculta, mientras que los cráteres grandes y más antiguos, borrados en la cara visible por el contacto y por sus mares, son escasos allí.

Tipo de investigación: cuantitativa; comparación de densidades entre las dos caras. **La muestra:** todo cráter de 1–20 km del catálogo de Wang & Wu [S16] situado sobre las tierras, a una latitud de hasta 60°, fuera de todo mar cartografiado y fuera de SPA. **Las herramientas:** el catálogo con sus profundidades, el mapa de mares de LROC y un código que mide la superficie de tierras en cada cara y cuenta los cráteres sobre ella.

Elección	Por qué, en palabras sencillas
Todo mar retirado, en la cara visible y en la oculta	Los mares cubrieron cráteres; solo se comparan las tierras
Latitud hasta 60°, SPA retirado	Los polos son densos en cráteres (Artículo 7), y SPA borró lo que había en su interior
Cráteres frescos contados por separado	En las tierras antiguas los cráteres pequeños están saturados: un cráter nuevo borra uno antiguo, y por eso solo los frescos conservan las llegadas recientes
Campos de 16 cráteres jóvenes con rayos retirados, 10 radios de cráter, en ambas caras	Copernicus, Tycho, Jackson, King y otros dispersaron cráteres secundarios a su alrededor

Un cráter se clasifica como fresco cuando su profundidad es mayor que la del cráter mediano de las tierras de su tamaño. Un cráter se vuelve menos profundo con el tiempo, a medida que sus paredes se desmoronan y su fondo se rellena, y por eso la mitad profunda de cada tamaño contiene los cráteres más jóvenes. La saturación, en la tabla anterior, es el estado de

una superficie tan densa que, como una hoja llena de sellos, cada sello nuevo cubre uno antiguo, y el recuento ya no crece.

La superficie de tierras de cada cara se midió con un muestreo de cuatro millones de puntos. Los cráteres sobre ella se contaron por tamaño, en dos listas (todos los cráteres y los cráteres frescos) y en dos etapas: primero con todos los cráteres, y después tras omitir los campos de cráteres secundarios. Los valores son los de la tabla anterior (tras omitir los campos secundarios).

El exceso. La cara visible lleva 1.19 veces los cráteres frescos de 1–2 km de la cara oculta. *¿Es un azar?* Los cráteres tienden a agruparse, y por eso el intervalo de confianza se calculó con un remuestreo (Bootstrap) de celdas enteras de 10° por 10°, y no de cráteres individuales: 1.12–1.27. El intervalo no incluye el uno, y por eso el exceso no es una fluctuación aleatoria. El remuestreo sortea las celdas una y otra vez al azar, con reposición, y calcula de nuevo la razón cada vez; la dispersión de los resultados da el intervalo. Sortear celdas enteras mantiene íntegros los agrupamientos, de modo que un grupo denso no puede contarse como muchos cráteres independientes. *Por latitud.* Antes de omitir los campos secundarios, los cráteres frescos de 1–2 km eran 1.12 veces más numerosos en la cara visible en la franja de hasta 30° desde el ecuador, y 1.39 veces en 30°–60°; omitir los campos dejó el exceso total sin cambios (1.20 antes, 1.19 después). *A la misma distancia de un mar.* Los cráteres pequeños junto a un mar pueden proceder de su salpicadura mientras estaba activo, y la mayor parte de las tierras de la cara visible se encuentra junto a un mar. Por eso se comparó la superficie de tierras de ambas caras, franja a franja de distancia al borde de mar más cercano. La cara visible lleva más cráteres frescos de 1–2 km en cada franja: 1.26 (1.13–1.41) hasta 50 km, 1.25 (1.13–1.41) en 50–150 km, 1.19 (1.08–1.31) en 150–300 km, 1.14 (1.02–1.29) en 300–600 km, y 1.51 (1.21–1.78) más allá de 600 km. El exceso no es un producto de la salpicadura de los mares: alcanza su mayor valor precisamente en la franja más alejada de cualquier mar, donde ningún mar podía aportarlo. *Los cráteres mayores.* De 2 km en adelante la cara visible lleva menos: 0.86 en 2–5 km, 0.63 en 5–10 km y 0.53 en 10–20 km.

Resultado. La hipótesis está respaldada: los últimos cráteres, pequeños y frescos, son más numerosos en la cara visible, más allá del azar y tras omitir los campos secundarios, mientras que los cráteres antiguos y mayores son escasos allí. La Tierra estaba activa después de la liberación, y fue el último dispersor de cráteres sobre la Luna. **Limitaciones.** Los cráteres frescos se definen según una sola regla; y la lista de cráteres jóvenes con rayos retirados no es completa. **Líneas de investigación adicionales.** La química de los cráteres frescos

(§L.6), y la magnitud del exceso en la cara visible que predice la captura de material lento por la Luna.

Hasta aquí, la química de los cráteres: el material que rodea cada mar procede de ese mismo mar; el interior del cráter es el material de retorno que lo formó; no se encuentra masa ajena, y los elementos siderófilos presentes llevan la huella dactilar de la Tierra; y después de la liberación la Tierra siguió lanzando su material más ligero a la Luna, más hacia la cara orientada hacia ella, como el último dispersor de los cráteres.

L.8 Un registro conservado entero: la Luna nunca pasó a través de un anillo

El registro de cráteres construido a lo largo del artículo existe porque nada lo desgastó. Un cuerpo que atraviesa un anillo de hielo y polvo se desgasta en él: sus depresiones se erosionan y se vuelven menos profundas, los bordes se redondean, los cráteres más pequeños se borran, y el propio cuerpo se reduce. El tiempo de permanencia en el anillo determina cuánto se pierde de la superficie original del cuerpo. La comparación siguiente sitúa a la Luna junto a las dos lunas de Marte.

Cuerpo	Tiempo en el anillo	Qué se ve hoy
Deimos	prolongado, en el anillo denso	liso; las depresiones se erosionaron y se volvieron menos profundas (profundidad mediana del 1.9% de la anchura, frente al 5.5% en Phobos); sin surcos; más pequeño de lo que era al salir
Phobos	breve, en los bordes tenues y gaseosos del anillo	marcado pero no alisado; los surcos y las arrugas se conservaron
La Luna	ninguno	registro saturado en las tierras altas; las grandes cuencas y sus bordes se conservaron; el cuerpo está entero

Tabla L.8. El tiempo en el anillo y la superficie que quedó. El color muestra cuánto de la superficie original se desgastó.

En torno a la Tierra joven no podía formarse un anillo, y tres factores lo impidieron. La pera, que giraba con la Tierra hasta la línea de corrotación, barrió la franja en la que habría podido situarse un anillo y recogió su material; los volátiles subieron a través de la unión hacia el interior del cuerpo en lugar de escapar; y la Tierra caliente, envuelta en una atmósfera de vapor, no permitió que el agua se condensara en hielo a esas alturas (Artículo 3, §C.9a). Las tierras altas saturadas de la Luna son el registro de esa ausencia, y la condición es un

requisito del modelo: la Luna no puede mostrar ningún signo de que un anillo la haya desgastado: ni un alisado global, ni un borrado de cráteres pequeños independiente del tipo de terreno, ni una pérdida de masa más allá de lo que explica su construcción.

PART M

Datación

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> En la literatura, la edad de un cráter se lee a partir de la densidad de cráteres y de un flujo constante. **El enfoque:** ordenar las poblaciones según el momento en que aterrizaron, sin convertir recuentos en años.

Las Partes anteriores preguntaron de dónde procedía el material de retorno, dónde aterrizó, con qué intensidad y qué dejó. Esta Parte pregunta cuándo, y responde de una manera determinada. En la literatura, la edad de una superficie se lee a partir del número de cráteres que hay sobre ella. La *densidad de cráteres* es el número de cráteres por unidad de superficie: una superficie expuesta durante más tiempo ha acumulado más cráteres, igual que un coche aparcado más tiempo bajo un árbol ha acumulado más hojas caídas. Para convertir el recuento en años, la literatura supone una lluvia conocida y estable de cuerpos de fuera, un *flujo constante*, calibrado con las muestras traídas por las misiones. Este artículo sustituye esa lluvia. En el modelo casi todos los cráteres se formaron a partir de material de retorno, cuyo ritmo subió y bajó con la actividad de las aberturas y con la actividad de la Tierra. Por eso un recuento de cráteres todavía puede ordenar dos superficies (la más densa estuvo expuesta más tiempo), pero ningún ritmo de llegada constante puede convertir el recuento en años.

Lo que el artículo conserva es un orden estratigráfico relativo. Las poblaciones de cráteres de las Partes anteriores pueden situarse una tras otra según las relaciones de superposición (qué descansa sobre qué) y según el estado en que se encuentran los cráteres, sin atribuir un número de años a ninguna de ellas:

- *Primero, los cráteres enterrados:* los cráteres formados por las fuentes de la cara oculta que actuaron temprano, y enterrados después junto con ellas bajo las capas de la cara oculta (§D.1);
- *Después, los cráteres de las tierras altas y de la cara oculta:* los cráteres formados mientras el cuerpo estaba unido, que ascendieron con la corteza y son el registro de las tierras altas y de la cara oculta (Partes B, J–K);
- *Después, los cráteres fundidos:* los cráteres que aterrizaron sobre los suelos de los mares mientras esos suelos estaban activos, y se fundieron en ellos (§D.2, Parte E);
- *Por último, los cráteres nítidos y frescos:* los cráteres nítidos sobre los suelos congelados y los cráteres pequeños y frescos sobre las tierras, formados después de la liberación (§D.2, §L.7), junto con la población capturada que se define en §M.1 más abajo.

Solo como escala: la construcción entera duró unos 600 millones de años y terminó con la liberación hace 3.873 mil millones de años (Artículo 3); el orden anterior cae dentro de ese intervalo y justo después de él, y se lee sin subdividirlo más.

M.1 Eyecta capturados después de la liberación

Esta sección define la última población de este orden, la que se formó después de que la Luna abandonara la Tierra.

El material tratado hasta aquí regresó a una corteza que aún descansaba sobre el cuerpo progenitor, y ascendió con ella; su registro es la cara oculta. Tras él viene una segunda población. **El mecanismo de captura.** Con la liberación, la Luna quedó desconectada de la presión de la Tierra, y con ello cesaron la presión interna de la Luna y las eyecciones de sus mares; los mares de la cara visible estaban entonces calientes y con baja viscosidad, y se congelaron lentamente, de fuera hacia dentro. En el lado de la Tierra continuaron los lanzamientos, más pequeños, mientras la Luna ya se alejaba como cuerpo independiente desde una distancia de unos pocos radios terrestres. La mayor parte de lo que salió volvió a caer sobre la Tierra; una parte, que salió cerca del techo de la ecuación (8) y en dirección a la Luna, quedó atrapada en el campo gravitatorio de la Luna y aterrizó sobre ella. El techo de la ecuación (8) es la mayor velocidad de lanzamiento, unos 10.748 km s^{-1}, a la que el material sigue ligado a la Tierra (§J.5); el material que sale algo por debajo de ella sube lejos de la Tierra antes de regresar, y si la Luna está en su camino, la atracción de la propia Luna puede capturarlo. No es material de retorno en el sentido de las Partes J–K (nunca regresó a la

corteza), y por eso recibe aquí un nombre propio: *eyecta capturados*. Su blanco fueron las superficies expuestas en último lugar, el disco de contacto y sus mares (Artículo 13, §B.8); los pocos cráteres jóvenes sobre los mares se leen aquí como esta población, los eyecta capturados.

La distinción entre material capturado y asteroide. Dos cosas lo distinguen de un cuerpo impactor externo. Su velocidad junto a la Luna está acotada por arriba por lo que queda de la velocidad de escape de la Tierra tras la subida, del orden de unos pocos km s^{-1} a una distancia lunar de unos pocos radios terrestres, más la velocidad de escape propia de la Luna, 2.4 km s^{-1}, frente a 15–20 km s^{-1} de un asteroide; y su composición es la de la Tierra: la parte ligera del flujo, más pobre en hierro que los mares (§L.6), sin elementos ajenos. La segunda velocidad entra en el cálculo porque un cuerpo que cae sobre la Luna desde una gran distancia es acelerado en su camino hacia dentro por la gravedad de la propia Luna, y llega al menos a la velocidad de escape de la Luna. De ahí se siguen las predicciones: sobre los mares, cráteres pequeños en relación con la masa que los formó, presiones de choque por debajo del intervalo asteroidal y eyecta más pobres en hierro que el mar, sin firma ajena. Las dos primeras se siguen de la baja velocidad, y la tercera del origen. Un cráter crece con la velocidad del cuerpo que lo forma (ecuación (1)), y por eso un cuerpo lento de masa dada excava un cráter menor que el de un cuerpo rápido. La presión de choque es sensible a la velocidad de contacto y crece abruptamente con ella (ecuación (6)): unos 12.96 GPa a 2 km s^{-1} y 45.56 GPa a 5 km s^{-1} en el ejemplo de basalto de §J.2, y mucho más a velocidades de asteroide. Y un cuerpo hecho del material ligero de la Tierra deja eyecta más pobres en hierro que el mar sobre el que aterrizó, y sin firma ajena (§L.6). **La restricción que define la población.** Un cráter de mar de esta edad que lleve el registro de choque de una velocidad asteroidal no pertenece a esta población; la población entera lleva el choque de la baja velocidad. La tasa de captura (qué parte de los pequeños lanzamientos de ese tiempo llegó a la Luna y no a la Tierra) es un cálculo orbital que queda para el trabajo posterior.

Lo que tenemos ahora es un orden de las poblaciones de cráteres, desde el registro enterrado de la cara oculta hasta los eyecta capturados sobre los mares, leído a partir de la superposición y del estado y no de un ritmo de llegada.

PART N

Estadística

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Toda comparación depende de qué se compara con qué. **El enfoque:** se detallan las muestras, las clases de tamaño y los indicadores, junto con lo que se midió y lo que se supuso.

Esta Parte detalla cómo se hicieron las comparaciones del artículo y hasta qué punto se puede confiar en ellas. Todas las comparaciones se basan en dos principios. El primero es *igual con igual*, la neutralización de variables de confusión: dos grupos se comparan solo cuando difieren en la única cosa examinada y son iguales en todo lo demás que pueda desplazar el resultado. Los cráteres se comparan dentro de la misma clase de tamaño, porque un cráter grande es por naturaleza menos profundo en relación con su anchura que un cráter pequeño; los mares y South Pole–Aitken se retiran de *ambos* lados de toda comparación del terreno, porque un mar borra cráteres y es rico en hierro, y una muestra que contuviera más mar que su control diferiría de él solo por esa razón; y las muestras se seleccionaron y se congelaron antes de leer la magnitud examinada, de modo que la selección no pudiera seguir a la respuesta. El segundo principio es *más allá del azar*. Toda diferencia medida fluctúa algo de muestra a muestra. Una diferencia se considera real solo cuando es mayor que esa fluctuación: cuando su intervalo de confianza del 95% (un intervalo que contendría el valor verdadero en 95 de cada 100 repeticiones) no incluye el cero (para una diferencia) o el uno (para una razón), o cuando la probabilidad de un resultado al menos igual de fuerte, si no hubiera ningún efecto, es pequeña.

N.1 Cómo se compararon los cráteres

Esta sección describe las mediciones en que se apoya la morfometría de los cráteres (Partes F–I, Study 6). La segunda predicción, después del recuento de §C.3, es que los aterrizajes fueron más duros en una mitad que en la otra (§K.4), y un aterrizaje más duro debería dejar un cráter de forma distinta.

El protocolo de comparación de los cráteres. La segunda predicción se lee en la forma de los cráteres. En los cuatro domos de §C.3, con los mares y South Pole–Aitken retirados, se procesaron 1,457 cráteres de 20–100 km de diámetro del catálogo de Robbins [S6] sobre el

modelo de elevaciones SLDEM2015 [S7], con una resolución de unos 60 m. El modelo de elevaciones es un mapa de la altura de la superficie, construido a partir de altimetría láser e imágenes estereoscópicas, en el que se resuelve un punto cada 60 m aproximadamente; un cráter de 20 km se lee, por tanto, sobre varios cientos de puntos a lo ancho. En cada cráter se midieron cinco cosas:

- *El borde:* la altura de la cresta del borde a lo largo de 72 acimuts, su irregularidad en torno al círculo y su salto de un acimut al siguiente, y la elongación del borde;
- *El pico central:* presente o ausente;
- *El fondo:* la parte del fondo que es plana (pendiente inferior a 2°) y su rugosidad;
- *Las tres alturas* del cráter, detalladas a continuación;
- *La química dentro del cráter*, por zonas, en una muestra aparte (§L.4).

Los 72 acimuts son 72 direcciones en torno al cráter, una cada 5°, de modo que el borde se lee como una línea cerrada y no como un solo número. Su irregularidad mide cuánto sube y baja la cresta a lo largo de esa línea, y su salto mide cuánto cambia de una dirección a la siguiente: un borde roto en un aterrizaje duro muestra ambas cosas. Las tres alturas son las de §A.2: el borde sobre las tierras, el fondo bajo las tierras, y del borde al fondo.

Las comparaciones sobre estos indicadores se construyen según tres criterios de igual con igual. **La separación de las clases de diámetro:** los cráteres se comparan solo dentro de la misma clase de tamaño (20–30, 30–50 y 50–100 km, §A.2). **La mitad profunda:** la irregularidad del borde y la rugosidad del fondo se comparan dentro de la mitad más profunda de cada clase, para que un borde suavizado con el tiempo o un fondo parcialmente relleno no se interpreten como la firma de un aterrizaje más débil. **La igualdad de latitud:** los cuatro domos son de igual tamaño y se sitúan sobre el ecuador, de modo que la latitud, que concentra cráteres hacia los polos, es la misma en los cuatro (§C.3). Una diferencia entre dos zonas se da como razón o como diferencia con un intervalo de confianza del 95% obtenido por remuestreo (§N.2); donde el intervalo no incluye el cero, o el uno para una razón, la diferencia está más allá del azar. En los cráteres de 20–30 km, por ejemplo, los bordes del lado delantero son más irregulares que los del lado trasero en una razón de 1.25, con un intervalo de 1.00–1.48, y son más bajos en 4.5 milésimas del diámetro, con un intervalo que no incluye el cero (§F.1, Study 6).

Las demás comparaciones del artículo siguen los mismos dos principios. Cada una se presenta completa en su propio estudio; la tabla las reúne para que el lector vea, en cada una, qué se comparó con qué y cómo se decidió "más allá del azar".

Study	Qué se comparó, igual con igual	Cómo se juzgó el azar
1. Recuento por longitud (§C.3)	Cuatro domos iguales sobre el ecuador; los mares y SPA retirados en cada uno, y en un segundo recuento también las cuencas	La razón de densidades con su intervalo de confianza a partir de los recuentos: 1.79 (1.56–2.05); y de nuevo por remuestreo de celdas enteras de 5° por 5°, porque los cráteres se agrupan: 1.48–2.19. Ninguno de los dos llega a uno
2. La prueba de origen (§C.5, §L.1)	Cráteres en torno a seis mares y tres llanuras frente a 5,922 controles emparejados a más de 600 km de cualquier basalto, todos seleccionados antes de leer ninguna química	El decaimiento del hierro con la distancia se lee frente a los controles; el cráter frente a su terreno, -0.26 wt% FeO a menos de 50 km, frente a -0.01 en los controles
4. Cráteres fundidos (§D.2)	Cada cráter frente a cráteres de las tierras altas de su tamaño, con el basalto retirado de la muestra de las tierras altas; la regla se fijó solo sobre los cráteres de las tierras altas	Prueba de chi cuadrado de la tabla de recuentos: probabilidad de unos 3 por millón de que la proporción de fundidos aumente hacia el contacto por azar
6. Forma por longitud (Partes F–I)	La misma clase de tamaño; bordes y fondos en la mitad más profunda; domos iguales	Intervalos de confianza del 95% por remuestreo; una diferencia cuyo intervalo no incluye el cero está más allá del azar
7. Dentro del cráter (§L.4)	Cráteres en 90°W y en 90°E en pares uno a uno por diámetro, y también por borde de mar y latitud: 1,214–1,235 pares	Todo intervalo incluye el cero: no hay diferencia entre las mitades
9. El último dispersor (§L.7)	Solo tierras, todo mar y SPA retirados, mismas latitudes, campos de cráteres secundarios retirados de ambas caras	Intervalo por remuestreo de celdas de 10° por 10°: 1.12–1.27, que no incluye el uno
14. La masa bajo los cráteres (§D.3)	Cada cráter frente a 50 puntos aleatorios sobre el suelo de su propio mar, del mismo tamaño	Prueba de Wilcoxon: mayor en 13 de 16, probabilidad 0.04

Dos de las pruebas con nombre requieren una palabra. La *prueba de chi cuadrado* pregunta si las proporciones de una tabla de recuentos (aquí la proporción de cráteres fundidos en cada zona) difieren entre sí más de lo que produciría el azar si la proporción fuera la misma en todas partes. La *prueba de Wilcoxon* (prueba de rangos con signo) compara cada cráter con su propio control y pregunta si las diferencias se inclinan hacia un lado con más frecuencia y con más fuerza de lo que produciría el azar; usa los rangos de las diferencias, de modo que un solo cráter extremo no puede decidir el resultado.

N.2 Qué se midió y qué se supuso

Toda medición se apoya en elecciones, y esta sección les pone nombre, para que el lector pueda juzgar de qué depende cada resultado.

El carácter operativo de los indicadores. El pico central y la cresta del borde se clasifican mediante una lectura automática del modelo de elevaciones, no mediante una inspección geológica manual; el umbral de prominencia, la ventana de búsqueda del borde y los cortes entre la mitad profunda y la somera y entre los bordes más conservados y los menos conservados son operativos y se detallan junto con el código. "Operativo" significa que cada línea se fija según una regla declarada, elegida antes de la comparación, y no según un juicio hecho cráter a cráter; el *umbral de prominencia* es cuánto debe sobresalir una elevación central sobre el fondo para considerarse pico, y la *ventana de búsqueda del borde* es la franja, entre 0.85 y 1.15 del radio (§A.2), en la que se busca la cresta. La misma regla se aplicó a toda zona, de modo que todo error que lleve, lo lleva en igual medida en ambos lados de toda comparación. La mitad más profunda usada para la irregularidad del borde y para la rugosidad del fondo se lee a partir de la profundidad; por eso las tres alturas se comparan sobre todos los cráteres. Elegir la mitad profunda por la profundidad y comparar después profundidades equivaldría a comparar una magnitud consigo misma, y por eso las alturas se leen sobre la muestra entera. **El enmascaramiento del pico central.** La huella del pico central se traza con una regla automática; en 425 cráteres es ancha o llega a los márgenes del fondo, y los resultados se mantienen también sin ellos. Retirar esos cráteres y obtener el mismo resultado muestra que los indicadores del fondo no están impulsados por picos que se desbordan sobre el fondo. El dato de elongación se toma del catálogo de Robbins completo, sin la máscara.

Los intervalos bootstrap. Los intervalos son intervalos bootstrap sobre cráteres; no modelizan la correlación espacial entre cráteres vecinos. Un *intervalo bootstrap* se obtiene extrayendo repetidamente la muestra de sí misma muchas veces, al azar y con reposición,

recalculando el resultado cada vez y conservando el 95% central de los resultados. Los cráteres vecinos no son del todo independientes (una sola fuente dispersa varios cráteres en un mismo lugar), y un intervalo que los trate como independientes puede ser algo más estrecho que la realidad; por esa razón el recuento del Study 1 y el recuento del Study 9 se remuestrearon también por celdas enteras de la superficie, y sus intervalos se mantuvieron lejos del uno (§N.1). **Los límites de la lectura química.** La química de los anillos de §L.4 se lee en fracciones fijas del radio, no sobre una pared y un fondo cartografiados de cada cráter, y sus intervalos no incluyen la dispersión de calibración de los mapas. Esa dispersión es de 0.81 wt% FeO y 0.43 wt% TiO_2 (§L.4), mayor que cualquier diferencia medida dentro de los cráteres; una diferencia menor que ella se lee como “un solo material", no como un gradiente de composición medido. Los píxeles de mar dentro del cráter se conservaron, y solo se retiraron de los eyecta y del entorno. Dentro del cráter no se retiró nada, de modo que cada cráter se lee entero; los eyecta y el entorno sirven como terreno de referencia, y retirar el mar de ellos mantiene esa referencia sobre las tierras, como exige el principio de igual con igual.

Lo que tenemos ahora es el grado de confianza de cada resultado del artículo: con qué se comparó, sobre cuántas unidades y cómo se excluyó el azar.

PART O

Predicciones y pruebas

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> La posibilidad de un aterrizaje rápido no es la identificación del origen de los cráteres observados. **El enfoque:** se define una población examinada, y cada afirmación aparece con su prueba y con su resultado, donde se ha medido.

El hecho de que el material de retorno *pueda* aterrizar lo bastante rápido para formar un cráter no muestra que los cráteres visibles hoy *se formaran* así. Por eso esta Parte reúne todas las afirmaciones del artículo, cada una con la prueba que la lee, y separa lo que se midió aquí de lo que queda abierto a datos futuros. Tiene dos secciones: cada afirmación con su prueba (§O.1), y el resultado de los estudios del artículo de un vistazo (§O.2). Los requisitos del modelo, y lo que los pondrá a prueba, se reúnen en el Artículo 13 (Los requisitos).

0.1 Catorce pruebas focalizadas

Cada fila de la tabla formula una afirmación del modelo y lo que supone, y la medición que la comprueba, de modo que un lector con los datos públicos pueda realizar la prueba. Algunas filas se realizaron en este artículo; allí el resultado se da en la última columna ("Medido"), con su sección. Las demás quedan abiertas, y se mantienen como requisitos sobre datos futuros.

Predicción o requisito	Supuestos y expectativa cuantitativa	Prueba y resultado
Lanzamiento, paso y aterrizaje rápido	La presión desde la Tierra, con la ayuda de los volátiles, aporta $u^2/2$ en la abertura; un cuerpo de retorno concentrado atraviesa la atmósfera y encuentra la corteza	Cruce del modelo de salida del Artículo 3 con trayectorias que incluyan arrastre y fragmentación y con una ecuación de estado para el aterrizaje
Tendencia en una serie de eventos	Ecuación (14), solo tras fijar las condiciones de la fuente y las alturas	Mediciones de choque en unidades de edad y origen identificados; control del material, el ángulo y la posición dentro de un evento (profundidad en el blanco, distancia al centro del cráter); se lee frente al intervalo que predice esa misma versión, y no frente a una única tendencia general
Origen terrestre del cuerpo de retorno	La composición del reservorio de lanzamiento en el momento del evento coincide con la diferenciación del Artículo 3	Un modelo de mezcla de cuerpo de retorno y blanco que use varios elementos y varios sistemas isotópicos
Los mares como fuente	Los cráteres en torno a un mar se formaron con sus eyecta (§C.1)	Cráteres seleccionados en torno a cada mar antes de leer su química; la proporción que lleva la firma de torio y hierro del mar frente a la distancia al mar, midiendo la parte del material de retorno. Medido (§C.5, §L.1): FeO del terreno 5.96 wt% a menos de 50 km frente a 2.30 en los controles lejanos de cualquier basalto (se confirma a nivel del terreno): el terreno en torno a un mar es el material del mar; el cráter es más pobre que su entorno a toda distancia (-0.26, -0.10, -0.05 y -0.13 wt% FeO en

Predicción o requisito	Supuestos y expectativa cuantitativa	Prueba y resultado
		0–50, 50–150, 150–300 y 300–600 km, frente a -0.01 en los controles; §L.2) (una versión anterior daba 7.4 frente a 2.4 y -0.07 a -0.19)
El anillo de salpicaduras activas	Los mares con muchos cráteres pequeños en sus bordes son los más ricos en volátiles (§C.1)	Cráteres pequeños sobre el borde cartografiado frente al terreno exterior, con el mar retirado de ambos lados, frente al contenido de volátiles medido (depósitos piroclásticos y depósitos de manto oscuro, hidratación); abierto
Domos de alimentación enterrados	Los domos de alimentación de la cara oculta quedaron enterrados en sus capas, junto con sus cráteres (§D.1)	Máximos de Bouguer circulares y su cobertura de mar; composición superficial sobre el núcleo frente al entorno; la corteza sobre el domo. Medido (§D.1): 44 enterrados, 36 de 40 en la cara oculta; FeO del núcleo igual al del entorno (-0.19, -0.37 a $+0.14$)
Las longitudes	Los eyecta del propio cuerpo aterrizan hacia el lado trasero, 90°E, y encuentran de frente el lado delantero, 90°W (§K.4)	Densidad de cráteres por longitud, limpia (medido: 249–252 en 90°E frente a 139–175 en 90°W); signos de la intensidad del aterrizaje por longitud dentro del mismo tamaño y la misma mitad de profundidad (Partes F–I: más picos centrales, bordes pequeños más dentados y fondos más rugosos en 90°W; la misma altura del borde y la misma química dentro del cráter)
La masa ajena ausente	Los cuerpos impactores externos habrían dejado masa ajena en la corteza superior; el material terrestre de retorno no la deja (§L.5)	La masa ajena que exige el registro de cráteres frente a los elementos siderófilos de la corteza; los isótopos de rutenio de los fundidos de cráteres. Medido (§L.5): los cráteres visibles exigen el 2–6% de los 5 km superiores, la corteza contiene el 0.9–2%; el rutenio, como el de la Tierra
Registro transportado sobre la corteza	Formación de cráteres antes de la liberación, sobre el cuerpo unido; una resistencia que los conserva; la zona de contacto definida de antemano	Datación, relaciones de corte, deformación y cartografía con control del enterramiento en basalto; densidad según la distancia angular al centro de la cara visible

Predicción o requisito	Supuestos y expectativa cuantitativa	Prueba y resultado
Tamaño y estado sobre los mares	Los fragmentos grandes aterrizaron pronto sobre mares calientes y se fundieron; los fragmentos pequeños y fríos aterrizaron tarde sobre suelos congelados y quedaron nítidos (§E.2–E.5)	El borde sobre las tierras de los cráteres untados y fundidos sobre los suelos de los mares frente a cráteres de las tierras altas del mismo tamaño, por zona
Material terrestre después de la liberación	El material de la Tierra era su parte ligera: los cráteres formados sobre los mares después de la liberación son más pobres en hierro que el mar (§L.6)	El hierro de los eyecta de cada cráter sobre los suelos de los mares frente al mar que lo rodea, por tamaño, con la profundidad de excavación controlada
La Tierra como último dispersor	Los últimos cráteres pequeños vinieron de la Tierra después de la liberación, algo más en la cara visible (§L.7)	Cráteres frescos de 1–2 km por unidad de superficie sobre las tierras, todo mar y SPA retirados, campos secundarios retirados, cara visible frente a oculta
Fondos elevados sobre el basalto	Un aterrizaje grande sobre terreno blando elevó el fondo, y este se congeló antes de volver a hundirse (§G.2)	El fondo frente al basalto justo fuera de él, con corrección de inclinación, por tamaño y por cara
El hierro de los fondos altos y bajos	Los fondos que se congelaron en alto eran ricos en volátiles y más pobres en hierro que los fondos que volvieron a hundirse (§G.3)	El hierro de cada fondo frente a su altura respecto del basalto exterior

Cómo leer las filas medidas. En la fila de los mares como fuente, la predicción se cumple: a menos de 50 km de los seis mares el terreno lleva 5.96 wt% FeO, dos veces y media los 2.30 de los controles, y el exceso decae con la distancia (§C.5). El cráter mismo es ligeramente más pobre que ese terreno a toda distancia (§L.2). En la fila de los domos enterrados, también se cumple: el hierro sobre los 44 domos enterrados difiere del entorno en -0.19 wt%, y el intervalo, -0.37 a $+0.14$, incluye el cero: la superficie sobre un domo enterrado es idéntica al terreno que lo rodea, como exige la cobertura que descansa sobre él. En la fila de las longitudes, el lado trasero lleva 249–252 cráteres por millón de km^2 frente a 139–175 en el lado delantero, lo contrario del exceso en el lado delantero que darían cuerpos de fuera. En la fila de la masa ajena, los 5 km superiores de la corteza contienen el 0.9–2% de masa ajena, frente al 2–6% que exigirían los cráteres visibles si los hubieran formado cuerpos de fuera: en el mejor de los casos el extremo más bajo de la exigencia, y en la mayor parte de su intervalo una pequeña parte de ella.

Qué lee cada prueba. Cada prueba lee lo que su afirmación exige.

- *Lanzamiento, paso y aterrizaje.* El modelo necesita un único conjunto de condiciones en el que la energía restante tras la elevación (ecuación (5)), el paso a través del vapor (ecuación (7)) y la presión de aterrizaje (ecuación (6)) actúen todas juntas; la prueba consiste en fijar ese conjunto común.

- *Tendencia en una serie de eventos.* La ecuación (14) dice cómo varía la velocidad de aterrizaje con la altura del blanco, pero solo para una fuente, una rotación y un campo (§K.3). La prueba lee una tendencia frente a lo que predice una versión declarada, y no frente a una única tendencia general, que el modelo no afirma.

- *Origen terrestre.* El material de retorno vino de la Tierra en una fase conocida de su diferenciación (Artículo 3). Un *modelo de mezcla* separa el material de un cráter en un componente del cuerpo que aterrizó y un componente del blanco; la prueba busca la composición terrestre que da el primer componente.

- *Los mares como fuente.* Si los mares lanzaron el material de retorno, el terreno junto a ellos lleva su hierro, más que un terreno lejano; es lo que se midió (§C.5).

- *El anillo de salpicaduras activas.* Si los volátiles impulsaron las salpicaduras que construyeron los bordes de los mares, los mares más ricos en volátiles (según se lee en sus depósitos *piroclásticos*, la ceniza oscura de erupciones explosivas, y en su hidratación)

llevan el anillo de cráteres pequeños. No se encontró un anillo general en todo borde (Artículo 5, §M.1); la prueba sobre los mares ricos en volátiles por sí solos sigue abierta.

- *Domos de alimentación enterrados.* Un domo enterrado bajo las capas de la cara oculta lleva en su superficie la cobertura, no su propio material; por eso su núcleo no es más *máfico* que su entorno (no es más rico en hierro y magnesio), como se midió (§D.1).

- *Las longitudes.* Los eyecta del propio cuerpo volvieron a caer suavemente sobre el lado trasero y fueron encontrados de frente por el lado delantero (§K.4); por eso el lado trasero es el más denso, y el aterrizaje sobre el lado delantero es el más duro.

- *La masa ajena ausente.* Los cuerpos de fuera traen los elementos *siderófilos* (los metales "afines al hierro" como el iridio y el rutenio, de los que la corteza propia de la Luna carece casi por completo), y los isótopos de rutenio distinguen un cuerpo de fuera de la Tierra. El modelo espera los isótopos de la Tierra en los fundidos de cráteres, y no más metal externo del que aporta el polvo espacial.

- *Registro transportado sobre la corteza.* El registro de cráteres de las tierras altas se formó sobre la corteza, sobrevivió y ascendió con ella (Artículo 3). La prueba consiste en que el momento de su formación, el momento en que pudo conservarse y el momento del ascenso coincidan.

- *Tamaño y estado.* Un cráter fundido perdió su borde junto con su fondo, porque se hundió en un terreno blando; un cráter inundado conserva su borde y solo su fondo se rellena. La altura del borde distingue los dos.

- *Material después de la liberación.* Lo que llegó a la Luna desde la Tierra después de la liberación fue la parte ligera del flujo saliente de la Tierra (§L.6); por eso, entre los cráteres que excavaron solo en el basalto, los eyecta son más pobres en hierro que el mar.

- *El último dispersor.* Una fuente orientada hacia la cara visible deja allí más de los últimos cráteres pequeños; la prueba cuenta cráteres frescos de 1–2 km, cara visible frente a oculta, con los cráteres secundarios de los cráteres jóvenes con rayos retirados.

- *Fondos elevados.* Un fondo elevado por un aterrizaje sobre terreno blando y congelado en su lugar puede quedar a la altura del basalto que lo rodea o por encima; un fondo rellenado por ese basalto no puede. La prueba lee cada fondo frente al basalto exterior.

- *El hierro de los fondos altos y bajos.* Un fondo que se congeló en alto retuvo sus volátiles y el material ligero, y el que volvió a hundirse era el más denso; por eso los fondos altos son más pobres en hierro que los bajos.

Calibración del origen de los elementos siderófilos. Las filas químicas tienen una condición propia. Las concentraciones de elementos siderófilos deben derivarse de un estado de origen definido. No está permitido predecir un déficit y después interpretar también una abundancia condrítica como confirmación, mediante un cambio no documentado del grado de diferenciación. En palabras sencillas, el modelo no puede predecir demasiado poco metal y después, si se encuentra una cantidad normal (condrítica, como en un meteorito), explicarla a posteriori cambiando el grado en que la Tierra se diferenció; el estado de origen se fija primero. La composición medida del producto del aterrizaje incluye mezcla con el material del blanco; no describe el cuerpo de retorno por sí solo. La comparación debe incluir también cuerpos impactores externos diferenciados, es decir, cuerpos de fuera que separaron por sí mismos un núcleo y por eso llevan poco metal en sus partes exteriores.

Transporte sobre la corteza. La afirmación geométrica se mantiene en breve: los cráteres atribuidos a esta fase son un registro que ascendió con la corteza y llegó a la cara oculta y a los márgenes, con una posible excepción en la zona de contacto. Su ausencia sobre basalto joven no demuestra una excepción así, y la redondez por sí sola no es un argumento contra el transporte: un cráter que ascendió sobre la corteza conservó su forma redonda, y por eso un cráter redondo no es una prueba contra su transporte. La mecánica y la cartografía se detallan en los Artículos 3 y 13; esa misma predicción no se cuenta aquí como una confirmación independiente adicional.

Más allá de la Luna. El mecanismo de cráteres de este artículo no es exclusivo de la Luna. Una luna construida a partir de su planeta progenitor y liberada de él permanece, mientras el planeta progenitor siga lanzando material, bajo una lluvia de material que regresa de ese mismo planeta progenitor; sus cráteres se forman principalmente con ese material, y no con cuerpos de fuera. Por eso predecimos que los cráteres de toda luna de este tipo llevan la composición de su planeta progenitor, y no la de cuerpos de fuera. Phobos y Deimos, que el Artículo 10 lee como cuerpos disparados desde Marte, son el primer caso: el material de sus cráteres debe ser marciano. Las muestras que la misión MMX traerá de Phobos lo comprueban directamente: el modelo espera que el material de sus cráteres sea en su mayor parte marciano, y no más material de fuera del que aporta el polvo espacial.

0.2 Los estudios en una tabla

Cada estudio recibe su color de semáforo: verde donde la hipótesis se cumplió por completo, naranja donde una parte se cumplió y otra no, rojo donde no se cumplió. Lo que no se cumplió se formula en su propio estudio y se reúne aquí.

Cómo leer el semáforo. El semáforo juzga la hipótesis de cada estudio tal como se formuló antes de la medición, y no el modelo entero. Verde (verde claro en la tabla) significa conformidad plena: la hipótesis se cumplió por completo en la muestra medida. El texto junto a un semáforo verde puede aun así señalar una limitación (una muestra pequeña, una prueba secundaria que aún no está más allá del azar, o una excepción con su razón declarada) cuando la limitación no contradice la hipótesis. Ámbar (naranja en la tabla) significa conformidad parcial: la hipótesis se cumplió en una parte y no en otra, y la parte que no se cumplió se indica en la misma fila. Rojo significaría que la hipótesis no se cumplió; ningún estudio de este artículo es rojo. La numeración de los estudios es común con el Artículo 5. El Study 13 de este artículo se canceló, y los demás números se mantienen tal cual; el Study 5 es común con el Artículo 5, donde es el Study 8 (Parte E). De los catorce estudios detallados, once tienen conformidad plena (verdes) y tres conformidad parcial (naranjas).

Semáforo	Study	Qué se cumplió, y qué no
	1. Cuántos cráteres, por longitud	El lado trasero concentra la mayor parte de los cráteres, más allá del límite del azar. El desplazamiento de la distribución de tamaños aún no es significativo
	2. La prueba de origen	El terreno en torno a los seis mares lleva su firma de hierro, que decae con la distancia, con un exceso hasta 600 km; junto a las llanuras, que no lanzaron ni derramaron nada, el exceso baja al nivel de los controles
	3. Los domos enterrados y los cráteres grandes	No hay exceso sobre los domos enterrados; los cráteres grandes proceden tanto de mares visibles como de domos enterrados
	4. Cráteres fundidos en los suelos de los mares	Tres de cada cinco fundidos; un solo cráter nítido de 20 km o más en todos los suelos; en los mares del contacto los cráteres grandes desaparecieron. Los suelos del contacto contienen solo tres cráteres
	5. Tamaño y estado sobre los mares	Menos cráteres sobre los suelos de los mares que sobre las llanuras en todo tamaño; la proporción de fundidos aumenta con el tamaño; cráteres pequeños y nítidos sobre el contacto

Semáforo	Study	Qué se cumplió, y qué no
	6. El borde, el fondo y el pico por longitud	El lado delantero lleva las huellas del aterrizaje duro, la cara oculta los bordes más altos. En los bordes de los cráteres mayores, algunos intervalos incluyen el cero
	7. El interior del cráter	Un solo material, uniforme del centro al borde, idéntico en las dos mitades
	8. La masa ajena	La corteza contiene una pequeña parte de lo que exigen los cráteres; la firma de rutenio es terrestre
	9. La Tierra como último dispersor	Los últimos cráteres pequeños son más numerosos en la cara visible, con los secundarios retirados
	10. Los fondos elevados	Un tercio de los fondos grandes se sitúa por encima del basalto exterior. Casi todos se encuentran sobre las llanuras; sobre los suelos de los mares los cráteres grandes desaparecieron
	11. El hierro de los fondos altos y bajos	Los fondos bajos son más ricos en hierro en la comparación completa y sobre las llanuras por sí solas. Frente al basalto justo fuera de cada fondo, y en los grupos más estrictos, la diferencia no está más allá del azar
	12. El material después de la liberación	Los eyecta son más pobres en hierro que el basalto, sobre los suelos de los mares y sobre las llanuras. Entre los cráteres que permanecieron dentro del basalto la diferencia cae dentro de la dispersión de los mapas
	14. La masa bajo los cráteres fundidos	Más masa que en su propio suelo, en 13 de 16, sin los márgenes de un cuerpo; no la hay bajo las llanuras
	15. El borde: erosionado por el calor o inundado	El borde se perdió, y la cresta que sobrevivió quedó embotada, en el lado orientado hacia la llanura caliente, solo en el contacto. La comparación emparejada de la forma de la cresta se apoya en cuatro pares

Las tres filas naranjas muestran qué significa "se cumplió en parte". **Study 6: los bordes de los cráteres grandes.** El lado delantero lleva las huellas del aterrizaje duro en los cráteres pequeños, y la cara oculta los bordes más altos; pero en los bordes de los cráteres mayores, algunas de las diferencias entre zonas tienen intervalos que incluyen el cero, y por eso aún no superan los límites del azar. **Study 11: frente al basalto contiguo.** Los fondos bajos llevan más hierro que los altos en la comparación completa y en la división de las llanuras por sí solas. Cuando se leen frente al basalto situado justo fuera de cada fondo, la diferencia se

reduce (-0.44 frente a -0.64 wt%, §G.3) y ya no supera el intervalo del azar, y una parte de ella puede deberse a las unidades en que se encuentran los fondos. **Study 12: dos lecturas de los eyecta.** Los eyecta de los cráteres sobre el basalto son más pobres en hierro que el basalto. El modelo lo lee como la composición del material que llega, material ligero de la Tierra; la literatura lo lee como material de las tierras altas excavado bajo el basalto. Entre los cráteres que excavaron solo dentro del basalto, la diferencia es menor que la dispersión de calibración de los mapas, y por eso las dos lecturas aún no se separan con los datos actuales. **Una limitación en una fila verde.** También una fila verde puede llevar una limitación: en el Study 1, el desplazamiento de la distribución de tamaños hacia cráteres más pequeños en 90°E, en un factor de 0.75–0.81, tiene un intervalo que todavía incluye el uno (§C.3), y en el Study 4 los suelos del contacto contienen solo tres cráteres.

PART P

Discusión

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Los registros de este artículo deben contar un solo proceso. **El enfoque:** se une lo que registran las dos mitades, y se formula qué queda fuera y qué es nuevo.

Cada una de las Partes anteriores leyó un registro de los cráteres: su número, el borde, el fondo, el pico central, la composición geoquímica y el estado de los cráteres sobre los mares. Esta Parte hace la síntesis de esos registros y pregunta si cuentan una sola historia. La línea argumental avanza en cinco pasos, y cada uno se apoya en un resultado medido del artículo:

1. *La fuente.* Los mares lanzaron el material de retorno: el terreno que los rodea lleva su hierro, que decae con la distancia hasta 600 km (§C.5, §L.1).

2. *Dónde aterrizó.* El cuerpo giraba con la Tierra, y por eso sus propios eyecta volvieron a caer suavemente sobre el lado trasero y fueron encontrados de frente por el lado delantero (§K.4); el lado trasero contiene la mayor parte de los cráteres (§C.3).

3. *Con qué intensidad.* La forma de los cráteres registra el aterrizaje: el lado delantero lleva las huellas del aterrizaje duro, la cara oculta los bordes más altos, la cara visible los bordes

más bajos y los fondos más planos (Partes F–I).

4. *Qué llena el cráter.* El interior del cráter es un solo material, idéntico en las dos mitades (§L.4), y la masa ajena de cuerpos de fuera no se encuentra en la corteza (§L.5).

5. *Cuándo.* Los suelos de los mares se congelaron después de que la mayor parte del material hubiera aterrizado (§D.2, Parte E), y los últimos cráteres pequeños vinieron de la Tierra después de la liberación (§L.7, §M.1).

La sección P.1 une los registros de las dos mitades; P.2 define lo que el artículo deja fuera; P.3 formula lo que es nuevo.

P.1 Lo que registran las dos mitades

La tabla sitúa cada registro medido junto a la lectura mecánica que le da el modelo, y divide la superficie según las cuatro zonas. Los colores siguen las zonas: las filas naranjas son los registros en los que destaca el lado trasero, 90°E (el número y el tamaño de los cráteres); las filas verdes son las huellas del aterrizaje duro, que apuntan al lado delantero, 90°W; la fila azul son los fondos de la cara visible, que rellenaron los mares; las filas grises son las alturas, en las que la cara oculta y la cara visible se sitúan en los dos extremos. Cuanto más intenso es el tono, más fuerte es la diferencia.

Qué	Medido	Leído como
Número de cráteres	90°E 249–252, 90°W 139–175 por millón de km² (§C.3)	El lado trasero recogió los eyecta
Tamaño de los cráteres	90°E hacia más pequeños, factor 0.75–0.81	Aterrizajes más suaves en 90°E
Picos centrales	La mayor frecuencia en 90°W por debajo de 50 km (60% y 81%); en 50–100 km, en casi todos los cráteres (§I.1)	Aterrizajes duros en 90°W
Bordes dentados	El salto y la irregularidad en 90°W, 1.14–1.25 veces los de 90°E, 20–30 km	Aterrizajes duros en 90°W
Bordes alargados	90°W 17%, 90°E 12%	Llegada oblicua en 90°W
Rugosidad del fondo	90°W 1.5 veces la de 90°E, junto con los saltos del borde (§H.1)	El choque del aterrizaje

Qué	Medido	Leído como
Fondos planos	La fracción plana más alta en la cara visible	Los mares los rellenaron desde abajo
El fondo bajo el entorno	El más bajo en la cara oculta, el más alto en la cara visible; igual en las dos mitades (§G.1)	Los aterrizajes calientes trituraron y fundieron las capas de la cara oculta; los mares rellenaron la cara visible
Altura del borde	La cara oculta, la más alta; el lado delantero, el más bajo en 20–30 km, el lado trasero por encima; la cara visible, comprimida (§F.1)	Las fuerzas en el momento del aterrizaje: tirón hacia fuera, encuentro frontal, aterrizaje normal, compresión
Altura del pico	La cara oculta, la más alta; la cara visible, la más baja (§I.1)	La fuerza centrífuga, sobre los picos como sobre los bordes
La química dentro del cráter	Un solo material, uniforme del centro al borde; igual en 90°W y en 90°E (§L.4)	El cráter está lleno del material de retorno que lo formó

Tres filas muestran cómo se lee la tabla. En la primera, Mkm² es un millón de km^2: el lado trasero lleva aproximadamente de 1.4 a 1.8 veces los cráteres de 20 km o más del lado delantero, según se retiren o no también las grandes cuencas (§C.3). En la fila de los bordes dentados, "1.14–1.25 veces" es la razón entre el salto del borde y su irregularidad en el lado delantero y los del lado trasero, en los cráteres de 20–30 km (§F.1). La última fila, sin color, es el único registro que no varía de una zona a otra: la intensidad del aterrizaje se aprecia en la forma del cráter y no en lo que yace en su interior.

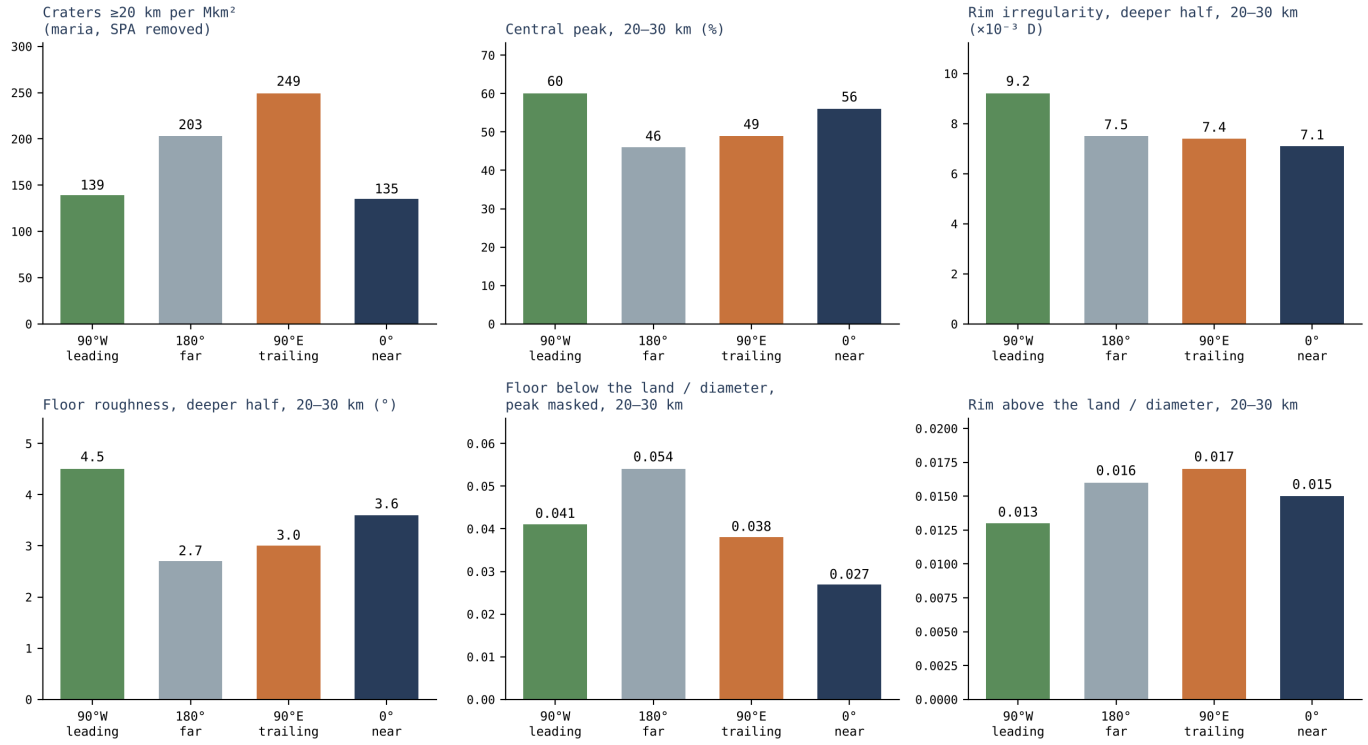


Figura 12. Las cuatro longitudes una junto a otra (§C.3–G.1): número de cráteres, picos centrales, irregularidad del borde, rugosidad del fondo, el fondo bajo el entorno y altura del borde. El lado delantero 90°W (verde), la cara oculta 180° (gris), el lado trasero 90°E (naranja), la cara visible 0° (azul oscuro); los mares y South Pole–Aitken retirados.

La figura 12 sitúa esos mismos registros uno junto a otro como barras, un panel por indicador, de modo que el lector puede seguir una zona a lo largo de todos ellos: la barra verde del lado delantero es baja en el recuento y alta en los picos, en la irregularidad y en la rugosidad; la barra gris de la cara oculta, la más alta en los bordes y la más baja en los fondos; la barra azul oscuro de la cara visible se sitúa en el extremo opuesto en ambos indicadores.

Un proceso, tres registros. Cada parte del cráter guarda un registro propio. El centro registra la energía del aterrizaje: el pico central se eleva donde el aterrizaje tuvo energía suficiente para rebotar. El borde registra las fuerzas en el momento del aterrizaje: elevado hacia fuera en la cara oculta, comprimido abajo en el lado delantero; y la altura del pico sigue al borde. El fondo registra sobre qué terreno aterrizó el material: las capas de la cara oculta, trituradas y fundidas, le permitieron hundirse; los mares de la cara visible lo rellenaron desde abajo. Las mitades difieren entre sí de la manera que predicen los propios eyecta del cuerpo. El lado trasero, donde el material descendió suavemente, recogió la mayor parte de los cráteres y los más pequeños. El lado delantero, donde el terreno corría contra el material que caía, contiene menos cráteres pero más duros: más picos centrales, bordes dentados y alargados, fondos rugosos. La cara oculta, cuyo material lanzado fue elevado hacia fuera por la rotación común y cuyas capas fueron trituradas y fundidas bajo el aterrizaje, contiene los

bordes más altos y los fondos más bajos. La cara visible, comprimida contra su terreno y rellenada desde abajo por los grandes mares, contiene los bordes más bajos y los fondos más planos y más altos. Lo que el aterrizaje no cambió es el material: dentro del cráter, en cada longitud, yace el material de retorno que lo formó, extendido de manera uniforme del centro al borde.

El flujo de fuera frente al recuento. Un especialista podría objetar que el lado delantero debería ser el más denso: la literatura predice que una luna que se mueve a lo largo de su órbita encuentra más cuerpos de fuera en su lado delantero, y define allí un exceso de densidad previsto de algunas decenas por ciento [S22, S23]. El recuento va en sentido contrario y presenta el exceso precisamente en el lado trasero (§C.3), con una diferencia que el azar no explica. El análisis morfométrico lo resuelve: los cráteres del lado delantero son menos numerosos pero más duros, tal como los forma un terreno que corre contra material que cae, y el lado trasero concentra los cráteres numerosos y más suaves. Un flujo de fuera da un exceso en el lado delantero y no da ninguna explicación de los cráteres más suaves del lado trasero; los propios eyecta del cuerpo, que vuelven a caer sobre un cuerpo en rotación, dan ambos fenómenos.

Lo que tenemos ahora es un solo proceso leído en tres registros: dónde aterrizó el material, según fijó la rotación del cuerpo unido; con qué intensidad aterrizó, según quedó escrito en el centro y en el borde; y sobre qué terreno aterrizó, según quedó escrito en el fondo.

P.2 Lo que queda fuera del artículo

Esta sección define los límites del alcance del artículo, para que lo que afirma se lea en su tamaño correcto.

Cráteres individuales. El artículo no determina el origen de cada cráter individual ni de SPA.
La restricción de la distribución de tamaños. La distribución de tamaños de los cráteres sigue siendo una restricción que aún hay que calcular: las distribuciones de tamaño y velocidad del material lanzado deben pasar por modelos de fragmentación, aterrizaje, saturación y enterramiento. La *distribución de tamaños* es cuántos cráteres hay de cada tamaño; para predecirla a partir del modelo, hay que llevar los tamaños y las velocidades de lo lanzado a través de cada etapa que los modifica: la fragmentación en vuelo, el aterrizaje, y el borrado posterior de cráteres antiguos por otros nuevos (*saturación*) o por cobertura. Hasta completar el cálculo, la distribución restringe el modelo pero no lo pone a prueba. No debe suponerse ni la saturación en todo el intervalo de tamaños ni el flujo constante en el tiempo en

que se apoyan los recuentos de cráteres. **Edad radiométrica y edad por cráteres.** Una comparación entre la edad radiométrica y la edad de modelo puede poner a prueba una cronología, pero un desacuerdo entre ellas no identifica por sí solo un magma terrestre: una edad radiométrica fecha el enfriamiento de una muestra, y una edad leída a partir de cráteres fecha la exposición bajo un flujo supuesto, de modo que una discrepancia entre ellas indica que uno de los dos supuestos es erróneo, y no qué fuente formó los cráteres.

Ritmo de construcción. No está permitido inferir un ritmo de construcción a partir del número de cráteres que quedan sin calcular cuántos se borraron, cuántos cuerpos de retorno dejaron material y cuántos causaron pérdida. Los cráteres visibles hoy son lo que sobrevivió, no todo lo que aterrizó; su recuento por sí solo daría un ritmo demasiado bajo. El material de la fuente profunda que fue lanzado y regresó se cuenta una vez en el balance del Artículo 3. Su ascenso posterior con la corteza es solo un traslado, y no lo convierte en una nueva fuente de masa: el mismo material no se cuenta de nuevo cuando es transportado hacia arriba.

P.3 La novedad y la aportación a la serie

La física existente. El artículo se apoya en física existente y establecida: vuelo balístico, formación de cráteres secundarios y relaciones de choque [S1–S5]. El vuelo balístico es la trayectoria de un cuerpo lanzado bajo la sola gravedad; la formación de cráteres secundarios es la creación de cráteres por material lanzado desde un cráter mayor; las relaciones de choque, como la ecuación (6), dan la presión de un aterrizaje a partir de su velocidad. **La novedad.** El artículo las aplica a un lanzamiento interno hacia la corteza de un domo ascendente, y formula los requisitos que el escenario debe cumplir. Su aportación propia es la distinción entre la velocidad de regreso y la capacidad de la fuente de lanzamiento, el cálculo de la velocidad respecto de la superficie, y la inclusión de la gravedad del blanco y del paso por la atmósfera en las restricciones de la formación de cráteres. En palabras sencillas: la velocidad con la que el material de retorno encuentra el blanco no es la misma cuestión que cuánto puede lanzar la abertura (§J.1, ecuación (11)); lo que forma un cráter es la velocidad respecto de una superficie que gira a su vez (§K.2); y un cráter sobre el cuerpo progenitor se forma bajo la gravedad del cuerpo progenitor y tras el paso por su vapor (§C.6, §J.3), y no bajo la gravedad de la Luna actual. **La aportación a la serie.** El artículo no repite la construcción del cuerpo desde dentro, reservada a los Artículos 2 y 3. Lo que el Artículo 6 añade a la serie es la lectura del registro de cráteres como registro de los mares y de la Tierra: el origen de los cráteres, la clasificación de sus aterrizajes por la rotación del cuerpo unido, y el orden en que se congelaron los suelos de los mares.

PART Q

Conclusiones

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Qué mostró el artículo, por orden. **El enfoque:** una línea por cada resultado, con la Parte que lo sustenta. Cada conclusión que sigue indica primero qué se encontró, y después qué significa para el cuadro de los cráteres; la Parte o la sección indicada entre paréntesis es el lugar donde el cálculo o la medición y su prueba se presentan completos.

El artículo se propuso responder a una sola pregunta: si los cráteres de la Luna no fueron excavados por cuerpos de fuera, ¿qué los formó y qué registran? Su respuesta es que un cráter es el lugar donde aterrizó material de retorno (material lanzado hacia fuera desde las aberturas, los mares, y que volvió a bajar por la gravedad), y las Partes del artículo examinaron esta respuesta de dos maneras. Las cinco primeras conclusiones tratan de la física del propio aterrizaje: a qué velocidad regresa el material, qué presión genera y qué debe aportar la fuente para que ello ocurra (Partes J y K). Las cuatro últimas tratan del registro que hay hoy sobre la Luna: la masa ajena que los cráteres habrían debido dejar y no dejaron, los mares como fuente, los cráteres que se perdieron y la diferencia entre las longitudes (Partes C–I y L). La conclusión 6 une ambas: enumera las pruebas que deciden si la población de cráteres pertenece al mecanismo.

Q.1 Lo que mostró el artículo

1. **Un cuerpo de retorno aterriza a la velocidad con la que fue lanzado (§K.1).** En el campo central examinado, el material que regresa a una superficie en rotación al mismo radio aterriza con una velocidad relativa igual a la velocidad de lanzamiento. Un regreso por la gravedad no implica un aterrizaje lento. La razón es sencilla: el material sale con la velocidad de la superficie en rotación más una velocidad de ascenso propia u; durante la subida la gravedad lo frena, y cuando regresa a la misma distancia del centro le devuelve exactamente la velocidad que le quitó. La superficie bajo él sigue girando al mismo ritmo, de modo que la única diferencia que queda entre ambos es la velocidad u (ecuación 11). El material lanzado a 2, 3, 5 u 8 km/s regresa a 2, 3, 5 u 8 km/s. *Significado para el cuadro:*

la caída de regreso no suaviza el aterrizaje. El material lanzado desde las aberturas regresa a la velocidad plena con la que fue lanzado, y eso basta para formar un cráter; por eso la cuestión no es si el material de retorno puede formar cráteres, sino si la fuente puede lanzarlo con la rapidez suficiente (conclusión 3).

2. **A estas velocidades el aterrizaje genera presiones de choque de decenas de GPa (§J.2).** En el ejemplo idealizado del basalto, velocidades de 2–5 km/s dan estimaciones de la presión de contacto de unos 13–46 GPa (12.96 GPa a 2 km/s, 45.56 GPa a 5 km/s, según el comportamiento medido del basalto bajo choque [S3]). Son presiones locales en el punto de contacto, en un aterrizaje frontal de material sobre material idéntico, y no presiones sobre todo el cráter. Antes de aplicar el resultado a una muestra lunar, hay que ajustar el material y la geometría. *Significado para el cuadro:* el contacto del material de retorno a unos pocos km/s es un verdadero evento de choque, del tipo que deja registro en los minerales, y no un asentamiento suave. Para comparar la cifra con una muestra lunar concreta hay que introducir el par de materiales real (por ejemplo, material fundido que aterriza sobre la corteza más fría), el ángulo de llegada y la porosidad del blanco; es una etapa metodológica declarada de la prueba, y no indica una debilidad del resultado.

3. **La fuente debe lanzar el material rápido, el material debe atravesar el vapor, y debe llegar entero (§J.1, J.3, J.5).** La velocidad de salida, el paso por la atmósfera y la supervivencia de un cuerpo de retorno coherente (un solo cuerpo que no se fragmentó) son los tres requisitos que esta prueba traslada al Artículo 3. **El balance energético.** Para lanzar un kilogramo a 2–8 km/s se necesitan 2–32 MJ (ecuación 5). La presión desde la Tierra los aporta: la rotación y la diferenciación generan la presión en el interior de la Tierra, que se canaliza a través de la pera hacia las aberturas y expulsa por ellas el material. El gas disuelto en el fundido (los volátiles, sobre todo agua) ayuda: cuando el fundido asciende y la presión sobre él baja, el gas sale de la solución, se expande y añade su empuje, como una botella agitada que empuja hacia fuera su contenido al abrirla. El balance energético completo, tras los precios de elevación, flujo y soporte de la carga (el coste de elevación de 139.78 GPa del Artículo 3), es un requisito del modelo. **El camino de regreso.** El cuerpo debe atravesar la atmósfera de vapor del escenario; un cuerpo de un kilómetro de diámetro que atraviesa una columna de 100 bar conserva aproximadamente la mitad de su velocidad (§J.3). Y el material lanzado más rápido que la velocidad de escape, unos 10.7 km/s en el ejemplo, no regresa en absoluto (§J.5). *Significado para el cuadro:* los tres requisitos definen una única ventana de parámetros (lo bastante rápido para formar un cráter, lo bastante lento para permanecer ligado, lo

bastante grande y denso para atravesar el vapor), y la presión desde la Tierra, con la ayuda de los volátiles, debe proporcionar esa ventana. Los volátiles actúan en los dos sentidos: aumentan el empuje del lanzamiento en la abertura y, por otro lado, espesan la atmósfera que el cuerpo debe atravesar. Un mismo intervalo de condiciones debe satisfacer ambas cosas, y así el requisito se traslada al Artículo 3.

4. **Una tendencia del choque o un techo del choque dependen de la trayectoria, y no solo de la fuente (§K.3, J.5).** Una tendencia decreciente del choque y un techo numérico del choque pertenecen a una trayectoria y a una fuente definidas; no son firmas generales de todo material terrestre de retorno. La velocidad de aterrizaje disminuye con la altura hasta el radio de corrotación (unos 15,883 km con los datos de la fase temprana aquí) y aumenta más allá de él (ecuación 14); pero que una serie de muestras muestre una tendencia en el tiempo depende de cómo cambiaron la velocidad de lanzamiento, la rotación, el blanco y el ángulo de un evento a otro. *Significado para el cuadro:* un único valor de choque no puede confirmar el origen terrestre ni descartarlo. Versiones anteriores de la serie daban techos de 113 o 97 GPa y una tendencia de 102→86 GPa; eran válidos para una sola familia de trayectorias, y una muestra por encima de un techo así no excluye por sí sola el origen. Por eso la prueba se formula para cada trayectoria y cada fuente (§O.1, “Tendencia en una serie de eventos”).

5. **Un cráter formado sobre el cuerpo progenitor debe calcularse en las condiciones del cuerpo progenitor (§C.6, J.4).** La formación de cráteres sobre el cuerpo progenitor exige usar la gravedad y la reología del blanco en ese momento, y después calcular la conservación y el traslado según el Artículo 3. La reología es la manera en que el terreno fluye o se rompe bajo carga: si se comporta como un sólido rígido o como un sólido blando que fluye lentamente. Sobre el cuerpo progenitor la gravedad era de unos 8.25 m/s², cinco veces la de la Luna actual; excavar allí el mismo cráter exige un cuerpo de retorno varias veces más pesado que en la Luna actual (§C.6). La superficie receptora debe además ser lo bastante gruesa y resistente para conservar un cráter de ese tamaño, y el cráter debe trasladarse, junto con la corteza sobre la que yace, al lugar donde se ve hoy (Artículo 3). *Significado para el cuadro:* no se pueden leer los cráteres de la cara oculta solo con las leyes de escala (scaling) de la Luna actual. Cada cráter del registro pasó por tres etapas sucesivas (excavación sobre el cuerpo progenitor con gravedad alta, conservación y traslado junto con la corteza), y cada etapa forma parte del cálculo.

6. **El artículo define la prueba, y las pruebas de §O.1 deciden la atribución.** El Artículo 6 tiene un papel metodológico propio: define una prueba para el aterrizaje del material de

retorno. La atribución de la población de cráteres al mecanismo la deciden las pruebas de §O.1, entre ellas el lanzamiento y el vuelo, la tendencia en una serie de eventos, el origen terrestre, los mares como fuente, el anillo de salpicaduras activas, los domos de alimentación enterrados, las longitudes, la masa ajena ausente y el registro transportado sobre la corteza, cada una formulada junto con lo que lee. *Significado para el cuadro:* la física de las Partes J–K muestra que el aterrizaje puede ocurrir; las mediciones de las Partes C–I y L muestran si ocurrió. Algunas de estas pruebas ya se han realizado (los mares como fuente, los domos de alimentación enterrados, las longitudes y la masa ajena ausente), y sus resultados son las cuatro conclusiones siguientes. Cada prueba lee su propia medición, de modo que la atribución se comprueba medición a medición.

7. **Los cráteres no llevan masa ajena (§L.5).** La masa ajena no está. Si se leen los cráteres como cuerpos impactores externos, los cráteres visibles exigen hasta 6.7 veces la masa ajena que contiene la corteza, y el bombardeo completo de la literatura, de catorce a dieciocho veces lo que contienen la corteza y el manto (una versión anterior daba “hasta seis veces” y “de siete a diecisiete veces”); la literatura cierra la brecha suponiendo que desapareció alrededor del 93% de la masa aportada. El rutenio de los fundidos de cráteres lunares, donde se ha medido, es de la Tierra (§L.5). **El indicador.** El indicador son en particular los elementos siderófilos (iridio, osmio, platino, rutenio), los elementos “afines al hierro” que bajaron al núcleo cuando la Luna se separó en capas, de modo que la corteza casi no contiene elementos propios de este tipo y todo añadido de fuera destaca. **El balance de masa.** En la lectura de impactos, los cráteres visibles exigen $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg de masa ajena, el 2–6% de los 5 km superiores de la corteza; la corteza contiene como máximo el 0.9–2%. El bombardeo completo de la literatura exige 3.7×10^{20} kg; la corteza y el manto juntos contienen $2.1–2.7 \times 10^{19}$. La literatura salva la brecha con una tasa de conservación baja (una quinta parte en lugar de unos tres quintos) y con la pérdida hacia el núcleo antes de hace unos 4.35 mil millones de años. Los isótopos de rutenio muestran de qué reservorio del sistema solar llegó el elemento, y en las dos muestras medidas coinciden con el silicato de la Tierra [S14]. *Significado para el cuadro:* en la lectura de impactos hay que suponer la desaparición de la masa ausente, cráter a cráter. En el modelo no hay nada que explicar: el material que formó los cráteres era de la Tierra, del mismo tipo que la corteza sobre la que aterrizó, y sus elementos siderófilos llevan la huella dactilar isotópica de la Tierra.

8. **Los mares son la fuente, y los cráteres se perdieron de dos maneras (§C.1, C.5, L.1; D.1–D.2).** Los mares son la fuente del material de retorno: el terreno en torno a cada mar

lleva su hierro y su titanio, que disminuyen con la distancia (§C.1; medido en §C.5 y en §L.1). En torno a los seis mares examinados, el óxido de hierro (FeO) del terreno es de 5.96 wt% a menos de 50 km del borde, frente a 2.30 wt% en los cráteres de control situados a más de 600 km de cualquier basalto, y se mantiene por encima del control hasta 600 km. **El borrado del registro.** Los cráteres se perdieron dos veces: en la cara oculta quedaron enterrados junto con las fuentes que los formaron (§D.1), y sobre los suelos de los mares se fundieron: 49 de 79 cráteres de 10 km o más, con un solo cráter nítido de 20 km o más en 1.2 millones de km^2, frente a 207 por millón de km^2 en las tierras altas (§D.2); sobre los grandes mares del contacto desaparecieron por completo (§D.2). En los 703,000 km^2 de suelos de los mares del contacto no quedó ni un solo cráter de 20 km o más. *Significado para el cuadro:* un mar no es un blanco que acumuló cráteres, sino una fuente que lanzó material a su alrededor: el hierro es máximo junto al mar y se empobrece hacia fuera, y ese es el perfil de decaimiento de una fuente. La misma actividad que formó los cráteres también los borró: en la cara oculta las fuentes quedaron cubiertas por capas que ellas y el cuerpo progenitor depositaron, y los cráteres se hundieron bajo ellas junto con ellas; sobre los mares abiertos los cráteres aterrizaron sobre un suelo caliente y se fundieron en él, unos tres de cada cinco (62%). Los cráteres que se ven hoy son el último registro escrito, y no el primero.

9. **Las dos mitades de la Luna registran el lanzamiento del propio cuerpo (Partes F–I, §K.4).** Las longitudes registran el lanzamiento del propio cuerpo: el lado trasero, 90°E, es el más denso, y el lado delantero, 90°W, es aquel sobre el que se aterrizó con mayor intensidad (más picos centrales, más bordes dentados en los cráteres pequeños, fondos más rugosos); la cara oculta tiene los bordes más altos, el lado delantero los más bajos; la cara visible, por los mares, los fondos más planos y más altos; y dentro del cráter, en cada longitud, un solo material. **Los tres registros del cráter.** El centro registra la energía del aterrizaje, el borde las fuerzas que actuaron en ese momento, el fondo el terreno subyacente (Partes F–H). El lado delantero es el lado orientado hacia la dirección del movimiento de la Luna en su órbita, centrado en 90°W; el lado trasero mira hacia atrás, centrado en 90°E. La densidad de cráteres, con los mares y South Pole–Aitken retirados de ambos lados, es de 249–252 por millón de km^2 en 90°E, frente a 139–175 en 90°W. El material lanzado desde el cuerpo unido y en rotación a su velocidad de escape o menos volvió a caer sobre él, y la rotación determinó dónde y con qué intensidad: sobre el lado trasero descendió suavemente y con frecuencia; sobre el lado delantero el terreno corría de frente contra él, como un corredor que recibe la lluvia en la cara y no en la espalda. *Significado para el cuadro:* la diferencia entre las mitades no es una diferencia en lo que

cayó, ya que el material dentro del cráter es idéntico en cada longitud, sino en la manera en que aterrizó. Un solo proceso, leído en tres partes de cada cráter, da un cuadro coherente sobre toda la Luna.

Síntesis. Juntos, los nueve resultados describen un solo proceso visto desde dos lados: la derivación física y el registro que hay sobre la Luna. La física muestra que el material lanzado desde las aberturas regresa a la velocidad con la que salió, genera presiones de choque de decenas de GPa, y exige una fuente que lo lance con la rapidez suficiente y un cuerpo que atraviese el vapor entero. El registro muestra que los mares fueron la fuente, que el registro de cráteres fue escrito y borrado por la misma actividad, que los cráteres no llevan masa ajena, y que sobre las dos mitades de la Luna aterrizó material de la manera que predice la rotación del propio cuerpo. Las pruebas decisivas son las de §O.1, cada una con su propia medición.

APPENDIX

Reproducción y mapa de la novedad

El apéndice se divide en dos bloques, cada uno con un fin propio. El primero es un protocolo de reproducción de la tabla de vuelo de §K.1, paso a paso, de modo que cualquier lector pueda recalcularla a partir de las entradas declaradas en el artículo. El segundo es un mapa de componentes que dice, para cada componente del artículo, si es conocimiento existente, una hipótesis del modelo o un cálculo de este artículo.

Protocolo de reproducción de la tabla de vuelo

La tabla de vuelo de §K.1 da, para cada velocidad de lanzamiento u, la altura que alcanza el material, el tiempo que pasa en vuelo, la distancia al oeste del punto de partida a la que aterriza, y su velocidad de aterrizaje. Entre la salida y el regreso el material se mueve solo bajo la gravedad del cuerpo progenitor, y por eso su trayectoria es un tramo de una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el centro del cuerpo progenitor: una órbita kepleriana. La receta siguiente encuentra esa elipse a partir de las condiciones iniciales, y después lee en ella el vuelo. Los símbolos son los de la ecuación (10): $\mathcal{E}$ es la energía orbital específica (energía por kilogramo; un valor negativo significa que el material está ligado gravitatoriamente y debe regresar), ℓ es el momento angular específico (la “cantidad de giro”

por kilogramo, que una gravedad dirigida hacia el centro no puede cambiar), $K = GM_0$ es la intensidad del campo gravitatorio del cuerpo progenitor, $r_0 = 6,721$ km es el radio de lanzamiento, y ω es el ritmo de rotación angular de la superficie.

Paso A: los elementos orbitales. Para cada u de la tabla se calcula a partir de la ecuación (10):

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

Aquí a es el semieje mayor, la mitad del eje largo de la elipse; e es la excentricidad, el grado de estiramiento de la elipse (0 para un círculo, se acerca a 1 para una órbita muy alargada); y n es el movimiento medio, el ritmo angular medio con el que el material recorrería la elipse entera. Cuanto más rápido es el lanzamiento, $\mathcal{E}$ está más cerca de cero, la elipse es mayor y más alargada, y el movimiento medio es más lento.

Paso B: los ángulos de posición. En el punto de salida ascendente:

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 \,/\, (\,Kr_0\,) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

Los dos ángulos sitúan el punto de salida sobre la elipse. f_0, la anomalía verdadera, es el ángulo real en el centro, entre el punto más bajo de la elipse (el periapsis) y el punto de salida; E_0 es una anomalía excéntrica, y no la energía $\mathcal{E}$. La anomalía excéntrica es un ángulo auxiliar que facilita el cálculo del tiempo a lo largo de una elipse (la ecuación de Kepler). El material sale en f_0, pasa por el punto más alto de la elipse (el apoapsis) en $f = \pi$, y regresa al mismo radio en el punto simétrico $2\pi - f_0$. **Paso C: el tiempo de vuelo y el desplazamiento.** El tiempo de regreso y el desplazamiento al oeste sobre la superficie son:

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\,\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - (\,2\pi - 2f_0\,)\,].$$

En palabras: el tiempo de vuelo t_f es el tiempo que se tarda en pasar del punto de salida a su punto simétrico, y lo da la ecuación de Kepler. El desplazamiento al oeste s_W compara dos ángulos durante ese tiempo: el ángulo que gira la superficie, ωt_f, y el ángulo que recorre el material en torno al centro, $2\pi - 2f_0$. La superficie gira más, y por eso el material desciende al oeste del punto del que salió, en la diferencia entre los ángulos por el radio.

La altura máxima y el intervalo de la aproximación. La altura máxima es $a\,(\,1 + e\,) - r_0$: $a\,(\,1 + e\,)$ es la distancia del punto más lejano de la elipse al centro, y r_0 se resta para

obtener la altura sobre el radio de lanzamiento. En vuelos largos hay que distinguir entre el ángulo acumulado y una posición sobre la superficie módulo 2π (tras una rotación completa de la superficie el mismo punto vuelve), pero los valores de la tabla no requieren tal corrección. No hay un techo general de vuelo de 44 horas: en el límite $\mathcal{E} \to 0^{-}$ el tiempo de vuelo en la aproximación kepleriana puede crecer sin límite, porque cuando la energía se acerca al valor de escape la elipse crece sin límite, y lo mismo el tiempo para recorrerla. Las perturbaciones del sistema real (el cuerpo en formación, la forma del campo, el vapor) limitan la validez de la aproximación.

La estimación de Hill. La estimación de Hill usa $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$, y la velocidad de comparación $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$. El radio de Hill r_H es la distancia en torno a la Luna dentro de la cual la gravedad de la propia Luna retiene un cuerpo pequeño frente a la atracción de marea de la Tierra; a_{EL} es la distancia entre la Tierra y la Luna, M_L y M_E las masas de la Luna y de la Tierra, y R_b el radio del cuerpo. La velocidad de comparación es la velocidad de una caída libre desde el reposo en r_H hasta la superficie del cuerpo; en el punto de referencia tardío de §J.5 (17,631 km) da $r_H \simeq 2,822$ km y unos 1.31 km/s. Es una estimación de órbita circular con un campo lunar aislado dentro de la integral, y no una solución del problema de tres cuerpos.

El mapa de la novedad

La tabla siguiente separa lo que el artículo toma de otros de lo que añade. Hay que leerla de arriba abajo: las tres primeras filas son conocimiento existente (cráteres secundarios formados por material de retorno, transferencia de material de la Tierra a la Luna, y la física del choque y de las leyes de escala de cráteres) y se presentan con sus fuentes. La cuarta fila es la hipótesis de base del modelo, que examinan este artículo y el Artículo 3. La quinta es la aportación de cálculo de este artículo, válida para las entradas declaradas. La última fila es la lectura que hace el modelo de los cráteres observados: que proceden de esta fuente. El cálculo del vuelo por sí solo no la establece; las mediciones de las Partes C–I y L la respaldan, estudio a estudio: el recuento por longitudes (Study 1), la prueba de origen (Study 2), los cráteres fundidos en los suelos de los mares (Studies 4 y 5), la forma de los cráteres por longitudes (Study 6), el interior del cráter (Study 7), la masa ajena ausente (Study 8) y la Tierra como último dispersor (Study 9), como establece la conclusión 6 y reúne §O.2.

Componente	Clasificación
Material de retorno que forma cráteres secundarios	Conocimiento previo — S1
Transferencia de material de la Tierra a la Luna	Conocimiento previo — S2
Choque y leyes de escala de cráteres	Física estándar — S3–S5
Eyección desde las aberturas del cuerpo unido, con la presión transmitida desde la Tierra a través de la pera, y regreso del material al cuerpo	Hipótesis LEF, examinada aquí y en el Artículo 3
Las tablas de vuelo, de energía y de sensibilidad	Este trabajo: cálculos condicionados por las entradas detalladas
Atribución de los cráteres observados a esta fuente	Lectura LEF, respaldada por los estudios de este artículo (Studies 1, 2, 4–9; §O.2)

Trabajo adicional: vías de investigación

Los siete puntos siguientes son los lugares en los que el próximo cálculo o la próxima medición reforzarán el cuadro o lo pondrán a prueba. Se dividen en dos grupos. Los cuatro primeros completan la dinámica física del aterrizaje (qué lanza la fuente, qué atraviesa el vapor y qué le hace el aterrizaje a un blanco caliente y estratificado); los tres últimos amplían el registro medido sobre la superficie. Los temas de investigación más amplios de la serie se reúnen en el Artículo 14 (Temas de investigación).

1. **Eyecta capturados.** La tasa de captura del material terrestre lanzado después de la liberación por una Luna situada a una distancia de unos pocos radios terrestres, en función de la velocidad de lanzamiento y de su dirección; y el registro de choque y de tamaño sobre los mares que lo separa de cuerpos posteriores llegados de fuera (§M.1). Después de la liberación la Tierra siguió lanzando material; la mayor parte volvió a caer sobre la Tierra, y una parte fue capturada por la gravedad de la Luna. Cuán grande fue esa parte es un cálculo orbital, y su respuesta determina cuántos de los pocos cráteres jóvenes sobre los mares cabe esperar que procedan de esta población.

2. **La velocidad de salida desde las aberturas.** La energía de lanzamiento procede de la presión desde la Tierra, con la ayuda de los volátiles (§J.1). Un modelo de descompresión

explosiva de un fundido rico en volátiles, a las presiones de la fuente del Artículo 3, dará la distribución de velocidades de salida y, de ahí, la parte del material que regresa a 2–8 km/s. La descompresión explosiva es la expansión repentina de un gas disuelto cuando baja la presión sobre un fundido; es la magnitud que convierte el requisito 3 de las conclusiones en una cifra.

3. **El paso a través de la atmósfera de vapor.** Trayectorias acopladas de gravedad y arrastre, para cuerpos de 0.1–10 km a través de una atmósfera hidrostática de 10–1,000 bar, con calentamiento y fragmentación, determinarán qué cuerpos de retorno llegan enteros a la corteza (§J.3). El ejemplo de §J.3 trató solo el arrastre, para un cuerpo a una presión; el cálculo completo sigue la gravedad y el arrastre juntos, en todo el intervalo de tamaños y presiones.

4. **El choque en un blanco caliente y estratificado.** El ajuste de impedancias (impedance matching) para un cuerpo de retorno denso sobre una corteza siálica fría por encima de una base móvil, y las leyes de escala de los cráteres que se derivan de él a $g = 8.25$ m/s², sustituirán a la estimación de basalto sobre basalto de §J.2. El ajuste de impedancias es el cálculo de cómo se reparte la presión de choque en el contacto entre dos materiales distintos, y depende de la densidad y de la rigidez de cada uno; la corteza siálica es la corteza ligera, rica en silicio y aluminio, del cuerpo progenitor.

5. **El registro de las longitudes.** Una revisión manual de los picos centrales y de los bordes en los cuatro domos de §N.1, el cruce con el catálogo de flujos de fundido lunares [S8], y los mismos indicadores por edad del cráter, determinarán cuánto de la diferencia entre 90°W y 90°E es intensidad del aterrizaje y cuánto son los mares. Los indicadores morfométricos de las Partes F–I se obtuvieron de forma automática sobre el modelo de elevaciones; su comprobación a simple vista, y la adición de los flujos de fundido que produce un aterrizaje duro, separan las dos causas.

6. **Firmas siderófilas.** Un modelo de mezcla de cuerpo de retorno terrestre y blanco terrestre para los fundidos de aterrizaje más antiguos, a fin de distinguir entre material de retorno y cuerpos impactores asteroidales según los patrones de sus elementos siderófilos. Como en el modelo tanto el cuerpo de retorno como el blanco son terrestres, el fundido debe llevar un solo patrón; un cuerpo asteroidal añadiría un segundo patrón, ajeno. Los cráteres individuales de tamaño conocido mencionados en §L.5 son las primeras muestras naturales.

7. **Los rayos y el enfriamiento de los suelos en la cara visible (propuesta del autor). El supuesto de base.** Los mares de la cara visible permanecieron líquidos mucho tiempo, calentados por el calor interno de la Luna y por el calor de la Tierra; las llanuras de basalto, como Oceanus Procellarum, donde se encuentran Copernicus, Kepler y Aristarchus, estaban expuestas al mismo gran calor de la Tierra, y en ello se parecen mucho a los suelos de los mares. El material que aterrizó sobre esos suelos mientras estaban calientes perdió su registro. **La propuesta.** El autor propone que los rayos se forman solo cuando el material aterriza sobre un suelo que ya se ha enfriado; sobre un suelo caliente no se forman en absoluto. Los rayos son un registro dentro del terreno bajo la superficie, y no material depositado sobre ella. A medida que los suelos se enfriaban empezaron a llevar rayos: al enfriarse, aterrizaron sobre ellos con intensidad Copernicus, Kepler y Aristarchus y dejaron los rayos en forma de telaraña; Diophantus y Delisle aterrizaron cuando el suelo aún no se había congelado del todo, y no dejaron rayos; muchos otros aterrizaron sobre un suelo caliente y no dejaron registro. **El protocolo de la prueba.** Contar los cráteres pequeños y medianos de la cara visible, sobre los mares y sobre las llanuras de basalto, con rayos y sin ellos. El autor espera que los que no tienen rayos sean más numerosos que los que tienen rayos, porque la cantidad de material que aterrizó sobre la Luna disminuyó a medida que la Luna se alejaba.

Disponibilidad del código

Todos los resultados numéricos de este artículo pueden reproducirse por completo con los scripts del paquete de reproducción de LEF (Python 3, numpy, scipy), que imprime los valores de cada sección a partir de las entradas declaradas en el texto. El paquete se adjunta a esta prepublicación como material complementario (LEF_code_and_data.zip). Una versión anterior de la serie y del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

Referencias

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth’s attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors’ version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical*

Research: Planets, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

Manuscritos de la serie: Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11), textos integrados, septiembre de 2026. Son la fuente de las definiciones del escenario y de los cálculos internos de la serie; no son una validación observacional externa. El marco para la comparación con los datos lunares se reúne en el Artículo 13, *The Requirements*.

Disponibilidad de los datos: aquí no se ha creado ningún catálogo nuevo de cráteres. Las mediciones de las Partes C–I y L se hicieron sobre catálogos, modelos de elevaciones y mapas publicados [S6, S7, S10, S11, S16]. Todas las entradas de los ejemplos y las ecuaciones para la reproducción figuran en el cuerpo del artículo y en el apéndice. Los valores de la atmósfera, las velocidades de lanzamiento y los coeficientes de sensibilidad son supuestos de prueba, y no mediciones de las condiciones de formación.

Uso de herramientas de inteligencia artificial: el autor utilizó asistentes de inteligencia artificial (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda basado en inteligencia artificial de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la corrección lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com